

INSO–ISO-IEC

15408-2

1st. Edition

**Identical with
ISO/IEC 15408-2-2008
2013**



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ایران ایزو آی ای سی

۱۵۴۰۸-۲

چاپ اول

۱۳۹۱

فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – معیار ارزیابی امنیت فناوری
اطلاعات قسمت ۲ –
مؤلفه‌های کارکردی امنیت

**Information technology — Security
techniques — Evaluation criteria for IT Security
part2: Security Functional Component**

ICS:35.040

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است. تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« فناوری اطلاعات - فنون امنیتی - معیار ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات قسمت ۲ - مؤلفه‌های کارکردی امنیت »

رئیس:

سپیده صفایی
(کارشناس کامپیوتر)

سمت و / یا نمایندگی

کارشناس نرم‌افزار شرکت داده‌کاوان
امن‌پرداز

دبیر:

علیرضا منافی
(کارشناس ارشد کامپیوتر)

مدیر عامل شرکت امن‌افزار گستر شریف

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اخوان نیاکی، سید انوشیروان
(کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)

مشاور مدیر عامل و مدیر مرکز مدیریت
دانش و داده کاوی شرکت ایزایران

علی محمد ملایری، عصمت
(کارشناس ارشد نرم‌افزار)

مدرس دانشگاه آزاد ملایر

مروجی، سجاد
(کارشناس ارشد رایانه)

مدرس دانشگاه

سید علیرضا مهدوی

(کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)

مشاور شرکت داده‌پردازان آبشار

ولی، ناصر

(کارشناس ارشد نرم‌افزار)

کارشناس فناوری اطلاعات کمیته امداد امام
خمینی

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
کمیسیون فنی تدوین استاندارد	ج
فهرست مندرجات	د
پیش‌گفتار	ت
مقدمه	ت
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۱
۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوتاه‌نوشتگان	۱
۴ مرور کلی	۱۱
۴-۱ سازمان این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی	۱۱
۵ الگوی شاخص نیازمندی‌های کارکردی	۱۲
۶ مؤلفه‌های کارکردی امنیت	۱۷
۶-۱ مرور	۱۷
۶-۱-۱ ساختار کلاس	۱۷
۶-۱-۲ ساختار خانواده	۱۸
۶-۱-۳ ساختار مؤلفه	۲۱
۶-۲ فهرست مشخصات مؤلفه	۲۳
۶-۲-۱ مشخص نمودن تغییرات مؤلفه‌ها	۲۴
۷ کلاس FAU: ممیز امنیتی	۲۴
۷-۱ پاسخ خودکار ممیزی امنیتی (FAU_ARP)	۲۶
۷-۱-۱ رفتار خانواده	۲۶
۷-۱-۲ سطح بندی مؤلفه	۲۶
۷-۱-۳ مدیریت FAU_ARP.1	۲۶
۷-۱-۴ ممیزی FAU_ARP.1	۲۶
۷-۱-۵ هشدارهای امنیتی FAU_ARP.1	۲۶
۷-۲ تولید داده ممیزی امنیت (FAU_GEN)	۲۶
۷-۲-۱ رفتار خانواده	۲۶
۷-۲-۲ سطح بندی مؤلفه	۲۶
۷-۲-۳ مدیریت FAU_GEN.1، FAU_GEN.2	۲۷
۷-۲-۴ ممیزی FAU_GEN.1، FAU_GEN.2	۲۷

۲۷	۷-۲-۵ تولید داده ممیزی FAU_GEN
۲۷	۷-۲-۶ FAU_GEN.2 انجمن هویت کاربر
۲۸	۷-۳ تحلیل ممیزی امنیت (FAU_SAA)
۲۸	۷-۳-۱ رفتار خانواده
۲۸	۷-۳-۲ سطح بندی مؤلفه
۲۸	۷-۳-۳ مدیریت FAU_SAA.1
۲۹	۷-۳-۴ مدیریت FAU_SAA.2
۲۹	۷-۳-۵ مدیریت FAU_SAA.3
۲۹	۷-۳-۶ مدیریت FAU_SAA.4
۲۹	۷-۳-۷ ممیزی FAU_SAA.1، FAU_SAA.2، FAU_SAA.3، FAU_SAA.4
۲۹	۷-۳-۸ تحلیل تخطی بالقوه FAU_SAA.1
۲۹	۷-۳-۹ FAU_SAA.2 شناسایی ناهنجاری‌هایی که مبتنی بر رخ‌نما می‌باشند
۳۰	۷-۳-۱۰ FAU_SAA.3 ابتکارات حمله ساده
۳۰	۷-۳-۱۱ FAU_SAA.4 ابتکارات حمله پیچیده
۳۲	۷-۴ بازبینی ممیزی امنیتی (FAU_SAR)
۳۲	۷-۴-۱ رفتار خانواده
۳۲	۷-۴-۲ سطح بندی مؤلفه
۳۲	۷-۴-۳ مدیریت FAU_SAR.1
۳۲	۷-۴-۴ مدیریت FAU_SAR.2، FAU_SAR.3
۳۲	۷-۴-۵ ممیزی FAU_SAR.1
۳۲	۷-۴-۶ ممیزی FAU_SAR.2
۳۳	۷-۴-۷ ممیزی FAU_SAR.3
۳۳	۷-۴-۸ بازبینی ممیزی FAU_SAR.1
۳۳	۷-۴-۹ بازبینی ممیزی محدود FAU_SAR.2
۳۳	۷-۴-۱۰ بازبینی ممیزی قابل انتخاب FAU_SAR.3
۳۳	۷-۵ ممیزی امنیتی انتخاب رویدادها (FAU_FEL)
۳۳	۷-۵-۱ رفتار خانواده
۳۴	۷-۵-۲ سطح بندی مؤلفه
۳۴	۷-۵-۳ مدیریت FAU_SEL.1
۳۴	۷-۵-۴ ممیزی FAU_SEL.1
۳۴	۷-۵-۵ ممیز انتخابی FAU_SEL.1
۳۴	۷-۶ ذخیره سازی رویدادهای ممیزی امنیتی (FAU_STG)
۳۴	۷-۶-۱ رفتار خانواده

۳۴	۷-۶-۲ سطح بندی مؤلفه
۳۵	۷-۶-۳ مدیریت FAU_STG.1
۳۵	۷-۶-۴ مدیریت FAU_STG.2
۳۵	۷-۶-۵ مدیریت FAU_STG.3
۳۵	۷-۶-۶ مدیریت FAU_STG.4
۳۵	۷-۶-۷ ممیزی FAU_STG.1, FAU_STG.2
۳۵	۷-۶-۸ ممیزی FAU_STG.3
۳۵	۷-۶-۹ ممیزی FAU_STG.4
۳۵	۷-۶-۱۰ FAU_STG.1 ذخیره دنباله ممیزی محافظت شده
۳۶	۷-۶-۱۱ FAU_STG.2 ضمانت از قابلیت دسترسی داده ممیزی
۳۶	۷-۶-۱۲ FAU_STG.3 عکس‌الکارکرد در هنگام اتلاف و از بین رفتن احتمالی داده ممیزی
۳۶	۷-۶-۱۳ پیشگیری از ، از بین رفتن داده ممیزی FAU_STG.4
۳۷	۸ کلاس FC : ارتباطات
۳۷	۸-۱ عدم انکار منشا (FCO_NRO)
۳۷	۸-۱-۱ رفتار خانواده
۳۷	۸-۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۳۷	۸-۱-۳ مدیریت FCO_NRO.1, FCO_NRO.2
۳۸	۸-۱-۴ ممیزی FCO_NRO.1
۳۸	۸-۱-۵ ممیزی FCO_NRO.2
۳۸	۸-۱-۶ FCO_NRO.1 اثبات انتخابی منبع
۳۸	۸-۱-۷ FCO_NRO.2 اثبات منبع اجباری
۳۹	۸-۲ پذیرش دریافت (FCO_NRR)
۳۹	۸-۲-۱ رفتار خانواده
۳۹	۸-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۳۹	۸-۲-۳ مدیریت FCO_NRR.1, FCO_NRR.2
۳۹	۸-۲-۴ ممیزی FCO_NRR.1
۴۰	۸-۲-۵ ممیزی FCO_NRR.2
۴۰	۸-۲-۶ FCO_NRR.1 اثبات اختیاری دریافت
۴۰	۸-۲-۷ FCO_NRR.2 اثبات انتخابی دریافت
۴۱	۹ کلاس FCS: پشتیبانی رمزنگاری شده
۴۲	۹-۱ (FCS_CKM) مدیریت کلید رمزنگاری شده
۴۲	۹-۱-۱ رفتار خانواده
۴۲	۹-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

۴۳	۹-۱-۳ مدیریت FCS_CKM.1, FCS_CKM.2, FCS_CKM.3, FCS_CKM.4
۴۳	۹-۱-۴ ممیزی FCS_CKM.1, FCS_CKM.2, FCS_CKM.3, FCS_CKM.4
۴۳	۹-۱-۵ FCS_CKM.1 تولید کلید رمزنگاری شده
۴۳	۹-۱-۶ FCS_CKM.2 توزیع کلید رمزنگاری شده
۴۴	۹-۱-۷ FCS_CKM.3 دسترسی به کلید رمزنگاری شده
۴۴	۹-۱-۸ FCS_CKM.4 از بین بردن کلید رمزنگاری شده
۴۴	۹-۲ کارکرد رمزنگاری شده (FCS_COP)
۴۴	۹-۲-۱ رفتار خانواده
۴۵	۹-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۴۵	۹-۲-۳ مدیریت FCS_COP.1
۴۵	۹-۲-۴ ممیزی FCS_COP.1
۴۵	۹-۲-۵ FCS_COP.1 کارکرد رمزنگاری شده
۴۵	۱۰ کلاس FDP: محافظت داده کاربری
۴۹	۱۰-۱ (FDP_ACC) خطمشی کنترل دسترسی
۴۹	۱۰-۱-۱ رفتار خانواده
۴۹	۱۰-۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۴۹	۱۰-۱-۳ مدیریت FDP_ACC.1, FDP_ACC.2
۴۹	۱۰-۱-۴ ممیزی FDP_ACC.1, FDP_ACC.2
۴۹	۱۰-۱-۵ کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1
۴۹	۱۰-۱-۶ FDP_ACC.2 کنترل دسترسی کامل
۵۰	۱۰-۲ توابع کنترل دسترسی (FDP_ACF)
۵۰	۱۰-۲-۱ رفتار خانواده
۵۰	۱۰-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۵۰	۱۰-۲-۳ مدیریت FDP_ACF.1
۵۰	۱۰-۲-۴ ممیزی FDP_ACF.1
۵۱	۱۰-۲-۵ FDP_ACF.1 کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی امنیتی می باشد
۵۱	۱۰-۳ احراز هویت داده (FDP_DAU)
۵۱	۱۰-۳-۱ رفتار خانواده
۵۲	۱۰-۳-۲ سطح بندی مؤلفه
۵۲	۱۰-۳-۳ مدیریت FDP_DAU.1, FDP_DAU.2
۵۲	۱۰-۳-۴ ممیزی FDP_DAU.1
۵۲	۱۰-۳-۵ ممیزی FDP_DAU.2
۵۲	۱۰-۳-۶ FDP_DAU.1 احراز هویت داده اصلی

۵۲	از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.
۵۳	۱۰-۳-۷ FDP_DAU.2 احراز هویت داده با هویت ضامن
۵۳	۱۰-۴-۴ صدور از TOE (FDP_ETC)
۵۳	۱۰-۴-۱ (FDP_ETC) رفتار خانواده
۵۳	۱۰-۴-۲ سطح بندی مؤلفه
۵۳	۱۰-۴-۳ مدیریت FDP_ETC.1
۵۳	۱۰-۴-۴ مدیریت FDP_ETC.2
۵۴	۱۰-۴-۵ ممیزی FDP_ETC، FDP_ETC.2
۵۴	۱۰-۴-۶ FDP_ETC.1 صادر کردن داده‌ی کاربر بدون ویژگی‌های امنیتی
۵۴	۱۰-۴-۷ FDP_ETC.2 ارسال داده کاربری که دارای ویژگی‌های امنیتی می‌باشند
۵۵	۱۰-۵ (FDP_IFC) خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات
۵۵	۱۰-۵-۱ رفتار خانواده
۵۵	۱۰-۵-۲ سطح بندی مؤلفه
۵۵	۱۰-۵-۳ مدیریت FDP_IFC.1، FDP_IFC.2
۵۵	۱۰-۵-۴ ممیزی FDP_IFC.1، FDP_IFC.2
۵۵	۱۰-۵-۵ FDP_IFC.1 کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه
۵۶	۱۰-۵-۶ FDP_IFC.2 کنترل کامل جریان اطلاعات
۵۶	۱۰-۶ (FDP_IFF) کارکرد کنترل جریان اطلاعات
۵۶	۱۰-۶-۱ رفتار خانواده
۵۶	۱۰-۶-۲ سطح بندی مؤلفه
۵۷	۱۰-۶-۳ مدیریت FDP_IFF.1، FDP_IFF.2
۵۷	۱۰-۶-۴ مدیریت FDP_IFF.3، FDP_IFF.4، FDP_IFF.5
۵۷	۱۰-۶-۵ مدیریت FDP_IFF.6
۵۷	۱۰-۶-۶ ممیزی FDP_IFF.1، FDP_IFF.2، FDP_IFF.5
۵۸	۱۰-۶-۷ ممیزی FDP_IFF.3، FDP_IFF.4، FDP_IFF.6
۵۸	۱۰-۶-۸ FDP_IFF.1 ویژگی‌های امنیتی ساده
۵۸	از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.
۵۹	۱۰-۶-۹ FDP_IFF.2 ویژگی‌های امنیتی سلسله مراتبی
۶۰	۱۰-۶-۱۰ FDP_IFF.3 جریان اطلاعات غیرمجاز محدود شده
۶۰	۱۰-۶-۱۱ حذف جزئی از جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFF.4
۶۰	۱۰-۶-۱۲ عدم وجود جریان اطلاعاتی غیرمجاز FDP_IFF.5
۶۰	۱۰-۶-۱۳ پایش بر جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFF.6
۶۱	۱۰-۷ (FDP_ITC) وارد کردن از خارج از کنترل TSF

۶۱	۱۰-۷-۱ رفتار خانواده
۶۱	۱۰-۷-۲ سطح بندی مؤلفه
۶۱	۱۰-۷-۳ مدیریت FDP_ITC، FDP_ITC.2
۶۱	۱۰-۷-۴ ممیزی FDP_ITC.1، FDP_ITC.2
۶۱	۱۰-۷-۵ وارد کردن داده کاربری FDP_ITC.1 بدون داشتن ویژگی‌های امنیتی
۶۲	۱۰-۷-۶ وارد کردن داده کاربری که ویژگی‌های امنیتی دارند FDP_ITC.2
۶۲	۱۰-۸ (FDP_ITT) انتقال TOE داخلی
۶۲	۱۰-۸-۱ رفتار خانواده
۶۳	۱۰-۸-۲ سطح بندی مؤلفه
۶۳	۱۰-۸-۳ مدیریت FDP_ITT.1، FDP_ITT.2
۶۳	۱۰-۸-۴ مدیریت FDP_ITT.3، FDP_ITT.4
۶۳	۱۰-۸-۵ ممیزی FDP_ITT.1، FDP_ITT.2
۶۳	۱۰-۸-۶ ممیزی FDP_ITT.3، FDP_ITT.4
۶۴	۱۰-۸-۷ FDP_ITT.1 حفاظت از انتقال داخلی ابتدایی یا مقدماتی
۶۴	۱۰-۸-۸ FDP_ITT.2 تفکیک انتقال بر حسب ویژگی‌ها
۶۴	۱۰-۸-۹ FDP_ITT.3 پایش یکپارچگی
۶۵	۱۰-۸-۱۰ پایش یکپارچگی که مبتنی بر ویژگی می‌باشد FDP_ITT.4
۶۵	۱۰-۹ (FDP_RIP) محافظت از اطلاعات باقی‌مانده
۶۵	۱۰-۹-۱ رفتار خانواده
۶۵	۱۰-۹-۲ سطح بندی مؤلفه
۶۶	۱۰-۹-۳ مدیریت FDP_RIP.1، FDP_RIP.2
۶۶	۱۰-۹-۴ ممیزی FDP_RIP.1، FDP_RIP.2
۶۶	۱۰-۹-۵ محافظت از اطلاعات باقی‌مانده زیرمجموعه FDP_RIP.1
۶۶	۱۰-۹-۶ FDP_RIP.2 محافظت کامل از اطلاعات باقی‌مانده
۶۶	۱۰-۱۰ (FDP_ROL) عقب گرد
۶۶	۱۰-۱۰-۱ رفتار خانواده
۶۶	۱۰-۱۰-۲ سطح بندی مؤلفه
۶۶	۱۰-۱۰-۳ مدیریت FDP_ROL.1، FDP_ROL.2
۶۷	۱۰-۱۰-۴ ممیزی FDP_ROL.1، FDP_ROL.2
۶۷	۱۰-۱۰-۵ FDP_ROL.1 عقب گرد مقدماتی
۶۷	۱۰-۱۰-۶ FDP_ROL.2 عقب گرد پیشرفته
۶۸	۱۰-۱۱ (FDP_SDI) یکپارچگی داده ذخیره شده
۶۸	۱۰-۱۱-۱ رفتار خانواده

۶۸	۱۰-۱۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۶۸	۱۰-۱۱-۳ مدیریت FDP_SDI.1
۶۸	۱۰-۱۱-۴ مدیریت FDP_SDI.2
۶۸	۱۰-۱۱-۵ ممیزی FDP_SDI.1
۶۸	۱۰-۱۱-۶ ممیزی FDP_SDI.2
۶۹	۱۰-۱۱-۷ FDP_SDI.1 پایش یکپارچگی داده ذخیره شده
۶۹	۱۰-۱۱-۸ FDP_SDI.2 پایش یکپارچگی و اقدامات انجام شده در خصوص داده ذخیره شده
۶۹	۱۰-۱۲ حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر (FDP_UCT)
۶۹	۱۰-۱۲-۱ رفتار خانواده
۶۹	۱۰-۱۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۶۹	۱۰-۱۲-۳ مدیریت FDP_UCT.1
۶۹	۱۰-۱۲-۴ ممیزی FDP_UCT.1
۷۰	۱۰-۱۲-۵ FDP_UCT.1 محرمانگی تبادل داده ابتدایی
۷۰	۱۰-۱۳ محافظت از انتقال صحت داده کاربری TSF داخلی (FDP_UIT)
۷۰	۱۰-۱۳-۱ رفتار خانواده
۷۰	۱۰-۱۳-۲ سطح بندی مؤلفه
۷۰	۱۰-۱۳-۳ مدیریت FDP_UIT.1، FDP_UIT.2، FDP_UIT.3
۷۰	۱۰-۱۳-۴ ممیزی FDP_UIT.1
۷۱	۱۰-۱۳-۵ ممیزی FDP_UIT.2، FDP_UIT.3
۷۱	۱۰-۱۳-۶ یکپارچگی تبادل داده FDP_UIT.1
۷۱	۱۰-۱۳-۷ FDP_UIT.2 بازیابی تبادل داده منبع
۷۲	۱۰-۱۳-۸ بازیابی تبادل داده مقصد FDP_UIT.3
۷۲	۱۱ کلاس FIA: شناسایی و احراز هویت
۷۳	۱۱-۱ عدم موفقیت در احراز هویت (FIA_AFL)
۷۴	۱۱-۱-۱ رفتار خانواده
۷۴	۱۱-۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۷۴	۱۱-۱-۳ مدیریت FIA_AFL.1
۷۴	۱۱-۱-۴ ممیزی FIA_AFL.1
۷۴	۱۱-۱-۵ اداره کردن عدم موفقیت در احراز هویت FIA_AFL.1
۷۵	۱۱-۲ (FIA_ATD) تعریف ویژگی کاربر
۷۵	۱۱-۲-۱ رفتار خانواده
۷۵	۱۱-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۷۵	۱۱-۲-۳ مدیریت FIA_ATD.1

۷۵	FIA_ATD.1 ممیزی ۴-۲-۱۱
۷۵	FIA_ATD.1 تعیین ویژگی کاربری ۵-۲-۱۱
۷۵	(FIA_SOS) ویژگی‌های سری ۳-۱۱
۷۵	رفتار خانواده ۱-۳-۱۱
۷۵	سطح بندی مؤلفه ۲-۳-۱۱
۷۶	FIA_SOS.1 مدیریت ۳-۳-۱۱
۷۶	FIA_SOS.2 مدیریت ۴-۳-۱۱
۷۶	FIA_SOS.2، FIA_SOS.1 ممیزی ۵-۳-۱۱
۷۶	FIA_SOS.1 تأیید موردهای محرمانه ۶-۳-۱۱
۷۶	FIA_SOS.2 تولید موردهای محرمانه ۷-۳-۱۱
۷۷	(FIA_UAU) تأیید کاربری ۴-۱۱
۷۷	رفتار خانواده ۱-۴-۱۱
۷۷	سطح بندی مؤلفه ۲-۴-۱۱
۷۷	FIA_UAU.1 مدیریت ۳-۴-۱۱
۷۷	FIA_UAU.2 مدیریت ۴-۴-۱۱
۷۷	FIA_UAU.3، FIA_UAU.4، FIA_UAU.7 مدیریت ۵-۴-۱۱
۷۷	FIA_UAU.5 مدیریت ۶-۴-۱۱
۷۸	FIA_UAU.6 مدیریت ۷-۴-۱۱
۷۸	FIA_UAU.1 ممیزی ۸-۴-۱۱
۷۸	FIA_UAU.2 ممیزی ۹-۴-۱۱
۷۸	FIA_UAU.3 ممیزی ۱۰-۴-۱۱
۷۸	FIA_UAU.4 ممیزی ۱۱-۴-۱۱
۷۸	FIA_UAU.5 ممیزی ۱۲-۴-۱۱
۷۹	FIA_UAU.6 ممیزی ۱۳-۴-۱۱
۷۹	FIA_UAU.7 ممیزی ۱۴-۴-۱۱
۷۹	FIA_UAU.1 زمانبندی تأیید ۱۵-۴-۱۱
۷۹	FIA_UAU.2 احراز هویت کاربر پیش از هر اقدامی ۱۶-۴-۱۱
۷۹	FIA_UAU.3 تأیید فراموش نشدنی ۱۷-۴-۱۱
۷۹	FIA_UAU.4 ساز و کارهای تأیید کاربرد یکبار مصرف ۱۸-۴-۱۱
۸۰	FIA_UAU.5 ساز و کارهای چندگانه تایید ۱۹-۴-۱۱
۸۰	FIA_UAU.6 تأیید مجدد ۲۰-۴-۱۱
۸۰	FIA_UAU.7 عقب‌گرد تأیید محافظت شده ۲۱-۴-۱۱
۸۰	(FIA_UID) شناسایی کاربر ۵-۱۱

۸۰	۱۱-۵-۱ رفتار خانواده
۸۰	۱۱-۵-۲ سطح بندی مؤلفه
۸۱	۱۱-۵-۳ مدیریت FIA_UID.1
۸۱	۱۱-۵-۴ مدیریت FIA_UID.2
۸۱	۱۱-۵-۵ ممیزی FIA_UID.1، FIA_UID.2
۸۱	۱۱-۵-۶ زمانبندی شناسایی FIA_UID.1
۸۱	۱۱-۵-۷ FIA_UID.2 شناسایی کاربر پیش از هراقدامی
۸۲	۱۱-۶ (FIA_USB) مورد هایی که به کاربر مربوط می شوند
۸۲	۱۱-۶-۱ رفتار خانواده
۸۲	۱۱-۶-۲ سطح بندی مؤلفه
۸۲	۱۱-۶-۳ مدیریت FIA_USB.1
۸۲	۱۱-۶-۴ ممیزی FIA_USB.1
۸۲	۱۱-۶-۵ مورد هایی که به کاربر مربوط می شود FIA_USB.1
۸۳	۱۲ کلاس FMT: مدیریت امنیتی
۸۵	۱۲-۱ مدیریت کارکرد در TSF (FMT_MOF)
۸۵	۱۲-۱-۱ رفتار خانواده
۸۵	۱۲-۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۸۵	۱۲-۱-۳ مدیریت FMT_MOF.1
۸۵	۱۲-۱-۴ ممیزی FMT_MOF.1
۸۵	۱۲-۱-۵ مدیریت رفتار کارکرد امنیتی FMT_MOF.1
۸۵	۱۲-۲ مدیریت ویژگی های امنیتی (FMT_MSA)
۸۵	۱۲-۲-۱ رفتار خانواده
۸۵	۱۲-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۸۶	۱۲-۲-۳ مدیریت FMT_MSA.1
۸۶	۱۲-۲-۴ مدیریت FMT_MSA.2
۸۶	۱۲-۲-۵ مدیریت FMT_MSA.3
۸۶	۱۲-۲-۶ مدیریت FMT_MSA.4
۸۶	۱۲-۲-۷ ممیزی FMT_MSA.1
۸۶	۱۲-۲-۸ ممیزی FMT_MSA.2
۸۷	۱۲-۲-۹ FMT_MSA.3 مدیریت ویژگی های امنیتی
۸۷	۱۲-۲-۱۰ ممیزی FMT_MSA.4
۸۷	۱۲-۲-۱۱ مدیریت ویژگی های امنیتی FMT_MSA.1
۸۷	۱۲-۲-۱۲ FMT_MSA.2 ویژگی های امنیتی مورد اطمینان

۸۷	۱۲-۲-۱۳ FMT_MSA.3 قالب ویژگی‌های آماری
۸۸	۱۲-۳ (FMT_MTD) مدیریت داده TSF
۸۸	۱۲-۳-۱ رفتار خانواده
۸۸	۱۲-۳-۲ سطح بندی مؤلفه
۸۸	۱۲-۳-۳ مدیریت FMT_MTD.1
۸۸	۱۲-۳-۴ مدیریت FMT_MTD.2
۸۹	۱۲-۳-۵ مدیریت FMT_MTD.3
۸۹	۱۲-۳-۶ ممیزی FMT_MTD.1
۸۹	۱۲-۳-۷ ممیزی FMT_MTD.2
۸۹	۱۲-۳-۸ ممیزی FMT_MTD.3
۸۹	۱۲-۳-۹ FMT_MTD.1 مدیریت داده TSF
۸۹	۱۲-۳-۱۰ FMT_MTD.2 مدیریت در خصوص محدودیت‌های داده TSF
۹۰	۱۲-۳-۱۱ FMT_MTD.3 داده TSF ایمن
۹۰	۱۲-۴ (FMT_REV) لغو
۹۰	۱۲-۴-۱ رفتار خانواده
۹۰	۱۲-۴-۲ سطح بندی مؤلفه
۹۰	۱۲-۴-۳ مدیریت FMT_REV.1
۹۰	۱۲-۴-۴ ممیزی FMT_REV.1
۹۰	۱۲-۴-۵ لغو FMT_REV.1
۹۱	۱۲-۵ (FMT_SAE) انقضای ویژگی‌های امنیتی
۹۱	۱۲-۵-۱ رفتار خانواده
۹۱	۱۲-۵-۲ سطح بندی مؤلفه
۹۱	۱۲-۵-۳ مدیریت FMT_SAE.1
۹۱	۱۲-۵-۴ ممیزی FMT_SAE.1
۹۱	۱۲-۵-۵ FMT_SAE.1 مجوزهایی که محدود به زمان می‌باشند
۹۲	۱۲-۶ (FMT_SMF) تعیین کارکرد مدیریتی
۹۲	۱۲-۶-۱ رفتار خانواده
۹۲	۱۲-۶-۲ سطح بندی مؤلفه
۹۲	۱۲-۶-۳ مدیریت FMT_SMF.1
۹۲	۱۲-۶-۴ ممیزی FMT_SMF.1
۹۲	۱۲-۶-۵ FMT_SMF.1 تعیین کارکرد مدیریتی
۹۲	۱۲-۷ (FMT_SMR) وظایف مدیریت امنیت
۹۲	۱۲-۷-۱ رفتار خانواده

۹۳	۱۲-۷-۲ سطح بندی مؤلفه
۹۳	۱۲-۷-۳ مدیریت FMT_SMR.1
۹۳	۱۲-۷-۴ مدیریت FMT_SMR.2
۹۳	۱۲-۷-۵ مدیریت FMT_SMR.3
۹۳	۱۲-۷-۶ ممیزی FMT_SMR.1
۹۳	۱۲-۷-۷ ممیزی FMT_SMR.2
۹۳	۱۲-۷-۸ ممیزی FMT_SMR.3
۹۴	۱۲-۷-۹ FMT_SMR.1 وظایف امنیتی
۹۴	۱۲-۷-۱۰ FMT_SMR.2 محدودیت‌های درخواست وظایف امنیتی
۹۴	۱۲-۷-۱۱ FMT_SMR.3 وظایف فرضی
۹۴	۱۳ کلاس FPR: حریم خصوصی
۹۵	۱۳-۱ (FPR_ANO) بی‌نام بودن
۹۵	۱۳-۱-۱ رفتار خانواده
۹۵	۱۳-۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۹۶	۱۳-۱-۳ مدیریت FPR_ANO.1، FPR_ANO.2
۹۶	۱۳-۱-۴ ممیزی امنیت FPR_ANO.1، FPR_ANO.2
۹۶	۱۳-۱-۵ FRP_ANO.1 بی‌نام بودن
۹۶	۱۳-۱-۶ FPR_ANO.2 بی‌نام بودن بدون درخواست اطلاعات
۹۶	۱۳-۲ (FPR_PSE) جعلی بودن
۹۶	۱۳-۲-۱ رفتار خانواده
۹۶	۱۳-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۹۷	۱۳-۲-۳ مدیریت FPR_PSE.1، FPR_PSE.2، FPR_PSE.3
۹۷	۱۳-۲-۴ ممیزی FPR_PSE.1، FPR_PSE.2، FPR_PSE.3
۹۷	۱۳-۲-۵ جعلی بودن FPR_PSE.1
۹۷	۱۳-۲-۶ FPR_PSE.2 قابل بازگشت بودن عنوان‌های جعلی
۹۸	۱۳-۲-۷ FPR_PSE.3 جعلی بودن اسامی مستعار
۹۸	۱۳-۳ (FPR_UNL) عدم اتصال
۹۸	۱۳-۳-۱ رفتار خانواده
۹۹	۱۳-۳-۲ سطح بندی مؤلفه
۹۹	۱۳-۳-۳ مدیریت FPR_UNI.1
۹۹	۱۳-۳-۴ ممیزی FPR_UNL.1
۹۹	۱۳-۳-۵ FPR_UNL.1 عدم اتصال
۹۹	۱۳-۴ (FPR_UNO) عدم مشاهده پذیری

۹۹	۱۳-۴-۱ رفتار خانواده
۹۹	۱۳-۴-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۰۰	۱۳-۴-۳ مدیریت FPR_UNO.1, FPR_UNO.2
۱۰۰	۱۳-۴-۴ مدیریت FPR_UNO.3
۱۰۰	۱۳-۴-۵ مدیریت FPR_UNO.4
۱۰۰	۱۳-۴-۶ ممیزی FPR_UNO.1, FPR_UNO.2
۱۰۰	۱۳-۴-۷ ممیزی FPR_UNO.3
۱۰۰	۱۳-۴-۸ ممیزی FPR_UNO.4
۱۰۰	۱۳-۴-۹ FPR_UNO.1 عدم مشاهده پذیری
۱۰۰	۱۳-۴-۱۰ FPR_UNO.2 تاثیر تخصیص اطلاعات بر روی عدم مشاهده پذیری
۱۰۱	۱۳-۴-۱۱ FPR_UNO.3, عدم مشاهده پذیری بدون داشتن اطلاعات جعلی
۱۰۱	۱۳-۴-۱۲ FPR_UNO.4 کاربر مجاز مشاهده پذیری
۱۰۱	۱۴ کلاس FPT: محافظت از TSF
۱۰۴	۱۴-۱ (FPT_FLS) عدم وجود امنیت
۱۰۴	۱۴-۱-۱ رفتار خانواده
۱۰۴	۱۴-۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۰۴	۱۴-۱-۳ مدیریت FPT_FLS.1
۱۰۵	۱۴-۱-۴ ممیزی FPT_FLS.1
۱۰۵	۱۴-۱-۵ FPT_FLS.1 شکست در حفظ وضعیت ایمنی
۱۰۵	۱۴-۲ دردسترس بودن داده TSF ارسال شده (FPT_ITA)
۱۰۵	۱۴-۲-۱ رفتار خانواده
۱۰۵	۱۴-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۰۵	۱۴-۲-۳ مدیریت FPT_ITA.1
۱۰۵	۱۴-۲-۴ ممیزی FPT_ITA.1
۱۰۵	۱۴-۲-۵ دسترس پذیری TSF داخلی از طریق معیار مشخص قابل دسترس FPT_ITA.1
۱۰۶	۱۴-۳ محرمانگی داده TSF ارسال شده (FPT_ITC)
۱۰۶	۱۴-۳-۱ رفتار خانواده
۱۰۶	۱۴-۳-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۰۶	۱۴-۳-۳ مدیریت FPT_ITC.1
۱۰۶	۱۴-۳-۵ محرمانگی TSF داخلی در طول انتقال FPT_ITC.1
۱۰۶	۱۴-۴ صحت داده TSF ارسال شده (FPT_ITI)
۱۰۶	۱۴-۴-۱ رفتار خانواده
۱۰۷	۱۴-۴-۲ سطح بندی مؤلفه

۱۰۷	FPT_ITI.1 مدیریت ۳-۴-۱۴
۱۰۷	FPT_ITI.2 مدیریت ۴-۴-۱۴
۱۰۷	FPT_ITI.1 ممیزی ۵-۴-۱۴
۱۰۷	FPT_ITI.2 ممیزی ۶-۴-۱۴
۱۰۷	FPT_ITI.1 شناسایی تغییرات TSF داخلی ۷-۴-۱۴
۱۰۸	FPT_ITI.2 شناسایی TSF داخلی و اصلاح تغییرات ۸-۴-۱۴
۱۰۸	انتقال داده TSF TOE داخلی (FPT_ITT) ۵-۱۴
۱۰۸	رفتار خانواده ۱-۵-۱۴
۱۰۸	سطح بندی مؤلفه ۲-۵-۱۴
۱۰۸	FPT_ITT.1 مدیریت ۳-۵-۱۴
۱۰۹	FPT_ITT.2 مدیریت ۴-۵-۱۴
۱۰۹	FPT_ITT.3 مدیریت ۵-۵-۱۴
۱۰۹	FPT_ITT.1, FPT_ITT.2 ممیزی ۶-۵-۱۴
۱۰۹	FPT_ITT.3 ممیزی ۷-۵-۱۴
۱۰۹	FPT_ITT.1 از انتقال داده TSF داخلی اولیه ۸-۵-۱۴
۱۰۹	FPT_ITT.2 تفکیک انتقال داده TSF ۹-۵-۱۴
۱۱۰	FPT_ITT.3 تست یکپارچگی داده TSF ۱۰-۵-۱۴
۱۱۰	محافظت فیزیکی TSF (FPT_PHP) ۶-۱۴
۱۱۰	رفتار خانواده ۱-۶-۱۴
۱۱۰	سطح بندی مؤلفه ۲-۶-۱۴
۱۱۱	FPT_PHP.1 مدیریت ۳-۶-۱۴
۱۱۱	FPT_PHP.2 مدیریت ۴-۶-۱۴
۱۱۱	FPT_PHP.3 مدیریت ۵-۶-۱۴
۱۱۱	FPT_PHP.1 ممیزی ۶-۶-۱۴
۱۱۱	FPT_PHP.۲ ممیزی ۷-۶-۱۴
۱۱۱	FPT_PHP.3 ممیزی ۸-۶-۱۴
۱۱۱	FPT_PHP.1 شناسایی غیرفعال حمله فیزیکی ۹-۶-۱۴
۱۱۱	FPT_PHP.2 اختار حملات فیزیکی ۱۰-۶-۱۴
۱۱۲	FPT_PHP.3 مقاومت در مقابل حملات فیزیکی ۱۱-۶-۱۴
۱۱۲	بازرسی مطمئن (FPT_RCV) ۷-۱۴
۱۱۲	رفتار خانواده ۱-۷-۱۴
۱۱۲	سطح بندی مؤلفه ۲-۷-۱۴
۱۱۲	FPT_RCV.1 مدیریت ۳-۷-۱۴

۱۱۳	۱۴-۷-۴ مدیریت FPT_RCV.2، FPT_RCV.3
۱۱۳	۱۴-۷-۵ مدیریت FPT_RCV.4
۱۱۳	۱۴-۷-۶ ممیزی FPT_RCV.1، FPT_RCV.2، FPT_RCV.3
۱۱۳	۱۴-۷-۷ ممیزی FPT_RCV.4
۱۱۳	۱۴-۷-۸ بازیابی دستی FPT_RCV.1
۱۱۳	۱۴-۷-۹ بازیابی خودکار FPT_RCV.2
۱۱۴	۱۴-۷-۱۰ بدون داشتن اتلاف و از بین رفتن غیرضروری FPT_RCV.3
۱۱۴	۱۴-۷-۱۱ FPT_RCV.4 بازیابی کارکرد
۱۱۵	۱۴-۸ شناسایی مجدد (FPT_RPL)
۱۱۵	۱۴-۸-۱ رفتار خانواده
۱۱۵	۱۴-۸-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۱۵	۱۴-۸-۳ مدیریت FPT_RPL.1
۱۱۵	۱۴-۸-۴ ممیزی FPT_RPL.1
۱۱۵	۱۴-۸-۵ شناسایی مجدد FPT_RPL.1
۱۱۵	۱۴-۹ (FPT_SSP) پروتکل انطباق وضعیت
۱۱۵	۱۴-۹-۱ رفتار خانواده
۱۱۶	۱۴-۹-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۱۶	۱۴-۹-۳ مدیریت FPT_SSP.1، FPT_SSP.2
۱۱۶	۱۴-۹-۴ ممیزی FPT_SSP.1، FPT_SSP.2
۱۱۶	۱۴-۹-۵ FPT_SSP.1 تصدیق مورد اطمینان ساده
۱۱۶	۱۴-۹-۶ FPT_SSP.2 تصدیق مورد اطمینان همزمان
۱۱۷	۱۴-۱۰ محدوده زمانی (FPT_STM)
۱۱۷	۱۴-۱۰-۱ رفتار خانواده
۱۱۷	۱۴-۱۰-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۱۷	۱۴-۱۰-۳ مدیریت FPT_STM.1
۱۱۷	۱۴-۱۰-۴ ممیزی FPT_STM.1
۱۱۷	۱۴-۱۰-۵ FPT_STM.1 محدوده زمانی قابل اطمینان
۱۱۷	۱۴-۱۱ هماهنگی داده TSF، TSF داخلی (FPT_TDC)
۱۱۷	۱۴-۱۱-۱ رفتار خانواده
۱۱۷	۱۴-۱۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۱۷	۱۴-۱۱-۳ مدیریت FPT_TDC.1
۱۱۸	۱۴-۱۱-۴ ممیزی FPT_TDC.1
۱۱۸	۱۴-۱۱-۵ هماهنگی داده TSF اولیه TSF داخلی FPT_TDC.1

۱۱۸	۱۲-۱۴ آزمون هستاره‌های خارجی (FPT_TEE)
۱۱۸	۱-۱۲-۱۴ رفتار خانواده
۱۱۸	۲-۱۲-۱۴ سطح‌بندی مؤلفه
۱۱۸	۳-۱۲-۱۴ مدیریت FPT_TEE.1
۱۱۹	۴-۱۲-۱۴ ممیزی FPT_TEE.1
۱۱۹	۵-۱۲-۱۴ آزمون هستاره‌های خارجی FPT_TEE.1
۱۱۹	۱-۵-۱۲-۱۴ FPT_TEE.1.1
۱۱۹	۲-۵-۱۲-۱۴ FPT_TEE.1.2
۱۱۹	۱۳-۱۴ سازگاری در تکرار داده TSF، TOE داخلی (FPT_TRC)
۱۱۹	۱-۱۳-۱۴ رفتار خانواده
۱۱۹	۲-۱۳-۱۴ سطح‌بندی مؤلفه
۱۱۹	۳-۱۳-۱۴ مدیریت FPT_TRC.1
۱۱۹	۴-۱۳-۱۴ ممیزی FPT_TRC.1
۱۱۹	۵-۱۳-۱۴ هماهنگی TSF داخلی FPT_TRC
۱۲۰	۱۴-۱۴ خودآزمایی TSF (FPT_TST)
۱۲۰	۱-۱۴-۱۴ رفتار خانواده
۱۲۰	۲-۱۴-۱۴ سطح‌بندی مؤلفه
۱۲۰	۳-۱۴-۱۴ مدیریت FPT_TST.1
۱۲۱	۴-۱۴-۱۴ ممیزی FPT_TST.1
۱۲۱	۵-۱۴-۱۴ آزمون TSF، FPT_TST.1
۱۲۱	۱۵ کلاس FRU: استفاده از منبع
۱۲۲	۱-۱۵ دامنه تغییرات خطا (FRU_FLT)
۱۲۲	۱-۱-۱۵ رفتار خانواده
۱۲۲	۲-۱-۱۵ سطح‌بندی مؤلفه
۱۲۲	۳-۱-۱۵ مدیریت FRU_FLT.1، FRU_FLT.2
۱۲۲	۴-۱-۱۵ ممیزی FRU_FLT.1
۱۲۳	۵-۱-۱۵ ممیزی FRU_FLT.2
۱۲۳	۶-۱-۱۵ دامنه تغییرات خطا که ارزش آن کاهش یافته FRU_FLT.1
۱۲۳	۷-۱-۱۵ دامنه تغییرات خطا محدود شده FRU_FLT.2
۱۲۳	۲-۱۵ اولویت در خدمات (FRU_PRS)
۱۲۳	۱-۲-۱۵ رفتار خانواده
۱۲۳	۲-۲-۱۵ تعدیل مؤلفه
۱۲۳	۳-۲-۱۵ مدیریت FRU_PRS.1، FRU_PRS.2

۱۲۴	۱۵-۲-۴ ممیزی FRU_PRS.1، FRU_PRS.2
۱۲۴	۱۵-۲-۵ FRU_PRS.1 اولویت محدود در خدمات
۱۲۴	۱۵-۲-۶ اولویت کامل خدمات FRU_PRS.2
۱۲۴	۱۵-۳ تخصیص منابع (FRU_RSA)
۱۲۴	۱۵-۳-۱ رفتار خانواده
۱۲۴	۱۵-۳-۲ تعدیل مؤلفه
۱۲۵	۱۵-۳-۳ مدیریت FRU_RSA.1
۱۲۵	۱۵-۳-۴ مدیریت FRU_RSA.2
۱۲۵	۱۵-۳-۵ ممیزی FRU_RSA.1، FRU_RSA.2
۱۲۵	۱۵-۳-۶ بیشینه کمیت تعیین شده FRU_RSA.1
۱۲۵	۱۵-۳-۷ FRU_RSA.2 کمینه و بیشینه کمیت تعیین شده
۱۲۷	۱۶ کلاس FTA: دسترسی TOE
۱۲۸	۱۶-۱ محدودیت‌هایی در خصوص هدف ویژگی‌های قابل انتخاب
۱۲۸	۱۶-۱-۱ رفتار خانواده
۱۲۸	۱۶-۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۲۸	۱۶-۱-۳ مدیریت FTA_LSA.1
۱۲۸	۱۶-۱-۴ ممیزی FTA_LSA.1
۱۲۸	۱۶-۱-۵ FTA_LSA.1 محدودیت‌هایی در خصوص هدف ویژگی‌های قابل انتخاب
۱۲۸	۱۶-۲ محدودیت‌هایی در خصوص چندین جلسه همزمان (FTA_MCS)
۱۲۸	۱۶-۲-۱ رفتار خانواده
۱۲۸	۱۶-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۲۹	۱۶-۲-۳ مدیریت FTA_MCS.1
۱۲۹	۱۶-۲-۴ مدیریت FTA_MCS.2
۱۲۹	۱۶-۲-۵ ممیزی FTA_MCS.1، FTA_MCS.2
۱۲۹	۱۶-۲-۶ محدودیت‌های اولیه در خصوص چندین جلسه همزمان FTA_MCS.1
۱۲۹	۱۶-۲-۷ محدودیت ویژگی‌های هر کاربر در خصوص چندین جلسه همزمان FTA_MCS.2
۱۳۰	۱۶-۳ اتمام و فسخ جلسه (FTA_SSL)
۱۳۰	۱۶-۳-۱ رفتار خانواده
۱۳۰	۱۶-۳-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۳۰	۱۶-۳-۳ مدیریت FTA_SSL.1
۱۳۰	۱۶-۳-۴ مدیریت FTA_SSL.2
۱۳۰	۱۶-۳-۵ مدیریت FTA_SSL.3
۱۳۰	۱۶-۳-۶ مدیریت FTA_SSL.4

۱۳۱	۱۶-۳-۷ ممیزی FTA_SSL.1، FTA_SSL.2
۱۳۱	۱۶-۳-۸ ممیزی FTA_SSL.3
۱۳۱	۱۶-۳-۹ ممیزی FTA_SSL.4
۱۳۱	۱۶-۳-۱۰ اتمام جلسه‌ای که با TSF آغاز می‌شود FTA_SSL.1
۱۳۱	۱۶-۳-۱۱ اتمام جلسه‌ای که با کاربر آغاز می‌شود FTA_SSL.2
۱۳۲	۱۶-۳-۱۲ پایانی که با TSF آغاز می‌شود FTA_SSL.3
۱۳۲	۱۶-۳-۱۳-۱۱ FTA_SSL.4.1
۱۳۲	۱۶-۴-۴ علائم دسترسی (FTA_TAB)TOE
۱۳۲	۱۶-۴-۱ رفتار خانواده
۱۳۲	۱۶-۴-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۳۲	۱۶-۴-۳ مدیریت FTA_TAB.1
۱۳۲	۱۶-۴-۴ ممیزی FTA_TAB.1
۱۳۲	۱۶-۴-۵ علائم پیش‌فرض دسترسی FTA_TAB.1 TOE
۱۳۳	۱۶-۵-۵ تاریخچه دسترسی (FTA_TAH) TOE
۱۳۳	۱۶-۵-۱ رفتار خانواده
۱۳۳	۱۶-۵-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۳۳	۱۶-۵-۳ مدیریت FTA_TAH.1
۱۳۳	۱۶-۵-۴ ممیزی FTA_TAH.1
۱۳۳	۱۶-۵-۵ تاریخچه دسترسی FTA_TAH.1، TOE
۱۳۳	۱۶-۶-۶ تشکیل جلسه TOE (FTA_TSE)
۱۳۳	۱۶-۶-۱ رفتار خانواده
۱۳۴	۱۶-۶-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۳۴	۱۶-۶-۳ مدیریت FTA_TSE.1
۱۳۴	۱۶-۶-۴ ممیزی FTA_TSE.1
۱۳۴	۱۶-۶-۵ برگزاری جلسه FTA_TSE TOE
۱۳۴	۱۷ کلاس FTP: کانال‌ها/ مسیر مطمئن
۱۳۵	۱۷-۱-۱ کانال مطمئن TSF داخلی (FTP_ITC)
۱۳۵	۱۷-۱-۱ رفتار خانواده
۱۳۵	۱۷-۱-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۳۵	۱۷-۱-۳ مدیریت FTP_ITC.1
۱۳۵	۱۷-۱-۴ ممیزی FTP_ITC.1
۱۳۶	۱۷-۱-۵ کانال مطمئن TSF داخلی FTP_ITC.1
۱۳۶	۱۷-۲ مسیر مطمئن (FTP_TRP)

۱۳۶	۱۷-۲-۱ رفتار خانواده
۱۳۶	۱۷-۲-۲ سطح بندی مؤلفه
۱۳۶	۱۷-۲-۳ مدیریت FTP_TRP.1
۱۳۶	۱۷-۲-۴ ممیزی FTP_TRP.1
۱۳۷	۱۷-۲-۵ FTP_TRP.1 مسیر مطمئن
۱۳۸	پیوست الف (الزامی) نکاتی در خصوص برنامه کاربردی نیازمندی‌های کارکردی امنیت
۱۴۸	پیوست ب (الزامی) کلاس ها، خانواده‌ها و مؤلفه‌های کارکردی
۱۴۹	پیوست پ (الزامی) کلاس FAU: ممیزی امنیت
۱۶۵	پیوست ت (الزامی) کلاس FCO: ارتباطات
۱۷۰	پیوست ث (الزامی) کلاس FCS: پشتیبانی رمزنگاری شده
۱۷۶	پیوست ج (الزامی) کلاس FDP: حفاظت از داده کاربر
۲۱۰	پیوست چ (الزامی) کلاس FIA: شناسایی و احراز هویت
۲۲۱	پیوست ح (الزامی) کلاس FMT: مدیریت امنیتی
۲۳۲	پیوست خ (الزامی) کلاس FPR: اختصاصی
۲۴۶	پیوست د (الزامی) کلاس FPT: پشتیبانی از TSF
۲۶۸	پیوست ذ (الزامی) کلاس FUR: کاربرد منابع
۲۷۴	پیوست ر (الزامی) کلاس FTA: دسترسی TOE
۲۸۱	پیوست ز (الزامی) کلاس FTP: مسیر / کانال مطمئن

پیش‌گفتار

استاندارد « فناوری اطلاعات - فنون امنیتی - معیار ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات قسمت ۲ - مؤلفه‌های کارکردی امنیت » نخستین بار در سال ۱۳۸۷ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در دویست و شصت و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد رایانه و فرآوری داده‌ها مورخ ۹۱/۱۲/۱۲ تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 2-15408-ISO/IEC 15408-2 سال ۱۳۸۷ است.

منبع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO/IEC 15408-2-2008 Information technology – Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional requirements

مقدمه

این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ISIRI-ISO/IEC 15408 است. این استاندارد در برگیرنده مؤلفه‌های کارکردی امنیت^۱، است که مبنایی برای نیازمندی‌های کارکردی امنیت^۲، پروفایل محافظتی (PP)^۳ یا هدف امنیتی (ST)^۴ می‌باشند. این نیازمندی‌ها به توضیح رفتارهای امنیتی مورد نظر هدف ارزیابی (TOE)^۵ یا محیط فناوری اطلاعات TOE، پرداخته و هدف آن برآورده کردن اهداف امنیتی که در PP یا ST تعیین شده، می‌باشد. این نیازمندی‌ها، ویژگی‌های امنیتی که کاربران می‌توانند از طریق تعامل مستقیم (به معنای ورودی‌ها و خروجی‌ها) با فناوری اطلاعات (IT)^۶ یا توسط پاسخ فناوری اطلاعات به محرک‌ها شناسایی کند را توضیح می‌دهند.

مؤلفه‌های کارکردی امنیت، نیازمندی‌های امنیتی که به‌منظور مواجهه با تهدیدها در محیط کارکردی فرضی TOE و/یا پوشش دادن هرگونه خط مشی یا فرضیات امنیت سازمانی شناسایی شده را توضیح می‌دهد. مخاطب این استاندارد، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و ارزیاب‌های سامانه‌ها و محصولات امن فناوری اطلاعات می‌باشند. در بند ۵ از قسمت ۱ از این مجموعه استانداردهای ملی، اطلاعات اضافی را در خصوص مخاطبین اصلی این استاندارد و استفاده از این استاندارد توسط گروه‌هایی که مخاطب اصلی در نظر گرفته می‌شوند، ارائه می‌کند. این گروه‌ها ممکن است از این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی به شکل زیر استفاده کنند:

الف- مصرف‌کنندگانی که این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی را در زمان انتخاب مؤلفه‌ها جهت بیان کردن نیازمندی‌های کارکردی، برای برآورده کردن اهداف امنیتی اظهار شده شده در PP یا ST مورد استفاده قرار می‌دهند. بند ۶ از قسمت ۱ از این مجموعه استانداردهای ملی، اصلاحات جزئی‌تری را در خصوص رابطه میان اهداف امنیتی و نیازمندی‌های امنیتی فراهم می‌کند.

ب- تولیدکنندگانی که به نیازمندی‌های امنیتی حقیقی یا مشاهده شده مصرف‌کننده در ایجاد TOE پاسخ می‌دهند، ممکن است روش استنادی را جهت استنباط نیازمندی‌های در این استاندارد پیدا کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند از محتوای این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی به‌عنوان مبنایی جهت توضیح بیشتر کارکرد امنیتی TOE و ساز و کارهایی که هماهنگ با این نیازمندی‌ها باشد، استفاده کنند.

پ- ارزیاب‌هایی که از نیازمندی‌های کارکردی تعیین شده در این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی در بررسی نیازمندی‌های کارکردی TOE بیان شده در PP یا ST جهت برآورده کردن اهداف امنیتی استفاده کرده و کلیه وابستگی‌ها، مسئول این امر بوده و نشان دهنده برآورده شدن آن است. ارزیاب‌ها همچنین باید از این استاندارد جهت کمک به تعیین این امر که TOE داده شده، نیازمندی‌های بیان شده را برآورده می‌کند، استفاده کنند.

1 - Security functional component
2 - Security functional requirements
3 - Protection profile
4 - Security target
5 - Target of evaluation
6 - Information Technology

فناوری اطلاعات - فنون امنیتی - معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات قسمت ۲ - مؤلفه‌های کارکردی امنیت»

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ساختار مورد نیاز و مضمون مؤلفه‌های کارکردی امنیت، با هدف ارزیابی امنیتی است. این قسمت شامل فهرستی از مؤلفه‌های کارکردی می‌باشد که به نیازمندی‌های کارکردی مشترک بسیاری از سامانه‌ها و محصولات فناوری اطلاعات می‌پردازد.

۲ مراجع الزامی^۱

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1- ISO/IEC 15408-1, Information technology — Security techniques — Evaluation criteria for IT security —Part 1: Introduction and general model²

۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها و کوتاه‌نوشتگان

در این بخش از این مجموعه استاندارد از اصطلاحات، تعاریف و کوتاه‌نوشتگانی که در قسمت ۱ از این مجموعه استانداردهای ملی به کار رفته شده است، استفاده می‌شود. همچنین نمادها و کوتاه‌نوشتگان زیر به منظور خواناتر بودن متن در این بخش آورده شده‌اند.

FAU_GEN	Security audit	ممیز امنیتی	۱
FAU_ARP	Security audit automatic response	پاسخ خودکار ممیز امنیتی	۲
FAU_GEN	Security audit data generation	تولید داده ممیزی امنیت	۳
FAU_SAA	Security audit analysis	تحلیل ممیزی امنیت	۴
FAU_SAR	Security audit review	بازبینی ممیز امنیتی	۵
FAU_SAR	Restricted audit review	بازبینی ممیزی محدود	۶

1 -Normative references

۲ - معادل با استاندارد بین‌المللی 15408-1:2008 ، استاندارد بین‌المللی ایران 15408-1 ISIRI سال ۹۲ نشر شده است.

FAU_SEL	Selective audit	ممیز گزینشی	۷
FAU_STG	Security audit event storage	ذخیره سازی وقایع ممیز امنیتی	۸
FCO_NRO	Non-repudiation of origin	پذیرش منبع	۹
FCO_NRR	Non-repudiation of receipt	پذیرش دریافت	۱۰
FDP_ACC	Subset access control	کنترل دسترسی زیرمجموعه	۱۱
FDP_IFC	Information flow control policy	خطمشی کنترل جریان اطلاعات	۱۲
FDP_ACF	Access control functions	کارکرد کنترل دسترسی	۱۳
FDP_RIP	Residual information protection	محافظت از اطلاعات باقی مانده	۱۴
FDP_ROL	Rollback	عقب گرد	۱۵
FDP_DUA	Data authentication	تائید داده ها	۱۶
FDP_ETC	Export to outside TSF control	ارسال به خارج از TSF	۱۷
FDP_UCT	Inter-TSF user data confidentiality transfer protection	محافظت از انتقال محرمانه داده کاربری TSF داخلی	۱۸
FDP_UIT	Inter-TSF user data integrity transfer protection	محافظت از انتقال صحت داده کاربری TSF داخلی	۱۹
FCS_COP	Cryptographic operation	کارکرد رمزنگاری شده	۲۰
FDP	User data protection	محافظت داده کاربری	۲۱
FCS_CKM.1	Cryptographic key generation	تولید اصول رمزنگاری شده	۲۲
FCS_CKM.2	Cryptographic key distribution	توزیع اصول رمزنگاری شده	۲۳
FMT_MSA.2	Management of security attributes	ویژگی های امنیتی ایمن	۲۴
FCS	Cryptographic support	محافظت رمزنگاری شده	۲۵
FCS_CKM	Cryptographic key management	مدیریت اصول رمزنگاری شده	۲۶
FCS_COP	Cryptographic operation	کارکرد رمزنگاری شده	۲۷
FCO_NRR.2	Enforced proof of receipt	اثبات الزامی دریافت	۲۸

FCO_NRR.1	Selective proof of receipt	اثبات انتخابی دریافت	۲۹
FCO_NRO.2	Enforced proof of origin	اثبات الزامی منبع	۳۰
FCO_NRO.1	Selective proof of origin	اثبات انتخابی منبع	۳۱
FAU_STG.3	Action in case of possible audit data loss	عکس‌الکارکرد در هنگام خسارت احتمالی داده ممیزی	۳۲
FAU_ARP.1	Security alarms	اخطارهای امنیتی	۳۳
FPT_STM.1	Time stamps	مهرهای زمانی	۳۴
FAU_GEN.2	User identity association	انجمن شناسایی کاربر	۳۵
FIA_UID	Timing of identification	زمان‌سنجی تعیین هویت	۳۶
FAU_SAA	Potential violation analysis	تحلیل نقص‌های بالقوه	۳۷
FAU_SAR.3	Selectable audit review	بازبینی ممیزی قابل انتخاب	۳۸
FAU_FEL	Security audit event selection	انتخاب رویداد ممیز امنیتی	۳۹
FMT_MTD	Management of TSF data	مدیریت داده TSF	۴۰
FAU_STG	Security audit event storage	ذخیره سازی رویداد ممیز امنیتی	۴۱
FAU_STG.1	Protected audit trail storage	ذخیره دنباله ممیزی محافظت شده	۴۲
FAU_STG.2	Guarantees of audit data availability	ضمانت از قابلیت دسترسی داده ممیزی	۴۳
FAU_STG.4	Prevention of audit data loss	جلوگیری از دست دادن داده ممیزی	۴۴
FCS_CKM.2	Cryptographic key distribution	توزیع اصول رمزنگاری شده	۴۵
FDP_ITC.1	Import from outside TSF control	وارد کردن از خارج از کنترل TSF	۴۶
FCS_CKM.3	Cryptographic key access	دسترسی کلید رمزنگاری شده	۴۷
FCS_CKM.4	Cryptographic key destruction	از بین بردن کلید رمزنگاشتی شده	۴۸
FDP_ACC.1	Subset access control	کنترل دسترسی زیرمجموعه	۴۹
FDP_ACC.2	Complete access control	کنترل دسترسی کامل	۵۰

FDP_ACF.1	Security attribute based access control	ویژگی امنیتی که بر مبنای کنترل دسترسی می باشد	۵۱
FDP_DAU.1	Basic Data Authentication	تائید داده اولیه	۵۲
FDP_DAU.2	Data Authentication with Identity of Guarantor	تائید داده با داشتن هویت متعهد	۵۳
FDP_ETC.1	Export of user data without security attributes	ارسال داده کاربر بدون داشتن ویژگی های امنیتی	۵۴
FDP_ETC.2	Export of user data with security attributes	ارسال داده کاربری که دارای ویژگی های امنیتی می باشند	۵۵
FPT_RVM.1	Refrence mediation	وساطت مرجع	۵۶
FDP_IFC.1	Subset information flow control	کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه	۵۷
FDP_IFF	Information flow control functions	کارکرد کنترل جریان اطلاعات	۵۸
FDP_IFF.1	Simple security attributes	ویژگی های ساده امنیتی	۵۹
FDP_IFF.2	Hierarchical security attributes	ویژگی های امنیتی که به صورت سلسله مراتب می باشند	۶۰
FDP_IFF.3	Limited illicit information flows	جریان اطلاعات غیرمجاز محدود شده	۶۱
AVA_CCA.1	Covert channel analysis	تحلیل کانال مخفیانه	۶۲
FDP_IFF.4	Partial elimination of illicit information flows	حذف جزئیات جریان اطلاعات غیرمجاز	۶۳
FDP_IFF.5	No illicit information flows	عدم وجود جریان اطلاعاتی غیرمجاز	۶۴
FDP_IFF.6	Illicit information flow monitoring	پایش بر جریان اطلاعات غیرمجاز	۶۵
FDP_ITC	Import from outside TSF control	وارد شدن از خارج از کنترل TSF	۶۶
FDP_ITC.2	Import of user data with security attributes	ورود داده کاربری که ویژگی های امنیتی دارند	۶۷
FTP_ITC.1	Inter-TSF trusted channel	کانال مورد اعتماد TSF داخلی	۶۸
FTP_TRP.1	Trusted path	مسیر مورد اعتماد	۶۹
FPT_TDC.1	Inter-TSF basic TSF data consistency	هماهنگی داده TSF اولیه TSF	۷۰

		داخلی	
FDP_ITT	Internal TOE transfer	انتقال TOE داخلی	۷۱
FDP_ITT.1	Basic internal transfer protection	محافظت مقدماتی از انتقال داخلی	۷۲
FDP_ITT.2	Transmission separation by attribute	تفکیک انتقال بر حسب ویژگی‌ها	۷۳
FDP_ITT.3	Integrity monitoring	نظارت بر یکپارچگی	۷۴
FDP_ITT.4	Attribute-based integrity monitoring	نظارت بر صحت که بر مبنای ویژگی می‌باشد	۷۵
FDP_ITT.3	Integrity monitoring	نظارت بر صحت	۷۶
FDP_RIP	Residual information protection	محافظت از اطلاعات باقی‌مانده	۷۷
FDP_RIP.1	Subset residual information protection	محافظت از اطلاعات باقی‌مانده زیر مجموعه	۷۸
FDP_RIP.2	Full residual information protection	محافظت کامل از اطلاعات باقی‌مانده	۷۹
FDP_ROL	Basic rollback	عقب‌گرد اولیه	۸۰
FDP_ROL.2	Advanced rollback	عقب‌گرد پیشرفته	۸۱
FDP_SDI	Stored data integrity	یکپارچگی داده ذخیره شده	۸۲
FDP_SDI.1	Stored data integrity monitoring	نظارت بر یکپارچگی داده ذخیره شده	۸۳
FDP_UCT	Inter-TSF user data confidentiality transfer protection	محافظت از انتقال محرمانه داده کاربری TSF داخلی	۸۵
FDP_UIT	Inter-TSF user data integrity transfer protection	محافظت از انتقال صحت داده کاربری TSF داخلی	۸۶
FDP_UIT.1	Data exchange integrity	یکپارچگی تبادل داده	۸۷
FDP_UIT.2	Source data exchange recovery	بازیابی تبادل داده منبع	۸۸
FIA	Identification and authentication	شناسایی و تأیید	۸۹
FIA_AFL	Authentication failures	نقص‌های تأیید	۹۰
FIA_AFL.1	Authentication failure handling	بررسی نقص در تأیید	۹۱

FIA_ATD	Timing of authentication	برنامه ریزی تایید	۹۲
FIA_ATD	User attribute definition	تعیین ویژگی‌های کاربری	۹۳
FIA_ATD.1	User attribute definition	تعیین ویژگی کاربری	۹۴
FIA_SOS	Specification of secrets	ویژگی‌های محرمانه	۹۵
FIA_SOS.1	Specification of secrets	ویژگی‌های محرمانه	۹۶
FIA_SOS.2	TSF Generation of secrets	ایجاد موردهای محرمانه	۹۷
FIA_UAU	User authentication	تائید کاربری	۹۸
FIA_UAU.1	Timing of authentication	زمان‌بندی تائید	۹۹
FIA_UAU.2	User authentication before any action	تائید کاربری پیش از هر اقدامی	۱۰۰
FIA_UAU.3	Unforgeable authentication	تائید قابلیت جعل شدن	۱۰۱
FIA_UAU.4	Single-use authentication mechanisms	ساز و کارهای تائید تک-کاربر	۱۰۲
FIA_UAU.5	Multiple authentication mechanisms	ساز و کارهای چندگانه تایید	۱۰۳
FIA_UAU.6	Re-authenticating	تائید مجدد	۱۰۴
FIA_UAU.7	Protected authentication feedback	بازخورد تائید محافظت شده	۱۰۵
FIA_UID	User identification	شناسایی کاربر	۱۰۶
FIA_UID.2	User identification before any action	شناسایی کاربری پیش از هر اقدامی	۱۰۷
FIA_USB	User-subject binding	موردهایی که به کاربر مربوط می‌شوند	۱۰۸
FMT_MOF	Management of functions in TSF	مدیریت کارکرد در TSF	۱۰۹
FMT_MOF.1	Management of security functions behaviour	مدیریت کارکردکرد کارکرد امنیتی	۱۱۰
FMT_SMR.1	Security roles	وظایف امنیتی	۱۱۱
FMT_SMF.1	Specification of management functions	تعیین کارکرد مدیریتی	۱۱۲
FMT_MSA	Management of security attributes	مدیریت ویژگی‌های امنیتی	۱۱۳
FMT_MSA.1	Management of security attributes	مدیریت ویژگی‌های امنیتی	۱۱۴

ADV_SPM.1	Informal TOE security policy model	الگوی خط‌مشی امنیتی TOE غیررسمی	۱۱۵
FMT_MSA.2	Secure security attributes	ویژگی‌های امنیتی مورد اطمینان	۱۱۶
FMT_MSA.3	Static attribute initialisation	قالب ویژگی‌های آماری	۱۱۷
FMT_MTD	Management of TSF data	مدیریت داده TSF	۱۱۸
FMT_MTD.1	Management of TSF data	مدیریت داده TSF	۱۱۹
FMT_MTD.2	Management of limits on TSF data	مدیریت در خصوص محدودیت‌های داده TSF	۱۲۰
FMT_MTD.3	Secure TSF data	داده TSF ایمن	۱۲۱
FMT_SAE	Security attribute expiration	انقضای ویژگی‌های امنیتی	۱۲۲
FMT_SAE.1	Time-limited authorisation	مجوزهایی که محدود به زمان می‌باشند	۱۲۳
FMT_SMF	Specification of Management Functions	تعیین کارکرد مدیریتی	۱۲۴
FMT_SMR	Security management roles	نقش‌های مدیریت امنیت ^۱	۱۲۵
FMT_SMR.2	Restrictions on security roles	محدودیت‌های در خصوص وظایف امنیتی	۱۲۶
FMT_SMR.3	Assuming roles	وظایف فرضی	۱۲۷
FPR_ANO	Anonymity	بی‌نام بودن	۱۲۸
FPR_ANO.2	Anonymity without soliciting information	بی‌نام بودن بدون درخواست اطلاعات	۱۲۹
FPR_PSE	Pseudonymity	جعلی بودن	۱۳۰
FPR_PSE.2	Reversible pseudonymity	قابل بازگشت بودن عنوان‌های جعلی	۱۳۱
FPR_PSE.3	Alias pseudonymity	جعلی بودن اسامی مستعار	۱۳۲
FPR_UNL	Unlinkability	عدم اتصال پذیری	۱۳۳
FPR_UNO	Unobservability	عدم مشاهده پذیری	۱۳۴
FPR_UNO.2	Allocation of information impacting unobservability	تاثیر تخصیص اطلاعات بر روی عدم	۱۳۵

مشاهده پذیری

FPR_UNO.3	Unobservability without soliciting information	عدم مشاهده پذیری بدون داشتن اطلاعات جعلی	۱۳۶
FPR_UNO.4	Authorised user observability	مشاهده پذیری کاربر مجاز	۱۳۷
FPT_AMT	Underlying abstract machine test	آزمون دستگاه جداگانه اولیه	۱۳۸
FPT_FLS	Fail secure	عدم وجود امنیت	۱۳۹
FPT_FLS.1	Failure with preservation of secure state	شکست در حفظ وضعیت ایمنی	۱۴۰
FPT_ITA	Availability of exported TSF data	دردسترس بودن داده TSF ارسال شده	۱۴۱
FPT_ITA.1	Inter-TSF availability within a defined availability metric	دسترس پذیری TSF داخلی از طریق معیار مشخص قابل دسترس	۱۴۲
FPT_ITC	Confidentiality of exported TSF data	محرمانگی داده TSF ارسال شده	۱۴۳
FPT_ITC.1	Inter-TSF confidentiality during transmission	انتقال محرمانگی TSF داخلی در طول	۱۴۴
FPT_ITI	Integrity of exported TSF data	صحت داده TSF ارسال شده	۱۴۵
FPT_ITI.2	Inter-TSF detection and correction of modification	شناسایی TSF داخلی و اصلاح تغییرات	۱۴۶
FPT_ITT	Internal TOE TSF data transfer	انتقال داده TSF TOE داخلی	۱۴۷
FPT_ITT.1	Basic internal TSF data transfer protection	محافظت از انتقال داده TSF داخلی اولیه	۱۴۸
FPT_ITT.2	TSF data transfer separation	تفکیک انتقال داده TSF	۱۴۹
FPT_ITT.3	TSF data integrity monitoring	نظارت بر صحت داده TSF	۱۵۰
FPT_PHP	TSF physical protection	محافظت فیزیکی TSF	۱۵۱
FPT_PHP.1	Passive detection of physical attack	شناسایی غیرفعال حمله فیزیکی	۱۵۲
FPT_PHP.3	Resistance to physical attack	مقاومت در مقابل حمله فیزیکی	۱۵۳

FPT_RCV	Trusted recovery	بازیابی مطمئن	۱۵۴
FPT_RCV.1	Manual recovery	بازیابی دستی	۱۵۵
AGD_ADM. 1	Administrator guidance	راهنمای اجرایی	۱۵۶
FPT_RCV.2	Automated recovery	بازیابی خودکار	۱۵۷
FPT_RCV.3	Automated recovery without undue loss	بازیابی خودکار بدون داشتن خسارت غیرضروری	۱۵۸
FPT_RCV.4	Function recovery	بازیابی کارکرد	۱۵۹
FPT_RPL	Replay detection	شناسایی مجدد	۱۶۰
FPT_RPL.1	Replay detection	شناسایی مجدد	۱۶۲
FPT_RVM	Reference mediation	وساطت مرجع	۱۶۲
FPT_SEP	Domain separation	تفکیک زمینه	۱۶۳
ADV_INT	TSF-internal	وقفه‌های TSF	۱۶۴
FPT_RVM.1	Non-bypassability of the SFR	عدم انحراف SFR	۱۶۵
FPT_SEP.1	TSF domain separation	تفکیک زمینه TSF	۱۶۶
FPT_SEP.2	SFP domain separation	تفکیک زمینه SFP	۱۶۷
FPT_SEP.3	Complete reference monitor	ناظر مرجع کامل	۱۶۸
FPT_SSP	State synchrony protocol	پروتکل انطباق وضعیت	۱۶۹
FPT_SSP.1	Simple trusted acknowledgement	تصدیق مورد اطمینان ساده	۱۷۰
FPT_SSP.2	Mutual trusted acknowledgement	تصدیق مورد اطمینان همزمان	۱۷۱
FPT_STM	Time stamps	مهرهای زمانی	۱۷۲
FPT_STM.1	Reliable time stamps	مهرهای زمانی قابل اطمینان	۱۷۳
FPT_TDC	Inter-TSF TSF data consistency	هماهنگی داده TSF،TSF داخلی	۱۷۴
FPT_TDC.1	Inter-TSF basic TSF data consistency	هماهنگی داده TSF اولیه TSF داخلی	۱۷۵
FPT_TRC	Internal TOE TSF data replication consistency	هماهنگی در تکرار داده TSF، TOE داخلی	۱۷۶

FPT_TRC	Internal TSF consistency	هماهنگی TSF داخلی	۱۷۷
FPT_TST	TSF self test	خودآزمایی TSF	۱۷۸
FRU_FLT	Fault tolerance	مقاومت در برابر خطا	۱۷۹
FRU_FLT.1	Degraded fault tolerance	مقاومت در برابر خطا که ارزش آن کاهش یافته	۱۸۰
FRU_FLT.2	Limited fault tolerance	دامنه تغییرات خطا محدود شده	۱۸۱
FRU_PRS	Priority of service	اولویت در خدمات	۱۸۲
FRU_PRS.1	Limited priority of service	اولویت محدود در خدمات	۱۸۳
FRU_PRS.2	Full priority of service	اولویت کامل خدمات	۱۸۴
FRU_RSA	Resource allocation	تخصیص منابع	۱۸۵
FRU_RSA.1	Maximum quotas	بیشینه کمیت تعیین شده	۱۸۶
FRU_RSA.2	Minimum and maximum quotas	کمینه و بیشینه کمیت تعیین شده	۱۸۷
FTA_LSA.1	Limitation on scope of selectable attributes	محدودیت در دامنه ویژگی‌های قابل انتخاب	۱۸۸
FTA_MCS	Limitation on multiple concurrent sessions	محدودیت‌هایی در خصوص چندین جلسه همزمان	۱۸۹
FTA_MCS.1	Basic limitation on multiple concurrent sessions	محدودیت‌های اولیه در خصوص چندین جلسه همزمان	۱۹۰
FTA_SSL	Session locking	اتمام جلسه	۱۹۲
FTA_SSL.1	TSF-initiated session locking	اتمام جلسه‌ای که با TSF آغاز می‌شود	۱۹۳
FTA_SSL.2	User-initiated locking	اتمام جلسه‌ای که با کاربر آغاز می‌شود	۱۹۴
FTA_SSL.3	TSF-initiated termination	پایانی که با TSF آغاز می‌شود	۱۹۵
TOE (FTA_TAB)	TOE access banners	علائم دسترسی TOE	۱۹۶
FTA_TAB.1	Default TOE access banners	علائم پیش فرض دسترسی TOE	۱۹۷
FTA_TAH	TOE access history	تاریخچه دسترسی TOE	۱۹۸
FTA_TSE	TOE session establishment	تشکیل جلسه TOE	۱۹۹
FTP_ITC	Inter-TSF trusted channel	کانال مطمئن TSF داخلی	۲۰۰

۴ مرور کلی

این استاندارد و نیازمندی‌های کارکردی امنیت مرتبط با آن که در اینجا توضیح داده شد، در حکم پاسخ قطعی به کلیه مشکلات امنیت فناوری اطلاعات نمی‌باشد، بلکه این استاندارد مجموعه‌ای از نیازمندی‌های مناسب کارکردی امنیت را که می‌توان جهت ایجاد محصولات مورد اطمینان یا سامانه‌هایی که نشان دهنده نیاز بازار می‌باشند و می‌توان مورد استفاده قرار داد را، پیشنهاد می‌کند. این نیازمندی‌های کارکردی امنیت به صورت وضعیت فعلی در ارزیابی و ویژگی‌های نیازمندی‌ها ارائه می‌شوند.

این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی، شامل کلیه نیازمندی‌های احتمالی کارکردی امنیت نبوده اما شامل نیازمندی‌های شناخته شده و ارزشمند توسط مؤلفان این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی، در زمان واگذاری می‌باشد.

از آنجایی که ممکن است نیازها و استنباط مصرف‌کنندگان تغییر یابد، نیازمندی‌های کارکردی در این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی باید حفظ شود. اینگونه تصور می‌شود که ممکن است برخی از نویسندگان PP/ST نیازهایی داشته باشند که (هنوز) در این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی از طریق مؤلفه‌های نیازمندی‌های کارکردی تحت پوشش قرار نگرفته باشد. در چنین موردی، مولف PP/ST همانطور که در پیوست‌های الف و ب قسمت ۱ از این مجموعه استانداردهای ملی آورده شد، ممکن است از نیازمندی‌های کارکردی استفاده کنند که از این استاندارد گرفته نشده (با عنوان قابلیت توسعه پذیری به کار گرفته می‌شود) باشد.

۴-۱ سازمان این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی

بند ۵ از این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی، الگوی به کاررفته در نیازمندی‌های کارکردی امنیت را توضیح می‌دهد. بند ۶، فهرست این قسمت از مؤلفه‌های کارکردی این استاندارد را توضیح داده و این درحالی است که بند ۷ از طریق بند ۱۷، رده‌های کارکردی را توضیح می‌دهد.

پیوست الف، اطلاعات مشروحي را برای کاربران بالقوه مؤلفه‌های کارکردی فراهم نموده و این امر شامل جدولی با چند مرجع برای وابستگی‌های مؤلفه کارکردی می‌باشد.

پیوست ب از طریق پیوست ز، اطلاعات مشروحي را برای رده‌های کارکردی^۱ فراهم می‌کند. این موضوع باید به صورت دستورالکارکردهای اصولی در خصوص نحوه به کارگرفتن کارکرد مربوط و انتخاب ممیز مناسب یا اطلاعات مستند، باشد. استفاده از افعال کمکی باید بدین معنا باشد که این ساختار بسیار مورد قبول بوده اما سایر ساختارها ممکن است توجیه‌پذیر باشند. زمانی که چندین گزینه داریم، انتخاب با مولف PP/ST می‌باشد.

افرادی که PP/ST را تالیف می‌کنند، باید جهت دریافت ساختارهای مربوط، قواعد و رهنمودها، به بند ۲ از قسمت ۱ از این مجموعه استانداردهای ملی مراجعه کنند.

1-Functional classes

الف- این مجموعه استانداردهای ملی- قسمت ۱، بند ۲، اصطلاحات به کاررفته در این استاندارد را تعیین می کند.

پ- این مجموعه استانداردهای ملی - قسمت ۱، پیوست الف، ساختار STها را تعیین می کند.

ت- این مجموعه استانداردهای ملی - قسمت ۱، پیوست ب، ساختار PPها را تعیین می کند.

۵ الگوی شاخص نیازمندی های کارکردی^۱

این بند، الگوی به کار رفته در نیازمندی های کارکردی امنیت در این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی را تعیین می کند. مفاهیم اصلی به صورت برجسته/ مایل نشان داده شده اند. این بند فرعی قصد جایگزینی یا جانشینی هر یک از اصطلاحات موجود در این مجموعه استانداردهای ملی- قسمت ۱، بند ۳ را ندارد.

این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی، فهرستی از نیازمندی های کارکردی امنیت بوده که می تواند برای هدف ارزیابی اختصاص داده شود. هدف ارزیابی، محصول یا سامانه فناوری اطلاعات بوده (به همراه مستندات راهنمای کاربر و مدیر آن) که شامل منابعی مانند رسانه ذخیره الکترونیکی (مانند، دیسک ها)، قطعات جانبی (مانند چاپگر) و ظرفیت محاسبه (مانند زمان واحد پردازشگر مرکزی) می باشد و می توان از آن جهت پردازش و ذخیره اطلاعات و موضوع ارزیابی استفاده کرد.

ارزیابی TOE در اصل به کسب اطمینان از این امر مربوط می شود که نیازمندی های کارکردی امنیتی (SFRs)^۲، بر روی منابع TOE اجباری می باشد. SFR، قواعدی را تعیین می کند که TOE از طریق آن به منابع و بنابراین کلیه اطلاعات و خدماتی که توسط TOE کنترل می شود، دسترسی پیدا می کند.

در عوض SFR از چندین خط مشی کارکردی امنیتی (SFP)^۳ تشکیل شده است. هر SFP دارای حوزه کنترل می باشد که موضوعات، اهداف و دستورالعمل هایی که از طریق SFP کنترل می شوند را تعیین می کند. همه SFP ها، از طریق TSF (در زیر می بینید) که طرز کار آنها، خط مشی را اعمال کرده و توانایی های لازم را ایجاد می کنند، پیاده سازی می شود.

قسمت هایی از TOE که باید برای انجام صحیح SFRs به آن ها مراجعه شود، در مجموع با عنوان کارکرد امنیتی برای TOE (TSF)^۴ مدنظر قرار می گیرند. TSF، مشتمل بر سخت افزار، نرم افزار و لخت افزار^۵ TOE می باشد که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به اقدامات امنیتی تکیه می کند.

TOE ممکن است محصولی یکپارچه بوده و شامل سخت افزار، نرم افزار و لخت افزار باشد.

TOE به طور متناوب ممکن است محصولی توزیع شده باشد که به صورت داخلی مشتمل بر چندین قسمت مجزا باشد. هر یک از قسمت های TOE خدمات خاصی را برای TOE فراهم کرده و با سایر قسمت های TOE

1 -Functional requirements paradigm

2 -Security functional requirements

3 -Security Function Policies

4 -the TOE Security Functions

5 -Firmware

از طریق کانال ارتباطی داخلی، مرتبط می‌باشند. این کانال می‌تواند به کوچکی گذرگاه^۱ پردازشگر بوده یا ممکن است شامل شبکه‌ای داخلی برای TOE باشد.

هنگامی که TOE شامل چندین قسمت می‌باشد، هر قسمت از TOE ممکن است TSF خاص خود را داشته که کاربران و داده TSF را از طریق کانال‌های ارتباطی داخلی^۲ با سایر قسمت‌های TSF معاوضه کند. این کارکرد را انتقال داخلی TOE^۳ می‌نامند. در چنین موردی، قسمت‌های جداگانه‌ای از TSF، جدا از ترکیب TSF، SFRs را به اجرا درمی‌آورد.

واسط‌های TOE ممکن است در TOE خاصی متمرکز شده و یا ممکن است امکان فعل و انفعال را با سایر محصولات فناوری اطلاعات از طریق کانال‌های ارتباطی خارجی^۴ ایجاد کنند. این تبادلات خارجی با سایر محصولات فناوری اطلاعات ممکن است به دو صورت باشد:

الف-SFRs-های دیگر «محصول فناوری اطلاعات معتبر» و SFRs-های TOE به ترتیب هماهنگ و ارزیابی می‌شوند و فرض می‌شود دیگر محصولات فناوری اطلاعات معتبر، SFR-هایشان را صحیح اجرا کرده‌اند. (به طور مثال با ارزیابی جداگانه). تبادلات اطلاعات در این موقعیت، درحالی‌که میان TSF-های محصولات تایید شده مشخص می‌باشد، انتقالات TSF داخلی^۵ نامیده می‌شود.

ب- دیگر محصولات فناوری اطلاعات ممکن است قابل اطمینان نباشند، و با عنوان «محصول فناوری اطلاعات نامعتبر» نامیده شود. بنابراین SFRs-های آن ناشناخته است یا پیاده‌سازی آنها قابل اعتماد نمی‌باشد. تبادل اطلاعات را در این موقعیت از آنجایی که هیچ TSF (یا خصوصیات خط‌مشی آن ناشناخته هستند) در خصوص محصول فناوری اطلاعات دیگر وجود ندارد، انتقالات خارج از TOE می‌نامند. مجموعه‌ای از واسط‌ها، چه به صورت فعل و انفعالی (واسط انسان-ماشین) یا برنامه‌ای (واسط طراحی برنامه کاربردی)، که منابع از طریق آن‌ها قابل دسترسی بوده و واسط آن‌ها TSF بوده یا اطلاعاتی که از TSF گرفته شده، واسط TSF(TSFI)^۶ در نظر گرفته می‌شود. TSFI، محدوده‌های کارکرد TOE که جهت اقدامات SFR می‌باشد را تعیین می‌کند.

کاربران، جدای از TOE می‌باشند. این در حالی است که کاربران جهت درخواست اجرای خدمات توسط TOE که موضوع قواعدی است که در SFRs مشخص شده، کاربران به طور متقابل بر TOE از طریق TSFIs اثر می‌گذارند. دو نوع کاربر برای این قسمت از نیازمندی‌های کارکردی امنیت این استاندارد وجود دارد که عبارتند از: کاربران انسانی^۷ و هویت‌های فناوری اطلاعات خارجی^۸. کاربران انسانی تمایز زیادی با کاربران انسانی محلی^۹ دارند، بدین معنا که آن‌ها از طریق ابزارهای TOE به طور مستقیم با TOE در تعامل بوده، یا

1 -Processor bus

2 -internal communication channel

3 -internal TOE transfer

4 -external communication channels.

5 -Inter TSF transfers

6 -TSF Interface

7 -Human users

8 -External IT entities

9 -Local human users

کاربران انسانی از راه دور^۱، به این معنا است که آنها با TOE به صورت غیر مستقیم از طریق محصول فناوری اطلاعات دیگری تعامل دارند.

دوره زمانی تعامل میان کاربران و TSF به جلسه^۲ کاربران مربوط می‌شود. ایجاد جلسه مربوط به کاربران را می‌توان مبتنی بر بسیاری از ملاحظات، برای مثال، تأیید کاربر، زمان روز، روش دستیابی TOE و تعداد مبحث‌های همزمان مجاز برای هر کاربر کنترل کرد.

این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی از اصطلاح «مجاز»^۳ جهت اشاره به کاربری که اجازه و/یا امتیاز لازم جهت انجام کارکرد را دارد، استفاده می‌کند. بنابراین، همانطور که توسط SFR تعریف شده، اصطلاح کاربر مجاز اشاره به این امر دارد که کاربر، مجاز به انجام کارکرد می‌باشد.

جهت بیان نیازمندی‌هایی که خواستار تفکیک وظایف مدیران می‌باشند، مؤلفه‌های کارکردی امنیت مربوط (از خانواده FMT_SMR)^۴ به صورت واضح عنوان می‌کند که وظایف مدیر، ضروری است. وظیفه، مجموعه از پیش تعیین شده‌ای از قواعد می‌باشد که تعامل میان کاربر و TOE را امکان‌پذیر می‌کند. TOE، ممکن است هر تعداد از وظایف را، پشتیبانی کند. برای مثال، وظایف مربوط به کارکرد ایمن TOE ممکن است شامل «مدیریت ممیزی»^۵ و «مدیریت حساب‌های کاربران»^۶ باشد.

TOEها شامل منابعی می‌باشند که ممکن است جهت پردازش و ذخیره اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی TSF، اقدامات کامل و صحیح SFR روی منابع و اطلاعاتی می‌باشد که TOE، آن را کنترل می‌کند.

منابع TOE می‌توانند از طریق بسیاری از روش‌های مختلف ایجاد شده و مورد استفاده قرار گیرند. این در حالی است که این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی تمایز مشخصی برای امکان تخصیص ویژگی‌های امنیتی مورد نظر، می‌دهد، ایجاد می‌کند. کلیه هستارهایی که می‌توانند از طریق منابع ایجاد شوند را می‌توان از طریق یک یا دو روش دسته‌بندی کرد. هستارها، ممکن است فعال باشند، بدین معنا که آنها، دلیل کارکردی می‌باشند که به صورت داخلی برای TOE اتفاق افتاده و باعث انجام کارکرد بر اساس اطلاعات می‌شوند. به همین ترتیب، هستارها می‌توانند غیرفعال باشند، بدین معنا که آنها به صورت منابعی هستند که اطلاعات از آن سرچشمه گرفته یا در آن ذخیره می‌شود.

هستارهای فعال را با عنوان موضوعات در نظر می‌گیرند. ممکن است موضوعات مختلفی در TOE وجود داشته باشد:

- الف- موضوعاتی که به جای کاربران مجاز کارکرد می‌کند. (برای مثال، پردازش‌های واحد)
- ب- موضوعاتی که به عنوان فرآیند کارکردی خاص کارکرد کرده و ممکن است به جای چندین کاربر (فعالیت‌هایی که در معماری‌های سرویس‌دهنده/سرویس‌گیرنده ممکن است دیده شود) کارکرد کنند.

1 -Remote human users

2 -Session

3 -Authorized

4 -Security management roles

5 -Audit Administrator

6 -User Accounts Administrator

پ- موضوعاتی که به عنوان قسمتی از خود TOE کارکرد می کنند (برای مثال، فرآیندهای مورد اطمینان). این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی، اقدامات SFR را بر روی انواع موضوعاتی که در بالا فهرست شد، نشان می دهد.

هستارهای غیر فعال در TOE که در برگیرنده یا دریافت کننده اطلاعات هستند و به محض این که موضوعات، کارکرديات را اجرا می کنند، شیء نامیده می شوند. زمانی که موضوعی (هستاری فعال)، هدف کارکرد (ارتباطات پردازش داخلی) قرار می گیرد، موضوع همچنین ممکن است به عنوان هدف، مدنظر قرار گیرد.

اهداف می توانند شامل اطلاعات نیز باشند. این مفهوم جهت تعیین خط مشی های کنترل جریان اطلاعات همان طور که در کلاس FDP نشان داده شد، مورد نیاز می باشد.

کاربران، موضوعات، اطلاعات، اهداف، جلسات و منابع توسط قواعد SFRs کنترل می شوند ممکن است دربرگیرنده ویژگی های خاصی بوده که شامل اطلاعاتی می باشند که توسط TOE استفاده می شوند تا به طور صحیح، فعالیت نمایند. برخی ویژگی ها مانند عنوان فایل ها، ممکن است جهت آگاهی یا استفاده برای نشان دادن منابع تکی باشد، این درحالی است که سایر موردها مانند اطلاعات کنترل دسترسی ممکن است صرفا جهت اعمال SFR باشند. این ویژگی های اخیر، درکل به «ویژگی های امنیتی»^۱ معروف می باشند. کلمه ویژگی، به طور اختصار در این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی بجای کلمه «ویژگی امنیتی» مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در هر صورت مفاد اطلاعات ویژگی امنیتی مهم نیست، بلکه لازم است روی ویژگی های امنیتی دیکته شده توسط SFR کنترل داشت.

داده در TOE، به صورت داده کاربری یا داده TSF دسته بندی می شوند. شکل ۱، این رابطه را نشان می دهد. داده کاربری^۲، اطلاعات ذخیره شده در منابع TOE می باشند که می توان آن را توسط کاربران و توسط SFR و بر مبنای آنچه که TSF، هیچ معنای خاصی برای آن در نظر نمی گیرد، به کار گرفت. برای مثال، محتوای پیام الکترونیکی، داده کاربر می باشد. داده TSF، اطلاعات به کار گرفته شده توسط TSF در تصمیم گیری های SFR می باشند. داده TSF در صورت کسب مجوز از طریق SFR، ممکن است تحت تاثیر کاربران قرار گیرند. ویژگی های امنیتی، تائید داده و مقادیر داده فهرست کنترل دسترسی، نمونه هایی از داده TSF می باشند.

SFP های مختلفی جهت پشتیبانی از داده مورد استفاده قرار می گیرند مانند SFP های کنترل دسترسی^۳ و SFP های کنترل جریان اطلاعات^۴. طرز کارهایی که SFP های کنترل دسترسی را پیاده سازی می کنند، مبنای خط مشی تصمیم گیری خود را، بر ویژگی های موضوع، هدف و کارکرد انجام شده درحوزه کنترل، قرار می دهند.

ساز و کارهایی که SFP های کنترل جریان اطلاعات را پیاده سازی می کنند، مبنای خط مشی تصمیم گیری خود را بر ویژگی های موضوعات و اطلاعات حوزه کنترل و مجموعه قواعدی که کنترل کارکرد توسط

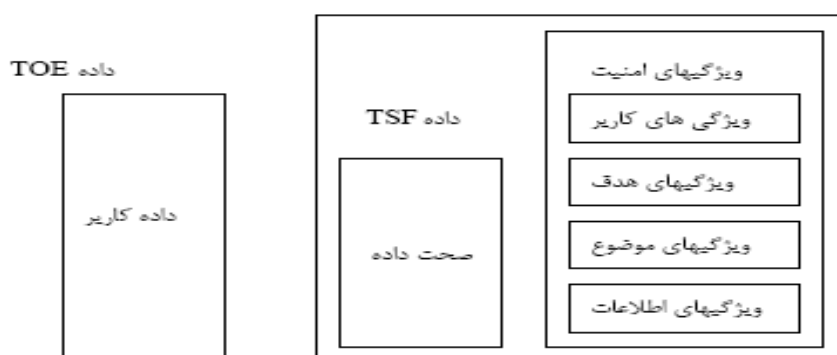
1 -Security attributes

2 -User Data

3 -Access control SFPs

4 -Information flowcontrol SFPs

موضوعات بر روی اطلاعات را دارد، قرار می‌دهند ویژگی اطلاعاتی که ممکن است به همراه ویژگی‌های حفظه باشد (یا ممکن است نباشد، مثلاً در حالت پایگاه داده چند مرحله ای) به همراه اطلاعات باقی می‌ماند.



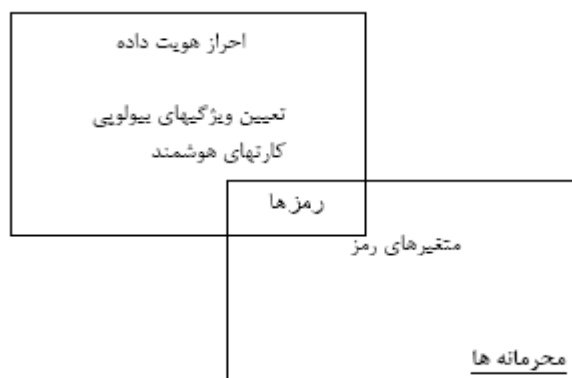
شکل ۱- رابطه میان داده کاربری و داده TSF

دو نوع خاص از داده TSF که توسط این استاندارد نشان داده می‌شوند می‌توانند (نه لزوماً) یکسان باشند. این دو نوع، عبارتند از داده تأیید و اطلاعات محرمانه^۱.

داده تأیید جهت تعیین هویت مورد ادعای کاربری که خواستار دریافت خدماتی از TOE می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمول‌ترین شکل تأیید داده‌ها، کلمه عبور می‌باشد که جهت کارآمد بودن طرز کار امنیتی، باید محرمانه بماند. این درحالی است که کلیه شکل‌های داده تأیید نیازی به محرمانه بودن ندارند. ابزارهای تأیید زیست‌سنجی^۲ (برای مثال دستگاه اثر انگشت خوان، اسکنرهای شبکیه‌ای) وابسته به محرمانه نگه داشتن داده نمی‌باشند بلکه داده، موردی است که تنها یک کاربر مالک آن بوده و نمی‌توانند جعلی باشند. اصطلاح محرمانه^۳، که در این قسمت از نیازمندی‌های کارکردی این استاندارد مورد استفاده قرار گرفت، وقتی قابل اجرا است که برای سایر انواع داده‌ی که باید جهت اقدام SFP خاص بصورت محرمانه نگه داشته شوند، نیز قابل اجرا باشد. برای مثال، ساز و کار کانال مورد اطمینان که بر مبنای رمزنگاری شده جهت حفظ محرمانگی اطلاعاتی که از طریق کانال انتقال می‌یابد، می‌تواند به عنوان روشی جهت حفظ اصول رمزنگاری شده از افشای غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، برخی اما نه همه، از داده تأیید باید محرمانه نگه داشته شوند و برخی، از اطلاعات محرمانه می‌توانند به عنوان داده تایید استفاده شوند. شکل ۲، این رابطه را میان اطلاعات محرمانه و داده تأیید نشان می‌دهد. در این شکل، انواع داده‌ی که با داده تأیید و مجموعه‌های فرعی اطلاعات محرمانه مواجه می‌شوند، نشان داده شده‌اند.

1 -Authentication data and secrets
2 -Biometric
3 -secrets



شکل ۲- رابطه میان " داده تأیید " و " اطلاعات محرمانه "

۶ مؤلفه‌های کارکردی امنیت

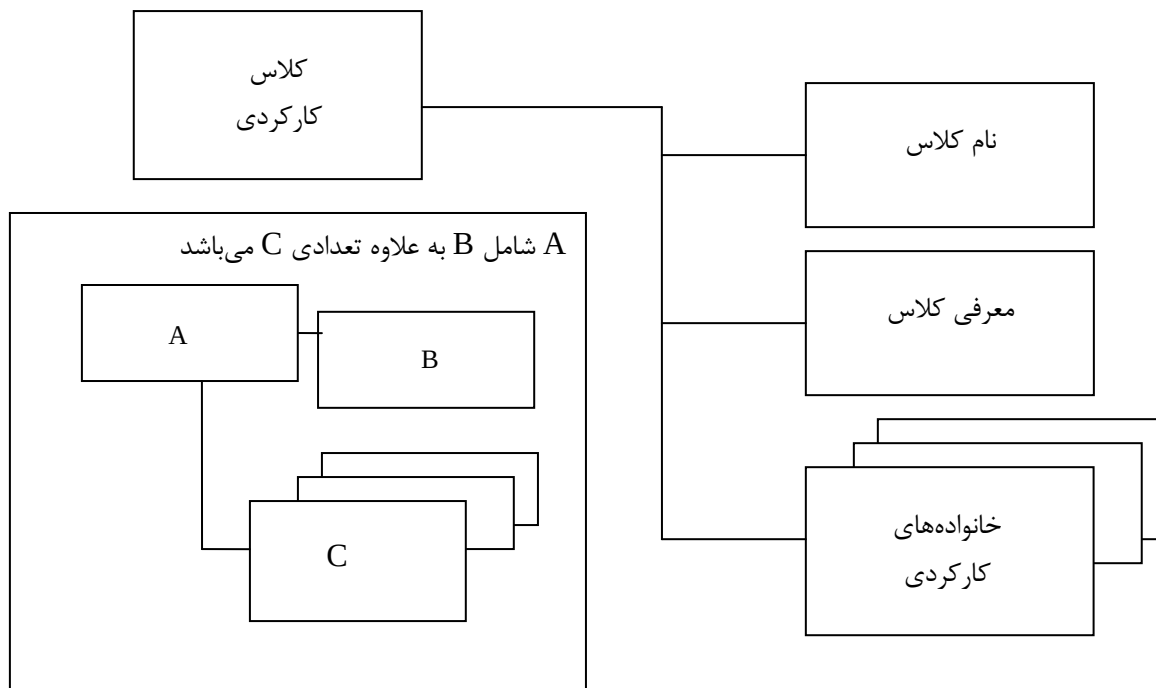
۶-۱ مرور

این بند، محتوا و نمایشی از نیازمندی‌های کارکردی این استاندارد را تعیین کرده و راهنمایی را در مورد نحوه قرار گرفتن نیازمندی‌ها برای مؤلفه‌های جدید موجود در ST، ارائه می‌کند. نیازمندی‌های کارکردی در کلاس‌ها^۱، خانواده‌ها^۲ و مؤلفه‌ها^۳ ارائه شده‌اند.

۶-۱-۱ ساختار کلاس

شکل ۳، ساختار کلاس کارکردی را به شکل نمودار نشان می‌دهد. هر کلاس کارکردی، شامل عنوان کلاس، معرفی آن و یک یا چند کلاس کارکردی می‌باشد.

1 -classes
2 -families
3-components



شکل ۳- ساختار کلاس کارکردی

۶-۱-۱-۱ عنوان کلاس

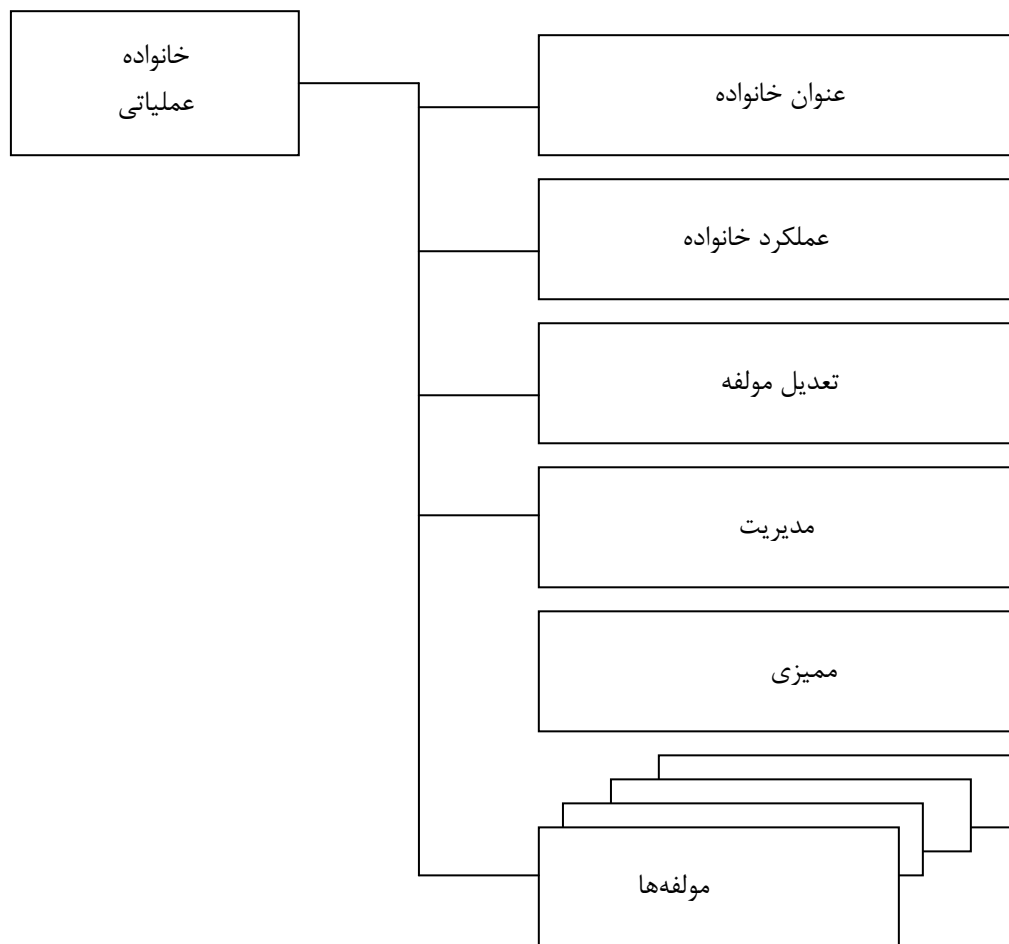
زیرمجموعه عنوان کلاس، اطلاعات لازم جهت شناسایی و طبقه‌بندی کلاس کارکردی را فراهم می‌کند. هر کلاس کارکردی، عنوانی منحصر به خود دارد. اطلاعات طبقه بندی شده، شامل عنوان کوتاهی از سه حرف می‌باشد. عنوان خلاصه شده کلاس، در تشخیص عناوین خلاصه شده خانواده‌های کلاس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶-۱-۱-۲ معرفی کلاس

معرفی کلاس، مفهوم یا روش معمول خانواده‌هایی که اهداف امنیتی را برآورده می‌کنند، بیان می‌کند. توضیح کلاس‌های کارکردی نشان دهنده هرگونه طبقه بندی رسمی در ویژگی نیازمندی‌ها نمی‌باشد. معرفی، همانطور که در زیربند ۶-۲ توضیح داده شد، شکلی را که نشان دهنده خانواده‌ها در این کلاس و سلسله مراتب مؤلفه‌ها در هر خانواده می‌باشد، ارائه می‌کند.

۶-۱-۲ ساختار خانواده

شکل ۴، ساختار خانواده کارکردی را به شکل نمودار نشان می‌دهد.



شکل ۴- ساختار خانواده کارکردی

۶-۱-۲-۱- اسامی خانواده

زیرمجموعه عنوان خانواده، اطلاعات دقیق و توصیفی لازم جهت شناسایی و دسته‌بندی خانواده کارکردی را فراهم می‌کند. هر خانواده کارکردی، عنوان واحدی دارد. اطلاعات دقیق، شامل عنوان کوتاهی مشتمل بر هفت حرف بوده که سه حرف اول، یکسان بوده و سپس ارزش آن کاهش یافته و عنوان خانواده به شکل XXX_YYY می‌باشد. نام منحصر بفرد، نام مرجع قواعدی را برای مؤلفه‌ها ارائه می‌کند.

۶-۱-۲-۲ رفتار خانواده

رفتار خانواده، توصیف خلاصه‌ای از خانواده کارکردی می‌باشد که اهداف امنیتی و یک توضیح کلی از نیازمندی‌های کارکردی خود را اظهار می‌دارند. این موردها در زیر به صورت خلاصه‌تر توضیح داده شده است: الف- اهداف امنیتی خانواده، مشکل امنیتی که ممکن است با کمک TOE که مؤلفه‌ای از این خانواده را تشکیل دهد حل شود را، نشان می‌دهد.

ب- توضیح نیازمندی‌های کارکردی، کلیه نیازمندی‌هایی که در مؤلفه(ها) وجود دارند را به‌طور خلاصه عنوان می‌کند. هدف این توضیحات، به سمت مولفان PP ها، STها و بسته‌های کارکردی می‌باشد که تمایل به ارزیابی مرتبط بودن خانواده به نیازمندی‌های خاص آن‌ها را دارند.

۶-۱-۲-۳ سطح بندی مؤلفه‌ها^۱

خانواده‌های کارکردی شامل یک یا چند مؤلفه بوده که می‌توان هر یک از آن‌ها را جهت گنجاندن در PPها، STها و بسته‌های کارکردی انتخاب نمود. هدف این زیرمجموعه، فراهم کردن اطلاعات برای کاربران در انتخاب مؤلفه کارکردی مناسبی بوده که خانواده آن را به‌عنوان قسمت ضروری و کارآمد در نیازمندی‌های امنیتی شناسایی کرده است.

این زیرمجموعه از خانواده کارکردی، مؤلفه‌های موجود و دلیل وجود آن‌ها را توضیح می‌دهد. جزئیات دقیق مؤلفه‌ها، در هر مؤلفه وجود دارند.

رابطه میان مؤلفه‌ها در خانواده کارکردی ممکن است به‌صورت سلسله مراتب بوده یا بدین صورت نباشد. در صورت ایجاد امنیت بیشتر، یک مؤلفه می‌تواند برای دیگری به‌صورت سلسله مراتب باشد.

۶-۱-۲-۴ مدیریت

بندهای مدیریتی شامل اطلاعاتی برای مولفان PP/ST بوده و برای مؤلفه ارائه شده، به‌عنوان فعالیت‌های مدیریتی در نظر گرفته می‌شود. نیازمندی‌های مدیریتی در مؤلفه‌های کلاس مدیریتی به اختصار توضیح داده شده‌اند (FMT) و راهنمایی در خصوص فعالیت‌های مدیریتی بالقوه فراهم می‌کند که ممکن است توسط کارکردها برای آن مؤلفه‌ها به کار برده شوند.

مولف PP/ST ممکن است نیازمندی‌های مدیریتی موردنظر را انتخاب کرده و یا ممکن است سایر نیازمندی‌های مدیریتی که در این قسمت آورده نشده‌اند را مدنظر قرار دهد. چنین اطلاعاتی باید به‌عنوان اطلاعات آموزنده مدنظر قرار گیرند.

۶-۱-۲-۵ ممیزی^۲

نیازمندی‌های ممیزی، شامل رویداد قابل ممیزی برای مولفان PP/ST جهت تصمیم‌گیری در خصوص این امر که اگر الزام‌ها از کلاس FAU باشد: ممیزی امنیتی در PP/ST موجود می‌باشد. این نیازمندی‌ها، شامل رویداد مرتبط امنیتی می‌باشد که در شرایط سطوح مختلفی از جزئیات توسط مؤلفه‌های خانواده تولید داده ممیزی امنیت (FAU_GEN) پشتیبانی می‌شود. برای مثال، توجه ممیز باید معطوف به اقداماتی باشد که مرتبط با: کمینه- استفاده موفقیت‌آمیز از ساز و کار امنیتی؛ مورد‌های اساسی - هرگونه استفاده از ساز و کار امنیتی همچنین اطلاعات مربوطه که ویژگی‌های امنیتی در آن وجود دارند؛ جزئیات- هرگونه تغییرات پیکربندی انجام شده روی سازو کارها، شامل مقادیر پیکربندی حقیقی ماقبل یا پس از انجام تغییرات، است. باید توجه داشته باشیم که دسته‌بندی رویداد قابل ممیزی، به‌صورت سلسله مراتب باشند. برای مثال، زمانی که تولید ممیزی اساسی مدنظر باشد، کلیه رویداد قابل ممیزی شناسایی شده به‌صورت کمینه یا اولیه باید در PP/ST از طریق استفاده از کارکرد جایگزینی مناسب در نظر گرفته شوند، بجز هنگامی که رویداد سطوح بالاتر، جزئیات بیشتری را نسبت به رویداد سطوح پایین، ارائه کند. زمانی که تولید ممیزی جزئیات، مدنظر

1- Component levelling

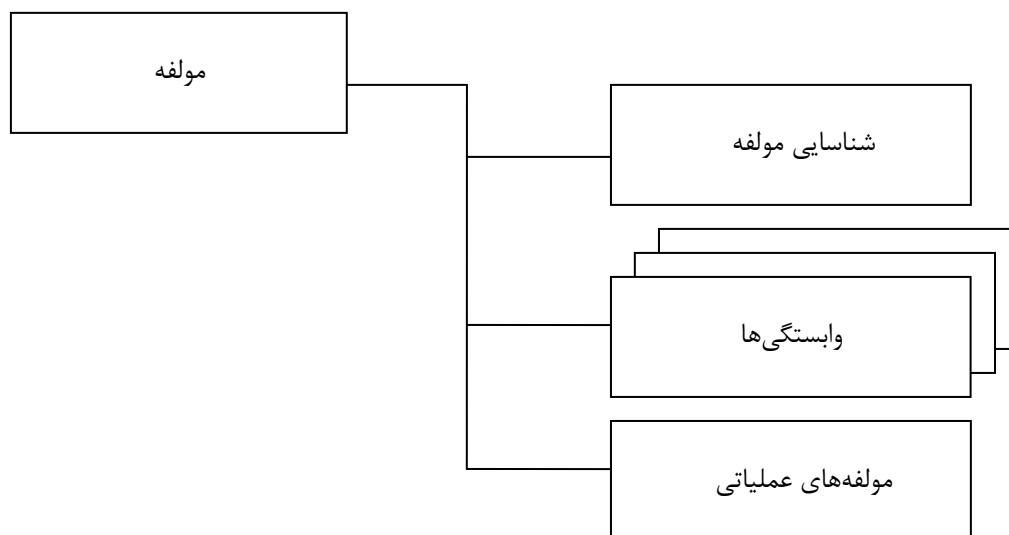
2 -Audit

باشد، کلیه رویداد قابل ممیزی شناسایی شده (کمینه، موردهای اساسی و جزئیات) باید در PP/ST در نظر گرفته شود.

در کلاس FAU: امنیت، قواعدی را که بر ممیزی امنیت می‌کنند، با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهند.

۶-۱-۳ ساختار مؤلفه

شکل ۷ ساختار مؤلفه کارکردی را نشان می‌دهد.



شکل ۵- ساختار مؤلفه کارکردی

۶-۱-۳-۱ شناسایی مؤلفه

زیرمجموعه شناسایی مؤلفه، اطلاعات تشریحی لازم جهت شناسایی، دسته‌بندی، ثبت و ارجاع متقابل مؤلفه را فراهم می‌کند. موردهای زیر به‌عنوان قسمتی از هر مؤلفه کارکردی^۱ ارائه شده است:
یک عنوان منحصر بفرد. عنوان یک مؤلفه، نشان دهنده هدف آن می‌باشد.

یک عنوان مختصر. یک عنوان مختصر و منحصر بفرد مؤلفه کارکردی. این نام مختصر، نام مرجع اولیه جهت دسته‌بندی، ثبت و ارجاع متقابل مؤلفه می‌باشد. این عنوان مختصر، نشان دهنده کلاس و خانواده‌ای که مؤلفه به آن تعلق دارد و همچنین تعداد مؤلفه در خانواده می‌باشد.

یک فهرست که به‌صورت سلسله مراتب می‌باشد^۲. فهرستی از سایر مؤلفه‌هایی که به‌صورت سلسله مراتب بوده و می‌توان از آن جهت مرتبط نمودن مؤلفه‌های فهرست شده، استفاده کرد.

۶-۱-۳-۲ عناصر کارکردی^۳

1-Functional component
2- Hierarchical-to list
3-Functional elements

مجموعه‌ای از عناصری که برای هر مؤلفه فراهم می‌شود. هر عنصر به صورت جداگانه تعریف شده و مستقل از دیگر عناصر کامل^۱ می‌باشد.

یک عنصر کارکردی، یک الزام کارکردی امنیت بوده و در صورتی که بیش از اندازه تقسیم شود، نتایج ارزیابی مهمی را نخواهد داشت. این عناصر، کوچکترین نیازمندی‌های کارکردی امنیت شناخته شده در این استاندارد می‌باشند.

در زمان ایجاد بسته‌ها، PPها و/یا STها، مجاز به انتخاب یک یا چند عنصر از مؤلفه نمی‌باشیم. مجموعه کاملی از عناصر مؤلفه، باید جهت گنجایش در PP، ST یا بسته انتخاب شود.

یک شکل مختصر منحصر بفردی از عنوان مؤلفه کارکردی ارائه شده است. برای مثال، عنوان الزام FDP_4.IFF به شکل روبرو خوانده می‌شود: F_ الزام کارکردی^۲، DP_ کلاس^۳ "پشتیبانی داده کاربری"^۴، IFF_ خانواده "کارکرد کنترل جریان اطلاعات"^۵، 4_ چهارمین مؤلفه با عنوان "حذف جزئی از جریان اطلاعات غیرمجاز"^۶، 2- دومین عنصر از مؤلفه.

۶-۱-۳-۳ وابستگی‌ها

وابستگی‌ها میان مؤلفه‌های کارکردی زمانی ایجاد می‌شود که مؤلفه‌ای، جهت انجام کارکرد به خودی خود مناسب نبوده و به کارآمد بودن یا اثر متقابل مؤلفه دیگر وابسته باشد.

هر مؤلفه کارکردی، فهرست کاملی از وابستگی‌ها را با سایر مؤلفه‌های تضمین و کارکردیاتی فراهم می‌کند. برخی مؤلفه‌ها ممکن است "هیچ وابستگی" را فهرست نکنند. مؤلفه‌های وابسته، از طرف دیگر ممکن است به سایر مؤلفه‌ها نیز وابسته باشند. فهرست تهیه شده از مؤلفه‌ها، شامل وابستگی‌های مستقیم می‌باشد. این امر فقط، نیازمندی‌های کارکردی که وابستگی‌هایی می‌باشد که این مؤلفه‌ها جهت انجام صحیح وظایف خود به آن نیاز دارند را مرجع قرار می‌دهد. وابستگی‌های غیرمستقیم، وابستگی‌هایی می‌باشند که از مؤلفه‌هایی که در پیوست الف این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی وجود دارند، نتیجه می‌شوند. باید توجه داشته باشیم که در برخی موقعیت‌ها، وابستگی در تعداد نیازمندی‌های کارکردی ارائه شده، به صورت انتخابی بوده و این در حالی است که هر مؤلفه جهت ایجاد وابستگی‌ها، کفایت می‌کند (رجوع کنید به FDP_UIT صحت تبادل داده).

فهرست وابستگی، کمینه مؤلفه‌های کارکردی یا تضمین مورد نیاز جهت ایجاد نیازمندی‌های امنیتی به همراه مؤلفه شناخته شده را تعیین می‌کند. مؤلفه‌هایی که برای مؤلفه شناخته شده، به صورت سلسله مراتب می‌باشد نیز ممکن است جهت ایجاد وابستگی مورد استفاده قرار گیرد.

وابستگی‌های نشان داده شده در این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی از نوع اصولی و قواعدی می‌باشند. که در واقع باید از طریق PP/ST ایجاد شوند. وابستگی‌های موردنظر، در موقعیت‌های خاص ممکن

1-Self-contained

2-Functional requirement

3-Class

4-User data protection

5-Information flow control functions

6-Partial elimination of illicit information flows

است چندان قابل اجرا نباشند. مولف PP/ST با ارائه دلیلی برای قابل اجرا نبودن آن ممکن است مؤلفه را از بسته، PP یا ST خارج کند.

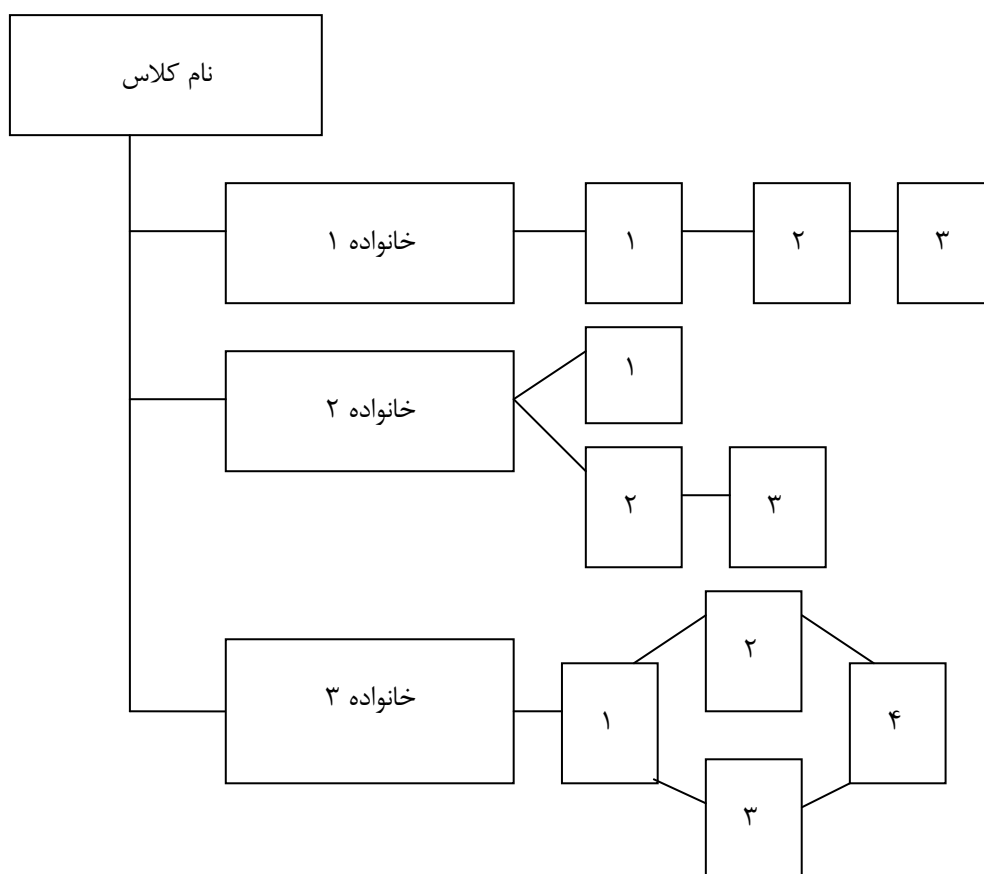
۶-۲ فهرست مشخصات مؤلفه

دسته‌بندی مؤلفه‌ها در این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی، هیچ طبقه‌بندی رسمی را نشان نمی‌دهد.

این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی شامل کلاس‌هایی از خانواده‌ها و مؤلفه‌هایی می‌باشد که از طریق دسته‌بندی دقیق بر مبنای هدف یا کارکرد خاصی به صورت الفبایی ارائه شده‌اند. در ابتدای هر کلاس، نموداری با اطلاعات کارآمد بوده که طبقه‌بندی هر گروه را نشان می‌دهد و شامل خانواده‌هایی در هر گروه و مؤلفه‌هایی در هر خانواده می‌باشد. این نمودار، رخ‌نما موثری از رابطه سلسله‌مراتبی می‌باشد که ممکن است میان مؤلفه‌ها وجود داشته باشد.

در توضیح مؤلفه‌های کارکردی، زیرمجموعه می‌تواند وابستگی‌های میان مؤلفه و سایر مؤلفه‌ها را نشان می‌دهد.

در هر کلاس، شکلی که نشان دهنده سلسله‌مراتب خانواده مشابه شکل ۶ می‌باشد، ارائه شده است. در شکل ۶، خانواده اول، خانواده ۱، شامل سه مؤلفه به صورت سلسله‌مراتب می‌باشد و این در حالی است که مؤلفه ۲ و ۳ می‌توانند بعنوان وابسته به مؤلفه ۱ مورد استفاده قرار گیرند. مؤلفه ۳ برای مؤلفه ۲ به صورت سلسله‌مراتب بوده و همچنین می‌تواند بعنوان وابسته به مؤلفه ۲ مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۶- نمودار تجزیه نمونه کلاس

در خانواده ۲، سه مؤلفه وجود دارد که هیچ کدام به صورت سلسله مراتب نمی باشند. مؤلفه های ۱ و ۲ با هیچ مؤلفه دیگری به صورت سلسله مراتب نمی باشند. مؤلفه ۳ با مؤلفه ۲ به صورت سلسله مراتب بوده و می تواند بعنوان وابسته به مؤلفه ۲ مورد استفاده قرار گیرد اما نمی تواند چنین وابستگی را در ارتباط با مؤلفه ۱ نیز ایجاد کند.

در خانواده ۳، مؤلفه های ۲ و ۳ و ۴ برای مؤلفه ۱ به صورت سلسله مراتب می باشند. مؤلفه های ۲ و ۳ برای مؤلفه ۱ به صورت سلسله مراتب بوده اما قابل مقایسه نمی باشند. مؤلفه ۴ برای مؤلفه ۲ و ۳ به صورت سلسله مراتب می باشد.

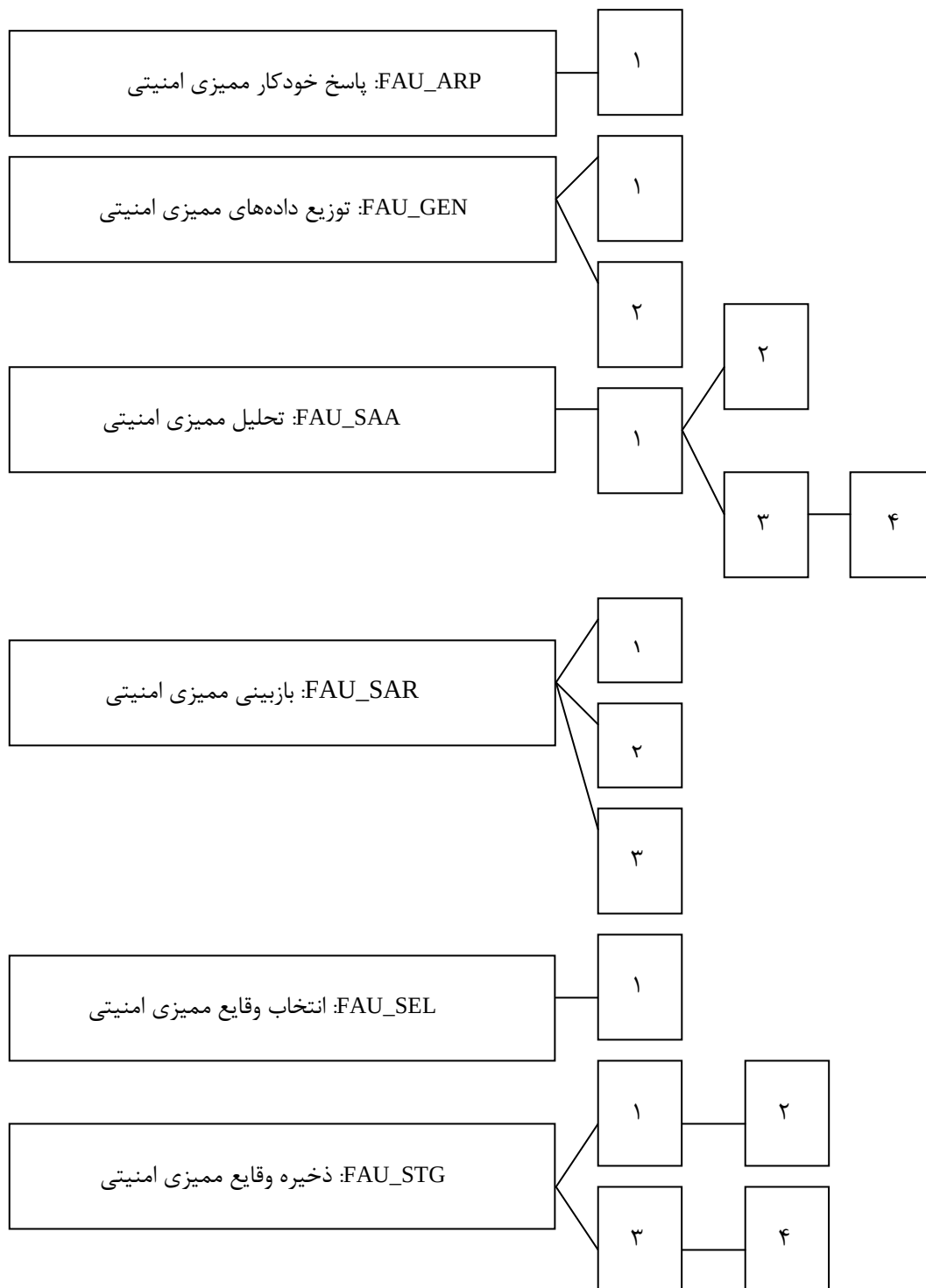
این نمودارها با هدف تکمیل خانواده ها و شناسایی ساده تر رابطه آن ها ایجاد می شوند. آن ها جایگزین مفهوم سلسله مراتبی نمی شوند. به هر مؤلفه ای که تقاضای اجباری سلسله مراتب برای هر مؤلفه می باشد، توجه داشته باشید.

۶-۲-۱ مشخص نمودن تغییرات مؤلفه ها

رابطه میان مؤلفه ها در یک خانواده با استفاده از رابطه ای مشخص نشان داده می شود. این رابطه درخواستی از کلیه نیازمندی های جدید می باشد. زمانی که نیازمندی ها بیش از نیازمندی های مؤلفه قبلی تغییر یافته یا اضافه شوند، به صورت مشخص درمی آیند. علاوه بر این، هر کارکرد جدید یا مجاز، فراتر از مؤلفه قبلی از فرم مشخص استفاده می کند.

۷ کلاس FAU: ممیز امنیتی

ممیزی امنیتی شامل شناسایی، ثبت، ذخیره و تحلیل اطلاعات مربوط به فعالیت های مرتبط امنیتی می باشد (به معنای فعالیت هایی که از طریق SFR کنترل می شوند). مستندات ممیزی نهایی را می توان جهت تعیین فعالیت های مربوط امنیتی و فردی که مسئول آن می باشد (کاربر)، مورد آزمون قرار داد.



شکل ۷- تجزیه کلاس‌های ممیزی امنیت

۷-۱ پاسخ خودکار ممیزی امنیتی (FAU_ARP)

۷-۱-۱ رفتار خانواده

این خانواده، پاسخی که در مواجهه با رویداد شناخته شده حاکی از تخطی‌های امنیتی ایجاد می‌شود را تعیین می‌کند.

۷-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

در هشدارهای امنیتی FAU_ARP.1، TSF باید در صورتی که یک خطای امنیتی بالقوه کشف شد اقداماتی انجام دهد.

۷-۱-۳ مدیریت FAU_ARP.1

اقدامات زیر می‌تواند جهت مدیریت کارکرد در FMT صورت پذیرد:
الف- مدیریت (اضافه، حذف یا تغییر) فعالیت‌ها

۷-۱-۴ ممیزی FAU_ARP.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST وجود داشته باشد، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه: اقداماتی که به علت خطاهای امنیتی حتمی انجام می‌شود.

۷-۱-۵ هشدارهای امنیتی FAU_ARP.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه‌ای.
وابستگی‌ها: تحلیل تخطی بالقوه FAU_SAA

۷-۱-۵-۱ FAU_ARP. 1.1

TSF باید بر روی کشف خطاهای امنیتی بالقوه [تخصیص]^۱: لیست اقدامات [مؤثر واقع شود.

۷-۲ تولید داده ممیزی امنیت (FAU_GEN)

۷-۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی که جهت ثبت رویداد مربوطه امنیتی تحت کنترل TSF اتفاق می‌افتد را تعیین می‌کند. این خانواده، سطح ممیزی را تعیین نموده، نوع رویداد که باید توسط TSF قابل ممیزی باشند را مدنظر قرار داده و کمینه مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به ممیزی که می‌تواند از طریق انواع مختلف مستندات ممیزی ارائه شود را تعیین می‌کند.

۷-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

تولید داده ممیزی FAU_GEN.1، سطح رویداد قابل ممیزی را تعیین نموده و فهرستی از داده‌ی که باید در هر مستند ثبت شوند را مشخص می‌کند.

TSF باید در انجمن هویت کاربر FAU_GEN.2، رویداد قابل ممیزی را برای هویت‌های کاربری فردی، به هم مرتبط نماید.

¹ -Assignment

۷-۲-۳ مدیریت FAU_GEN.1، FAU_GEN.2

هیچ اقدام مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۷-۲-۴ ممیزی FAU_GEN.1، FAU_GEN.2

هیچ اتفاق قابل ممیزی پیش‌بینی نشده است.

۷-۲-۵ تولید داده ممیزی FAU_GEN

از لحاظ سلسله مراتب بودن: هیچ مؤلفه‌ی دیگری.

وابستگی‌ها: ثبت زمان قابل اطمینان FPT_STM.1

۷-۲-۵-۱-۱ FAU_GEN.1

TSF باید بتواند اسناد ممیزی را از رویداد قابل ممیزی زیر، تهیه نماید:

الف- آغاز و پایان کارکرد ممیزی؛

ب- کلیه رویداد قابل ممیزی جهت [انتخاب، گزینش یکی از: کمینه^۱، اساسی^۲، با جزئیات^۳، تعیین نشده^۴] تعیین سطح ممیزی؛

پ- [تخصیص: سایر رویدادهای قابل ممیزی که به‌طور خاص شناخته شده‌اند].

۷-۲-۵-۲ FAU_GEN1-2

TSF باید از طریق هر مستند ممیزی، اطلاعات زیر را ثبت نماید:

الف- تاریخ و زمان رویداد آن، نوع رویداد، شناسایی موضوع (اگر قابل اجرا باشد) و نتیجه (موفقیت یا شکست)

ب- برای هر نوع رویداد ممیزی که مبتنی بر تعریف‌های رویداد قابل ممیزی مؤلفه‌های کارکردی موجود در PP/ST، می‌باشد [تخصیص: سایر اطلاعات مربوط به ممیزی].

۷-۲-۶ FAU_GEN.2 انجمن هویت کاربر

به‌صورت سلسله مراتب بودن: هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: FAU_GEN. 1 تولید داده ممیزی

FIA_UID.1 زمان‌سنجی تعیین هویت

۷-۲-۶-۱ FAU_GEN. 2-1

برای نتایج وقایع ممیزی از کارکرد کاربران شناسایی شده، TSF باید قادر به مرتبط ساختن هر رویداد قابل ممیزی با هویت کاربری بوده که باعث ایجاد آن می‌شود.

1 -Minimum
2 -Basic
3 -Detailed
4 - Not specified

۷-۳ تحلیل ممیزی امنیت (FAU_SAA)

۷-۳-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت اهداف خودکار تعیین نموده که فعالیت سامانه و داده ممیزی که به دنبال خطاهای امنیتی حقیقی یا احتمالی می‌باشند را تحلیل می‌کند. این تحلیل ممکن است در پشتیبانی از شناسایی نقص‌ها یا در پاسخ به تخطی امنیتی حتمی مورد استفاده قرار گیرد. اقدامات انجام شده مبتنی بر شناسایی، را می‌توان در صورت دلخواه، با استفاده از خانواده پاسخ خودکار به ممیزی امنیت (FAU_ARP) تعیین نمود.

۷-۳-۲ سطح بندی مؤلفه

در FAU_SAA.1 تحلیل خطاهای بالقوه، شناسایی آستانه اولیه بر مبنای یک مجموعه قاعده ثابت، مورد نیاز می‌باشد.

در رخ‌نمون^۱ FAU_SAA.2 که مبتنی بر شناسایی ناهنجاری می‌باشد، TSF، از رخ‌نماهای منحصر بفرد مورد استفاده سامانه، نگهداری می‌کند. این رخ‌نماها نشان دهنده الگوهای اولیه کاربرد می‌باشد که توسط گروه رخ‌نما تهیه شده است. گروه رخ‌نما نهایی به گروهی از یک یا چند فرد اشاره دارد که (برای مثال، یک کاربر یا کاربرانی که هویت یا حساب گروهی داشته و تحت قواعد مشخصی فعالیت می‌کنند، کاربران کل سامانه یا شبکه) با TSF در تعامل می‌باشند. هر عضو از این گروه، مورد مشخصی را تعیین می‌کنند که نشان دهنده میزان کیفیت فعالیت هر عضو با الگوهای کاربرد که در رخ‌نما ارائه شده، می‌باشد. این تحلیل را می‌توان در زمان اجرای برنامه یا در طول تحلیل جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت گروهی به اجرا درآورد.

در FAU_SAA.3 حملات ساده ابتکاری^۲، TSF باید قادر به شناسایی رویداد حوادثی باشد که در مورد امضاها اتفاق می‌افتند و نشان دهنده تهدید مهمی جهت اعمال SFR می‌باشد. جستجو برای رویدادی که در خصوص امضاها اتفاق می‌افتند ممکن است در طول زمان واقعی یا در طول تحلیل جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت گروهی، انجام شود.

در FAU_SAA.4 حملات پیچیده ابتکاری، باید قادر به ارائه و شناسایی سناریوهای نفوذ چند مرحله‌ای باشد. TSF، قادر به مقایسه رویداد سامانه (که احتمالاً از طریق چندین نفر انجام می‌شود) در مقابل سلسله رویدادهای شناخته شده جهت ارائه کلیه سناریوهای نفوذ می‌باشد. TSF، باید قادر به نشان دادن سلسله رویدادهایی باشد که حاکی از ایجاد تخطی بالقوه SFR است.

۷-۳-۳ مدیریت FAU_SAA.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- رعایت قواعد از طریق (اضافه نمودن، تغییر، حذف) قواعد از مجموعه قواعد.

¹ -Profile

2- Simple attack heuristics

۷-۳-۴ مدیریت FAU_SAA.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- حفظ (حذف، تغییر، اضافه نمودن) گروهی از کاربران در رخ‌نما گروه هدف.

۷-۳-۵ مدیریت FAU_SAA.3

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- نگهداری (حذف، تغییر، اضافه نمودن) زیرمجموعه‌ای از رویدادهای سامانه‌ای.

۷-۳-۶ مدیریت FAU_SAA.4

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- نگهداری (حذف، تغییر، اضافه نمودن) از زیرمجموعه‌ای از رویدادهای سامانه‌ای.
ب- حفاظت (حذف، تغییر، اضافه نمودن) از مجموعه‌ای از سلسله رویدادهای سامانه‌ای.

۷-۳-۷ ممیزی FAU_SAA.1, FAU_SAA.2, FAU_SAA.3, FAU_SAA.4

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه: فعال یا غیرفعال نمودن هر گونه رخ‌نما تحلیل؛
ب- کمینه: پاسخ‌های خودکار که از طریق ابزار ارائه می‌شود.

۷-۳-۸ تحلیل تخطی بالقوه FAU_SAA.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: تولید داده ممیزی FAU_GEN. 1

۷-۳-۸-۱ FAU_SAA.1.1

TSF باید قادر به استفاده از مجموعه‌ای از قواعد در پایش بر رویدادهای ممیزی شده، باشد و تخطی بالقوه SFR را مبتنی بر همین قواعد مدنظر داشته باشد.

۷-۳-۸-۲ FAU_SAA.1.2

TSF باید قواعد زیر را جهت پایش بر رویدادهای ممیزی شده، مورد استفاده قرار دهد:
الف- گردآوری یا ترکیب [تخصیص: زیر مجموعه‌ای از رویدادهای قابل ممیزی تعیین شده] حوادث شناخته شده جهت ارائه تخطی امنیتی بالقوه؛
ب- [تخصیص: هر گونه قواعد دیگر].

۷-۳-۹ FAU_SAA.2 شناسایی ناهنجاری‌هایی که مبتنی بر رخ‌نما می‌باشند

از لحاظ سلسله مراتب بودن: هیچ مؤلفه‌ای
وابستگی‌ها: زمان‌بندی شناسایی FIA_UID.1

۷-۳-۹-۱ FAU_SAA.2.1

TSF باید قادر به حفاظت از رخ‌نماهای کاربرد سامانه در جایی باشد که رخ‌نمای منحصر بفرد، نشان دهنده الگوهای قدیمی کاربرد از طریق یک عضو (اعضای) [تخصیص: گروه اصلی رخ‌نما] می‌باشد.

۷-۳-۹-۲ FAU_SAA.2.2

TSF، باید قادر به حفظ رتبه‌بندی موردی مورد نظر به همراه کاربری بوده که فعالیت او در رخ‌نما ثبت شده است و همچنین جایی که رتبه‌بندی این موردها، نشان دهنده میزان عدم هماهنگی فعالیت فعلی کاربر با الگوهای ایجاد شده از کاربرد در رخ‌نما می‌باشد.

۷-۳-۹-۳ FAU_SAA.2.3

TSF باید قادر به نشان دادن تخطی‌های ممکن اجرای SFR در زمانی باشد که درجه‌بندی متناقض کاربر، باعث افزایش شرایط آستانه زیر می‌شود [تخصیص: شرایطی که فعالیت متناقض از طریق TSF گزارش داده می‌شود]

۷-۳-۱۰-۳ FAU_SAA.3

از لحاظ سلسله مراتب بودن: هیچ مولفه‌ای وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۷-۳-۱۰-۱ FAU_SAA.3.1

TSF باید قادر به حفاظت از ارائه داخلی رویدادهای زیر باشد [تخصیص: یک زیرمجموعه از رویدادهای سامانه‌ای] که ممکن است به تخطی از SFR اشاره داشته باشد.

۷-۳-۱۰-۲ FAU_SAA.3.2

TSF باید قادر به مقایسه رویدادهای مربوط به امضا در مقابل ثبت فعالیت قابل تشخیص سامانه از آزمایش در مورد [تخصیص: اطلاعات مورد استفاده جهت تعیین فعالیت سامانه]، باشد.

۷-۳-۱۰-۳ FAU_SAA.3.3

TSF باید قادر به نشان دادن خطاهای بالقوه از اجرای SFR در زمانی باشد که رویدادی از سامانه یافت می‌شود که با رویداد مربوط به امضا که نشان دهنده خطای بالقوه از اجرای SFR می‌باشد، مطابقت دارد.

۷-۳-۱۱-۳ FAU_SAA.4

از لحاظ سلسله مراتب: با حملات ساده ابتکاری FAU_SAA.3 وابستگی‌ها: هیچ‌گونه وابستگی وجود ندارد.

۷-۳-۱۱-۱ FAU_SAA.4.1

TSF، باید قادر به حفظ ارائه داخلی سلسله مراتب رویدادهای زیر از سناریوهای نفوذ شناخته شده [موردهایی مانند: فهرستی از سلسله مراتب رویدادهای سامانه که رویداد آن‌ها نشان دهنده سناریوهای نفوذ

شناخته شده، می‌باشد] و رویدادهای امضای زیر [موردهایی مانند: زیرمجموعه‌ای از رویدادهای سامانه] که ممکن است نشان دهنده نقص بالقوه SFR، باشد.

۷-۳-۱۱-۲ FAU_SAA.4.2

TSF باید قادر به مقایسه رویدادهای امضا و سلسله مراتب‌های رویداد در مقابل ثبت فعالیت قابل تشخیص سامانه از آزمایش [اسناد: اطلاعات مورد استفاده جهت تعیین فعالیت سامانه] باشد.

۷-۳-۱۱-۳ FAU_SAA.4.3

TSF باید قادر به نشان دادن خطای بالقوه از اجرای SFRs در زمانی باشد که فعالیت سامانه جهت مطابقت با رویدادهای امضا یا سلسله مراتب رویداد که نشان دهنده تخطی بالقوه SFR می‌باشد، به کار گرفته شود.

۷-۴ بازبینی ممیزی امنیتی (FAU_SAR)

۷-۴-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌های ابزارهای ممیزی که باید جهت کمک در بازبینی داده ممیزی کاربران مجاز، در دسترس قرار داشته باشد را تعیین می‌کند.

۷-۴-۲ سطح بندی مؤلفه

بازبینی ممیزی FAU_SAR.1 قابلیت خواندن اطلاعات را از مدارک ممیزی ایجاد می‌نماید.
بازبینی ممیزی محدود FAU_SAR.2، نیازمند این امر می‌باشد که کاربران دیگری غیر از آنهایی که در بازبینی ممیزی FAU_SAR.1 بوده و می‌توانند اطلاعات را بخوانند، وجود نداشته باشد.
بازبینی ممیزی با قابلیت FAU_SAR.3، نیازمند ابزارهای بازبینی ممیزی جهت انتخاب داده ممیزی می‌باشد که مبتنی بر معیارها، مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

۷-۴-۳ مدیریت FAU_SAR.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- حفاظت (حذف، تغییر، اضافه نمودن) گروهی از کاربران با حق دسترسی خواندن جهت ممیزی مدارک.

۷-۴-۴ مدیریت FAU_SAR.2، FAU_SAR.3

هیچ‌گونه فعالیت‌های مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۷-۴-۵ ممیزی FAU_SAR.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- موردهای اساسی: خواندن اطلاعاتی از مدارک ممیزی.

۷-۴-۶ ممیزی FAU_SAR.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در ST/PP مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی را داشته باشند:

الف- موردهای اساسی: تلاش ناموفق جهت خواندن اطلاعات از مدارک ممیزی.

۷-۴-۷ ممیزی FAU_SAR.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در ST/PP مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی را داشته باشند:

الف- موردهای مشروح: معیارهایی که جهت بازبینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷-۴-۸ بازبینی ممیزی FAU_SAR.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: تولید داده ممیزی FAU_GEN.1

۷-۴-۸-۱ FAU_SAR.1.1

TSF، باید قابلیت‌هایی را [موردهایی مانند: کاربران مجاز] با قابلیت خواندن [موردهایی مانند: فهرستی از اطلاعات ممیزی] از مدارک ممیزی ایجاد نماید.

۷-۴-۸-۲ FAU_SAR.1.2

TSF، باید مدارک ممیزی را به شکل مناسبی برای کاربر جهت تفسیر اطلاعات فراهم نماید.

۷-۴-۹ بازبینی ممیزی محدود FAU_SAR.2

از لحاظ سلسله مراتب بودن با: هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: بازبینی ممیزی FAU_SAR.1

۷-۴-۹-۱ FAU_SAR.2.1

TSF، باید از قابلیت دسترسی کلیه کاربران جهت خواندن مدارک ممیزی، بجز کاربرانی که حق دسترسی خواندن آشکاری دارند، ممانعت نماید.

۷-۴-۱۰ بازبینی ممیزی قابل انتخاب FAU_SAR.3

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: بازبینی ممیزی FAU_SAR.1

۷-۴-۱۰-۱ FAU_SAR.3.1

TSF، باید توانایی را جهت [موردهایی مانند: روش‌های انتخاب و/یا مرتب‌سازی] ممیزی داده مبتنی بر [موردهایی مانند: معیارها با روابط منطقی] فراهم نماید.

۷-۵ ممیزی امنیتی انتخاب رویدادها (FAU_FEL)

۷-۵-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت انتخاب مجموعه‌ای از رویدادها که باید در طول کارکرد TOE از مجموعه‌ای از تمام رویدادهای قابل ممیزی مورد ممیزی قرار گیرند را تعیین می‌کند.

۷-۵-۲ سطح بندی مؤلفه

ممیز انتخابی FAU_SEL.1 نیازمند داشتن این توانایی است که مجموعه‌ای از وقایع را برای ممیزی از بین کلیه وقایع قابل ممیزی، که در FAU_GEN.1 (تولید داده ممیزی) بر اساس ویژگی که به وسیله نویسنده PP/ST مشخص شده‌اند، انتخاب کند.

۷-۵-۳ مدیریت FAU_SEL.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت کارکرد مدیریتی در FMT، مدنظر قرارداد.
الف- حفظ حقوق جهت بررسی/تغییر رویدادهای ممیزی.

۷-۵-۴ ممیزی FAU_SEL.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه: کلیه تغییرات انجام شده جهت پیکربندی ممیزی که در حین انجام کارکرد گردآوری ممیزی اتفاق می‌افتند.

۷-۵-۵ ممیز انتخابی FAU_SEL.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: FAU_GEN.1 تولید داده ممیزی امنیت
FMT_MTD مدیریت داده TSF

۷-۵-۵-۱ FAU_SEL.1.1

TSF باید قادر به انتخاب مجموعه‌ای از رویدادهای قابل ممیزی از مجموعه‌ای از تمام رویدادهای ممیزی شده مبتنی بر ویژگی‌های زیر باشد:

- الف- [انتخاب: هویت هدف، هویت کاربر، هویت موضوع، هویت میزبان، نوع رویداد]
- ب- [موردهایی مانند: فهرستی از ویژگی‌های اضافی که انتخاب ممیزی مبتنی بر آن می‌باشد]

۷-۶ ذخیره سازی رویدادهای ممیزی امنیتی (FAU_STG)

۷-۶-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت امکان ایجاد و حفظ سلسله ممیزی ایمن برای TSF تعیین می‌نماید. سوابق ممیزی ذخیره شده اشاره به آن سوابق موجود در دنباله ممیزی دارد نه آن سوابق ممیزی که (از ذخیره موقت) بازیابی شده‌اند

۷-۶-۲ سطح بندی مؤلفه

نیازمندی‌ها، در ذخیره‌سازی دنباله ممیزی محافظت شده FAU_STG.1، قرار می‌گیرند. این امر از آن‌ها در مقابل نفوذ غیرمجاز و/یا تغییر جلوگیری می‌کند.
ضمانت‌های قابلیت دسترسی داده ممیزی FAU_STG.2، ضمانت‌هایی را تعیین می‌کند که TSF در مقابل داده ممیزی که وقوع شرایط نامطلوب را نشان می‌دهد از آن‌ها پشتیبانی می‌کند.

واکنش FAU_STG.3 در هنگام و از بین رفتن احتمالی داده ممیزی، اقدامات انجام شده در زمان افزایش آستانه رد ممیزی را تعیین می‌کند.

پیشگیری FAU_STG.4، از اتلاف و از بین رفتن داده ممیزی، اقدامات را در هنگام تکمیل بودن سلسله ممیزی، تعیین می‌کند.

۷-۶-۳ مدیریت FAU_STG.1

هیچ اقدام مدیریتی از پیش تعیین نشده است.

۷-۶-۴ مدیریت FAU_STG.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- حفاظت از پارامترهایی که قابلیت ذخیره‌سازی ممیزی را کنترل می‌کنند.

۷-۶-۵ مدیریت FAU_STG.3

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت اقدامات در FMT مدنظر قرار داد:

الف- حفاظت از آستانه؛

ب- حفاظت (حذف، تغییر، اضافه) اقداماتی در هنگام شکست در ذخیره ممیزی حتمی باید انجام داد.

۷-۶-۶ مدیریت FAU_STG.4

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- حفاظت (حذف، تغییر، اضافه نمودن) اقداماتی که در هنگام شکست در ذخیره ممیزی باید انجام داد.

۷-۶-۷ ممیزی FAU_STG.1، FAU_STG.2

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش‌بینی نشده است.

۷-۶-۸ ممیزی FAU_STG.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_STG در PP/ST وجود داشته باشد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- اقدامات اساسی: اقداماتی که بر مبنای افزایش آستانه انجام می‌گیرد.

۷-۶-۹ ممیزی FAU_STG.4

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST وجود داشته باشد، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی داشته باشند:

الف- اقدامات اساسی: اقداماتی که بر مبنای شکست ذخیره ممیزی انجام می‌گیرد.

۷-۶-۱۰ FAU_STG.1 ذخیره دنباله ممیزی محافظت شده

به‌صورت سلسله مراتب بودن با: هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: تولید داده ممیزی FAU_GEN.

۷-۶-۱۰-۱ FAU_STG.1.1

TSF باید از مدارک ممیزی ذخیره شده در دنباله ممیزی مقابل حذف غیرمجاز جلوگیری نماید.

۷-۶-۱۰-۲ FAU_STG.1.2

TSF، باید قادر به [انتخاب، گزینش یکی از این موردهای باشد: جلوگیری نمودن، شناسایی کردن] تغییرات غیرمجاز مدارک ممیزی ذخیره شده در سلسله ممیزی باشد.

۷-۶-۱۱ FAU_STG.2

از لحاظ سلسله مراتب بودن: ذخیره دنباله ممیزی محافظت شده FAU_STG.1 وابستگی‌ها: تولید داده ممیزی FAU_STG.1

۷-۶-۱۱-۱ FAU_STG.2.1

TSF، باید از مدارک ممیزی ذخیره شده در دنباله ممیزی در مقابل حذف غیرمجاز، محافظت نماید.

۷-۶-۱۱-۲ FAU_STG.2.2

TSF، باید قادر به [انتخاب، گزینش یکی از این موردهای: جلوگیری نمودن، شناسایی کردن] تغییرات غیرمجاز در مقابل مدارک ممیزی در دنباله ممیزی، باشد.

۷-۶-۱۱-۳ FAU_STG.2.3

TSF باید اطمینان حاصل نماید که [تخصیص: انتخاب معیاری برای ثبت مدارک ممیزی] مدارک ممیزی ذخیره شده در هنگام وقوع شرایط زیر، حفظ می‌شود: [انتخاب: ضعف در ذخیره ممیزی، شکست، حمله]

۷-۶-۱۲ FAU_STG.3

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه‌ای.
وابستگی‌ها: ذخیره رد ممیزی محافظت شده FAU_STG.1

۷-۶-۱۲-۱ FAU_STG.3.1

TSF باید [تخصیص: اقدامات انجام شده در مواجهه با شکست احتمالی در ذخیره ممیزی] در صورت افزایش سلسله مراتب [تخصیص: محدودیت از پیش تعیین شده] انجام دهد.

۷-۶-۱۳ FAU_STG.4

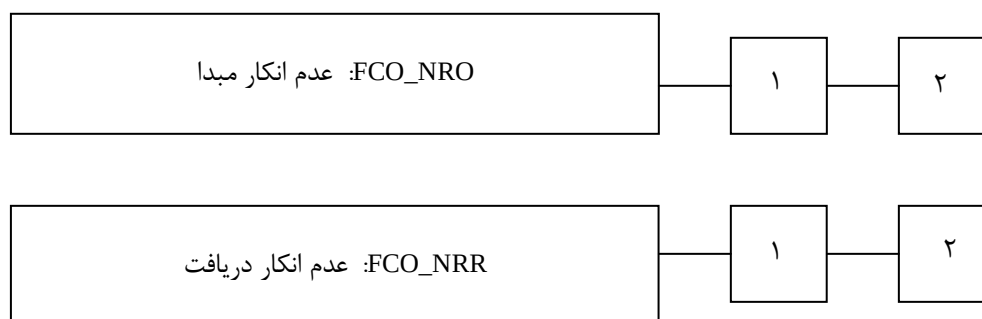
از لحاظ سلسله مراتب بودن: با اقدامات FAU_STG.3 در مواجهه با نقص احتمالی داده ممیزی
وابستگی‌ها: ذخیره دنباله ممیزی محافظت شده FAU_STG.1

۷-۶-۱۳-۱ FAU_STG.4.1

TSF، باید [انتخاب یا گزینش یکی از: «چشم‌پوشی از رویدادهای ممیزی شده»، «جلوگیری از رویدادهای ممیزی شده»، غیر از آنهایی که از طریق کاربر مجاز و تحت حقوق خاص ایجاد می‌شوند، «بازنویسی قدیمی‌ترین مدارک ممیزی ذخیره شده»] و [تخصیص: سایر اقداماتی که در هنگام اتلاف و از بین رفتن داده ممیزی انجام می‌شود] در صورت کامل بودن سلسله ممیزی.

۸ کلاس FC: ارتباطات^۱

این کلاس، دو خانواده را مشخص می‌کند که به‌طور خاص با کسب اطمینان از شناسایی مشارکت محدود در تبادل داده در ارتباط می‌باشند. این خانواده‌ها به اطمینان از هویت تولید کننده اطلاعات منتقل شده (اثبات منبع آنها) و اطمینان از هویت گیرنده اطلاعات منتقل شده (اثبات گیرنده)، مربوط می‌باشند. این خانواده‌ها، اطمینان حاصل می‌کنند که تولید کننده، نمی‌تواند ارسال پیام و گیرنده نمی‌تواند دریافت آن را انکار نماید.



شکل ۸- FCO: تجزیه کلاس ارتباطی

۸-۱ عدم انکار منشا (FCO_NRO)

۸-۱-۱ رفتار خانواده

عدم انکار منشا این اطمینان را به‌وجود می‌آورد که ایجاد کننده اطلاعات نمی‌تواند ارسال اطلاعات را به سادگی انکار نماید. این خانواده نیازمند این است که TSF، روشی را جهت کسب اطمینان از این امر ارائه نماید که موضوعی که اطلاعات را در طول تبادل داده دریافت می‌کند، مدارکی از منبع اطلاعات را نیز دارد. این مدارک را می‌توان از طریق این موضوع یا سایر موضوعات، بازبینی نمود.

۸-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

اثبات انتخابی منبع FCO_NRO.1 نیازمند این است که TSF، موضوعاتی را با قابلیت درخواست مدارکی از منبع اطلاعات، ارائه نماید.

اثبات اجباری منبع FCO_NRO.2، نیازمند این است که TSF، به‌طور دائم مدارکی را از منبع برای اطلاعات منتقل شده، ایجاد نماید.

۸-۱-۳ مدیریت FCO_NRO.1، FCO_NRO.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت تغییرات در خصوص انواع، زمینه‌ها، ویژگی‌های تولید کننده اطلاعات و گیرنده مدارک.

۸-۱-۴ ممیزی FCO_NRO.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی داشته باشند:

- الف- کمینه: هویت کاربری که خواستار مدارکی از منبع می‌باشد، ایجاد می‌شود.
- ب- کمینه: درخواست خدمات پذیرش.
- پ- موردهای مقدماتی: تعیین اطلاعات، مقصد و نسخه‌ای از مدرک.
- ت- موردهای مشروح: هویت کاربری که خواستار بازبینی مدرک می‌باشد.

۸-۱-۵ ممیزی FCO_NRO.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی را داشته باشند:

- الف- کمینه ممکن: درخواست خدمات پذیرش.
- موردهای مقدماتی: تعیین اطلاعات، هدف و نسخه‌ای از مدارک.
- ب- موردهای مشروح: هویت کاربری که خواستار بازبینی مدارک می‌باشد.

۸-۱-۶ اثبات انتخابی منبع FCO_NRO.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۸-۱-۶-۱ FCO_NRO.1.1

TSF باید توانایی تولید مدرکی از منبع را در خصوص موردهای منتقل شده، داشته باشد [تخصیص: فهرستی از انواع اطلاعات] به درخواست [انتخاب میان: تولیدکننده، گیرنده] تخصیص: فهرستی از شخص سوم].

۸-۱-۶-۲ FCO_NRO.1.2

TSF باید قادر به مرتبط نمودن [تخصیص: فهرستی از ویژگی‌ها] از تولید کننده اطلاعات و [تخصیص: فهرستی از زمینه‌های اطلاعاتی] که مدرک در مورد آن‌ها صدق می‌کند، باشد.

۸-۱-۶-۳ FCO_NRO.1.3

TSF باید توانایی بررسی مدارک منبع اطلاعات را [انتخاب: تولیدکننده، گیرنده،] تخصیص: فهرستی از شخص سوم]] [تخصیص: محدودیت‌هایی در خصوص مدارک منبع] داشته باشد.

۸-۱-۷ اثبات منبع اجباری FCO_NRO.2

به صورت سلسله مراتب بودن با: اثبات انتخابی مبدا FCO_NRO.1
وابستگی‌ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

FCO_NRO.2.1 ۱-۷-۱-۸

TSF باید ایجاد مدارک مبدا برای ارسال (تخصیص: لیست انواع اطلاعات) در همه زمان‌ها را اجرا کند.

FCO_NRO.2.2 ۲-۷-۱-۸

TSF، باید قابلیت مرتبط نمودن [تخصیص: فهرستی از ویژگی‌ها] تولیدکننده اطلاعات و [تخصیص: فهرستی از زمینه] اطلاعاتی که مدارک به آن مربوط می‌شوند را داشته باشد.

FCO_NRO.2.3 ۳-۷-۱-۸

TSF باید توانایی بازبینی مدارک منبع اطلاعات را برای [انتخاب تخصیص: تولیدکننده، گیرنده،] تخصیص: فهرستی از شخص ثالث] موردی ارائه شده، [تخصیص: محدودیت‌هایی درخصوص مدارک منبع] داشته باشد.

۲-۸ پذیرش دریافت (FCO_NRR)

۱-۲-۸ رفتار خانواده

پذیرش دریافت، این اطمینان را به وجود می‌آورد که گیرنده اطلاعات نمی‌تواند دریافت اطلاعات را انکار نماید. این خانواده، نیازمند این امر است که TSF، جهت کسب اطمینان از این موضوع که انتقال اطلاعات درطول تبادل داده‌ها، به همراه دریافت مدارکی از دریافت اطلاعات می‌باشد، روشی را ارائه نماید. این مدارک را می‌توان در آینده از طریق این موضوع یا سایر موردها، مورد بازبینی قرار داد.

۲-۲-۸ سطح بندی مؤلفه

اثبات انتخابی دریافت FCO_NRR.1، نیازمند این امر است که TSF، موضوعاتی را با قابلیت درخواست مدرکی از دریافت اطلاعات ارائه نماید. اثبات اجباری دریافت FCO_NRR.2، نیازمند این امر است که TSF، همیشه مدارکی را از اطلاعات دریافت شده، ارائه نماید.

۳-۲-۸ مدیریت FCO_NRR.1، FCO_NRR.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت تغییرات اعمال شده روی نوع، زمینه، ویژگی‌های ایجاد کننده اطلاعات گیرنده‌های شخص ثالث مدارک.

۴-۲-۸ ممیزی FCO_NRR.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه ممکن: هویت کاربری که نیازمند توزیع دریافت مدارک می‌باشد.

ب- کمینه ممکن: اثبات خدمات پذیرش.

پ- موردهای مقدماتی: شناسایی اطلاعات، مقصد و نسخه‌ای از مدارک ارائه شده.

ت- مورد های مشروح: هویت کاربری که خواستار بازبینی مدارک می باشد.

۸-۲-۵ ممیزی FCO_NRR.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی را داشته باشند:

الف- کمینه ممکن: اثبات خدمات پذیرش.

ب- مورد های مقدماتی: تعیین اطلاعات، مقصد و نسخه ای از مدارک ارائه شده.

پ- مورد های مشروح: هویت کاربری که خواستار بازبینی مدارک می باشد.

۸-۲-۶ FCO_NRR.1 اثبات اختیاری دریافت

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۸-۲-۶-۱ FCO_NRR.1.1

TSF، باید قادر به تهیه مدارکی از رسید جهت دریافت [تخصیص: فهرستی از نوع اطلاعات] به درخواست [گزینش از میان: تولید کننده، دریافت کننده،] مورد های مانند: فهرستی از شخص ثالث] باشد.

۸-۲-۶-۲ FCO_NRR.1.2

TSF باید قابلیت مرتبط نمودن [تخصیص: فهرستی از ویژگی ها] گیرنده اطلاعات و [تخصیص: فهرستی از زمینه های اطلاعاتی] که مدارک در مورد آن ها می باشند را داشته باشد.

۸-۲-۶-۳ FCO_NRR.1.3

TSF، باید قابلیت بازبینی مدارک دریافت اطلاعات را جهت [انتخاب تخصیص: تولید کننده، گیرنده،] [تخصیص: فهرست شخص سوم] ارائه موردهایی [مانند: محدودیت هایی در خصوص مدارک دریافت] فراهم نماید.

۸-۲-۷ FCO_NRR.2 اثبات انتخابی دریافت

به صورت سلسله مراتب بودن با: اثبات انتخابی دریافت FCO_NRR.1

وابستگی ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۸-۲-۷-۱ FCO_NRR.2.1

TSF، باید تولید مدارک دریافت را جهت تخصیص [فهرستی از نوع اطلاعات] دریافت شده در تمام زمان ها اجبار نماید.

۸-۲-۷-۲ FCO_NRR.2.2

TSF، باید قادر به مرتبط نمودن [تخصیص: فهرستی از ویژگی ها] گیرنده اطلاعات و [تخصیص: فهرستی از زمینه های اطلاعاتی] که مدارک درباره آن ها به کار می رود، باشد.

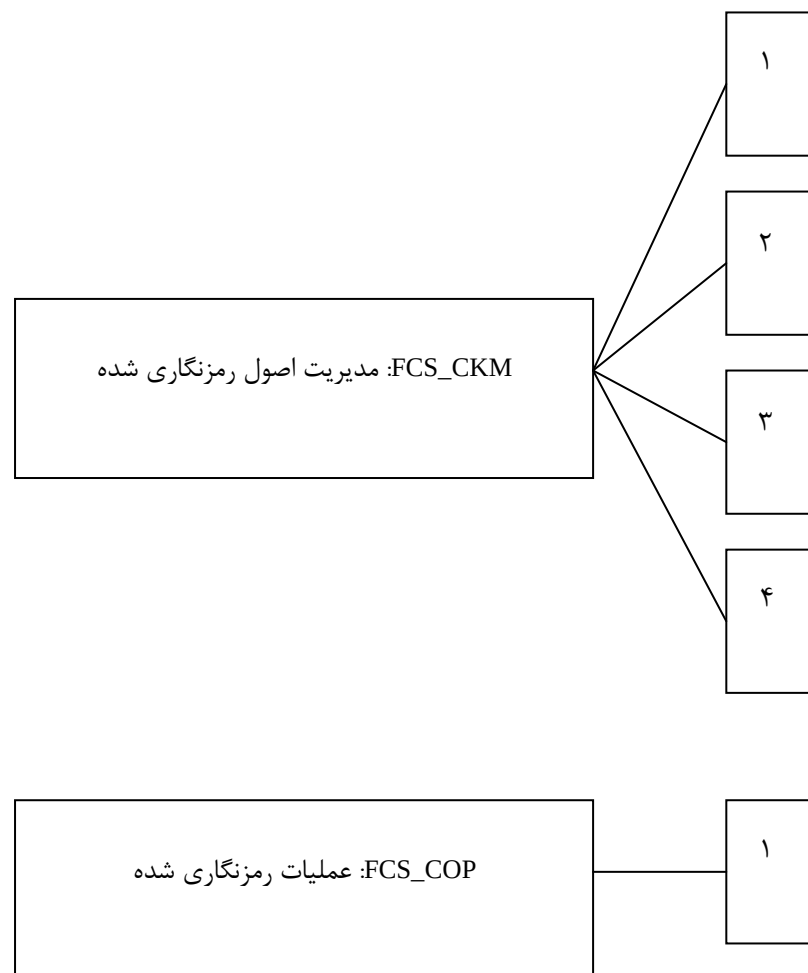
TSF، باید قابلیت بازبینی مدارکی از دریافت اطلاعات جهت [انتخاب تخصیص: تولیدکننده، گیرنده [تخصیص: فهرستی از شخص سوم] ارائه [تخصیص: محدودیت‌هایی در خصوص مدارک دریافت اطلاعات] را فراهم نماید.

۹ کلاس FCS: پشتیبانی رمزنگاری شده^۱

TSF، ممکن است از قابلیت رمزنگاری شده جهت کمک به برآورده نمودن اهداف امنیتی برجسته‌تری استفاده نماید. این اهداف، ممکن است شامل موردهای روبرو باشد (اما به این موردهای محدود نمی‌شود): شناسایی و تأیید، پذیرش، مسیر قابل اطمینان، کانال قابل اطمینان و تفکیک داده‌ها. این کلاس زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که TOE، کارکرد رمزنگاری شده را پیاده‌سازی نماید، این کارکرد می‌تواند در خصوص سخت‌افزار، لخت‌افزار و/یا نرم‌افزار باشد.

FCS: کلاس پشتیبانی رمزنگاری شده، از دو خانواده تشکیل شده است: مدیریت کلید رمزنگاری شده (FCS_CKM) و کارکرد رمزنگاری شده (FCS_COP). خانواده مدیریت کلید رمزنگاری شده (FCS_CKM)، جنبه‌های مدیریتی اصول رمزنگاری شده را مدنظر قرار می‌دهد و این در حالی است که خانواده کارکرد رمزنگاری شده (FCS_COP)، در خصوص کاربرد کارکردی از این کلیدهای رمزنگاری شده می‌باشد.

1- Cryptographic support



شکل ۹- FCS: تجزیه کلاس پشتیبانی رمزنگاری شده

۹-۱ FCS_CKM) مدیریت کلید رمزنگاری شده

۹-۱-۱ رفتار خانواده

کلیدهای رمزنگاری شده باید از طریق چرخه حیات آن انجام شود. این خانواده با هدف پشتیبانی از این موضوع که چرخه حیات و اثرات آن، نیازمندی‌هایی را برای فعالیت‌های زیر تعیین می‌نماید، ایجاد شده است: تولید کلید رمزنگاری شده، توزیع اصول رمزنگاری شده، دسترسی به کلید رمزنگاری شده و از بین رفتن کلید رمزنگاری شده. این خانواده باید هرجایی که نیازمندی‌های کارکردی جهت مدیریت کلید رمزنگاری شده وجود دارد، مدنظر قرار گیرد.

۹-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

تولید کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.1، نیازمند این امر است که کلید رمزنگاری شده به‌صورت هماهنگ با روش خاص و قالبی اصولی که مبتنی بر استانداردهای مشخصی می‌باشند، ایجاد شود.

توزیع کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.2، نیازمند این امر است که کلید رمزنگاری شده به صورت هماهنگ با روش توزیع خاصی که می‌تواند مبتنی بر استاندارد مشخص باشد، توزیع شود. دسترسی به کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.3 نیازمند این امر است که دسترسی به کلید رمزنگاری شده، به صورت هماهنگ با روش خاص دسترسی که می‌تواند مبتنی بر استاندارد مشخصی باشد، انجام شود. از بین بردن کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.4، نیازمند این امر است که کلید رمزنگاری شده به صورت هماهنگ با روش تخریب خاص که می‌تواند مبتنی بر استاندارد مشخصی باشد، انجام شود.

۹-۱-۳ مدیریت FCS_CKM.1، FCS_CKM.2، FCS_CKM.3، FCS_CKM.4

هیچ گونه پیش‌بینی فعالیت‌های مدیریتی وجود ندارد.

۹-۱-۴ ممیزی FCS_CKM.1، FCS_CKM.2، FCS_CKM.3، FCS_CKM.4

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه ممکن: موفقیت و شکست در فعالیت.

ب- موردهای مقدماتی: ویژگی(های) موضوع، اهمیت موضوع، شامل، هرگونه اطلاعات حائز اهمیت (مانند، کلید سری یا مخفیانه).

۹-۱-۵ FCS_CKM.1 تولید کلید رمزنگاری شده

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [توزیع کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.2، یا

کارکرد رمزنگاری شده FCS_COP.1]

از بین بردن کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.4

۹-۱-۵-۱ FCS_CKM.1.1

TSF، باید کلید رمزنگاری شده را به صورت هماهنگ با روش خاص تولید کلید رمزنگاری شده [تخصیص: روش تولید کلید رمزنگاری شده] و وسعت کلید خاص رمزنگاری شده [تخصیص: وسعت کلید رمزنگاری شده] که مورد زیر را انجام می‌دهد: [تخصیص: فهرست استانداردها]، ایجاد نماید.

۹-۱-۶ FCS_CKM.2 توزیع کلید رمزنگاری شده

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [وارد کردن داده کاربری بدون داشتن ویژگی‌های امنیتی FDP_ITC.1، یا

وارد کردن داده کاربر با داشتن ویژگی‌های امنیتی FDP_ITC.2

تولید کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.1

از بین بردن کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.4

FCS_CKM.2.1 ۱-۶-۱-۹

TSF، باید کلید رمزنگاری شده را به صورت هماهنگ با روش خاص توزیع کلید رمزنگاری شده [تخصیص: روش توزیع کلید رمزنگاری شده] که مورد های زیر را بر آورده می نماید: [تخصیص: فهرستی از استانداردها]، توزیع کند.

FCS_CKM.3 ۷-۱-۹

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی ها: [وارد کردن داده کاربر FDP_ITC.1 بدون داشتن ویژگی های امنیتی، یا وارد کردن داده کاربر با داشتن ویژگی های امنیتی FDP_ITC.2
تولید کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.1
از بین بردن کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.4

FCS_CKM.3.1 ۱-۷-۱-۹

TSF، باید [تخصیص: نوع دسترسی به کلید رمزنگاری شده] را به صورت هماهنگ با روش خاص دسترسی به کلید رمزنگاری شده [تخصیص: روش دسترسی به کلید رمزنگاری شده] که مورد های زیر را فراهم می کند: [فهرستی از استانداردها]، ایجاد نماید.

FCS_CKM.4 ۸-۱-۹

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی ها: [وارد کردن داده کاربر FDP_ITC.1 بدون داشتن ویژگی های امنیتی، یا وارد کردن داده کاربر با داشتن ویژگی های امنیتی FDP_ITC.2
تولید کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.1
از بین بردن کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.4

FCS_CKM.4.1 ۱-۸-۱-۹

TSF، باید کلید های رمزنگاری شده را به صورت هماهنگ با روش خاص از بین بردن کلید رمزنگاری شده، از بین ببرد [تخصیص: روش از بین بردن کلید رمزنگاری شده] که مورد های زیر را بر آورده می نمایند: [تخصیص: فهرستی از استانداردها].

۹-۲ کارکرد رمزنگاری شده (FCS_COP)

۹-۲-۱ رفتار خانواده

کارکرد باید با روش خاص و میزان خاصی از کلید رمزنگاری شده، هماهنگ باشد تا بتوان آن را به عنوان کارکردی صحیح در نظر گرفت. این خانواده باید هر زمانی که نیازمندی هایی جهت انجام کارکرد رمزنگاری شده وجود دارد، مدنظر قرار گرفته شود.

کارکرد رمزنگاری شده استاندارد، شامل کدگذاری داده و/یا کدگشایی، تولید امضای دیجیتال و/یا بازبینی، تولید مجموع مقابله‌ای رمزنگاری شده جهت صحت و/یا بازبینی مجموع مقابله‌ای، درهم ریختگی ایمن (خلاصه نمودن پیام)، کدگذاری کلید رمزنگاری شده و/یا کدگشایی، و هماهنگ بودن کلید رمزنگاری شده.

۹-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

لزوم انجام کارکرد رمزنگاری شده FCS_COP، هماهنگ بودن با روش خاص و کلید رمزنگاری شده قالب‌های خاص می‌باشد. روش خاص و قالب‌های کلیدی رمزنگاری شده، می‌تواند مبتنی بر استاندارد مشخصی باشد.

۹-۲-۳ مدیریت FCS_COP.1

هیچ گونه فعالیت مدیریتی پیش‌بینی شده‌ای وجود ندارد.

۹-۲-۴ ممیزی FCS_COP.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی را داشته باشند:

الف- کمینه ممکن: موفقیت و کلیات رمزنگاری شده.

ب- مورد‌های مقدماتی: هر نوع از کارکرد رمزنگاری شده قابل اجرا، ویژگی‌های موضوع و هدف.

۹-۲-۵ FCS_COP.1 کارکرد رمزنگاری شده

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [وارد کردن داده کاربر FDP_ITC.1 بدون داشتن ویژگی‌های امنیتی، یا

وارد کردن داده کاربر با داشتن ویژگی‌های امنیتی FDP_ITC.2

تولید کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.1

از بین بردن کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.4

۹-۲-۵-۱ FCS_COP.1.1

TSF، باید کارکرد خود را به‌صورت هماهنگ با [تخصیص: فهرستی از کارکرد رمزنگاری شده] روش رمزنگاری شده خاص [تخصیص: روش رمزنگاری شده] قالب‌های کلیدی رمزنگاری شده [تخصیص: قالب‌های کلیدی رمزنگاری شده] که اهداف زیر را برآورده می‌کنند: [فهرستی از استانداردها] انجام دهد.

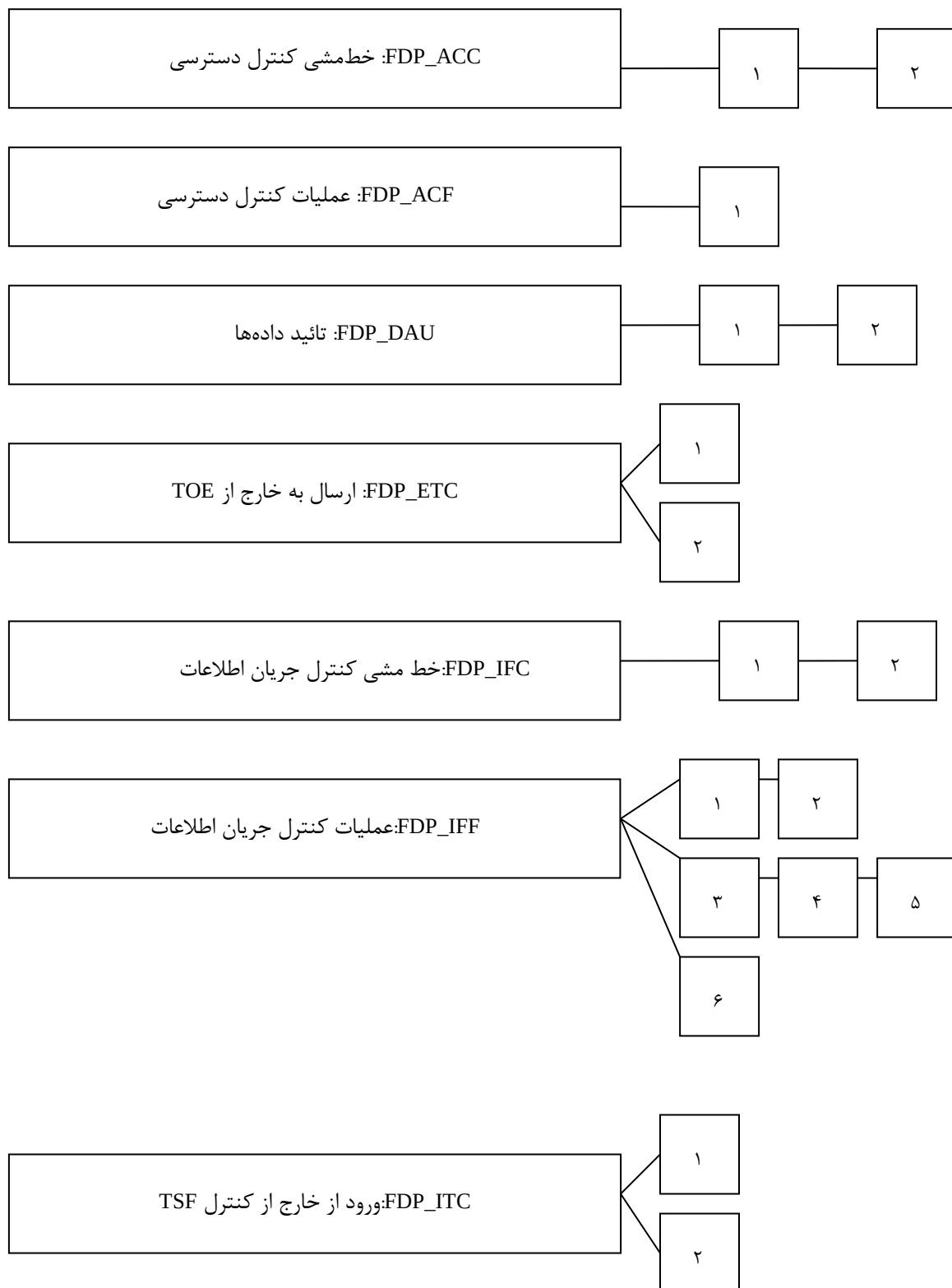
۱۰ کلاس FDP: محافظت داده کاربری

این کلاس، شامل خانواده‌هایی است که نیازمندی‌هایی مرتبط با حفاظت داده کاربر را تعیین می‌کنند. FDP: کارکرد داده کاربری به چهار گروه از خانواده‌هایی تقسیم می‌شود که (در زیر فهرست شده‌اند) داده کاربری را از طریق TOE، در طول وارد کردن، صادر کردن و ذخیره و همچنین ویژگی‌های امنیتی که ارتباط مستقیمی با داده کاربری دارند، مدنظر قرار می‌دهد.

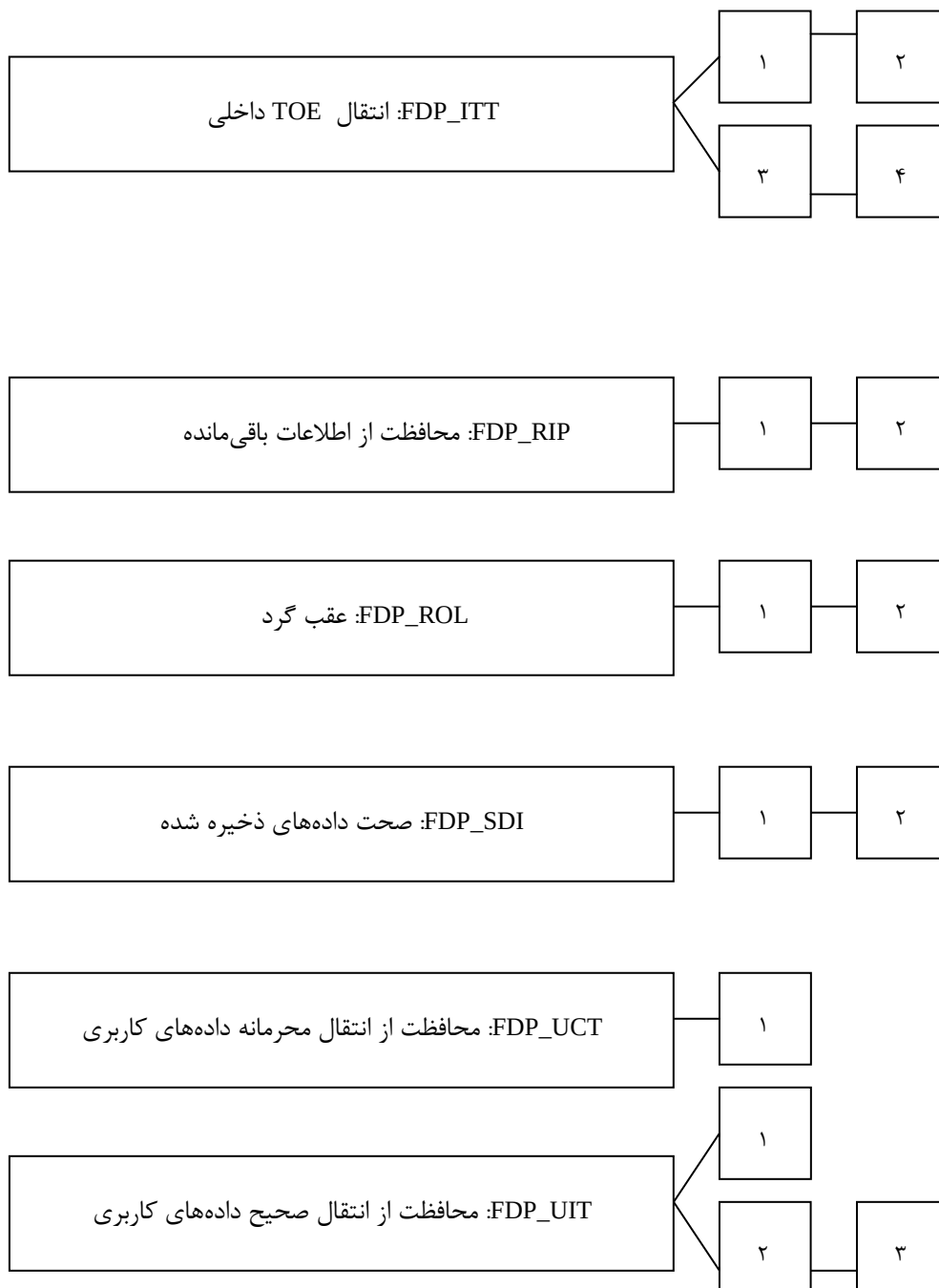
خانواده‌های این کلاس به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

الف- خط‌مشی‌های کارکرد امنیتی محافظت از داده کاربری

- خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC)؛ و
 - خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC).
- مؤلفه‌های موجود در این خانواده‌ها، به مولف PP/ST این امکان را می‌دهد تا خط‌مشی‌های کارکرد امنیتی محافظت از داده کاربر را نام برده و هدف از کنترل خط‌مشی که جهت نشان دادن اهداف امنیتی ضروری می‌باشد را تعیین نماید. هدف، استفاده از اسامی این خطوط‌مشی کلی باقی‌مانده از مؤلفه‌هایی که کارکردی را جهت تعیین یا انتخاب «کنترل دسترسی SFP» یا «کنترل جریان اطلاعات SFP» را دارند، می‌باشد. قواعدی که موردهای استفاده کنترل دسترسی و کنترل جریان اطلاعات FDP های مشخص را تعیین می‌کند، در توابع کنترل دسترسی (FDP_ACF) و خانواده‌های کارکرد کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFF) (به‌طور متناوب) مشخص می‌شود.
- ب- شکل‌های مختلف محافظت داده کاربر:
- توابع کنترل دسترسی (FDP_ACF)
 - کارکرد کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFF)
 - محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP)
 - عقب‌گرد (FDP_ROL)؛ و
 - صحت داده ذخیره شده (FDP_SDI).
- پ- ذخیره برون خطی^۱، وارد کردن و صادر کردن:
- احراز هویت داده (FDP_DUAD)
 - صادر کردن از TOE، (FDP_ETC)؛
 - وارد کردن از خارج از TOE، (FDP_ITC).
- مؤلفه‌های موجود در این خانواده‌ها، انتقال مطمئن آن‌ها را به خارج از TOE نشان می‌دهند.
- ت- ارتباط TSF داخلی:
- حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر TSF داخلی (FDP_UCT)؛ و
 - حفاظت از انتقال صحت داده کاربری TSF داخلی (FDP_UIT).
- مؤلفه‌های موجود در این خانواده‌ها، ارتباطات میان TSF و TOE و سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان را نشان می‌دهند.



شکل ۱۰_FDP: تجزیه کلاس محافظت از داده کاربری



شکل ۱۰_FDP: ادامه ترکیب بندی کلاس محافظت از داده کاربری

۱-۱۰ (FDP_ACC) خط‌مشی کنترل دسترسی

۱-۱-۱۰ رفتار خانواده

این خانواده، SFP های کنترل دسترسی را مشخص نموده و هدف کنترل خط‌مشی‌هایی که قسمتی از کنترل دسترسی SFR وابسته به SFP می‌باشند را تعیین می‌نماید. هدف از کنترل، به سه مجموعه تقسیم می‌شود: موضوعاتی که تحت کنترل خط‌مشی می‌باشند، اهدافی که تحت کنترل خط‌مشی می‌باشند، و کارکردی که میان موضوعات و اهداف کنترل شده وجود دارد و تحت پوشش خط‌مشی می‌باشد. این معیارها، امکان وجود خط‌مشی‌های مختلفی که هر کدام عنوان منحصر بفردی را دارند، می‌دهد. این امر با تکرار مؤلفه‌ها از این خانواده، یکبار برای هر خط‌مشی کنترل دسترسی مشخص، امکان پذیر می‌شود. قواعدی که کاربرد SFP کنترل دسترسی را مشخص می‌کنند، با استفاده از خانواده‌های دیگری مانند توابع کنترل دسترسی (FDP_ACF) و صادر شده از TOE (FDP_ETC) معین می‌شوند. عناوین SFP های کنترل دسترسی که در خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) مشخص شده، از طریق بقیه مؤلفه‌های کارکردی که فعالیتشان به دنبال تعیین یا انتخاب «SFP کنترل دسترسی» می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1 نیازمند این است که هر SFP کنترل دسترسی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از کارکرد احتمالی در زیرمجموعه‌ای از اهداف TOE قرار داشته باشد. کنترل دسترسی کامل FDP_ACC.2 نیازمند این است که هر FFP کنترل دسترسی مشخص، کلیه کارکرد را در خصوص موضوع و هدفی که توسط SFP مشخص می‌شود را تحت پوشش قرار دهد. این امر همچنین نیازمند این است که کلیه هدف‌ها و کارکرد مربوط به TOE کمینه توسط یک SFP کنترل دسترسی شناخته شده، پوشش داده شود.

۱-۱-۳ مدیریت FDP_ACC.1، FDP_ACC.2

هیچ فعالیت مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۱-۱-۴ ممیزی FDP_ACC.1، FDP_ACC.2

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش‌بینی نشده است.

۱-۱-۵ کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

از لحاظ سلسه مراتب بودن: با هیچ مؤلفه‌ای وجود ندارد.

وابستگی‌ها: کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی امنیتی FDP_ACF.1

۱-۱-۵-۱ FDP_ACC.1.1

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل دسترسی در خصوص [فهرستی از موضوعات، اهداف و کارکردی که توسط SFP پوشش داده می‌شود] را اعمال نماید.

۱-۱-۶ FDP_ACC.2 کنترل دسترسی کامل

از لحاظ سلسه مراتب بودن: با کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

وابستگی‌ها: کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی امنیتی FDP_ACF.1

۱۰-۱-۶ FDP_ACC.2.1

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل دسترسی در خصوص [فهرستی از موضوعات، اهداف و کارکردی که توسط SFP پوشش داده می‌شود] را اعمال نماید.

۱۰-۱-۶ FDP_ACC.2.2

TSF، باید از کلیه کارکرد میان هر موضوع موجود در TOE و اهداف TOE که توسط SFP کنترل دسترسی پوشش داده می‌شود، اطمینان حاصل نماید.

۱۰-۲ توابع کنترل دسترسی (FDP_ACF)

۱۰-۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده، قواعد انجام کارکرد خاص که می‌تواند خطمشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) را پیاده‌سازی نماید، توضیح می‌دهد.

خطمشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) حوزه کنترل خطمشی را توضیح می‌دهد.

۱۰-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

این خانواده کاربرد ویژگی‌های امنیتی و خصوصیات خطمشی‌ها را نشان می‌دهد. مؤلفه موجود در این خانواده، همانطور که در خطمشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) مشخص شد، با هدف توضیح قواعد برای کارکردی که SFP را پیاده‌سازی می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مؤلفه PP/ST، ممکن است همچنین این مؤلفه را جهت نشان دادن چندین خطمشی در TOE، تکرار نماید.

ویژگی امنیتی FDP_ACF.1 که مبتنی بر ویژگی امنیتی کنترل دسترسی که بر اساس کنترل دسترسی است، به TSF این امکان را می‌دهد که دسترسی را مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی و گروه‌های شناخته شده‌ای از ویژگی‌ها، اعمال نماید. علاوه‌براین، TSF، ممکن است قابلیت امکان‌پذیر نمودن یا عدم دسترسی به هدفی که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی می‌باشد را داشته باشد.

۱۰-۲-۳ مدیریت FDP_ACF.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرارداد:

الف- مدیریت ویژگی‌هایی که جهت دسترسی آسان یا تصمیماتی که مبتنی بر عدم‌پذیرش می‌باشند، به‌کارگرفته شود.

۱۰-۲-۴ ممیزی FDP_ACF.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه ممکن: درخواست‌های موفق جهت انجام کارکرد در خصوص موضوعی که توسط SFP تحت پوشش قرار داده شود.

ب- موردهای مقدماتی: کلیه درخواست‌ها جهت انجام کارکردی که توسط SFP تحت پوشش قرار می‌گیرد.

پ- موردهای مشروح: ویژگی‌های امنیتی خاص که در بررسی دسترسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰-۲-۵ FDP_ACF.1 کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی امنیتی می‌باشد

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

راه اندازی ویژگی ایستا FMT_MSA.3

۱۰-۲-۵ FDP_ACF.1.1

TSF، باید [تخصیص: کنترل دسترسی SFP] را برای موضوعاتی که مبتنی بر موردهای زیر می‌باشند، اعمال نماید: [فهرستی از موضوعات و اهداف کنترل شده تحت SFP مورد نظر و برای هر کدام، ویژگی‌های امنیتی مربوط به SFP یا گروه‌های مشخصی از ویژگی‌های امنیتی مربوط به SFP].

۱۰-۲-۵ FDP_ACF.1.2

TSF، باید قواعد زیر را جهت اطمینان از مجاز بودن کارکرد میان موضوعات و اهداف کنترل شده، اعمال نماید: [تخصیص: قواعدی که بر دسترسی میان موضوعات و اهداف کنترل شده با استفاده از کارکرد کنترل شده در خصوص موضوعات کنترل شده، نظارت می‌نماید].

۱۰-۲-۵ FDP_ACF.1.3

TSF، باید به صورت واضحی، دسترسی موضوعات و اهدافی که مبتنی بر سایر قواعد زیر می‌باشند را امکان‌پذیر نماید: [تخصیص: قواعد، ویژگی‌هایی که مبتنی بر موردهای امنیتی می‌باشند که دسترسی به موضوعات و اهداف را به صورت واضحی نشان می‌دهند].

۱۰-۲-۵ FDP_ACF.1.4

TSF، باید به صورت واضحی، دسترسی به موضوعات و اهدافی که مبتنی بر [تخصیص: قواعد، ویژگی‌هایی که مبتنی بر موردهای امنیتی می‌باشند که به صورت آشکار، دسترسی موضوعات به اهداف را انکار می‌نمایند] را نپذیرد.

۱۰-۳ احراز هویت داده (FDP_DAU)

۱۰-۳-۱ رفتار خانواده

احراز هویت داده‌ها، به هستار این امکان را می‌دهد که مسئولیت صحت اطلاعات (برای مثال، با امضای دیجیتال آن) را بپذیرد. این خانواده، روشی را جهت ایجاد تضمین اعتبار واحد خاصی از داده که می‌تواند به ترتیب جهت بررسی جعلی بودن یا تغییر آن باشد را فراهم می‌نماید. برخلاف FAU: هدف این خانواده، به‌کارگیری ممیزی امنیتی برای داده "ایستا" به جای داده ی می‌باشد که منتقل می‌شوند.

۱۰-۳-۲ سطح بندی مؤلفه

احراز هویت داده اصلی FDP_DAU.1، نیازمند این است که TSF بتواند تضمینی از صحت محتوای اطلاعات را فراهم نماید (مانند، مدارک).

احراز هویت داده با هویت ضامن اضافی FDP_DAU.2، نیازمند این است که TSF قادر به ایجاد هویت موضوعی باشد که تضمینی را جهت تائید فراهم می‌نماید.

۱۰-۳-۳ مدیریت FDP_DAU.1، FDP_DAU.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- تعیین یا تغییر موضوعاتی که احراز هویت داده ممکن است مورد استفاده قرار دهند، می‌تواند در سامانه قابل شناسایی باشد.

۱۰-۳-۴ ممیزی FDP_DAU.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر می‌توانند قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه ممکن: تولید موفق مدارک اعتبار.

ب- موردهای اولیه: تولید ناموفق مدارک اعتبار.

پ- موردهای مشروح: هویت موضوعاتی که خواستار مدارک می‌باشند.

۱۰-۳-۵ ممیزی FDP_DAU.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرارگیرد، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه ممکن: تولید موفق مدارک اعتبار.

ب- موردهای اولیه: تولید ناموفق مدارک اعتبار.

پ- موردهای مشروح: هویت موضوعاتی که خواستار مدارک می‌باشند.

ت- موردهای مشروح: هویت موضوعاتی که مدارک را توزیع می‌نمایند.

۱۰-۳-۶ FDP_DAU.1 احراز هویت داده اصلی

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۰-۳-۱۱ FDP_DAU.1.1

TSF، باید قابلیت ارائه مدارکی که می‌توان به‌عنوان تضمینی برای اعتبار دانست، [تخصیص: فهرستی از موضوعات یا انواع اطلاعات]، را داشته باشد.

۱۰-۳-۶-۲ FDP_DAU.1.2

TSF، باید قابلیت بررسی مدارکی از اعتبار اطلاعات مورد نظر را داشته باشد [تخصیص: فهرستی از موضوعات].

۱۰-۳-۷ FDP_DAU.2 احراز هویت داده با هویت ضامن

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با احراز هویت داده اساسی FDP_DAU.1 وابستگی‌ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۱۰-۳-۷-۱ FDP_DAU.2.1

TSF، باید توانایی ارائه مدارکی که بتوان به عنوان تضمین اعتبار [تخصیص: فهرستی از موضوعات یا انواع اطلاعات] مورد استفاده قرار داد را داشته باشد.

۱۰-۳-۷-۲ FDP_DAU.2.2

TSF، باید [تخصیص: فهرستی از موضوعات] را با داشتن قابلیت بررسی مدارک اعتبار اطلاعات موردنظر و هویت کاربر که مدارک را ارائه نماید، فراهم نماید.

۱۰-۴ صدور از TOE (FDP_ETC)

۱۰-۴-۱ (FDP_ETC) رفتار خانواده

این خانواده، کارکردی جهت ارسال داده کاربری برای TSF میانی از TOE که شامل ویژگی‌های امنیتی و محافظتی می‌باشند و می‌توان آن‌ها را به صورت آشکارا نگهداری نموده یا پس از ارسال، از آن‌ها صرف نظر نمود را تعیین می‌نمایند. این امر به محدودیت‌هایی در خصوص ارسال و استفاده از ویژگی‌های امنیتی داده کاربری ارسال شده، مربوط می‌شود.

۱۰-۴-۲ سطح بندی مؤلفه

صادر کردن داده‌ی کاربر بدون ویژگی‌های امنیتی FDP_ETC.1 نیازمند این است که TSF، SFP‌های مناسبی را در زمان ارسال داده کاربری خارج از TSF، ارائه نماید. داده کاربر که از طریق این کارکرد ارسال می‌شوند، دارای ویژگی‌های امنیتی نمی‌باشند.

ارسال داده کاربر FDP_ETC.2 که دارای ویژگی‌های امنیتی می‌باشند، نیازمند این است که TSF، SFP‌های مناسبی به هنگام استفاده از کارکردی که ویژگی‌های امنیتی صحیح و بدون ابهام را در خصوص داده کاربر ارسال شده به همراه دارد، اجرا نماید.

۱۰-۴-۳ مدیریت FDP_ETC.1

هیچ فعالیت مدیریتی از پیش تعیین نشده است.

۱۰-۴-۴ مدیریت FDP_ETC.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- سایر قواعد کنترل ارسال می‌توانند از طریق کاربری با داشتن وظیفه‌ای مشخص، قابل شناسایی باشند.

۱۰-۴-۵ ممیزی FDP_ETC، FDP_ETC.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی را داشته باشند:

الف- کمینه ممکن: ارسال موفق اطلاعات.

ب- مورد های اساسی: کلیه تلاش ها جهت ارسال اطلاعات.

۱۰-۴-۶ FDP_ETC.1 صادر کردن داده ی کاربر بدون ویژگی های امنیتی

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی ها: کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

۱۰-۴-۶-۱ FDP_ETC.1.1

TSF، باید [تخصیص: کنترل دسترسی SFP(ها) و/یا کنترل جریان اطلاعات SFP(ها)] در زمان ارسال داده کاربر، که تحت نظارت SFP(ها) و خارج از محدوده TOE، کنترل می شوند را اعمال نماید.

۱۰-۴-۶-۲ FDP_ETC.1.2

TSF، باید ارسال داده کاربر را بدون داده کاربری که ویژگی های امنیتی دارند، انجام دهد.

۱۰-۴-۷ FDP_ETC.2 ارسال داده کاربری که دارای ویژگی های امنیتی می باشند

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی ها: کنترل دسترسی زیرمجموعه [FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

۱۰-۴-۷-۱ FDP_ETC.2.1

TSF، باید [تخصیص: کنترل دسترسی SFP(ها) و/یا کنترل جریان اطلاعات SFP(ها)] را در زمان ارسال داده کاربری که تحت نظارت SFP(ها) بوده و خارج از TOE می باشند، اعمال نماید.

۱۰-۴-۷-۲ FDP_ETC.2.2

TSF، باید داده کاربر را به همراه داده ی که ویژگی های امنیتی دارند، ارسال نماید.

۱۰-۴-۷-۳ FDP_ETC.2.3

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که ویژگی های امنیتی در زمان ارسال به خارج از TOE، به صورت آشکاری به همراه داده کاربری ارسال شده، می باشند.

۱۰-۴-۷-۴ FDP_ETC.2.4

TSF، باید قواعد زیر را در زمان ارسال داده کاربری از TOE، اعمال نماید: [تخصیص: ارسال اضافی قواعد کنترل].

۱۰-۵ FDP_IFC خطمشی کنترل جریان اطلاعات

۱۰-۵-۱ رفتار خانواده

این خانواده، SFP های کنترل جریان اطلاعات (با داشتن عنوان) را مشخص نموده و هدف از کنترل برای هر یک از کنترل جریان اطلاعات SFP را تعیین می‌کند. هدف از این کنترل سه مورد زیر می‌باشد: موضوعاتی که تحت کنترل خطمشی بوده، اطلاعاتی که تحت کنترل خطمشی بوده و کارکردی که باعث به جریان افتادن اطلاعات تحت کنترل و موضوعاتی که تحت پوشش خطمشی قرار می‌گیرند، می‌شود. این معیارها، امکان ایجاد خطوطمشی مختلفی را ایجاد نموده که هر کدام دارای عنوان واحدی می‌باشند. این امر از طریق تکرار مؤلفه‌ها از این خانواده، یکبار برای هر خطمشی کنترل جریان اطلاعات یادشده، تحقق می‌یابد. قواعد که کاربرد SFP کنترل جریان اطلاعات را مشخص می‌کنند، توسط خانواده‌های دیگری نظیر کارکرد کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFF) و صدور از TOE (FDP_ETC) تعیین می‌شود. عناوین SFP های کنترل جریان اطلاعات که در خطمشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC) مشخص شد، از طریق باقی‌مانده مؤلفه‌های کارکردی که به دنبال انتخاب «SFP کنترل جریان اطلاعات» می‌باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرز کار TSF، جریان اطلاعات را مطابق با SFP کنترل جریان اطلاعات، کنترل می‌نماید. کارکردی که ویژگی‌های امنیتی اطلاعات را تغییر می‌دهند، بطورکلی به دلیل ایجاد تخطی در SFP کنترل جریان اطلاعات، مجاز نمی‌باشند. این در حالی است که، چنین کارکردی، ممکن است به عنوان استثنا در SFP کنترل جریان اطلاعات در صورتی که بشکل منحصربفردی مشخص شود، مجاز باشد.

۱۰-۵-۲ سطح بندی مؤلفه

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1، نیازمند این امر است که هر SFP کنترل جریان شناخته شده برای مجموعه‌ای از کارکرد احتمالی در خصوص زیرمجموعه‌ای از جریان اطلاعات در TOE، وجود داشته باشد.

کنترل کامل جریان اطلاعات FDP_IFC.2، نیازمند این است که هر SFP کنترل جریان اطلاعات شناخته شده، کلیه کارکرد در خصوص موضوعات و اطلاعات پوشش داده شده توسط SFP را مدنظر قرار دهد. این امر همچنین نیازمند تحت پوشش قرار گرفتن کلیه جریان‌های اطلاعات و کنترل به وسیله TSF توسط کمینه یک SFP کنترل جریان اطلاعات شناخته شده، می‌باشد. این امر به همراه مؤلفه FPT_RVM.1، جنبه «همیشه قابل استناد بودن» را از قسمت مرجع، ارائه می‌کند.

۱۰-۵-۳ مدیریت FDP_IFC.1, FDP_IFC.2

هیچ فعالیت مدیریتی پیش بینی نشده است.

۱۰-۵-۴ ممیزی FDP_IFC.1, FDP_IFC.2

هیچ رویداد قابل ممیزی پیش بینی نشده است.

۱۰-۵-۵ FDP_IFC.1 کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: ویژگی‌های امنیتی ساده FDP_IFF.1

۱۰-۵-۵ FDP_IFC.1.1

TSF، باید [تخصیص: کنترل جریان اطلاعات] را در خصوص [فهرستی از موضوعات، اطلاعات و کارکردی که باعث می‌شود اطلاعات کنترل شده، از طرف موضوعات کنترل شده‌ای که توسط SFP پوشش داده می‌شوند، جریان یابد]، اعمال نماید.

۱۰-۵-۶ FDP_IFC.2 کنترل کامل جریان اطلاعات

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

وابستگی‌ها: ویژگی‌های ساده امنیتی FDP_IFF.1

۱۰-۵-۶ FDP_IFC.2.1

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل جریان اطلاعات] را در خصوص [فهرستی از موضوعات . اطلاعات] و کلیه کارکردی که باعث جاری شدن اطلاعات به طرف موضوعاتی که توسط SFP پوشش داده می‌شوند، را اعمال کند.

۱۰-۵-۶ FDP_IFC.2.2

TSF، باید از کلیه کارکردی که باعث به جریان افتادن TOE و هر موضوعی در TOE که توسط SFP کنترل جریان اطلاعات پوشش داده می‌شود، اطمینان حاصل نماید.

۱۰-۶ (FDP_IFF) کارکرد کنترل جریان اطلاعات

۱۰-۶-۱ رفتار خانواده

این خانواده، قواعد را جهت انجام کارکرد خاصی که می‌تواند SFP های کنترل جریان اطلاعاتی که در خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات نام برده شد (FDP_IFC) و همچنین هدف کنترل خط‌مشی را نشان می‌دهد، توضیح دهد. این خانواده، نیازمند دو نوع از نیازمندی‌های می‌باشد: مورد اول، مبحث‌های مربوط به کارکرد جریان اطلاعات معمول را نشان داده و مورد دوم، جریان اطلاعات غیرمجاز (کانال‌های مخفیانه) را مطرح می‌نماید. این تقسیم بندی به علت اینکه مبحث‌های مربوط به جریان اطلاعات غیرمجاز در برخی موردها، برای بقیه SFP کنترل جریان اطلاعات اصلی می‌باشند، ایجاد می‌شود. این تقسیم‌بندی‌ها، به‌طور ذاتی، SFP کنترل جریان اطلاعات که نتیجه آن ایجاد تخطی در خط‌مشی می‌باشد را به جلو می‌اندازند. به همین ترتیب، آن‌ها نیازمند انجام کارکرد خاصی جهت محدود نمودن یا جلوگیری از وقوع این موردها می‌باشند.

۱۰-۶-۲ سطح بندی مؤلفه

ویژگی‌های ساده امنیتی FDP_IFF.1، نیازمند این هستند که ویژگی‌های امنیتی اطلاعات و موضوعاتی که باعث به جریان افتادن اطلاعاتی می‌شوند که به عنوان دریافت کننده اطلاعات، کارکرد نمایند، مشخص شوند. این امر همچنین قواعدی را که باید توسط کارکرد، اجرا شده و نحوه مشتق شدن ویژگی‌های امنیتی را بیان کند، مشخص می‌نماید.

ویژگی‌های امنیتی سلسله مراتبی FDP_IFF.2، با توجه به نیازمندی‌های ویژگی‌های ساده امنیتی FDP_IFF.1، با نیاز به این امر که SFP‌های کنترل جریان اطلاعات در SFR، با استفاده از ویژگی‌های امنیتی سلسله مراتبی تشکیل شبکه می‌دهند، گسترش می‌یابد. (همان طور که در ریاضیات مشخص می‌شود). FDP_IFF.2.6 از خصوصیات ریاضی یک شبکه مشتق شده است. یک شبکه شامل مجموعه‌ای از عناصر همراه با ارتباطی منظم با خصوصیتی که در بولت اول مشخص شد، می‌باشد. کوچکترین کران بالا که عنصر یکتایی در مجموعه است بزرگتر یا مساوی (در یک ارتباط منظم) از هر یک از عناصر دیگر شبکه است، و بزرگترین کران پایین، که عنصر یکتایی در مجموعه است، کوچکتر یا مساوی با هر یک از عناصر دیگر شبکه است.

جریان اطلاعات غیرمجاز محدود شده FDP_IFF.3، نیازمند این امر است که SFP، جریان اطلاعات غیرمجاز را پوشش داده اما لزوماً آن‌ها را حذف ننماید.

حذف جزئی از جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFF.4، نیازمند این امر است که SFP، حذف جزئی از (نه لزوماً تمام آن‌ها را) جریان اطلاعات غیرمجاز را پوشش دهد.

عدم وجود جریان اطلاعاتی غیرمجاز FDP_IFF.5، نیازمند این امر است که SFP، حذف کلیه جریان اطلاعات غیرمجاز را پوشش دهد.

نظارت بر حذف جریان غیرمجاز FDP_IFF.6، نیازمند این امر است که SFP، بر جریان اطلاعات غیرمجاز جهت داشتن بیشینه ظرفیت، نظارت نماید.

۱۰-۶-۳ مدیریت FDP_IFF.1، FDP_IFF.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت ویژگی‌های مورد استفاده جهت اخذ تصمیماتی که مبتنی بر دسترسی آسان می‌باشند.

۱۰-۶-۴ مدیریت FDP_IFF.3، FDP_IFF.4، FDP_IFF.5

هیچ فعالیت مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۱۰-۶-۵ مدیریت FDP_IFF.6

اقدامات زیر را باید جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- توانایی یا عدم توانایی کارکرد پایش.

ب- بازبینی بیشینه ظرفیتی که پایش در آن انجام می‌شود.

۱۰-۶-۶ ممیزی FDP_IFF.1، FDP_IFF.2، FDP_IFF.5

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه ممکن: تصمیماتی که باعث به جریان افتادن اطلاعات مورد نظر می‌شود.

ب- مورد‌های اساسی: کلیه تصمیماتی که در خصوص جریان اطلاعات می‌باشند.

پ- مورد های مشروح: ویژگی های امنیتی خاصی که در تصمیم گیری در خصوص ایجاد جریان اطلاعات، مورد استفاده قرار می گیرند.

ت- مورد های مشروح: برخی زیرمجموعه های خاص اطلاعاتی که مبتنی بر اهداف خطمشی (ممیزی مورد هایی که ارزش آن ها کاسته شده است) می باشند.

۱۰-۶-۷ ممیزی FDP_IFF.3, FDP_IFF.4, FDP_IFF.6

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

الف- کمینه ممکن: تصمیماتی در خصوص دادن مجوز جهت جریان اطلاعات مورد نظر.

ب- مورد های اساسی: کلیه تصمیماتی که در مورد درخواست جریان اطلاعات می باشند.

پ- مورد های اساسی: استفاده از کانال های جریان اطلاعات غیرمجاز.

ت- مورد های مشروح: ویژگی های امنیتی خاص به کاررفته در تصمیم گیری اجرای جریان اطلاعات.

ث (ث) مورد های مشروح: برخی زیرمجموعه های خاص اطلاعاتی که مبتنی بر اهداف خطمشی (ممیزی مورد هایی که از ارزش آن ها کاسته شده) می باشند.

ج(مورد های مشروح: استفاده از کانال های جریان اطلاعاتی غیرمجاز با داشتن بیشینه ظرفیت که از میزان خاصی، فراتر می روند.

۱۰-۶-۸ FDP_IFF.1 ویژگی های امنیتی ساده

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی ها: کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

مقداردهی ویژگی های آماری FMT_MSA.3

۱۰-۶-۸-۱ FDP_IFF.1.1

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل جریان اطلاعات] که مبتنی بر انواع مختلفی از موضوعات و ویژگی های امنیتی اطلاعات می باشد [فهرستی از موضوعات و اطلاعات کنترل شده تحت SFP عنوان شده، و ویژگی های امنیتی هر یک از آنها] را اعمال نماید.

۱۰-۶-۸-۲ FDP_IFF.1.2

TSF، باید امکان جریان اطلاعات را میان موضوعات کنترل شده و اطلاعات کنترل شده از طریق کارکرد کنترل شده در صورت مدنظر قرار دادن قواعد زیر، ایجاد نماید: [برای هر کارکردکرد، ویژگی های امنیتی که مبتنی بر روابط بوده و باید میان ویژگی های امنیتی اطلاعات و موضوعات، نگاه داشته شوند].

۱۰-۶-۸-۳ FDP_IFF.1.3

TSF، باید [تخصیص: قواعد اضافی SFP کنترل جریان اطلاعات] را اعمال نماید.

۱۰-۶-۸-۴ FDP_IFF.1.4

TSF، باید امکان جریان اطلاعات را به صورت آشکار بر مبنای قواعد زیر، فراهم نماید: [تخصیص: قواعدی که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی بوده و جریان اطلاعات را به صورت آشکاری امکان پذیر می‌نمایند].

FDP_IFF.1.5 ۵-۸-۶-۱۰

TSF، باید جریان اطلاعاتی که مبتنی بر قواعد زیر می‌باشد را به صورت آشکاری، تکذیب نماید: [تخصیص: قواعدی که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی بوده که به سادگی منکر جریان اطلاعات می‌شوند].

FDP_IFF.2 ۹-۶-۱۰ ویژگی‌های امنیتی سلسله مراتبی

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با ویژگی‌های امنیتی ساده FDP_IFF.1

وابستگی‌ها: کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

مقداردهی ویژگی‌های آماری FMT_MSA.3 و

FDP_IFF.2.1 ۱-۹-۶-۱۰

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل جریان اطلاعات] را مبتنی بر انواع موضوعات زیر و ویژگی‌های امنیتی اطلاعات، اعمال نماید [تخصیص: فهرستی از موضوعات و اطلاعات کنترل شده تحت SFP مورد نظر و برای هر یک از ویژگی‌های امنیتی].

FDP_IFF.2.2 ۲-۹-۶-۱۰

TSF، باید جریان اطلاعات را در صورتی که قواعد زیر مبتنی بر روابط سازماندهی شده میان ویژگی‌های امنیتی موجود باشد، میان موضوعات کنترل شده و اطلاعات کنترل شده از طریق کارکرد کنترل شده، امکان پذیر نماید: [ویژگی‌های امنیتی که مبتنی بر روابط بوده و باید میان ویژگی‌های امنیتی اطلاعات و موضوع، حفظ شوند].

FDP_IFF.2.3 ۳-۹-۶-۱۰

TSF، باید [تخصیص: قواعد اضافی در خصوص کنترل جریان اطلاعات] را اعمال نماید.

FDP_IFF.2.4 ۴-۹-۶-۱۰

TSF، باید جریان اطلاعات را به صورت آشکار مبتنی بر قواعد زیر، امکان پذیر نماید: [قواعدی که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی بوده و به سادگی جریان اطلاعات را امکان پذیر می‌نمایند].

FDP_IFF.2.5 ۵-۹-۶-۱۰

TSF، باید جریان اطلاعاتی که مبتنی بر قواعد زیر می‌باشد را تکذیب نماید: [قواعدی که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی بوده و به سادگی، جریان اطلاعات را تکذیب می‌نمایند].

FDP_IFF.2.6 ۶-۹-۶-۱۰

TSF، باید روابط زیر را برای هر دو ویژگی امنیتی کنترل جریان اطلاعات معتبر، اعمال نماید:
الف- کارکرد سازماندهی شده‌ای وجود دارد که دو ویژگی امنیتی را ارائه نموده و یکسان بودن ویژگی‌های امنیتی و مهم‌تر بودن یکی را نسبت به دیگری وقابل مقایسه بودن آن را تعیین می‌نماید؛

ب- «کمینه کران بالا» در مجموعه‌ای از ویژگی‌های امنیتی وجود دارد که دو ویژگی معتبر را ارائه می‌نماید، ویژگی امنیتی که مهم‌تر یا برابر با دو ویژگی امنیتی معتبر می‌باشد؛

پ- «بیشینه کران پایین» در مجموعه‌ای از ویژگی‌های امنیتی که هر یک از دو ویژگی امنیتی معتبر را ارائه می‌نماید و ویژگی امنیتی معتبری وجود دارد که مهم‌تر از دو ویژگی دیگر نمی‌باشد.

۱۰-۶-۱۰ FDP_IFF.3 جریان اطلاعات غیرمجاز محدود شده

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

FDP_IFF.3.1 ۱-۱۰-۶-۱۰

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل جریان اطلاعات] را جهت محدود نمودن ظرفیت [تخصیص: انواع جریان اطلاعات غیرمجاز] را [برای داشتن بیشینه ظرفیت]، اعمال نماید.

۱۰-۶-۱۱ حذف جزئی از جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFF.4

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با جریان‌های اطلاعاتی غیرمجاز محدود شده FDP_IFF.3

وابستگی‌ها: کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

FDP_IFF.4.1 ۱-۱۱-۶-۱۰

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل جریان اطلاعات] را جهت محدود نمودن ظرفیت [تخصیص: انواع جریان اطلاعات غیرمجاز] را [جهت داشتن بیشینه ظرفیت] اعمال نماید.

FDP_IFF.4.2 ۲-۱۱-۶-۱۰

TSF، باید مانع از [انواع جریان‌های اطلاعاتی غیرمجاز] شود.

۱۰-۶-۱۲ عدم وجود جریان اطلاعاتی غیرمجاز FDP_IFF.5

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با حذف جزئی از جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFF.4

وابستگی‌ها: کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

FDP_IFF.5.1 ۱-۱۲-۶-۱۰

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که هیچ جریان اطلاعاتی غیرمجازی جهت بدست آوردن [عنوان کنترل جریان اطلاعات SFP] وجود ندارد.

۱۰-۶-۱۳ پایش بر جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFF.6

به صورت سلسله مراتب بودن با: هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: کنترل جریان اطلاعاتی زیرمجموعه FDP_IFC.1

FDP_IFF.6.1 ۱-۱۳-۶-۱۰

TSF، باید [تخصیص کنترل جریان اطلاعات SFP] را جهت نظارت [انواع جریان‌های اطلاعاتی غیرمجاز] در زمان افزایش بیشینه ظرفیت اعمال نماید.

۱۰-۷ FDP_ITC) وارد کردن از خارج از کنترل TSF

۱۰-۷-۱ رفتار خانواده

این خانواده، طرز کارهایی جهت صدور TSF میانی از داده کاربری به TOE که ویژگی‌های امنیتی مناسبی داشته و به‌طور صحیحی مورد محافظت قرار می‌گیرد را تعیین می‌نماید. این امر همچنین به محدودیت‌هایی در خصوص وارد کردن، تصمیم‌گیری ویژگی‌های امنیتی و تفسیر ویژگی‌های امنیتی به همراه داده کاربر، مربوط می‌شود.

۱۰-۷-۲ سطح بندی مؤلفه

وارد کردن داده کاربر FDP_ITC.1 که ویژگی امنیتی ندارند، نیازمند این امر است که ویژگی‌های امنیتی، داده کاربری را به شکلی صحیح و مجزا از موضوع، ارائه نمایند.

وارد کردن داده کاربر FDP_ITC.2، که ویژگی امنیتی دارند، نیازمند این امر است که ویژگی‌های امنیتی، داده کاربری را به شکل صحیح و بدون داشتن ابهام به همراه داده کاربری که از خارج از TOE، وارد کرده‌اند، ارائه نمایند.

۱۰-۷-۳ مدیریت FDP_ITC.2، FDP_ITC

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- بازبینی سایر قواعد کنترل به‌کاررفته جهت وارد کردن اطلاعات.

۱۰-۷-۴ ممیزی FDP_ITC.1، FDP_ITC.2

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST، مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشند:

- الف- کمینه ممکن: وارد کردن موفقیت‌آمیز داده کاربری، شامل، هرگونه ویژگی امنیتی.
- ب- مورد‌های اساسی: کلیه تلاش‌ها جهت وارد کردن داده‌ای کاربری، شامل هرگونه ویژگی امنیتی.
- پ- مورد‌های مشروح: تعیین ویژگی‌های امنیتی برای داده کاربری وارد شده که توسط کاربر مجاز، ارائه شده است.

۱۰-۷-۵ وارد کردن داده کاربری FDP_ITC.1 بدون داشتن ویژگی‌های امنیتی

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

مقداردهی ویژگی‌های آماری FMT_MSA.3

۱۰-۷-۵-۱ FDP_ITC.1.1

TSF، باید [تخصیص: SFP(ها) ی کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات] را در زمان وارد کردن داده کاربری که تحت نظر SFP، از خارج از TOE کنترل می‌شوند را اعمال نماید.

۱۰-۷-۵-۲ FDP_ITC.1.2

TSF، باید هرگونه ویژگی امنیتی موجود در داده کاربر را در زمان وارد نمودن آن‌ها از خارج از TOE، نادیده بگیرد.

FDP_ITC.1.3 ۳-۵-۷-۱۰

TSF، باید قواعد زیر را در هنگام وارد کردن داده کاربری که تحت نظارت SFP، از خارج از TOE کنترل می‌شوند، اعمال نماید: [تخصیص: سایر قواعد مربوط به کنترل وارد کردن داده‌ها].

FDP_ITC.2 ۶-۷-۱۰ وارد کردن داده کاربری که ویژگی‌های امنیتی دارند FDP_ITC.2

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

کنترل جریان اطلاعاتی زیرمجموعه FDP_IFC.1].

[کانال مورد اطمینان TSF داخلی FDP_ITC.1، یا

مسیر مورد اطمینان FTP_TRP.1]

هماهنگی داده TSF اساسی TSF داخلی FPT_TDC.1

FDP_ITC.2.1 ۱-۶-۷-۱۰

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل دسترسی و/یا SFP کنترل جریان اطلاعات] را در زمان وارد کردن داده کاربری که تحت نظارت SFP از خارج از TOE کنترل می‌شوند را ارائه نماید.

FDP_ITC.2.2 ۲-۶-۷-۱۰

TSF، باید از ویژگی‌های امنیتی به همراه داده کاربری وارد شده، استفاده نماید.

FDP_ITC.2.3 ۳-۶-۷-۱۰

TSF، باید از دریافت پروتکل به کاررفته جهت ایجاد هماهنگی میان ویژگی‌های امنیتی و داده کاربر، اطمینان حاصل نماید.

FDP_ITC.2.4 ۴-۶-۷-۱۰

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که تفسیر ویژگی‌های امنیتی داده کاربری وارد شده، با منبع داده کاربری، مطابقت دارد.

FDP_ITC.2.5 ۵-۶-۷-۱۰

TSF، باید قواعد زیر را در هنگام وارد کردن داده کاربری کنترل شده تحت SFP از خارج از TOE، اعمال نماید: [سایر قواعد مربوط به کنترل وارد کردن داده‌ها].

FDP_ITT ۸-۱۰ (انتقال TOE داخلی)

۱-۸-۱۰ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی که محافظت از داده کاربری را در زمان انتقال آن‌ها بین قسمت‌هایی از TOE از میان کانال داخلی، مدنظر قرار می‌دهد را ارائه می‌نماید. این امر ممکن است با حفاظت از انتقال محرمانگی

داده کاربر، خانواده (FDP_UCT) و محافظت از انتقال صحت داده کاربری TSF داخلی که از داده کاربری در زمان انتقال میان TSF ها در طول کانال خارجی و صادر کردن به کنترل TSF بیرونی، (FDP_ETC) و وارد کردن به خارج از کنترل TSF (FDP_ITC)، که انتقال داده‌های TSF میانی را به یا از خارج از TOE، نشان می‌دهد، تناقض داشته باشد.

۱۰-۸-۲ سطح بندی مؤلفه

حفاظت از انتقال داخلی ابتدایی یا مقدماتی FDP_ITT.1، نیازمند این امر است که داده کاربری در زمان انتقال میان قسمت‌های TOE، محافظت شوند.

تفکیک انتقال FDP_ITT.2 بر حسب ویژگی، نیازمند تفکیک داده مبتنی بر ارزش ویژگی‌های مربوط به FSP علاوه بر مؤلفه اول می‌باشد.

پایش یکپارچگی FDP_ITT.3، نیازمند این امر است که SF، بر داده کاربری که میان قسمت‌هایی از TOE جهت خطاهای شناخته شده در صحت داده‌ها، انتقال می‌یابند نظارت نماید.

پایش یکپارچگی FDP_ITT.4 بر حسب ویژگی، توسط مجوز پایش یکپارچگی بر روی مؤلفه سوم توسعه پیدا می‌کند که در واقع با حالتی که مبتنی بر ویژگی‌های وابسته به SFP توسعه می‌یافت متفاوت می‌باشد.

۱۰-۸-۳ مدیریت FDP_ITT.1، FDP_ITT.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- TSF، روش‌های مختلفی را جهت محافظت از داده کاربری در طول انتقال میان قسمت‌هایی از TOE که به‌صورت فیزیکی از هم تفکیک شده‌اند، ارائه نموده و TSF، می‌تواند با قابلیت انتخاب روش مورد استفاده، نقش از پیش تعیین شده‌ای را ایفا نماید.

۱۰-۸-۴ مدیریت FDP_ITT.3، FDP_ITT.4

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- تعیین اقداماتی که جهت تشخیص صحت خطا به‌کارگرفته می‌شوند.

۱۰-۸-۵ ممیزی FDP_ITT.1، FDP_ITT.2

در صورتی که تولید ممیز امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: انتقال موفقیت‌آمیز داده کاربری، شامل شناسایی روش محافظت به‌کاررفته.

ب- موردهای اساسی: کلیه تلاش‌ها جهت انتقال داده کاربری، شامل روش محافظت به‌کاررفته و خطاهای اتفاق افتاده.

۱۰-۸-۶ ممیزی FDP_ITT.3، FDP_ITT.4

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر باید قابلیت ممیزی را داشته باشند:

الف- کمینه ممکن: انتقال موفقیت‌آمیز داده کاربری، شامل شناسایی روش‌های محافظت به‌کاررفته.

ب- مورد های اساسی: کلیه تلاش ها جهت انتقال داده کاربری، شامل روش محافظت از صحت داده و هر گونه خطایی که اتفاق می افتد.

پ- مورد های اساسی: تلاش های غیرمجاز جهت تغییر روش محافظت از صحت داده ها.

ت- مورد های مشروح: اقداماتی که جهت شناسایی خطا در صحت داده انجام می شوند.

۱۰-۸-۷ FDP_ITT.1 حفاظت از انتقال داخلی ابتدایی یا مقدماتی

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

۱۰-۸-۷ FDP_ITT.1.1

TSF، باید [تخصیص SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات] را جهت جلوگیری از [افشا، تغییر، اتلاف و از بین رفتن در کاربرد] داده کاربر را در زمان انتقال میان قسمت هایی از TOE که به صورت فیزیکی از هم تفکیک شده اند، ارائه نماید.

۱۰-۸-۸ FDP_ITT.2 تفکیک انتقال بر حسب ویژگی ها

از لحاظ سلسله مراتب بودن: حفاظت از انتقال داخلی ابتدایی یا مقدماتی FDP_ITT.1

وابستگی ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

۱۰-۸-۸ FDP_ITT.2.1

TSF، باید [تخصیص: SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات] را جهت جلوگیری از [افشا، تغییر، اتلاف و از بین رفتن در کاربرد] داده کاربری در زمان انتقال میان قسمت هایی از TOE که به صورت فیزیکی از هم جدا شده اند، ارائه نماید.

۱۰-۸-۸ FDP_ITT.2.2

TSF، باید داده مجزایی را که در زمان انتقال میان قسمت هایی از TOE که به صورت فیزیکی از هم تفکیک شده اند را مبتنی بر ارزش مورد های زیر، تفکیک نماید: [ویژگی های امنیتی که نیازمند تفکیک می باشند].

۱۰-۸-۹ FDP_ITT.3 پایش یکپارچگی

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

حفاظت از انتقال داخلی ابتدایی یا مقدماتی FDP-ITT.1

۱۰-۸-۹-۱ FDP_ITT.3.1

TSF، باید داده مجزایی را که در زمان انتقال میان قسمت‌هایی از TOE که به‌صورت فیزیکی از هم تفکیک شده‌اند را بر مبنای ارزش موردهای زیر، تفکیک نماید: [ویژگی‌های امنیتی که نیازمند تفکیک می‌باشند].

۱۰-۸-۹-۲ FDP_ITT.3

TSF، با شناسایی خطای موجود در صحت داده‌ها، باید [اقداماتی را که در خصوص خطای صحت داده انجام می‌شود را تعیین نماید].

۱۰-۸-۱۰-۱ FDP_ITT.4 پایش یکپارچگی که مبتنی بر ویژگی می‌باشد

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با پایش یکپارچگی FDP_ITT.3

وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

تفکیک انتقال FDP_IFC.2 بر حسب ویژگی‌ها

۱۰-۸-۱۰-۱ FDP_ITT.4.1

TSF، باید [تخصیص SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات] را جهت نظارت بر داده منتقل شده خطاهای زیر میان قسمت‌هایی از TOE که به‌صورت فیزیکی از هم تفکیک شده‌اند را ارائه نماید: [تخصیص: خطاهای مربوط به صحت داده]، مبتنی بر ویژگی‌های زیر: [تخصیص: ویژگی‌های امنیتی که نیازمند کانال‌های انتقال مجزا می‌باشد].

۱۰-۸-۱۰-۲ FDP_ITT.4.2

TSF، با شناسایی خطای صحت داده‌ها، باید [تخصیص: اقداماتی در خصوص خطای صحت داده] انجام دهد.

۱۰-۹ (FDP_RIP) محافظت از اطلاعات باقی‌مانده

۱۰-۹-۱ رفتار خانواده

این خانواده نیاز به اطمینان از این که هر گونه داده‌های موجود در یک منبع تا وقتی که منبع از یک شیء بازستانده شود و به شیء متفاوت اختصاص یابد در دسترس نیست، را نشان می‌دهد. این خانواده محافظت از هر گونه داده در یک منبع را که به طور منطقی حذف یا آزاد شده‌اند، اما هنوز ممکن است داخل منبع کنترل شده TSF که به ترتیب به شیء دیگر اختصاص داده شده‌اند، موجود باشد را لازم می‌داند.

۱۰-۹-۲ سطح بندی مؤلفه

محافظت از اطلاعات باقی‌مانده زیرمجموعه FDP_RIP.1، نیازمند کسب اطمینان TSF از در دسترس نبودن محتوای اطلاعات باقی‌مانده هر منبع برای زیرمجموعه شناخته شده‌ای از موضوعات بر مبنای تخصیص یا عدم تخصیص منابع می‌باشد.

محافظت کامل از اطلاعات باقی‌مانده، نیازمند کسب اطمینان TSF از غیرقابل دسترس بودن محتوای اطلاعات باقی‌مانده هر یک از منابع برای کلیه موضوعاتی می‌باشد که منابع به آن تخصیص یافته یا نیافته است.

۱۰-۹-۳ مدیریت FDP_RIP.1، FDP_RIP.2

اقدامات زیر را باید جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- انتخاب زمان محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (به معنای تخصیص یا عدم تخصیص) می‌تواند از طریق TOE امکان پذیر شود.

۱۰-۹-۴ ممیزی FDP_RIP.1، FDP_RIP.2

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش‌بینی نشده است.

۱۰-۹-۵ محافظت از اطلاعات باقی‌مانده زیرمجموعه FDP_RIP.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۰-۹-۵-۱ FDP_RIP.1.1

TSF، باید از عدم دسترسی محتوای اطلاعات قبلی در خصوص [تخصیص منابع یا عدم تخصیص آنها] موضوعات زیر، [فهرست موضوعات] اطمینان حاصل نماید.

۱۰-۹-۶ FDP_RIP.2 محافظت کامل از اطلاعات باقی‌مانده

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با محافظت از اطلاعات باقی‌مانده زیرمجموعه FDP_RIP.1
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۰-۹-۶-۱ FDP_RIP.2.1

TSF، باید از عدم دسترسی محتوای اطلاعات قبلی در خصوص [تخصیص منابع یا عدم تخصیص آنها] کلیه موضوعات، [فهرست موضوعات] اطمینان حاصل نماید.

۱۰-۱۰ (FDP_ROL) عقب گرد

۱۰-۱۰-۱ رفتار خانواده

کارکرد عقب گرد، شامل خنثی کردن کارکرد آخر یا مجموعه‌ای از کارکردها می‌باشد که محدودیت‌هایی مانند مدت زمان و بازگشت به وضعیت شناخته شده قبلی را دارد. عقب‌گرد، توانایی خنثی نمودن تأثیرات کارکرد یا مجموعه‌ای از کارکرد را جهت حفظ صحت داده کاربر دارد.

۱۰-۱۰-۲ سطح بندی مؤلفه

عقب‌گرد مقدماتی FDP_ROL.1، نیاز به عقب‌گرد یا خنثی نمودن تعداد محدودی از کارکرد در محدوده‌های تعیین شده را نشان می‌دهد.
عقب‌گرد پیشرفته FDP_ROL.2، نیاز به عقب‌گرد یا خنثی نمودن کلیه کارکردها را در محدوده‌ای مشخص، نشان می‌دهد.

۱۰-۱۰-۳ مدیریت FDP_ROL.1، FDP_ROL.2

اقدامات زیر را باید جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

- الف- محدوده‌ای که عقب‌گرد، ممکن است به‌عنوان بخشی قابل شناسایی در TOE، انجام شود.
- ب- مجوز جهت انجام کارکرد عقب‌گرد می‌تواند به وظیفه مشخص مناسب‌تری، محدود شود.

FDP_ROL.2, FDP_ROL.1 ۱۰-۱۰-۴ ممیزی

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: کلیه کارکرد موفقیت‌آمیز عقب‌گرد.
- ب- مورد‌های مقدماتی: کلیه تلاش‌ها جهت انجام کارکرد عقب‌گرد.
- پ- مورد‌های مشروح: کلیه تلاش‌ها جهت انجام کارکرد عقب‌گرد، شامل شناسایی انواع کارکرد عقب‌گرد.

FDP_ROL.1 ۱۰-۱۰-۵ عقب‌گرد مقدماتی

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگر.

وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا
کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

FDP_ROL.1.1 ۱۰-۱۰-۵-۱

TSF، باید [تخصیص: SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی] را جهت کسب مجوز انجام کارکرد عقب‌گرد [فهرستی از کارکرد] در خصوص [اطلاعات و/یا فهرستی از موضوعات] ارائه نماید.

FDP_ROL.1.2 ۱۰-۱۰-۵-۲

TSF، باید کارکردی را از طریق [محدوده‌های تعیین شده‌ای که کارکرد عقب‌گرد در آن انجام می‌شود] امکان پذیر نماید.

FDP_ROL.2 ۱۰-۱۰-۶ عقب‌گرد پیشرفته

از لحاظ سلسله مراتب: با عقب‌گرد مقدماتی FDP_ROL.1
وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1
کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1].

FDP_ROL.2.1 ۱۰-۱۰-۶-۱

TSF، باید [SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات] را جهت امکان انجام کلیه کارکرد عقب‌گرد در خصوص [فهرستی از موضوعات]، ارائه نماید.

FDP_ROL.2.2 ۱۰-۱۰-۶-۲

TSF، باید کارکردی که از طریق [محدوده‌های تعیین شده‌ای که عقب‌گرد ممکن است از طریق آن انجام شود] را امکان پذیر نماید.

۱۰-۱۱ FDP_SDI یکپارچگی داده ذخیره شده

۱۰-۱۱-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی که محافظت از داده کاربری در حالی که در داخل محفظه‌های کنترل شده توسط TSF، ذخیره شده‌اند، را نشان می‌دهد. خطاهای موجود در صحت داده ممکن است بر روی داده کاربر ذخیره شده در حافظه یا ابزارهای ذخیره، تاثیر بگذارد. این خانواده با انتقال TOE داخلی (FDP_ITT) که از داده کاربر در مقابل خطاهای موجود در صحت داده در حین انتقال میان TOE محافظت می‌کند، متفاوت می‌باشد.

۱۰-۱۱-۲ سطح بندی مؤلفه

پایش یکپارچگی داده ذخیره شده FDP_SDI.1، نیازمند نظارت SF بر داده کاربر ذخیره شده از طریق TOE در خصوص خطاهای موبوط به صحت داده شناخته شده، می‌باشد. پایش یکپارچگی داده ذخیره شده FDP_SDI.2 و اقداماتی که بر سایر قابلیت‌های مؤلفه اول اضافه می‌شود، با انجام اقداماتی در نتیجه حذف خطاها، امکان پذیر می‌باشد.

۱۰-۱۱-۳ مدیریت FDP_SDI.1

هیچ فعالیت مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۱۰-۱۱-۴ مدیریت FDP_SDI.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- اقدامات مربوط به حذف خطاهای مربوط به داده، قابل شناسایی می‌باشند.

۱۰-۱۱-۵ ممیزی FDP_SDI.1

در صورتی که تولید داده‌ی ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: تلاش‌های موفقیت‌آمیز جهت بررسی صحت داده کاربر، شامل، ارائه نتایج بررسی.
ب- مورد‌های مقدماتی: کلیه تلاش‌ها جهت بررسی صحت داده کاربر، شامل ارائه نتایج بررسی، در صورت انجام آن.

پ- مورد‌های مشروح: نوع خطای مربوط به صحت داده‌ها.

۱۰-۱۱-۶ ممیزی FDP_SDI.2

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: تلاش‌های موفقیت‌آمیز جهت بررسی صحت داده کاربری، شامل، ارائه نتایج بررسی.
ب- مورد‌های مقدماتی: کلیه تلاش‌ها جهت بررسی صحت داده کاربری، شامل ارائه نتایج بررسی، در صورت انجام آن.

پ- مورد‌های مشروح: نوع خطای مربوط به صحت داده‌ها.

ت- موردهای مشروح: اقداماتی که در خصوص تعیین خطاهای موجود در صحت داده‌اتفاق می‌افتد.

۱۰-۱۱-۷ FDP_SDI.1 پایش یکپارچگی داده ذخیره شده

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۰-۱۱-۷-۱ FDP_SDI.1.1

TSF، باید داده کاربری ذخیره شده از طریق TOE را [خطاهای صحت داده‌ها] در خصوص کلیه موضوعات، مبتنی بر ویژگی‌های زیر [ویژگی‌های داده کاربری] نظارت نماید.

۱۰-۱۱-۸ FDP_SDI.2 پایش یکپارچگی و اقدامات انجام شده در خصوص داده ذخیره شده

از لحاظ سلسله مراتب: با پایش یکپارچگی داده ذخیره شده FDP_SDI.1

وابستگی: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۰-۱۱-۸-۱ FDP_SDI.2.1

TSF، باید داده کاربری ذخیره شده در محفظه کنترل شده به وسیله TSF را در خصوص [خطاهای موجود در خصوص صحت اطلاعات] در خصوص کلیه موضوعات، مبتنی بر ویژگی‌های زیر، نظارت نماید: [ویژگی‌های داده کاربری].

۱۰-۱۱-۸-۲ FDP_SDI.2.2

TSF، برطبق شناسایی خطای موجود در حصت داده‌ها، باید [اقداماتی را انجام دهد].

۱۰-۱۲ حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر (FDP_UCT)

۱۰-۱۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت کسب اطمینان از محرمانه بودن داده کاربر، زمانی که با استفاده از کانال خارجی، میان TOE و دیگر محصول امن فناوری اطلاعات، انتقال می‌یابد، تعیین می‌کند.

۱۰-۱۲-۲ سطح بندی مؤلفه

هدف از محرمانگی تبادل داده ابتدایی FDP_UCT.1، محافظت از افشای داده کاربری در حین انتقال می‌باشد.

۱۰-۱۲-۳ مدیریت FDP_UCT.1

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش بینی نشده است.

۱۰-۱۲-۴ ممیزی FDP_UCT.1

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: هویت کاربر یا موضوعی که از طرز کار تبادل داده استفاده می‌نماید.

ب- موردهای مقدماتی: هویت هر کاربر غیرمجاز یا موضوعی که در تلاش جهت استفاده از طرز کارهای تبادل داده می‌باشد.

پ- موردهای مقدماتی: مرجعی برای عنوان‌ها یا سایر اطلاعات رخ‌نما کارآمد در تعیین داده کاربری که انتقال یافته یا دریافت شده‌اند. این امر می‌تواند شامل ویژگی‌های امنیتی به همراه اطلاعات شود.

۱۰-۱۲-۵ FDP_UCT.1 محرمانگی تبادل داده ابتدایی

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگر.

وابستگی‌ها: [کانال مورد اطمینان TSF داخلی FTP_ITC.1، یا

مسیر قابل اطمینان FTP_TRP.1]

[کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

۱۰-۱۲-۵ FDP_UCT.1.1

TSF، باید [تخصیص: SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات] را جهت [انتقال، دریافت] داده کاربر به شکلی که در مقابل افشای غیرمجاز، محافظت شود را ارائه نماید.

۱۰-۱۳-۱۰ محافظت از انتقال صحت داده کاربری TSF داخلی (FDP_UIT)

۱۰-۱۳-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی جهت صحت داده کاربری در انتقال میان TSF و سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان و جلوگیری از هرگونه خطای قابل شناسایی را تعیین می‌نماید. این خانواده، تا حدودی بر صحت داده کاربری جهت انجام تغییرات، نظارت می‌نماید. علاوه بر این، این خانواده، از روش‌های مختلف اصلاح خطاهای شناخته شده در خصوص صحت داده، محافظت می‌نماید.

۱۰-۱۳-۲ سطح بندی مؤلفه

صحت تبادل داده FDP_UIT.1، شناسایی تغییرات، حذف، پیوست و تکرار خطاهای داده کاربری انتقال یافته را مدنظر قرار می‌دهد.

بازگشت تبادل داده منبع FDP_UIT.2، بازگشت داده کاربر اصلی را از طریق دریافت TSF با کمک از منبع مورد اطمینان محصول IT، مدنظر قرار می‌دهد.

بازگشت تبادل داده مقصد FDP_UIT.3، بازگشت داده کاربر اصلی را با دریافت TSF، بدون کمک از منبع مورد اطمینان محصول IT، مدنظر قرار می‌دهد.

۱۰-۱۳-۳ مدیریت FDP_UIT.1، FDP_UIT.2، FDP_UIT.3

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش بینی نشده است.

۱۰-۱۳-۴ ممیزی FDP_UIT.1

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: هویت هر کاربر يا موضوعی که از طرز کار تبادل داده‌ها استفاده می‌نماید.
- ب- موردهای مقدماتی: هویت هر کاربر يا موضوعی که تلاش در استفاده از طرز کارهای تبادل داده داشته اما مجاز به انجام این امر نمی‌باشد.
- پ- موردهای مقدماتی: مرجعی برای عنوان‌ها يا سایر اطلاعات رخ‌نما کارآمد در شناسایی داده کاربری که انتقال یافته يا دریافت شده‌اند. این امر می‌تواند شامل ویژگی‌های موجود در داده کاربری باشد.
- ت- موردهای مقدماتی: هر تلاش شناسایی شده جهت ممانعت از انتقال داده کاربری.
- ث) موردهای مشروح: انواع و/یا تاثیرات هر تغییر شناسایی شده داده کاربری.

۱۰-۱۳-۵ ممیزی FDP_UIT.2, FDP_UIT.3

در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: هویت هر کاربر يا موضوعی که از ساز و کار تبادل داده استفاده می‌نماید.
- ب- کمینه ممکن: از بین بردن خطاها شامل نوع خطایی که شناسایی شده است.
- پ- موردهای مقدماتی: هویت هر کاربر يا موضوعی که تلاش در استفاده از ساز و کارهای تبادل داده کاربر داشته اما مجاز به انجام این امر نمی‌باشد.
- ت- موردهای مقدماتی: هر تلاش شناسایی شده جهت ممانعت از انتقال داده کاربری.
- ث) موردهای مشروح: انواع و/یا تاثیرات هر تغییر شناسایی شده داده کاربری.

۱۰-۱۳-۶ یکپارچگی تبادل داده FDP_UIT.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

کانال مورد اطمینان TSF داخلی FDP_ITC.1، یا

مسیر مورد اطمینان FDP_TRP.1]

۱۰-۱۳-۶-۱ FDP_UIT.1.1

TSF، باید [تخصیص: SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات] جهت شناسایی [انتقال، دریافت] داده کاربری به شکلی که در مقابل خطاها، محافظت شده باشد [تغییر، حذف، ورود و اجرای مجدد] را اعمال می‌نماید.

۱۰-۱۳-۶-۲ FDP_UIT.1.2

TSF، باید در خصوص دریافت داده کاربر [تغییر، حذف، ورود، دریافت مجدد] تصمیم‌گیری نماید.

۱۰-۱۳-۷ FDP_UIT.2 بازبانی تبادل داده منبع

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1 [

صحت تبادل داده FDP_UIT.1، یا

کانال مورد اطمینان TSF داخلی FTP_ITC.1 [

FDP_UIT.2.1 ۱۰-۱۳-۷-۱

TSF، باید [SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات] را جهت بازیابی از [فهرستی از خطاهای قابل اغماض] با کمک از محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان، اعمال نماید.

FDP_UIT.3 ۱۰-۱۳-۸ بازیابی تبادل داده مقصد

از لحاظ سلسله مراتب: با بازیابی تبادل داده منبع FDP_UIT.2

وابستگی‌ها: کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_IFC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1 [

صحت تبادل داده FDP_UIT.1، یا

کانال مورد اطمینان TSF داخلی FTP_ITC.1 [

FDP_UIT.3.1 ۱۰-۱۳-۸-۱

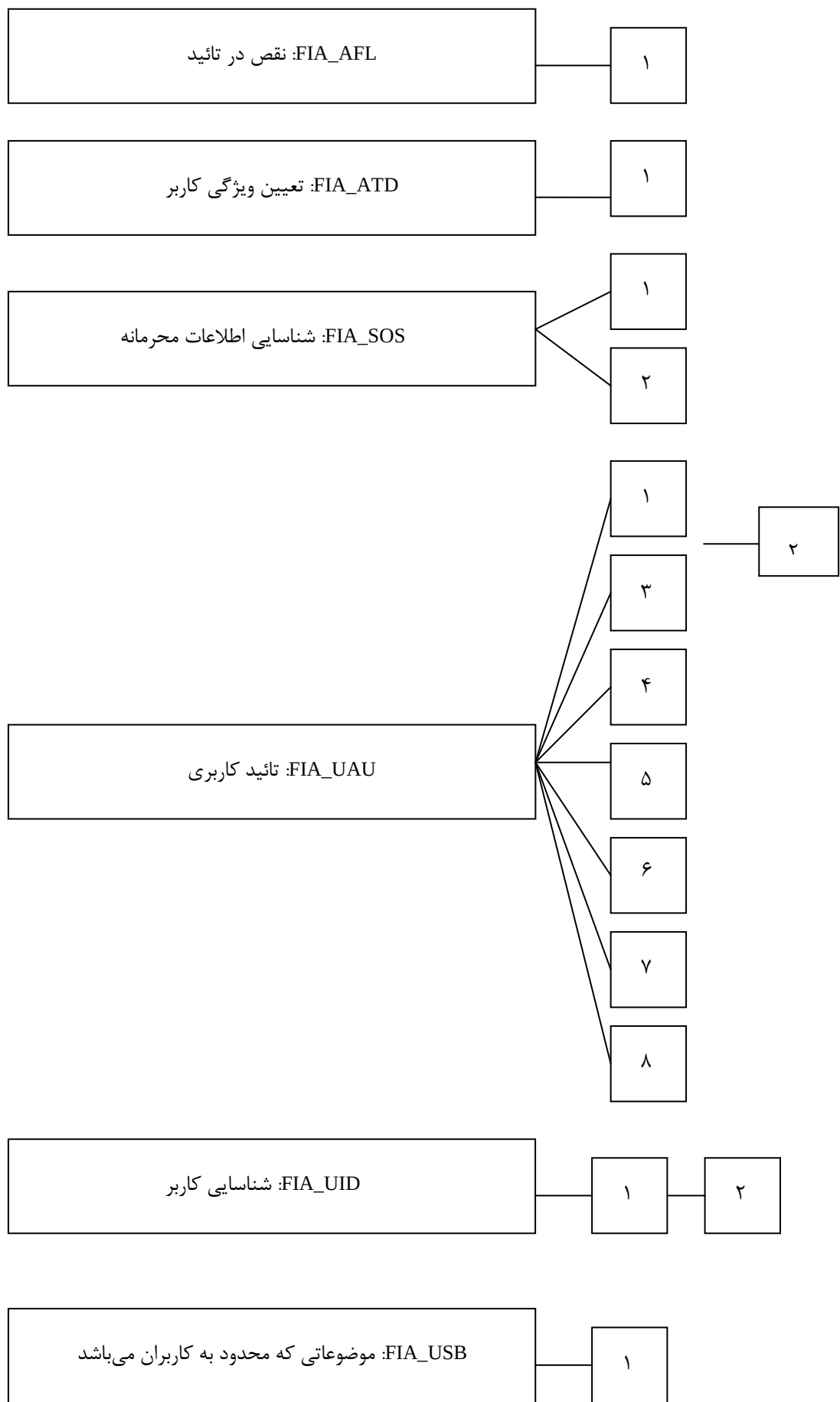
TSF، باید [SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات]

را جهت بازیابی از [فهرستی از خطاهای قابل اغماض] بدون کمک از محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان، اعمال نماید.

۱۱ کلاس FIA: شناسایی و احراز هویت

خانواده‌های این کلاس، نیازمندی‌هایی را جهت ایجاد و تغییر هویت کاربری موردنظر، نشان می‌دهند. شناسایی و احراز هویت جهت کسب اطمینان از اینکه کاربران، ویژگی‌های امنیتی مناسبی دارند، مورد نیاز می‌باشد (هویت، کلاس‌ها، وظایف، سطوح امنیتی یا صحت داده).

شناسایی کامل و بدون ابهام کاربران مجاز و گردآوری صحیح ویژگی‌های امنیتی کاربران و موضوعات، جهت اعمال خطوط‌مشی امنیتی مورد نظر، ضروری می‌باشد. خانواده‌های این گروه، با تصمیم‌گیری و بازبینی هویت کاربران، تعیین صلاحیت آن‌ها جهت تعامل با TOE و گردآوری صحیح ویژگی‌های امنیتی برای هر کاربر مجاز، سروکار دارند. سایر کلاس‌های نیازمندی‌های (محافظت از داده کاربری، ممیزی امنیت) بستگی به شناسایی و احراز هویت صحیح کاربران جهت کارآمد بودن آن‌ها دارند.



شکل ۱۱_ تجزیه کلاس شناسایی و احراز هویت

۱۱-۱ عدم موفقیت در احراز هویت (FIA_AFL)

۱۱-۱-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت تعیین مقادیری برای تعدادی از تلاش‌ها درخصوص تأیید ناموفق و اقدامات TSF در مورد شکست‌ها در تلاش‌های تأیید، دارد. عوامل موجود، به آستانه زمانی و ناموفق بودن تلاش‌های تأیید، محدود نمی‌شود.

۱۱-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

اداره کردن عدم موفقیت در احراز هویت FIA_AFL.1، نیازمند این است که TSF قادر به تعیین فرآیند برگزاری جلسه پس از تعدادی خاصی از تلاش‌ها درخصوص تأیید کاربر ناموفق باشد. این امر همچنین نیازمند این است که، پس از اتمام روند استقرار جلسه‌ها^۱، TSF باید توانایی غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری یا نقطه ورود (برای مثال ایستگاه‌های کاری)، از نقطه‌ای که این تلاش‌ها صورت گرفته است تا زمانی که یک وضعیت مدیریتی تعریف شده اتفاق بیافتد، را داشته باشد.

۱۱-۱-۳ مدیریت FIA_AFL.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت آستانه درخصوص تلاش‌های تأیید ناموفق.

ب- مدیریت رویدادهایی که در هنگام شکست در احراز هویت صورت می‌پذیرد.

۱۱-۱-۴ ممیزی FIA_AFL.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: رسیدن به آستانه که درخصوص تلاش‌های تأیید ناموفق بوده و اقداماتی که (به طور مثال ترمینال را غیرفعال نموده)، در صورت صحیح بودن، باعث بازگشت به وضعیت عادی می‌شود (به طور مثال توانمند کردن مجدد ترمینال).

۱۱-۱-۵ اداره کردن عدم موفقیت در احراز هویت FIA_AFL.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: زمانبندی تأیید FIA_UAU.1

۱۱-۱-۵-۱ FIA_AFL.1.1

TSF، باید [عدد صحیح مثبت] زمان وقوع [مقادیر قابل قبول] تلاش‌های تأیید ناموفق در رابطه با [فهرستی از رویدادهای تأیید] عدد صحیح مثبت را شناسایی نماید.

¹ -Session

۱۱-۱-۵-۲ FIA_AFL.1.2

زمانی که تعداد مشخص از تلاش‌های تائید ناموفق صورت پذیرفته یا از این تعداد تجاوز می‌کند، TSF، باید [فهرستی از اقدامات] را انجام دهد.

۱۱-۲ (FIA_ATD) تعریف ویژگی کاربر

۱۱-۲-۱ رفتار خانواده

کلیه کاربران مجاز، ممکن است مجموعه‌ای از ویژگی‌های امنیتی را علاوه بر هویت کاربری که جهت اعمال SFR مورد استفاده قرار می‌گیرند، داشته باشد. خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت مرتبط نمودن ویژگی‌های امنیتی کاربری با کاربران که جهت محافظت از SFR مورد نیاز می‌باشد را تعیین می‌کند.

۱۱-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

تعریف ویژگی کاربر FIA_ATD.1 به کاربر این امکان را می‌دهد که ویژگی‌های امنیتی برای هر کاربر، به صورت منحصر بفرد حفظ شوند.

۱۱-۲-۳ مدیریت FIA_ATD.1

اقدامات زیر را باید جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- همانطور که گفته شد، مدیر مسئول باید قادر به تعیین ویژگی‌های امنیتی اضافی برای کاربران باشد.

۱۱-۲-۴ ممیزی FIA_ATD.1

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش‌بینی نشده است.

۱۱-۲-۵ FIA_ATD.1 تعیین ویژگی کاربری

از لحاظ سلسه مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۱-۲-۵-۱ FIA_ATD.1.1

TSF، باید فهرست زیر از ویژگی‌های امنیتی که متعلق به کاربران مجزا می‌باشد را حفظ نماید: [فهرستی از ویژگی‌های امنیتی].

۱۱-۳ (FIA_SOS) ویژگی‌های سری

۱۱-۳-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را برای طرز کارهایی که اندازه‌های کیفیتی مشخصی را در خصوص موردهای محرمانه ارائه شده، اعمال نموده و موردهای محرمانه‌ای را جهت برآورده کردن معیار مشخص، ایجاد می‌نماید.

۱۱-۳-۲ سطح بندی مؤلفه

FIA_SOS.1 : تایید موارد محرمانه، الزام TSF به تایید موردهای محرمانه‌ای که معیارهای کیفیت مشخص شده را برآورده کند.

FIA_SOS.2 : TSF تولید موارد محرمانه، الزام TSF به تولید موارد محرمانه‌ای که معیارهای کیفیت مشخص شده را برآورده کند.

۱۱-۳-۳ مدیریت FIA_SOS.1

اقدامات زیر را باید جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت معیار به کار رفته جهت تعیین موردهای محرمانه.

۱۱-۳-۴ مدیریت FIA_SOS.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت معیار به کار رفته جهت ایجاد موردهای محرمانه.

۱۱-۳-۵ ممیزی FIA_SOS.1، FIA_SOS.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: عدم پذیرش توسط TSF برای هر مورد محرمانه‌ای که آزمون شده است.
- ب- موردهای مقدماتی: پذیرش یا عدم پذیرش هر مورد محرمانه‌ای که توسط TSF آزمون شده است.
- پ- موردهای مشروح: شناسایی هر نوع تغییر برای اندازه‌های مشخص مربوط به کیفیت.

۱۱-۳-۶ FIA_SOS.1 تأیید موردهای محرمانه

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۱-۳-۶-۱ FIA_SOS.1.1

TSF، باید طرزکاری را جهت بازبینی موردهای محرمانه موجود، ارائه نماید [معیار مشخص مربوط به کیفیت].

۱۱-۳-۷ FIA_SOS.2 تولید موردهای محرمانه

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۱-۳-۷-۱ FIA_SOS.2.1

TSF، باید طرزکاری را جهت ایجاد موردهای محرمانه، ارائه نماید. [معیار مشخص مربوط به کیفیت].

۱۱-۳-۷-۲ FIA_SOS.2.2

TSF، باید قادر به استفاده از موردهای محرمانه ایجاد شده توسط TSF [برای فهرستی از کارکرد TSF] باشد.

۱۱-۴ FIA_UAU) تائید کاربری

۱۱-۴-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نوع طرز کارهای تائید کاربری را از طریق TSF، تعیین می‌نماید. این خانواده، همچنین ویژگی‌های مورد نیازی که طرز کارهای تائید کاربری باید مبتنی بر آن باشد را مشخص می‌کند.

۱۱-۴-۲ سطح بندی مؤلفه

زمان بندی تائید FIA_UAU.1، به کاربر این امکان را می‌دهد که اقدامات خاصی را پیش از تائید هویت کاربری، انجام دهد.

تائید کاربری FIA_UAU.2، پیش از هر اقدام، نیازمند تائید کاربران قبل از هر اقدام مجازی از جانب TSF می‌باشد.

شناسایی و تائید فراموش نشدنی FIA_UAU.3، نیازمند طرز کار تائید جهت شناسایی و ممانعت استفاده از داده تائیدی که جعل یا کپی شده‌اند، می‌باشد.

ساز و کارهای تائید یکبار مصرف از FIA_UAU.4، نیازمند طرز کار تائیدی می‌باشد که با داده تائید یکبار مصرف فعالیت می‌نماید.

سازوکارهای تائید چندتایی، نیازمند ایجاد و استفاده ساز و کارهای مختلف جهت تائید هویت‌های کاربری برای رویدادهای خاص می‌باشد.

تائید مجدد FIA_UAU.6، نیازمند توانایی تعیین رویدادی می‌باشد که نیاز به تائید مجدد دارند.

بازخورد تائید محافظت شده FIA_UAU.7، نیازمند ارائه تعداد محدودی از اطلاعات برای کاربران در طول تائید می‌باشد.

۱۱-۴-۳ مدیریت FIA_UAU.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت داده تائید توسط مدیر؛

ب- مدیریت داده تائید توسط کاربر مربوطه؛

پ- مدیریت فهرستی از اقداماتی که می‌توان پیش از تائید کاربر، انجام داد.

۱۱-۴-۴ مدیریت FIA_UAU.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت داده تائید توسط مدیر؛

ب- مدیریت داده تائید با کاربر مربوط به داده‌ها.

۱۱-۴-۵ مدیریت FIA_UAU.3، FIA_UAU.4، FIA_UAU.7

هیچ فعالیت مدیریتی پیش بینی نشده است.

۱۱-۴-۶ مدیریت FIA_UAU.5

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت ساز و کارهای تأیید؛

ب- مدیریت قواعدی که جهت تأیید به کار می‌روند.

۱۱-۴-۷ مدیریت FIA_UAU.6

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- در صورتی که مدیر مجاز قادر به درخواست مجدد تأیید باشد، مدیریت، شامل درخواست تأیید مجدد می‌باشد.

۱۱-۴-۸ ممیزی FIA_UAU.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: استفاده ناموفق از ساز و کار تأیید.

ب- موردهای مقدماتی: کلیه موردهای استفاده ساز و کار تأیید.

پ- مورد مشروح: کلیه اقدامات واسط TSF که پیش از تأیید کاربر، انجام می‌شوند.

۱۱-۴-۹ ممیزی FIA_UAU.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: استفاده ناموفق از ساز و کار تأیید.

ب- موردهای مقدماتی: کلیه موردهای استفاده ساز و کار تأیید.

۱۱-۴-۱۰ ممیزی FIA_UAU.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: شناسایی داده تأیید تقلبی؛

ب (موردهای مقدماتی: کلیه اقدامات واسط و نتایج بررسی داده تقلبی).

۱۱-۴-۱۱ ممیزی FIA_UAU.4

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: تلاش‌هایی جهت استفاده مجدد از داده تأیید.

۱۱-۴-۱۲ ممیزی FIA_UAU.5

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: تصمیم نهایی در خصوص تأیید؛

ب- موردهای مقدماتی: نتایج هر ساز و کار فعال به همراه تصمیم نهایی.

۱۱-۴-۱۳ ممیزی FIA_UAU.6

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: شکست در تائید مجدد؛

ب- مورد های مقدماتی: کلیه تلاش‌ها در خصوص تائید مجدد.

۱۱-۴-۱۴ ممیزی FIA_UAU.7

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش بینی نشده است.

۱۱-۴-۱۵ زمانبندی تائید FIA_UAU.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۱۱-۴-۱۵-۱ FIA_UAU.1.1

TSF، باید [تخصیص: فهرستی از اقدامات واسط TSF] را از طرف کاربر، پیش از تائید، امکان پذیر نماید.

۱۱-۴-۱۵-۲ FIA_UAU.1.2

TSF، نیازمند این امر است که هر کاربر، پیش از امکان هر اقدام واسط از طرف کاربر، تائید شود.

۱۱-۴-۱۶ احراز هویت کاربر پیش از هر اقدامی FIA_UAU.2

از لحاظ سلسله مراتب: با زمانبندی تائید FIA_UAU.1

وابستگی‌ها: زمانبندی تائید FIA_UID.1

۱۱-۴-۱۶-۱ FIA_UAU.2.1

TSF، نیازمند این امر است که هر کاربر، پیش از امکان هر اقدام واسط از طرف کاربر، تائید شود.

۱۱-۴-۱۷ تائید فراموش نشدنی FIA_UAU.3

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۱-۴-۱۷-۱ FIA_UAU.3.1

TSF، باید استفاده از داده تائیدی که توسط هر کاربر TSF، جعل شده را [شناسایی، جلوگیری] نماید.

۱۱-۴-۱۷-۲ FIA_UAU.3.2

TSF، باید استفاده از داده تائید را که از سایر کاربران TSF، کپی برداری شده را [شناسایی، جلوگیری] نماید.

۱۱-۴-۱۸ ساز و کارهای تائید کاربرد یکبار مصرف FIA_UAU.4

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

FIA_UAU.4.1 ۱۸-۴-۱۱-۱

TSF باید از استفاده مجدد که مربوط به تایید داده می‌باشد جلوگیری کند. [تخصیص: ساز و کار تایید شناسایی]

FIA_UAU.5 ۱۹-۴-۱۱ ساز و کارهای چندگانه تایید

TSF باید شرایط پشتیبانی داده را فراهم نماید. [تخصیص: لیستی از مکانیزم‌های چندگانه تایید]

FIA_UAU.5.1 ۱-۱۹-۴-۱۱

TSF، باید [فهرستی از چندین ساز و کار تایید] را جهت پشتیبانی از تایید کاربر، ارائه نماید.

FIA_UAU.5.2 ۲-۱۹-۴-۱۱

TSF، باید هویت مورد نظر هر کاربری را برطبق [قواعدی که نحوه توضیح چندین ساز و کار تایید را ارائه می‌نمایند] را تایید کند.

FIA_UAU.6 ۲۰-۴-۱۱ تایید مجدد

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

FIA_UAU.6.1 ۱-۲۰-۴-۱۱

TSF، باید کاربر را تحت شرایط [فهرستی از شرایطی که نیاز به تایید مجدد دارد] دوباره تایید نماید.

FIA_UAU.7 ۲۱-۴-۱۱ عقب‌گرد تایید محافظت شده

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: زمانبندی تایید FIA_UAU.1

FIA_UAU.7-1 ۱-۲۱-۴-۱۱

TSF، تنها باید [فهرستی از موردهای قبلی] را در حین پیشرفت فرآیند تایید، ارائه نماید.

۱۱-۵ شناسایی کاربر (FIA_UID)

۱۱-۵-۱ رفتار خانواده

این خانواده، شرایطی را که کاربران تحت آن نیاز به شناسایی خود پیش از انجام هر اقدامی داشته و باید توسط TSF تعدیل شده و به شناسایی کاربری نیاز دارد را تعیین می‌نمایند.

۱۱-۵-۲ سطح بندی مؤلفه

زمانبندی شناسایی FIA_UID.1، به کاربران این امکان را می‌دهد که برخی اقدامات را پیش از شناسایی توسط TSF، اعمال نماید.

شناسایی کاربر FIA_UID.2، پیش از هر اقدامی، نیازمند این است که کاربران پیش از انجام هر اقدام مجازی توسط TSF، خود را شناسایی نمایند.

۱۱-۵-۳ مدیریت FIA_UID.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت هویت‌های کاربر؛

ب- در صورتی که مدیر مجاز قادر به تغییر اقدامات مجاز پیش از شناسایی باشد، مدیریت اقدامات، به‌صورت فهرست درمی‌آیند.

۱۱-۵-۴ مدیریت FIA_UID.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت هویت‌های کاربر؛

۱۱-۵-۵ ممیزی FIA_UID.1، FIA_UID.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: استفاده ناموفق از ساز و کار شناسایی کاربر، شامل، هویت کاربر؛

ب- مورد‌های مقدماتی: کلیه ساز و کارهای هویت کاربر، شامل، هویت کاربر.

۱۱-۵-۶ زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۱-۵-۶-۱ FIA_UID.1.1

TSF، باید [فهرستی از اقداماتی که توسط TSF، تعدیل شده را] از جانب کاربر که آن را پیش از شناسایی کاربر، اعمال می‌نماید، امکان پذیر کند.

۱۱-۵-۶-۲ FIA_UID.1.2

TSF، نیازمند این امر است که هر کاربر، پیش از هر اقدامی که توسط TSF، تعدیل شود، به‌صورت موفقیت‌آمیزی، شناسایی شود.

۱۱-۵-۷ FIA_UID.2 شناسایی کاربر پیش از هر اقدامی

به‌صورت سلسله مراتب با: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۱-۵-۷-۱ FIA_UID.2.1

TSF، نیازمند این امر است که هر کاربر پیش از انجام هر اقدامی که توسط TSF از جانب کاربر تعدیل می‌شود، خود را شناسایی نماید.

۱۱-۶ (FIA_USB) مورد هایی که به کاربر مربوط می شوند

۱۱-۶-۱ رفتار خانواده

کاربر مجاز، جهت استفاده از TOE، باید مورد هایی را به صورت نمونه، فعال نماید. ویژگی های امنیتی، (به صورت کلی یا جزئی) به همراه این مورد می باشند. این خانواده، نیازمندی هایی جهت ایجاد و حفظ ترکیب ویژگی های امنیتی کاربر برای موضوعی که از جانب کاربر، فعالیت می نماید را ایجاد می کند.

۱۱-۶-۲ سطح بندی مؤلفه

FIA_USB.1 که به کاربر مربوط می شود، نیازمند تعیین هر قاعده ای می باشد که بر گردآوری ویژگی های کاربر و ویژگی های موضوعاتی که برای آن ها طراحی شده، پایش می نماید.

۱۱-۶-۳ مدیریت FIA_USB.1

اقدامات زیر را می توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت مجاز را می توان به عنوان ویژگی امنیتی موضوعات پیش فرض، در نظر داشت.
ب- مدیریت مجاز، می تواند ویژگی های امنیتی موضوع را تغییر دهد.

۱۱-۶-۴ ممیزی FIA_USB.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می باشند:

الف- کمینه ممکن: مرتبط نمودن غیرمجاز ویژگی های امنیتی کاربر به موضوع (به طور مثال: ایجاد یک موضوع).

ب- موردهای مقدماتی: موفقیت و شکست در مرتبط نمودن ویژگی های امنیتی به موضوع (به طور مثال موفقیت یا شکست در ایجاد یک موضوع)

۱۱-۶-۵ مورد هایی که به کاربر مربوط می شود FIA_USB.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی ها: تعریف ویژگی کاربر FIA_ATD.1

۱۱-۶-۵-۱ FIA_USB.1.1

TSF، باید ویژگی های امنیتی کاربر را با موضوعاتی که از جانب کاربر فعالیت می نمایند را در کنار هم قرار دهد: [فهرستی از ویژگی های امنیتی کاربر]

۱۰-۶-۵-۲ FIA_USB.1.2

TSF، باید قواعد زیر را در خصوص گردآوری اولیه ویژگی های امنیتی کاربر با موضوعاتی که از جانب کاربران می باشد، اعمال نماید: [قواعدی در خصوص گردآوری اولیه ویژگی ها].

TSF، باید بر قواعدی که بر تغییرات ویژگی‌های کاربر، به همراه موضوعاتی که از جانب کاربران می‌باشد، نظارت نماید: [قواعدی جهت تغییر ویژگی‌ها].

۱۲ کلاس FMT: مدیریت امنیتی

این کلاس، با هدف تعیین مدیریت جنبه‌های مختلف TSF، ایجاد می‌شود: ویژگی‌های امنیتی، کارکرد و داده TSF. وظایف مدیریتی مختلف و عکس‌الکارکرد آن، مانند مجزا نمودن توانایی‌ها را می‌توان تعیین کرد.

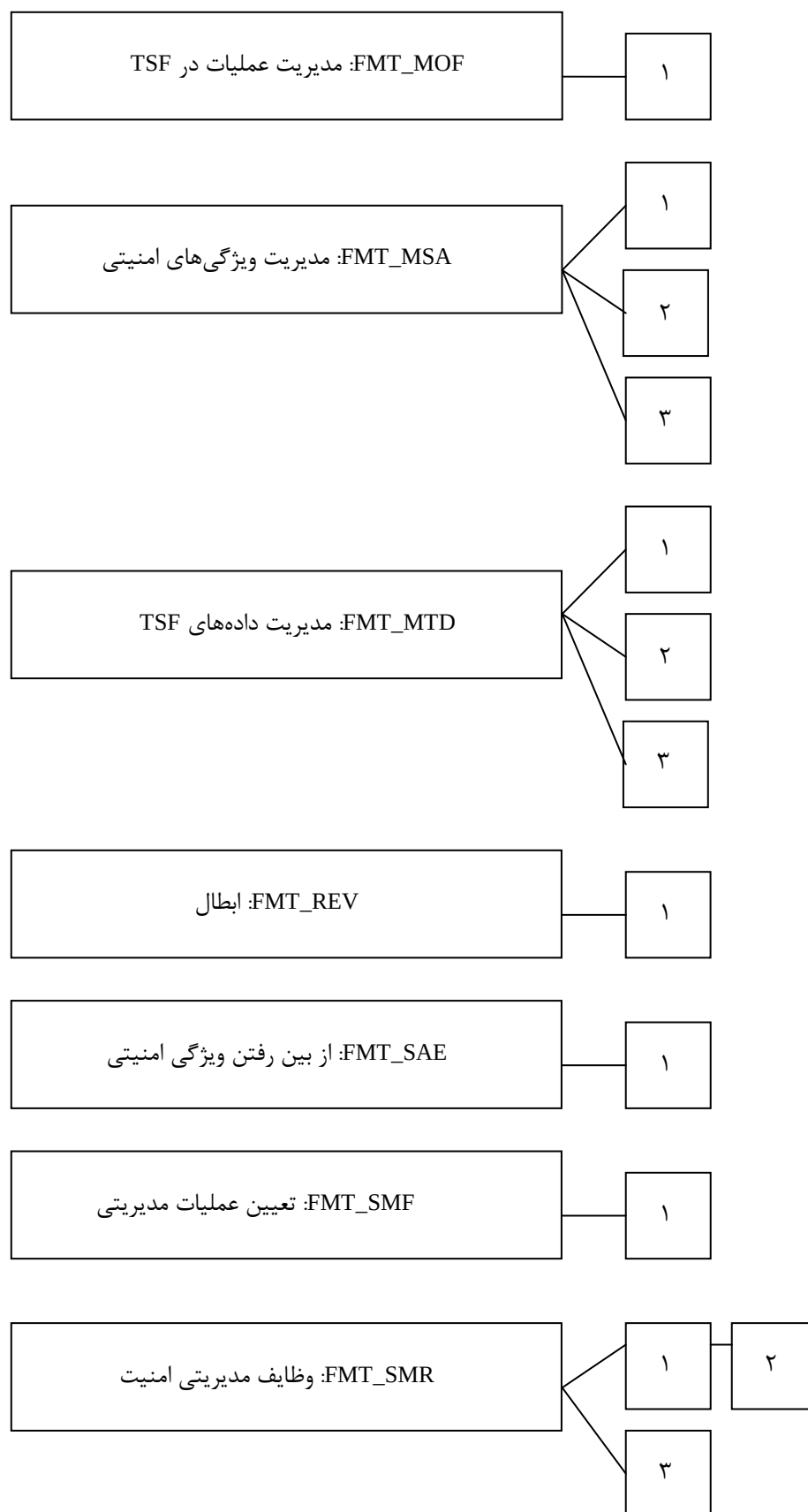
این کلاس، اهداف مختلفی دارد:

الف- مدیریت داده TSF، که برای مثال دربرگیرنده علائم می‌باشند؛

ب- مدیریت ویژگی‌های امنیتی که شامل، فهرست‌های کنترل دسترسی و توانایی‌ها می‌باشند؛

پ- مدیریت کارکرد TSF، که دربرگیرنده، انتخاب کارکرد و قواعد یا شرایطی که روی رفتار TSF، تاثیر می‌گذارند، می‌باشد؛

ت- تعیین وظایف امنیتی.



شکل ۱۲- FMT: تجزیه کلاس مدیریت امنیت

۱۲-۱ مدیریت کارکرد در TSF (FMT_MOF)

۱۲-۱-۱ رفتار خانواده

این خانواده، به کاربران مجاز، امکان کنترل مدیریت کارکرد را در TSF می‌دهد. نمونه‌هایی از کارکرد در TSF، شامل کارکرد ممیزی و چندین کارکرد مورد تأیید می‌باشند.

۱۲-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

مدیریت رفتار کارکرد امنیتی FMT_MOF.1 به کاربران مجاز این امکان را می‌دهد که بر رفتار کارکرد در TSF، که از قواعد استفاده نموده یا شرایط خاصی دارند که ممکن است قابل مدیریت باشد، نظارت نمایند.

۱۲-۱-۳ مدیریت FMT_MOF.1

در صورتی که توزیع داده ممیز امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- مدیریت گروهی از وظایف که می‌تواند با کارکرد موجود در TSF در تعامل باشد؛

۱۲-۱-۴ ممیزی FMT_MOF.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- موردهای مقدماتی: کلیه تغییرات در رفتار کارکرد TSF.

۱۲-۱-۵ مدیریت رفتار کارکرد امنیتی FMT_MOF.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: وظایف امنیتی FMT_SMR.1

تعیین کارکرد مدیریتی FMT_SMF.1

۱۲-۱-۵-۱ FMT_MOF.1.1

TSF، باید توانایی [تعیین رفتار، توانمند کردن یا عدم توانایی، تغییر رفتار] کارکرد [فهرستی از کارکرد] را برای [وظایف تعیین شده مجاز] محدود نماید.

۱۲-۲ مدیریت ویژگی‌های امنیتی (FMT_MSA)

۱۲-۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده به کاربران مجاز امکان کنترل بر روی مدیریت خصوصیات امنیتی را می‌دهد. این مدیریت احتمالاً شامل توانایی‌هایی برای مشاهده و اصلاح خصوصیات آنها می‌باشد.

۱۲-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

مدیریت ویژگی‌های امنیتی FMT_MSA.1 به کاربران مجاز این امکان را می‌دهد که بر ویژگی‌های امنیتی خاص، نظارت نمایند.

ویژگی‌های امنیتی FMT_MSA.2 این اطمینان را به‌وجود می‌آورد که مقادیر تعیین شده برای ویژگی‌های امنیتی، باتوجه به وضعیت ایمنی آنها، معتبر می‌باشد.

قالب ویژگی‌های آماری FMT_MSA.3، این اطمینان را به‌وجود می‌آورد که مقادیر پیش‌فرض ویژگی‌های امنیتی، به‌صورت ذاتی، مجاز یا محدود کننده می‌باشند.

وراثت ارزش ویژگی امنیت FMT_MSA.4 این امکان را به قوانین/سیاست‌ها می‌دهد که مشخص کند که اجباراً ارزش به ارث برده می‌شود توسط یک ویژگی امنیتی.

۱۲-۲-۳ مدیریت FMT_MSA.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت گروهی از وظایفی که با ویژگی‌های امنیتی، در تعامل می‌باشند.

ب- مدیریت قوانینی که توسط آنها ویژگی امنیتی مقادیر مشخص شده‌ای را به ارث می‌برد.

۱۲-۲-۴ مدیریت FMT_MSA.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت قوانینی که توسط آنها ویژگی امنیتی مقادیر مشخص شده‌ای را به ارث می‌برد.

۱۲-۲-۵ مدیریت FMT_MSA.3

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت گروهی از وظایف که مقادیر اولیه را تعیین می‌نماید؛

ب- مدیریت موردهای مجاز یا محدود کننده مقادیر پیش‌فرض جهت SFP کنترل دسترسی ارائه شده.

پ- مدیریت قوانینی که توسط آنها ویژگی امنیتی مقادیر مشخص شده‌ای را به ارث می‌برد.

۱۲-۲-۶ مدیریت FMT_MSA.4

فعالیت‌های زیر می‌توانند برای مدیریت کارکرديات در FMT در نظر گرفته شوند.

الف- مشخصات نقش مجاز به ایجاد و یا تغییر ویژگی‌های امنیتی

۱۲-۲-۷ ممیزی FMT_MSA.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- موردهای مقدماتی: کلیه تغییرات مقادیر ویژگی‌های امنیتی.

۱۲-۲-۸ ممیزی FMT_MSA.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: کلیه مقادیر ارائه شده و پذیرفته نشده ویژگی‌های امنیتی؛

ب- موردهای مشروح: کلیه مقادیر ارائه شده و پذیرفته شده ویژگی‌های امنیتی

۱۲-۲-۹ FMT_MSA.3 مدیریت ویژگی‌های امنیتی

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- موردهای مقدماتی: تغییر وضعیت پیش فرض قواعد مجاز یا محدود.

ب- موردهای مقدماتی: کلیه تغییرات مقادیر اولیه ویژگی‌های امنیتی.

۱۲-۲-۱۰ ممیزی FMT_MSA.4

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- موردهای مقدماتی: تغییر ویژگی‌های امنیتی، شاید با مقادیر قدیمی ویژگی‌های امنیتی که تغییر کرده بودند.

۱۲-۲-۱۱ مدیریت ویژگی‌های امنیتی FMT_MSA.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

وظایف امنیتی FMT_SMR.1

تعیین کارکرد مدیریتی FMT_SMF.1

۱۲-۲-۱۱-۱ FMT_MSA.1.1

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل دسترسی، SFP کنترل جریان اطلاعات] را جهت محدود نمودن توانایی [تغییر پیش فرض، جستجو، تغییر، حذف] سایر کارکرد]] ویژگی‌های امنیتی [فهرستی از ویژگی‌های امنیتی] جهت [وظایف مشخص و مجاز] را اعمال نماید.

۱۲-۲-۱۲ FMT_MSA.2 ویژگی‌های امنیتی مورد اطمینان

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، یا

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

مدیریت ویژگی‌های امنیتی FMT_MSA.1

وظایف امنیتی FMT_SMR.1

۱۲-۲-۱۲-۱ FMT_MSA.2.1

TSF، باید از مقادیر امنیتی که فقط مورد قبول ویژگی‌های امنیتی می‌باشند، اطمینان حاصل نماید.

۱۲-۲-۱۳ FMT_MSA.3 قالب ویژگی‌های آماری

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: مدیریت ویژگی‌های امنیتی FMT_MSA.1

وظایف امنیتی FMT_SMR.1

FMT_MSA.3.1 ۱۲-۲-۱۳

TSF، باید [تخصیص: SFP کنترل دسترسی، SFP کنترل جریان اطلاعات] را جهت [انتخاب یکی از ویژگی‌های: محدود کننده، مجاز [سایر ویژگی‌ها]] مقادیر پیش‌فرض ویژگی‌های امنیتی که جهت اعمال SFP مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارائه نماید.

FMT_MSA.3.2 ۱۲-۲-۱۳

TSF، باید [وظایف مشخص و مجاز] را جهت تعیین مقادیر اولیه جهت از بین بردن مقادیر پیش‌فرض در زمان ایجاد موضوعات یا اطلاعات، امکان پذیر نماید.

FMT_MSA.4.1 ۱۲-۲-۱۴ وراثت مقدار ویژگی امنیت

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: [کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1]

FMT_MSA.4.1 ۱۲-۲-۱۴

TSF باید قوانین زیر را برای تنظیم ویژگی‌های امنیتی به کار گیرد: [موردهایی مانند: قوانین برای تنظیم کردن ارزش‌های ویژگی‌های امنیتی

۱۲-۳ (FMT_MTD) مدیریت داده TSF

۱۲-۳-۱ رفتار خانواده

این خانواده، به کاربران مجاز امکان نظارت بر مدیریت داده TSF را می‌دهند. نمونه‌هایی از این داده‌ها، شامل اطلاعات ممیزی، زمان، شناسایی سامانه و سایر پارامترهای شناسایی TSF می‌باشد.

۱۲-۳-۲ سطح بندی مؤلفه

مدیریت داده TSF، FMT_MTD.1 به کاربران مجاز امکان مدیریت داده TSF را می‌دهد.

مدیریت محدودیت‌های FMT_MTD.2 در خصوص داده TSF، اقدامات انجام شده در صورت رسیدن یا پیشروی از محدودیت‌های داده TSF را تعیین می‌نماید.

داده TSF ایمن FMT_MTD.3، این اطمینان را به وجود می‌آورد که مقادیر تعیین شده برای داده TSF، باتوجه به وضعیت ایمنی، معتبر می‌باشند.

۱۲-۳-۳ مدیریت FMT_MTD.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت گروهی از وظایفی که می‌تواند با داده TSF، در تعامل باشد.

۱۲-۳-۴ مدیریت FMT_MTD.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت گروهی از وظایف که می‌تواند با محدودیت‌هایی در خصوص داده TSF، در تعامل باشد.

۱۲-۳-۵ مدیریت FMT_MTD.3

هیچ فعالیت مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۱۲-۳-۶ ممیزی FMT_MTD.1

در صورتی که توزیع داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- موردهای مقدماتی: کلیه تغییرات در خصوص مقادیر داده TSF.

۱۲-۳-۷ ممیزی FMT_MTD.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- موردهای مقدماتی: کلیه تغییرات در خصوص محدودیت‌های داده TSF.

ب- موردهای مقدماتی: کلیه تغییرات در خصوص اقدامات انجام شده در مورد محدودیت‌های تخطی در داده‌ها.

۱۲-۳-۸ ممیزی FMT_MTD.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: کلیه مقادیر پذیرفته نشده داده TSF.

۱۲-۳-۹ مدیریت داده TSF FMT_MTD.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: وظایف امنیتی FMT_SMR.1

تعیین کارکرد مدیریتی FMT_SMF.1

۱۲-۳-۱۱ FMT_MTD.1.1

TSF، باید توانایی محدود نمودن [انتخاب: تغییر پیش فرض، جستجو، تغییر، حذف و از بین بردن] سایر کارکرد]] را [فهرستی از داده TSF] [وظایف امنیتی مجاز] داشته باشد.

۱۲-۳-۱۰ مدیریت در خصوص محدودیت‌های داده TSF FMT_MTD.2

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: مدیریت FMT_MTD.1 داده TSF.

وظایف امنیتی FMT_SMR.1

FMT_MTD.2.1 ۱-۱۰-۳-۱۲

TSF، باید تعیین محدودیت‌ها را برای [فهرستی از داده TSF] جهت [وظایف مشخص و مجاز] مشخص نماید.

FMT_MTD.2.2 ۲-۱۰-۳-۱۲

در صورتی که داده TSF، بیش از میزان مشخص شده، باشند، TSF، باید اقدامات زیر را انجام دهد:

FMT_MTD.3 ۱۱-۳-۱۲

ایمن

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: مدیریت FMT_MTD.1 داده TSF

FMT_MTD.3.1 ۱-۱۱-۳-۱۲

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که فقط مقادیر مطمئن، برای داده TSF، قابل قبول می‌باشند.

۱۲-۴ (FMT_REV) لغو

۱۲-۴-۱ رفتار خانواده

این خانواده، لغو ویژگی‌های امنیتی را برای هستارهای مختلف از طریق TOE، نشان می‌دهد.

۱۲-۴-۲ سطح بندی مؤلفه

لغو FMT_REV.1 ویژگی‌های امنیتی مورد نیاز جهت لغو را در برخی نقاط ارائه می‌نماید.

۱۲-۴-۳ مدیریت FMT_REV.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت وظایف گروه که می‌توان جهت لغو ویژگی‌های امنیتی، به آن استناد نمود؛

ب- مدیریت فهرست‌هایی از کاربران، موضوعات، اهداف و سایر منابع که لغو ویژگی‌ها در مورد آن امکان پذیر می‌باشد؛

پ- مدیریت قواعد لغو.

۱۲-۴-۴ ممیزی FMT_REV.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: لغو ناموفق ویژگی‌های امنیتی ؛

ب- موردهای مقدماتی: کلیه تلاش‌ها جهت لغو ویژگی‌های امنیتی.

۱۲-۴-۵ لغو FMT_REV.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگر.

وابستگی‌ها: وظایف امنیتی FMT_SMR.1

FMT_REV.1.1 ۱-۵-۴-۱۲

TSF، باید توانایی لغو[تخصیص: لیستی از ویژگی‌های امنیتی] را به همراه [کاربران، موضوعات، اهداف] سایر منابع اضافی] [از طریق TOE جهت [وظایف مشخص شده و مجاز] داشته باشد.

FMT_REV.1.2 ۲-۵-۴-۱۲

TSF، باید قواعدی را [تعیین قواعد لغو] اعمال نماید.

۱۲-۵ (FMT_SAE) انقضای ویژگی‌های امنیتی

۱۲-۵-۱ رفتار خانواده

این خانواده، توانایی محدودیت‌های زمانی را جهت تعیین اعتبار ویژگی‌های امنیتی، مدنظر قرار می‌دهد.

۱۲-۵-۲ سطح بندی مؤلفه

مجوزهای FMT_SAE.1 که از نظر زمان محدود می‌باشند، توانایی تعیین زمان انقضاء ویژگی‌های امنیتی را برای کاربران مجاز، ارائه می‌نمایند.

۱۲-۵-۳ مدیریت FMT_SAE.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

- الف- مدیریت فهرستی از ویژگی‌های امنیتی که انقضاء باید توسط آن مورد پشتیبانی قرار گیرد؛
- ب- اقداماتی که در صورت گذشتن از زمان انقضاء باید انجام داد.

۱۲-۵-۴ ممیزی FMT_SAE.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- موردهای مقدماتی: تخصیص زمان انقضاء به‌عنوان یک ویژگی؛
- ب- موردهای مقدماتی: اقداماتی که باید بعلا انقضاء ویژگی‌ها انجام داد.

۱۲-۵-۵ FMT_SAE.1 مجوزهایی که محدود به زمان می‌باشند

ازلحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: وظایف امنیتی FMT_SMR.1

تعیین زمان قابل اطمینان FPT_STM.1

FMT_SAE.1.1 ۱-۵-۵-۱۲

TSF، باید توانایی تعیین زمان انقضاء را برای [فهرستی از ویژگی‌های امنیتی که انقضاء باید توسط آن پشتیبانی شود] را جهت [وظایف مشخص شده مجاز] محدود نماید.

FMT_SAE.1.2 ۲-۵-۵-۱۲

TSF، باید برای هر یک از این ویژگی‌های امنیتی، قادر به تهیه [فهرستی از اقدامات برای هر ویژگی امنیتی] پس از گذشت زمان انقضاء برای ویژگی امنیتی مورد نظر باشد.

۱۲-۶ (FMT_SMF) تعیین کارکرد مدیریتی

۱۲-۶-۱ رفتار خانواده

این خانواده، تعیین کارکرد امنیتی که توسط TOE ارائه می‌شود را امکان پذیر می‌نماید. کارکرد مدیریتی، TSFI را که به مدیران امکان تعیین پارامترهایی که کارکرد مربوط به جنبه‌های امنیتی TOE، مانند ویژگی‌های محافظتی داده‌ها، ویژگی‌های محافظتی TOE، ویژگی‌های ممیزی و شناسایی و احراز هویت را می‌دهد، ارائه می‌کند. کارکرد مدیریتی، همچنین شامل کارکردی می‌باشد که توسط اپراتور جهت کسب اطمینان از کارکرد مستمر TOE، مانند، پشتیبان‌گیری و بازیابی صورت می‌پذیرد. این خانواده، در ارتباط با سایر مؤلفه‌های FMT، فعالیت می‌نماید: کلاس مدیریت امنیت: مؤلفه موجود در این خانواده، به دنبال کارکرد مدیریتی بوده و سایر خانواده‌ها در FMT: مدیریت امنیت، توانایی استفاده از این کارکرد مدیریتی را محدود می‌نمایند.

۱۲-۶-۲ سطح بندی مؤلفه

تعیین کارکرد مدیریتی FMT_SMF.1، نیازمند این است که TSF، کارکرد مدیریتی خاصی را ارائه نماید.

۱۲-۶-۳ مدیریت FMT_SMF.1

هیچ فعالیت مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۱۲-۶-۴ ممیزی FMT_SMF.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: استفاده از کارکرد مدیریتی.

۱۲-۶-۵ تعیین کارکرد مدیریتی FMT_SMF.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگر.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۲-۶-۵-۱ FMT_SMF.1.1

TSF، باید قادر به انجام کارکرد مدیریتی امنیتی به شکل زیر باشد: [فهرستی از کارکرد مدیریت امنیت که توسط TSF، ایجاد شده است].

۱۲-۷ (FMT_SMR) وظایف مدیریت امنیت

۱۲-۷-۱ رفتار خانواده

هدف این خانواده، کنترل وظایف مختلف برای کاربران می‌باشد. توانایی‌های این وظایف با توجه به مدیریت امنیت در سایر خانواده‌های این کلاس توضیح داده شده است.

۱۲-۷-۲ سطح بندی مؤلفه

وظایف امنیتی FMT_SMR.1، وظیفه‌ها را با توجه به امنیت تعیین شده توسط TSF، مشخص می‌نماید. محدودیت‌های FMT_SMR.2 در خصوص وظیفه‌های امنیتی، مشخص می‌نماید که علاوه بر تعیین وظایف، قواعدی وجود دارد که رابطه میان وظیفه‌ها را کنترل می‌کند. وظایف فرضی FMT_SMR.3، نیازمند این امر است که از TSF درخواست شود تا وظیفه‌ای را مشخص نماید.

۱۲-۷-۳ مدیریت FMT_SMR.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت گروهی از کاربران که قسمتی از وظیفه می‌باشد.

۱۲-۷-۴ مدیریت FMT_SMR.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت گروهی از کاربران که قسمتی از وظیفه می‌باشد.
ب- مدیریت شرایطی که وظیفه‌ها، ملزم به رعایت آن می‌باشند.

۱۲-۷-۵ مدیریت FMT_SMR.3

هیچ فعالیت مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۱۲-۷-۶ ممیزی FMT_SMR.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: تغییرات انجام شده روی گروهی از کاربران که قسمتی از وظیفه می‌باشند؛
ب- موردهای مشروح: هرگونه استفاده از موردهای موجود در وظیفه.

۱۲-۷-۷ ممیزی FMT_SMR.2

در صورتی که توزیع داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: تغییرات انجام شده روی گروهی از کاربران که قسمتی از وظیفه می‌باشند؛
ب- کمینه ممکن: تلاش‌های ناموفق جهت استفاده از وظایف با توجه به شرایط موجود در خصوص وظایف؛
پ- موردهای مشروح: هرگونه استفاده از موردهای موجود در وظیفه.

۱۲-۷-۸ ممیزی FMT_SMR.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: درخواست صریح جهت درنظر داشتن یک وظیفه.

۱۲-۷-۹ FMT_SMR.1 وظایف امنیتی

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگر.

وابستگی‌ها: زمان بندی شناسایی FIA_UID.1

۱۲-۷-۹-۱ FMT_SMR.1.1

TSF، باید، وظیفه‌ها را [تخصیص: وظیفه‌های مشخص مجاز] حفظ نماید.

۱۲-۷-۹-۲ FMT_SMR.1.2

TSF، باید قادر به هماهنگ نمودن کاربران با وظایف باشد.

۱۲-۷-۱۰ FMT_SMR.2 محدودیت‌های در خصوص وظایف امنیتی

از لحاظ سلسله مراتب: با وظایف امنیتی FMT_SMR.1

وابستگی‌ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۱۲-۷-۱۰-۱ FMT_SMR.2.1

TSF، باید وظیفه‌ها را حفظ نماید: [وظایف مشخص شده مجاز].

۱۲-۷-۱۰-۲ FMT_SMR.2.2

TSF، باید قادر به هماهنگ نمودن کاربران با وظایف باشد.

۱۲-۷-۱۰-۳ FMT_SMR.2.3

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که شرایط [شرایط وظایف مختلف] مطلوب می‌باشد.

۱۲-۷-۱۱ FMT_SMR.3 وظایف فرضی

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

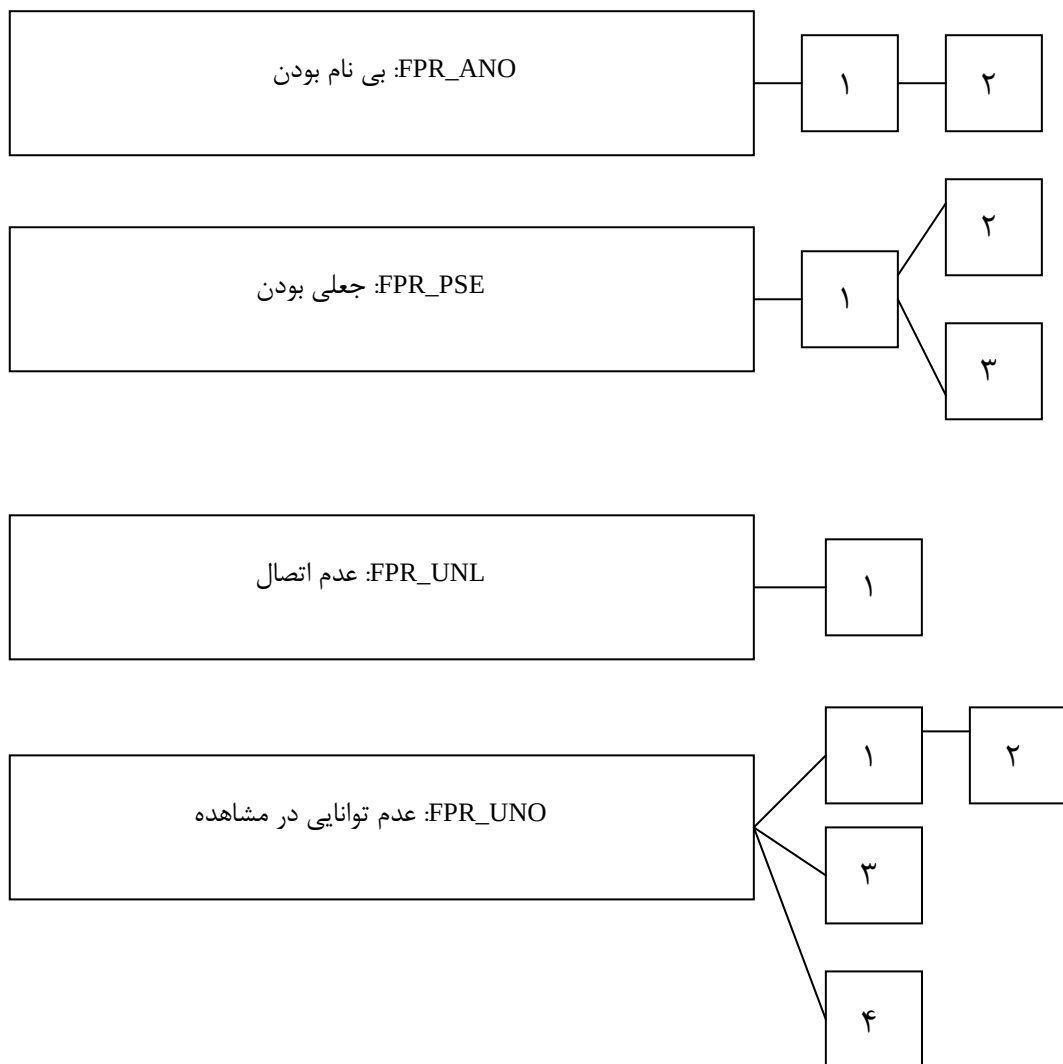
وابستگی‌ها: وظیفه‌های امنیتی FMT_SMR.1

۱۲-۷-۱۱-۱ FMT_SMR.3.1

TSF، باید نیازمند درخواست‌های صریح جهت در نظر داشتن وظایف زیر باشد: [وظایف]

۱۳ کلاس FPR: حریم خصوصی^۱

این کلاس، شامل نیازمندی‌های حریم خصوصی می‌باشد. این نیازمندی‌های، محافظت کاربر را در مقابل بازیابی و سوءاستفاده از هویت توسط سایر کاربران، فراهم می‌کند.



شکل ۱۳-FPR: تجزیه کلاس خصوصی

۱-۱۳ (FPR_ANO) بی نام بودن

۱-۱۳-۱ رفتار خانواده

این خانواده، اطمینان حاصل می نماید که کاربر ممکن است از منبع یا خدماتی بدون مشخص نمودن هویت کاربر، استفاده نماید. نیازمندی های موجود برای بی نام بودن، باعث محافظت از هویت کاربر می شود. بی نام بودن، جهت محافظت از هویت موضوع مورد استفاده قرار می گیرد.

۱-۱۳-۲ سطح بندی مؤلفه

بی نام بودن FPR_ANO، نیازمند این امر است که سایر کاربران یا موضوعات، قادر به تعیین هویت کاربر برای موضوع یا کارکرد خاصی نباشند.

بی‌نام بودن FPR_ANO.2، بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز که نیازمندی‌های بی‌نام بودن FPR_ANO.1 را با کسب اطمینان از این امر که TSF، به دنبال هویت کاربر نمی‌باشد، فراهم می‌نماید.

۱۳-۱-۳ مدیریت FPR_ANO.1، FPR_ANO.2

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش‌بینی نشده است.

۱۳-۱-۴ ممیزی امنیت FPR_ANO.1، FPR_ANO.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: درخواست استفاده از ساز و کار بی‌نام بودن.

۱۳-۱-۵ FRP_ANO.1 بی‌نام بودن

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۳-۱-۵-۱ FPR_ANO.1.1

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که [مجموعه‌ای از کاربران و/یا موضوعات] قادر به تعیین عنوان واقعی کاربر نمی‌باشند [فهرستی از موضوعات و/یا کارکرد و/یا اهداف]

۱۳-۱-۶ FPR_ANO.2 بی‌نام بودن بدون درخواست اطلاعات

از لحاظ سلسله مراتب: با FPR_ANO.1 بدون نام

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۳-۱-۶-۱ FPR_ANO.2.1

TSF، باید [تخصیص: فهرستی از خدمات] را جهت [تعیین تخصیص: فهرستی از موضوعات] بدون درخواست از هر منبعی جهت ارائه نام واقعی کاربر را ارائه نماید.

۱۳-۲ (FPR_PSE) جعلی بودن

۱۳-۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده، اطمینان حاصل می‌نماید که کاربر ممکن است از منبع یا خدمات بدون افشا کردن هویت کاربر، استفاده نموده اما هنوز می‌تواند برای آن منظور، مورد استفاده قرار گیرد.

۱۳-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

جعلی بودن FPR_PSE.1 نیازمند این امر است که مجموعه‌ای از کاربران و/یا موضوعات، در خصوص هویت کاربر که محدود به موضوع یا کارکرد خاصی بوده، اما هنوز در مقابل این اقدامات، مسئول می‌باشد، قادر به تصمیم‌گیری باشند.

جعلی بودن برگشت پذیر FPR_PSE.2، نیازمند این امر است که TSF، قابلیت تصمیم‌گیری در خصوص هویت کاربر اصلی را مبتنی بر نام مستعار ارائه شده، داشته باشد.

جعلی بودن نام مستعار FPR_PSE.3، نیازمند این است که TSF، از قواعد خاصی در خصوص هویت کاربر استفاده نماید.

۱۳-۲-۳ مدیریت FPR_PSE.1، FPR_PSE.2، FPR_PSE.3

هیچ فعالیت مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۱۳-۲-۴ ممیزی FPR_PSE.1، FPR_PSE.2، FPR_PSE.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: موضوع/ کاربر که خواستار مشخص نمودن هویت کاربر می‌باشد باید ممیزی شود.

۱۳-۲-۵ جعلی بودن FPR_PSE.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۳-۲-۵-۱ FPR_PSE.1.1

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که [مجموعه‌ای از کاربران و/ یا موضوعات] قادر به تعیین عنوان حقیقی [فهرستی از موضوعات و/ یا کارکرد و/ یا موضوعات] نمی‌باشند.

۱۳-۲-۵-۲ FPR_PSE.1.2

TSF، باید قادر به ارائه [تعدادی از عنوان‌های مستعار] اسامی حقیقی کاربران برای [فهرستی از موضوعات] باشد.

۱۳-۲-۵-۳ FPR_PSE.1.3

TSF، باید [یکی از این موردهای را انتخاب نماید: تعیین نام مستعار برای کاربر، پذیرش این نام از جانب کاربر] و بازبینی هماهنگ بودن آن با [معیار نام مستعار].

۱۳-۲-۶ FPR_PSE.2 قابل بازگشت بودن عنوان‌های جعلی

از لحاظ سلسله مراتب: با جعلی بودن FPR_PSE.1

وابستگی‌ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۱۳-۲-۶-۱ FPR_PSE.2.1

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که [مجموعه‌ای از کاربران و/ یا موضوعات] قادر به تعیین نام حقیقی کاربر محدود به [فهرستی از موضوعات و/ یا کارکرد و/ یا اهداف] نمی‌باشد.

۱۳-۲-۶-۲ FPR_PSE.2.2

TSF، باید قادر به ارائه [تعدادی از عنوان‌های ساختگی] برای اسامی حقیقی کاربران [برای فهرستی از موضوعات] باشد.

FPR_PSE.2.3 ۳-۶-۲-۱۳

TSF، باید قادر به [انتخاب، تعیین نام مستعار برای کاربر، پذیرش این عنوان از جانب کاربر بوده] و هماهنگی آن را با [معیار عنوان‌های مستعار] بررسی نماید.

FPR_PSE.2.4 ۴-۶-۲-۱۳

TSF، باید [کاربر غیرمجاز، فهرستی از موضوعات مورد اطمینان] توانایی تعیین هویت کاربر مبتنی بر اسامی ارائه شده تحت [فهرست شرایط زیر] را داشته باشد.

FPR_PSE.3 ۷-۲-۱۳ جعلی بودن اسامی مستعار

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با عنوان جعلی FPR_PSE.1 وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

FPR_PSE.3.1 ۱-۷-۲-۱۳

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که [مجموعه‌ای از کاربران و /یا موضوعات] قادر به تعیین نام حقیقی کاربر ملزم به [فهرستی از موضوعات و/یا کارکرد و/یا اهداف] نمی‌باشد.

FPR_PSE.3.2 ۲-۷-۲-۱۳

TSF، باید قادر به ارائه [تعدادی از عنوان‌های مستعار] برای اسامی حقیقی کاربران [فهرستی از موضوعات] باشد.

FPR_PSE.3.3 ۳-۷-۲-۱۳

TSF، باید عنوان‌های مستعاری را برای کاربران ارائه نماید که با نام مستعار قبلی که تحت [فهرستی از شرایط] ارائه شده، همانند باشد، در غیراینصورت، عنوان‌های مستعار ارائه شده، باید با عنوان‌های قبلی متفاوت باشند.

FPR_PSE.3.4 ۴-۷-۲-۱۳

TSF، باید عنوان مستعاری را برای کاربر حقیقی انتخاب نموده که برای عنوان مستعاری که از قبل تحت [فهرستی از شرایط] برای آن انتخاب شده، یکسان باشد، در غیر اینصورت، عنوان باید هیچ ارتباطی به اسامی قبلی نداشته باشد.

FPR_UNL) ۳-۱۳ عدم اتصال

۱-۳-۱۳ رفتار خانواده

این خانواده، اطمینان حاصل می‌نماید که کاربر ممکن است کاربردهای مختلفی از خدمات، بدون داشتن توانایی در برقراری ارتباط با سایر کاربران، ایجاد نماید.

۱۳-۳-۲ سطح بندی مؤلفه

عدم اتصال FPR_UNL.1 نیازمند این است که کاربران و/یا موضوعات، قادر به تعیین همان کاربر که باعث انجام کارکرد خاصی شده، نمی‌باشند.

۱۳-۳-۳ مدیریت FPR_UNL.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت کارکرد عدم اتصال.

۱۳-۳-۴ ممیزی FPR_UNL.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: قواعد مربوط به ساز و کار عدم اتصال.

۱۳-۳-۵ FPR_UNL.1 عدم اتصال

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۳-۳-۵-۱ FPR_UNL.1.1

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که [مجموعه‌ای از کاربران و/یا موضوعات] قادر به تعیین این امر که [فهرستی از کارکرد] [که توسط کاربر یکسان انجام شده، به شکل زیر به هم مربوط می‌شود] فهرستی از روابط [نمی‌باشد.

۱۳-۴ (FPR_UNO) عدم مشاهده پذیری

۱۳-۴-۱ رفتار خانواده

این خانواده، اطمینان حاصل می‌نماید که کاربر ممکن است از منبع یا خدماتی بدون کمک از دیگران، بخصوص شخص سوم، بدون داشتن توانایی مشاهده مورد استفاده قرار گرفتن خدمات، استفاده نماید.

۱۳-۴-۲ سطح بندی مؤلفه

عدم مشاهده پذیری FPR_UNO.1، نیازمند این امر است که کاربران و/یا موضوعات نمی‌توانند در خصوص اجرای کارکرد، تصمیم‌گیری نمایند.

تخصیص اطلاعات FPR_UNO.2، که بر روی عدم مشاهده پذیری، تاثیر می‌گذارند، نیازمند ارائه ساز و کارهای خاص از جانب TSF، جهت جلوگیری از تمرکز اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در طول TOE می‌باشد. در صورت کشف رمز امنیتی، تمرکز چنین موردی، می‌تواند بر روی عدم مشاهده پذیری، تاثیر گذار باشد.

عدم مشاهده پذیری FPR_UNO.1، بدون داشتن اطلاعات جعلی، نیازمند این امر است که TSF، سعی در کسب اطلاعات مربوط به حریم خصوصی که جهت عدم مشاهده پذیری، مورد استفاده قرار می‌گیرد، نداشته نباشد.

مشاهده پذیری کاربر مجاز FPR_UNO.4، نیازمند این است که TSF، یک یا تعداد بیشتری کاربر مجاز را با توانایی مشاهده استفاده از منابع و/یا خدمات، ارائه نماید.

۱۳-۴-۳ مدیریت FPR_UNO.1، FPR_UNO.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت رفتار عدم مشاهده پذیری.

۱۳-۴-۴ مدیریت FPR_UNO.3

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش بینی نشده است.

۱۳-۴-۵ مدیریت FPR_UNO.4

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- فهرستی از کاربران مجاز که قادر به تعیین وقوع کارکرد می‌باشند.

۱۳-۴-۶ ممیزی FPR_UNO.1، FPR_UNO.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیتی FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: قواعد مربوط به ساز و کار عدم مشاهده پذیری.

۱۳-۴-۷ ممیزی FPR_UNO.3

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش‌بینی نشده است.

۱۳-۴-۸ ممیزی FPR_UNO.4

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN، در PP/ST مدنظر قرار گیرد، اقدامات زیر قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: نظارت بر استفاده از منابع یا خدمات از طریق کاربر یا موضوع.

۱۳-۴-۹ FPR_UNO.1 عدم مشاهده پذیری

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۳-۴-۹-۱ FPR_UNO.1.1

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که [فهرستی از کاربران و/یا موضوعات] قادر به نظارت بر کارکرد [فهرستی از کارکرد] در مورد [فهرستی از موضوعات] از طریق [فهرستی از کاربران و/یا موضوعات محافظت شده] می‌باشند.

۱۳-۴-۱۰ FPR_UNO.2 تاثیر تخصیص اطلاعات بر روی عدم مشاهده پذیری^۱

از لحاظ سلسله مراتب: با عدم مشاهده پذیری FPR_UNO.1

1 -Allocation of information impacting unobservability

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

FPR_UNO.2.1 ۱۰-۴-۱۳

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که [فهرستی از کاربران و/یا موضوعات] قادر به نظارت بر کارکرد [فهرستی از کارکرد] در مورد [فهرستی از موضوعات] از طریق [فهرستی از کاربران و/یا موضوعات محافظت شده] می‌باشند.

FPR_UNO.2.2 ۱۰-۴-۱۳

TSF، باید [اطلاعات مربوط به عدم مشاهده پذیری] را میان قسمت‌های مختلف TOE، بدین ترتیب که شرایط زیر را در طول مدت زمان حضور اطلاعات، دارند، [فهرستی از شرایط] تخصیص دهد.

FPR_UNO.3 ۱۱-۴-۱۳ عدم مشاهده‌پذیری بدون داشتن اطلاعات جعلی

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: عدم مشاهده پذیری FPR_UNO.1

FPR_UNO.3.1 ۱۱-۴-۱۳

TSF، باید [تخصیص: فهرستی از خدمات] را برای [فهرستی از موضوعات] بدون درخواست هرگونه مرجع برای [اطلاعات مربوط به حریم خصوصی] ارائه نماید.

FPR_UNO.4 ۱۲-۴-۱۳ کاربر مجاز مشاهده‌پذیری^۱

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

FPR_UNO.4.1 ۱۱-۱۲-۴-۱۳

TSF، باید [فهرستی از کاربران مجاز] را با توانایی مشاهده کاربرد [منابع و/یا خدمات] ارائه نماید.

۱۴ کلاس FPT: محافظت از TSF^۲

این کلاس، شامل خانواده‌هایی از نیازمندی‌های کارکردی بوده که به صحت و مدیریت ساز و کارهایی که TSF را تشکیل داده و صحت داده TSF، مربوط می‌شود. خانواده‌های این کلاس، در برخی موردهای ممکن است مؤلفه‌ها را در FDP، دو برابر نمایند: کلاس محافظت از داده کاربر، حتی ممکن است با استفاده از همان ساز و کار، پیاده‌سازی شوند. اگرچه، FDP: محافظت از داده کاربر، بر روی محافظت از داده تمرکز می‌نماید، درحالی‌که FPT: محافظت از TSF، بر روی محافظت از داده TSF، تمرکز می‌نماید. درحقیقت، مؤلفه‌هایی از FPT: محافظت از کلاس TSF، جهت فراهم نمودن نیازمندی‌هایی است که SFPها نمی‌توانند در TOE، نشان داده یا کنار گزارند

1 -Authorised user observability

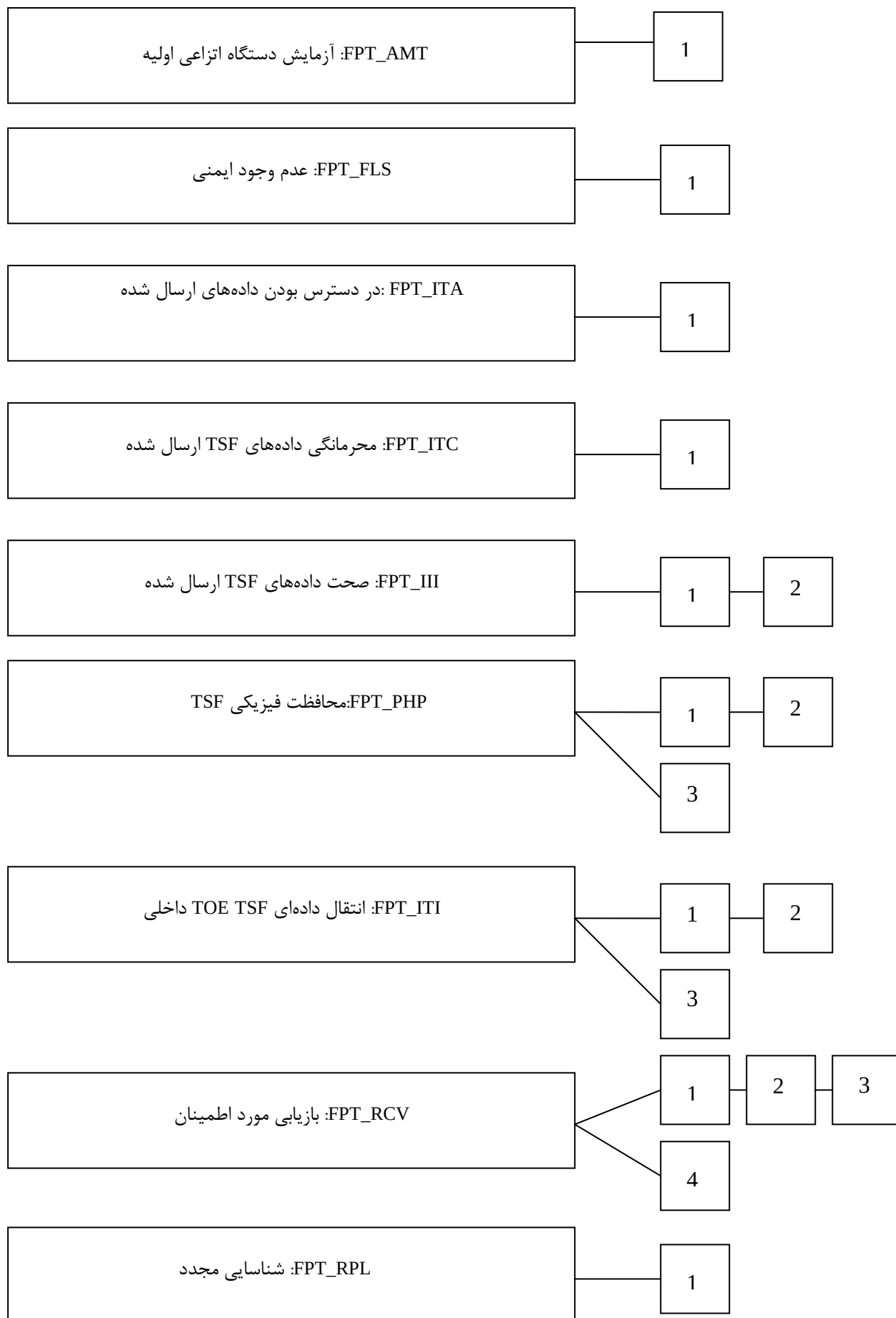
2 -Protection of the TSF

از نقطه نظر این کلاس، در رابطه با TSF سه قسمت مهم برای TSF وجود دارد:

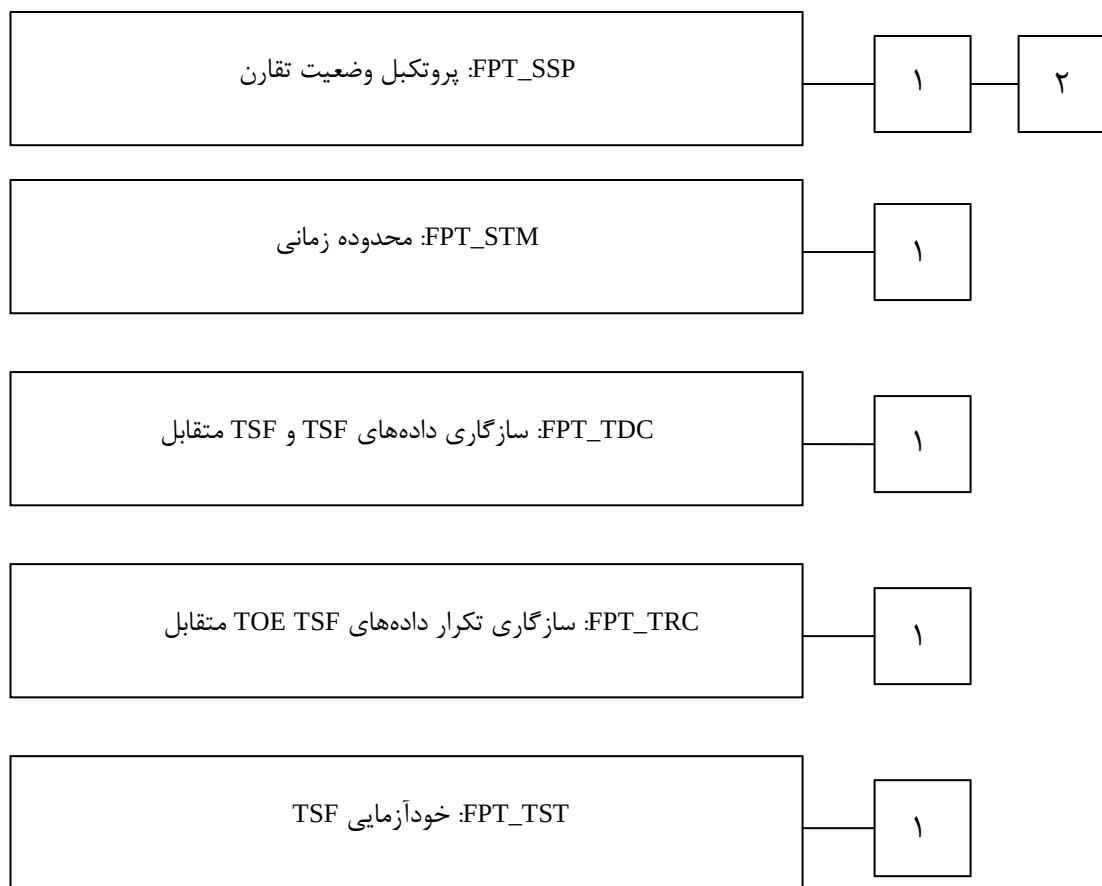
الف- دستگاه جداگانه TSF، که به صورت مجازی یا فیزیکی بوده و پیاده سازی TSF خاص، تحت ارزیابی، از طریق آن انجام می شود.

ب- پیاده سازی TSF، بر مبنای دستگاه جداگانه انجام شده و ساز و کارهایی که SFR را ایجاد می نمایند، پیاده سازی می کند.

پ- داده SFR که پایگاه داده اجرایی بوده و اجرای SFR را هدایت می نمایند.



شکل ۱۴-محافظت از تجزیه کلاس TSF



شکل ۱۴_ ادامه محافظت از تجزیه کلاس TSF

۱۴-۱ (FPT_FLS) عدم وجود امنیت

۱۴-۱-۱ رفتار خانواده

نیازمندی‌های این خانواده، اطمینان حاصل می‌نماید که TOE، SFR مربوط به خود را در خصوص مقوله‌های شناخته شده در هنگام شکست در TSF، نقض نمی‌نماید.

الف- موردهای مقدماتی: شکست در TSF.

۱۴-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

این خانواده، تنها یک مؤلفه داشته و آن، شکست در حفظ وضعیت ایمنی FPT_FLS.1 می‌باشد که نیازمند حفظ وضعیت ایمنی در مواجهه با شکست‌های شناخته شده، می‌باشد.

۱۴-۱-۳ مدیریت FPT_FLS.1

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش‌بینی نشده است.

۱۴-۱-۴ ممیزی FPT_FLS.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

۱۴-۱-۵ FPT_FLS.1 شکست در حفظ وضعیت ایمنی

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ گونه وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۱-۵-۱ FPT_FLS.1.1

TSF، باید در صورت وقوع شکست‌های زیر، وضعیت ایمنی را حفظ نماید: [فهرستی از انواع شکست‌ها در TSF].

۱۴-۲ در دسترس بودن داده TSF ارسال شده (FPT_ITA)

۱۴-۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده، قواعدی را جهت پیشگیری از اتلاف و از بین رفتن در دسترسی جابجایی داده TSF میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان از راه دور را تعیین می‌نماید. برای مثال، این داده می‌تواند، داده ضروری TSF، مانند کلمات عبور، کلید، داده ممیزی یا کدهای قابل اجرای TSF باشد.

۱۴-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

این خانواده، شامل یک مؤلفه می‌باشد، FPT_ITA.1 در دسترس بودن TSF داخلی از طریق یک معیار مشخص قابل دسترس. این مؤلفه، نیازمند حصول اطمینان TSF از میزان خاصی از احتمال، در دسترس بودن داده TSF که برای محصول فناوری اطلاعات از راه دور، تهیه شده است.

۱۴-۲-۳ مدیریت FPT_ITA.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت فهرستی از انواع داده TSF که باید برای محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان و از راه دور، در دسترس باشند.

۱۴-۲-۴ ممیزی FPT_ITA.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی امنیت می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: فقدان داده TSF در زمان نیاز TOE.

۱۴-۲-۵ دسترسی پذیری TSF داخلی از طریق معیار مشخص قابل دسترس FPT_ITA.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۲-۵-۱ FPT_ITA.1.1

TSF، باید از قابلیت دسترسی [فهرستی از انواع داده TSF] که جهت محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان از طریق [معیار قابلیت دسترسی خاص] با داشتن شرایط زیر می‌باشد [شرایطی جهت کسب اطمینان از قابلیت دسترسی] اطمینان حاصل نماید.

۱۴-۳ محرمانگی داده TSF ارسال شده (FPT_ITC)

۱۴-۳-۱ رفتار خانواده

این خانواده، قواعدی را جهت محافظت در مقابل افشای غیرمجاز داده TSF در طول انتقال میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان از راه دور، تعیین می‌نماید. این داده، برای مثال، می‌تواند داده ضروری TSF مانند کلمات عبور، رمزها، داده ممیزی یا کد قابل اجرای TSF باشد.

۱۴-۳-۲ سطح بندی مؤلفه

این خانواده، تنها شامل یک مؤلفه، محرمانگی TSF داخلی FPT_ITC.1، در طول انتقال می‌باشد که نیازمند کسب اطمینان TSF از داده انتقال یافته میان TSF و محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان از راه دوری بوده که در حین انتقال، در مقابل افشاء مورد محافظت قرار می‌گیرد.

۱۴-۳-۳ مدیریت FPT_ITC.1

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش بینی نشده است.

۱۴-۳-۴ ممیزی FPT_ITC.1

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش بینی نشده است

۱۴-۳-۵ محرمانگی TSF داخلی در طول انتقال FPT_ITC.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۳-۵-۱ FPT_ITC.1.1

TSF، باید از کلیه داده انتقال یافته از TSF برای محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان در مقابل افشاء غیرمجاز، جلوگیری نماید.

۱۴-۴ صحت داده TSF ارسال شده (FPT_ITI)

۱۴-۴-۱ رفتار خانواده

این خانواده، قواعدی را جهت محافظت از تغییرات غیرمجاز داده TSF در طول انتقال میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان از راه دور، تعیین می‌نماید. این داده، برای مثال، می‌تواند داده ضروری TSF، مانند کلمات عبور، کلید، داده ممیزی یا کد قابل اجرای TSF باشد.

۱۴-۴-۲ سطح بندی مؤلفه

شناسایی تغییر TSF داخلی FPT_ITI.1، نیازمند داشتن توانایی جهت شناسایی تغییرات داده TSF در حین انتقال میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان از راه دور دارد، البته با این فرض که، محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان، از ساز و کار به کاررفته، اطمینان دارد.

شناسایی TSF داخلی FPT_ITI.2 و تصحیح تغییرات، توانایی محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان را نه تنها جهت شناسایی تغییرات، بلکه اصلاح داده TSF تغییر یافته، فراهم می نماید، با این فرض که محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان، از ساز و کار به کاررفته، اطمینان دارد.

۱۴-۴-۳ مدیریت FPT_ITI.1

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش بینی نشده است.

۱۴-۴-۴ مدیریت FPT_ITI.2

اقدامات زیر را می توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت انواع داده TSF که در صورت تغییر در انتقال، باید اصلاح شود؛

ب- مدیریت انواع اقداماتی که در صورت تغییر داده TSF در طول انتقال باید انجام شود.

۱۴-۴-۵ ممیزی FPT_ITI.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می باشند:

الف- کمینه ممکن: شناسایی تغییر داده TSF، انتقال یافته.

ب- مورد های مقدماتی: اقداماتی که جهت شناسایی تغییر داده TSF انتقال یافته، صورت می پذیرد.

۱۴-۴-۶ ممیزی FPT_ITI.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می باشند:

الف- کمینه ممکن: شناسایی تغییر داده TSF، انتقال یافته.

ب- مورد های مقدماتی: اقداماتی که جهت شناسایی تغییر داده TSF انتقال یافته، صورت می پذیرد.

پ- مورد های مقدماتی: استفاده از ساز و کار اصلاح.

۱۴-۴-۷ شناسایی تغییرات TSF داخلی FPT_ITI.1

از لحاظ سلسله مراتب بودن: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۴-۷-۱ FPT_ITI.1.1

TSF، باید توانایی شناسایی تغییر کلیه داده TSF را در طول انتقال میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان بر مبنای معیار زیر، ارائه نماید: [تخصیص: معیار مشخص تغییر].

FPT_ITI.1.2 ۲-۷-۴-۱۴

TSF، باید توانایی بازبینی صحت کلیه داده TSF را میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان فراهم نموده و در صورت انجام تغییراتی، آن را نشان دهد [اقداماتی که باید انجام شوند].

FPT_ITI.2 ۸-۴-۱۴ شناسایی TSF داخلی و اصلاح تغییرات FPT_ITI.2

از لحاظ سلسله مراتب: با شناسایی تغییرات TSF داخلی FPT_ITI.1 وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

FPT_ITI.2.1 ۱-۸-۴-۱۴

TSF، باید توانایی شناسایی تغییرات کلیه داده TSF را در طول انتقال میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان از طریق: معیار زیر، فراهم نماید: [تخصیص: معیار مشخص تغییر].

FPT_ITI.2.2 ۲-۸-۴-۱۴

TSF، باید توانایی بازبینی صحت کلیه داده TSF انتقال یافته میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان را فراهم نموده و [اقدامات مورد نظر] را در صورت شناسایی تغییرات، انجام دهد.

FPT_ITI.2.3 ۳-۸-۴-۱۴

TSF، باید توانایی تصحیح [نوع تغییرات] کلیه داده TSF انتقال یافته میان TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان را فراهم نماید.

۱۴-۵ انتقال داده TSF TOE داخلی (FPT_ITT)

۱۴-۵-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی که محافظت از داده TSF را در زمان انتقال میان قسمت‌های مختلفی از TOE در طول کانال داخلی می‌باشد را ارائه می‌نماید.

۱۴-۵-۲ سطح بندی مؤلفه

محافظت از انتقال داده TSF داخلی اولیه FPT_ITT.1، نیازمند محافظت از داده TSF در زمان انتقال میان قسمت‌های مجزای TOE می‌باشد.

تفکیک انتقال داده TSF FPT_ITT.2، نیازمند داده کاربر مجزای TSF از داده TSF در طول انتقال می‌باشد.

پایش یکپارچگی داده TSF، FPT_ITT.3، نیازمند انتقال داده TSF میان قسمت‌های جداگانه TOE بوده که جهت شناسایی خطاهای صحت شناخته شده، مورد بازبینی و نظارت قرار می‌گیرد.

۱۴-۵-۳ مدیریت FPT_ITT.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد.

الف- مدیریت انواع تغییراتی که TSF باید در مقابل آنها، محافظت نماید.

ب- مدیریت ساز و کارهای به کاررفته جهت محافظت از داده در انتقال میان قسمت‌های TSF.

۱۴-۵-۴ مدیریت FPT_ITT.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد.
الف- مدیریت انواع تغییراتی که TSF باید در مقابل آنها، محافظت نماید.
ب- مدیریت ساز و کارهای به‌کاررفته جهت محافظت از داده در انتقال میان قسمت‌های مختلف TSF.
پ- مدیریت ساز و کار تفکیک.

۱۴-۵-۵ مدیریت FPT_ITT.3

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد.
الف- مدیریت انواع تغییراتی که TSF باید در مقابل آنها، محافظت نماید.
ب- مدیریت ساز و کارهای به‌کاررفته جهت محافظت از داده در انتقال میان قسمت‌های مختلف TSF.
پ- مدیریت اقدامات انجام شده.

۱۴-۵-۶ ممیزی FPT_ITT.1، FPT_ITT.2

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش‌بینی نشده است.

۱۴-۵-۷ ممیزی FPT_ITT.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: شناسایی تغییرات داده TSF.

ب- موردهای مقدماتی: اقدامات انجام شده جهت شناسایی خطاهای صحت داده‌ها.

۱۴-۵-۸ محافظت از انتقال داده TSF داخلی اولیه FPT_ITT.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۵-۸.۱ FPT_ITT.1.1

TSF، باید از داده TSF، [در مقابل افشاء، تغییر] در زمان انتقال میان قسمت‌های مجزای TOE، محافظت نماید.

۱۴-۵-۹ تفکیک انتقال داده TSF FPT_ITT.2

از لحاظ سلسله مراتب: با محافظت از انتقال داده TSF داخلی FPT_ITT.1 اولیه

وابستگی: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۵-۹.۱ FPT_ITT.2.1

TSF، باید از داده در مقابل [افشاء، تغییر] در زمان انتقال میان قسمت‌های مختلف TOE، محافظت نماید.

FPT_ITT.2 ۲-۹-۵-۱۴

TSF، باید داده کاربر را از TSF در زمان انتقال چنین داده ی میان قسمت‌های مختلف TOE، تفکیک نماید.

FPT_ITT.3 TSF ۱۰-۵-۱۴

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی: محافظت از انتقال داده TSF داخلی FPT_ITT.1 اولیه

FPT_ITT.3.1 ۱-۱۰-۵-۱۴

TSF، باید قادر به شناسایی [تغییر در داده‌ها، جایگزینی داده‌ها، درخواست مجدد داده‌ها، حذف داده‌ها،] سایر خطاهای مربوط به صحت داده‌ها] برای داده TSF منتقل شده میان قسمت‌های مجزای TOE باشد.

FPT_ITT.3.2 ۲-۱۰-۵-۱۴

TSF باید برطبق شناسایی خطای موجود در صحت داده‌ها، اقدامات زیر را انجام دهد: [تعیین اقداماتی که باید صورت پذیرد]

۱۴-۶ محافظت فیزیکی TSF (FPT_PHP)

۱۴-۶-۱ رفتار خانواده

مؤلفه‌های محافظت فیزیکی TSF، به محدودیت‌هایی در خصوص دسترسی فیزیکی غیرمجاز به TSF، جلوگیری، مقاومت، تغییرات فیزیکی غیرمجاز یا جایگزینی TSF، مربوط می‌شوند.
نیازمندی‌های مؤلفه‌ها در این خانواده، به‌طور حتم، محافظت TSF از مداخله فیزیکی را انجام می‌دهد. فراهم کردن نیازمندی‌های این مؤلفه‌ها، به بسته‌بندی TOE و استفاده از آن به روشی که مداخله فیزیکی، قابل شناسایی بوده یا توانایی تحمل مداخله فیزیکی را داشته باشد، منجر می‌شود. کارکرد محافظت از TSF، بدون داشتن این مؤلفه‌ها، کارایی خود را در محیط‌هایی که نمی‌توان مانع از خسارات فیزیکی شد، از دست می‌دهد. این خانواده همچنین، نیازمندی‌هایی را که نحوه پاسخ‌گویی به تلاش‌ها در مورد مداخله فیزیکی را نشان می‌دهد، فراهم می‌نماید.

۱۴-۶-۲ سطح بندی مؤلفه

شناسایی نه چندان کارآمد FPT_PHP.1 حمله فیزیکی، ویژگی‌هایی که نشان دهنده زمان مداخله مؤلفه TSF یا ابزار TSF می‌باشد را ارائه می‌نماید. این در حالی است که، اخطار زمان مداخله، به‌صورت خودکار نبوده و کاربر مجاز باید درخواست کارکرد اجرایی امنیتی را داده یا شناسایی دستی را جهت تعیین وقوع مداخله، انجام دهد.

اخطار حملات فیزیکی FPT_PHP.2، شناسایی خودکار زیرمجموعه شناخته شده نفوذ فیزیکی را ارائه می‌نماید.

مقاومت در مقابل حملات فیزیکی FPT_PHP.3، ویژگی‌هایی که در مقابل مداخله فیزیکی از طریق ابزارهای TSF و مؤلفه‌های TSF، مداخله می‌نمایند را ارائه می‌نماید.

۱۴-۶-۳ مدیریت FPT_PHP.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت نقش کاربر که تعیین کننده احتمال وقوع حمله فیزیکی می‌باشد.

۱۴-۶-۴ مدیریت FPT_PHP.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت نقش کاربر که درباره نفوذ به آن اطلاعاتی داده می‌شود.
ب- مدیریت فهرست ابزارهایی که باید کاربر یا نقش او را درباره نفوذ، مشخص نماید.

۱۴-۶-۵ مدیریت FPT_PHP.3

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت پاسخ خودکار به مداخله فیزیکی.

۱۴-۶-۶ ممیزی FPT_PHP.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:
الف- کمینه ممکن: شناسایی نفوذ.

۱۴-۶-۷ ممیزی FPT_PHP.۲

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:
الف- کمینه ممکن: شناسایی نفوذ.

۱۴-۶-۸ ممیزی FPT_PHP.3

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش‌بینی نشده است.

۱۴-۶-۹ شناسایی غیرفعال حمله فیزیکی FPT_PHP.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۶-۹-۱۱ FPT_PHP.1.1

TSF، باید مداخله فیزیکی که ممکن است TSF را تهدید کند، بدون هرگونه ابهامی، انجام دهد.

۱۴-۶-۹-۲ FPT_PHP.1.2

TSF، باید توانایی تعیین مداخله فیزیکی را از طریق ابزارهای فیزیکی TSF یا مؤلفه‌های TSF، داشته باشد.

۱۴-۶-۱۰ اخطار حملات فیزیکی FPT_PHP.2

از لحاظ سلسله مراتب: با شناسایی غیرفعال FPT_PHP.1 حملات فیزیکی
وابستگی‌ها: مدیریت رفتار کارکرد امنیتی FMT_MOF.1

FPT_PHP.2.1 ۱-۱۰-۶-۱۴

TSF، باید مداخله فیزیکی که ممکن است TSF را تهدید کند، بدون هرگونه ابهامی، انجام دهد.

FPT_PHP.2.2 ۲-۱۰-۶-۱۴

TSF، باید توانایی تعیین مداخله فیزیکی را از طریق ابزارهای فیزیکی TSF یا مؤلفه‌های TSF، داشته باشد.

FPT_PHP.2.3 ۳-۱۰-۶-۱۴

TSF، باید بر ابزارها و مؤلفه‌ها نظارت نموده [فهرستی از ابزارها/مؤلفه‌هایی که نیاز به بررسی فعال دارند] و زمان مداخله فیزیکی ابزارهای TSF یا مؤلفه‌های آن را اعلام نماید. [وظیفه یا کاربر مورد نظر].

FPT_PHP.3 ۱۱-۶-۱۴ مقاومت در مقابل حملات فیزیکی

از لحاظ سلسله مراتب با: هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

FPT_PHP.3.1 ۱-۱۱-۶-۱۴

TSF، باید در مقابل [تخصیص: سناریوهای مداخله فیزیکی] برای [فهرستی از ابزارها/مؤلفه‌های TSF] از طریق پاسخ‌گویی خودکار، به شکلی که آسیبی به SFR نرسد، مقاومت نماید.

۱۴-۷ بازیابی مطمئن (FPT_RCV)

۱۴-۷-۱ رفتار خانواده

نیازمندی‌های این خانواده، باعث حصول اطمینان از این امر می‌شوند که TSF، می‌تواند بدون محافظت، راه‌اندازی شده و می‌تواند پس از ناپیوستگی در کارکرد، بدون داشتن هیچ‌گونه محافظتی، بازیابی شود. این خانواده به دلیل وضعیت راه‌اندازی TSF، محافظت از وضعیت بعدی را نیز تعیین می‌نماید.

۱۴-۷-۲ سطح بندی مؤلفه

بازیابی دستی FPT_RCV.1، امکان ایجاد ساز و کارهایی را که شامل مداخله جهت بازگشت به وضعیت ایمن می‌باشد را ارائه می‌نماید.

بازیابی خودکار FPT_RCV.2، کمینه یک نوع از ناپیوستگی خدمات، بازگشت به وضعیت ایمن بدون دخالت انسان، بازیابی برای سایر مداخله‌هایی که ممکن است نیاز به دخالت انسان داشته باشد را فراهم می‌نماید.

بازیابی خودکار FPT_RCV.3، بدون داشتن ائتلاف غیرضروری، نیز باعث انجام بازیابی خودکار شده اما با ممانعت از ائتلاف غیرضروری به موضوعات محافظت شده، نیازمندی‌هایی را تقویت می‌نماید.

بازیابی کارکرد FPT_RCV.4، بازیابی را در سطح SFهای خاص، ایجاد نموده و از انجام موفقیت‌آمیز یا بازگشت داده TSF به وضعیت ایمن، اطمینان حاصل می‌نماید.

۱۴-۷-۳ مدیریت FPT_RCV.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت فردی که می‌تواند به توانایی بازگشت از طریق وضعیت نگهداری، دسترسی داشته باشد.

۱۴-۷-۴ مدیریت FPT_RCV.2, FPT_RCV.3

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

- الف- مدیریت فردی که می‌تواند به توانایی بازگشت از طریق وضعیت نگهداری، دسترسی داشته باشد.
- ب- مدیریت فهرستی از نقص‌ها / ناپیوستگی در خدمات که از طریق محصولات خودکار، انجام می‌شود.

۱۴-۷-۵ مدیریت FPT_RCV.4

هیچ فعالیت مدیریتی، وجود ندارد.

۱۴-۷-۶ ممیزی FPT_RCV.1, FPT_RCV.2, FPT_RCV.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: در شکست یا ناپیوستگی در خدمات.
- ب- کمینه ممکن: ادامه کارکرد عادی.
- پ- موردهای مقدماتی: نوع شکست یا ناپیوستگی در خدمات.

۱۴-۷-۷ ممیزی FPT_RCV.4

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: امکان‌ناپذیری بازگشت به وضعیت ایمن پس از شکست در کارکرد امنیتی TSF
- ب- موردهای مقدماتی: شناسایی شکست در کارکرد امنیتی.

۱۴-۷-۸ بازبازی دستی FPT_RCV.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: راهنمای کاربر کارکردی AGD_OPE.1

۱۴-۷-۹ بازبازی خودکار FPT_RCV.1.1

پس از [فهرستی از شکست / ناپیوستگی خدمات] TSF، باید وضعیت نگهداری رادر جایی که، توانایی بازگشت به وضعیت ایمنی وجود دارد را فراهم نماید، ایجاد می‌شود.

۱۴-۷-۹ بازبازی خودکار FPT_RCV.2

از لحاظ سلسله مراتب: با بازبازی دستی FPT_RCV.1
وابستگی‌ها: راهنمای کاربر کارکردی AGD_OPE

FPT_RCV.2.1 ۱-۹-۷-۱۴

در صورتی که بازیابی خودکار، امکان پذیر نباشد، [فهرستی از شکست / ناپیوستگی در خدمات]، TSF، باید وضعیت نگهداری را در جایی که توانایی بازگشت به وضعیت ایمن وجود دارد، فراهم نماید.

FPT_RCV.2.2 ۲-۹-۷-۱۴

برای [فهرستی از شکست / ناپیوستگی در خدمات] TSF، باید از بازگشت TOE به وضعیت ایمن با استفاده از رویه‌های خودکار، اطمینان حاصل نماید.

FPT_RCV.3 ۱۰-۷-۱۴ بدون داشتن اتلاف و از بین رفتن غیرضروری

از لحاظ سلسله مراتب: با بازیابی خودکار FPT_RCV.2

وابستگی‌ها: راهنمای کاربر کارکردی AGD_OPE

FPT_RCV.3.1 ۱-۱۰-۷-۱۴

در صورتی که بازیابی خودکار از [فهرست شکست / ناپیوستگی در خدمات] امکان پذیر نباشد، TSF، باید به وضعیت نگهداری درآمده تا توانایی بازگشت به وضعیت ایمن، امکان پذیر شود.

FPT_RCV.3.2 ۲-۱۰-۷-۱۴

[به دلیل وجود شکست / ناپیوستگی در خدمات] TSF، باید اطمینان حاصل نماید که بازگشت TOE به وضعیت ایمن، به استفاده از رویه‌های خودکار نیازمند می‌باشد.

FPT_RCV.3.3 ۳-۱۰-۷-۱۴

کارکرد ارائه شده توسط TSF، جهت بازیابی از شکست یا ناپیوستگی در خدمات باید از بازگشت به وضعیت اولیه بدون افزایش اتلاف و از بین رفتن داده TSF یا موضوعات TOE، [کمیت پذیری] اطمینان حاصل نماید.

FPT_RCV.3.4 ۴-۱۰-۷-۱۴

TSF، باید از توانایی تعیین موضوعاتی که قادر به بازیابی بوده یا نمی‌باشند، اطمینان حاصل نماید.

FPT_RCV.4 ۱۱-۷-۱۴ بازیابی کارکرد

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ گونه وابستگی.

FPT_RCV.4.1 ۱-۱۱-۷-۱۴

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که [فهرستی از SFها و سناریوهای شکست در خدمات] ویژگی تکمیل موفقیت‌آمیز SF یا برای سناریوهای نقص در خدمات به وضعیت پایدار و ایمن بازگردند.

۱۴-۸ شناسایی مجدد (FPT_RPL)

۱۴-۸-۱ رفتار خانواده

این خانواده، شناسایی مجدد انواع مختلفی از هستارها (برای مثال، پیام‌ها، درخواست خدمات، پاسخ‌های خدماتی) و اقدامات بعدی جهت تصحیح آن را نشان می‌دهد. در وضعیتی که نیاز به انجام مجدد این امر داشته باشیم، شناسایی مجدد، به میزان قابل توجهی، مانع از انجام این کار می‌شود.

۱۴-۸-۲ سطح بندی مؤلفه

این خانواده، تنها یک مؤلفه داشته و آن، شناسایی مجدد FPT_RPL.1 بوده که نیازمند شناسایی مجدد هستارهای شناخته شده می‌باشد.

۱۴-۸-۳ مدیریت FPT_RPL.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت فهرستی از هستارهای شناخته شده که نیاز به شناسایی مجدد دارند؛
ب- مدیریت فهرستی از اقداماتی که در صورت شناسایی مجدد، باید انجام شوند.

۱۴-۸-۴ ممیزی FPT_RPL.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- موردهای مقدماتی: انجام مجدد حملات شناخته شده.
ب- موردهای مشروح: اقداماتی که باید مبتنی بر اقدامات خاص انجام شود.

۱۴-۸-۵ شناسایی مجدد FPT_RPL.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۸-۵-۱ FPT_RPL.1.1

TSF، باید ایجاد مجدد هستارهای زیر را شناسایی نماید: [تخصیص: فهرستی از هستارهای شناخته شده].

۱۴-۸-۵-۲ FPT_RPL.1.2

TSF، باید [فهرستی از اقدامات خاص را] در زمان شناسایی انجام مجدد این اقدامات، ارائه نماید.

۱۴-۹ (FPT_SSP) پروتکل انطباق وضعیت

۱۴-۹-۱ رفتار خانواده

سامانه توزیع شده ممکن است نسبت به سیستم‌های یکپارچه، از طریق عامل بالقوه در تفاوت در وضعیت میان قسمت‌هایی از سامانه، و تاخیر در برقراری ارتباط، از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد. در اکثر موقعیت‌ها، همزمانی میان کارکرد توزیع شده، شامل تبادلات پروتکل بوده که اقدامات ساده‌ای به حساب نمی‌آید. زمانی که سوء نیتی در محیط توزیع شده وجود دارد، به پروتکل‌های دفاعی پیچیده‌تری نیاز داریم.

پروتکل انطباق وضعیت (FPT_SSP) الزامی را برای کارکرد امنیتی ضروری خاص TSF جهت استفاده از این پروتکل مورد اطمینان، ایجاد می‌نماید. پروتکل وضعیت همزمانی (FPT_SSP) این اطمینان را به وجود می‌آورد که دو قسمت توزیع شده TOE (برای مثال، میزبانها) وضعیت‌های خود را پس از انجام اقدامات مربوط به امنیت، به صورت همزمان درآورده‌اند.

۱۴-۹-۲ سطح بندی مؤلفه

تصدیق مورد اطمینان ساده FPT_SSP.1، تنها نیازمند تصدیق ساده گیرنده داده می‌باشد.
تصدیق مورد اطمینان متقابل FPT_SSP.2، نیازمند تصدیق متقابل تبادل داده می‌باشد.

۱۴-۹-۳ مدیریت FPT_SSP.1، FPT_SSP.2

هیچ فعالیت مدیریتی پیش‌بینی نشده است.

۱۴-۹-۴ ممیزی FPT_SSP.1، FPT_SSP.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: عدم موفقیت در دریافت تصدیق در زمان مورد انتظار.

۱۴-۹-۵ FPT_SSP.1 تصدیق مورد اطمینان ساده

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: محافظت از انتقال داده TSF FPT_ITI.1 داخلی اولیه

۱۴-۹-۱-۵ FPT_SSP.1.1

TSF، باید در مورد تقاضای قسمت دیگری از TSF، دریافت انتقال داده TSF تغییر نیافته، اطلاع حاصل نماید.

۱۴-۹-۶ FPT_SSP.2 تصدیق مورد اطمینان همزمان

از لحاظ سلسله مراتب: با تصدیق مورد اطمینان ساده FPT_SSP.1

وابستگی‌ها: محافظت از انتقال داده TSF FPT_ITT.1 داخلی اولیه

۱۴-۹-۶-۱ FPT_SSP.2.1

TSF، باید در مورد تقاضای قسمت دیگری از TSF، دریافت انتقال داده TSF تغییر نیافته، اطلاع حاصل نماید.

۱۴-۹-۶-۲ FPT_SSP.2.2

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که قسمت‌های TSF مربوط به هم، از وضعیت صحیح داده انتقال یافته میان قسمت‌های مختلف، با استفاده از تصدیق‌های مختلف، مطلع می‌باشند.

۱۴-۱۰ محدوده زمانی (FPT_STM)

۱۴-۱۰-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت انجام کارکرد محدوده زمانی از طریق TOE، مدنظر قرار می‌دهد.

۱۴-۱۰-۲ سطح بندی مؤلفه

این خانواده، تنها یک مؤلفه داشته و آن محدوده زمانی مورد اطمینان FPT_STM.1 بوده که نیازمند ارائه محدوده زمانی قابل اطمینان برای کارکرد TSF می‌باشد.

۱۴-۱۰-۳ مدیریت FPT_STM.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت زمان.

۱۴-۱۰-۴ ممیزی FPT_STM.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: ایجاد تغییرات متناسب بازمان.

ب- موردهای مشروح: ارائه محدوده زمانی.

۱۴-۱۰-۵ FPT_STM.1 محدوده زمانی قابل اطمینان

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۱۰-۵-۱ FPT_STM.1.1

TSF، باید قادر به تعیین محدوده زمانی قابل اطمینان باشد.

۱۴-۱۱ هماهنگی داده TSF،TSF داخلی (FPT_TDC)

۱۴-۱۱-۱ رفتار خانواده

TOE، در محیط سامانه‌ای توزیع شده یا مرکب، ممکن است نیاز به تبادل داده‌های TSF (ویژگی‌های SFP که به همراه داده می‌باشند، اطلاعاتی در خصوص ممیزی، شناسایی اطلاعات) با سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان داشته باشند. این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت سهیم شدن با دیگر خانواده‌ها داشته و تفسیری از این ویژگی‌ها میان TSF، TOE و محصول IT مورد اطمینان متفاوت ارائه می‌نماید.

۱۴-۱۱-۲ سطح بندی مؤلفه

FPT_TDC.1 داده TSF اولیه TSF داخلی، نیازمند این است که TSF، توانایی ایجاد اطمینان از هماهنگی ویژگی‌ها را میان TSF‌ها داشته باشد.

۱۴-۱۱-۳ مدیریت FPT_TDC.1

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش‌بینی نشده است.

۱۴-۱۱-۴ ممیزی FPT_TDC.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: استفاده صحیح از سازوکارهای هماهنگی داده TSF.

ب- مورد های مقدماتی: استفاده از سازوکارهای هماهنگی داده TSF.

پ- مورد های مقدماتی: شناسایی داده TSF که تفسیر شده‌اند.

ت- مورد های مقدماتی: شناسایی داده TSF تغییر یافته.

۱۴-۱۱-۵ هماهنگی داده TSF اولیه TSF داخلی FPT_TDC.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۴-۱۱-۵-۱ FPT_TDC.1.1

TSF، باید توانایی تفسیر هماهنگ را [فهرستی از انواع داده TSF] در زمان تقسیم آن میان TSF و محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان را داشته باشد.

۱۴-۱۱-۵-۲ FPT_TDC.1.2

TSF، باید از [فهرستی از قواعد تفسیر که توسط TSF مورد استفاده قرار می‌گیرد] در زمان تفسیر داده TSF از سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان استفاده نماید.

۱۴-۱۲ آزمون هستارهای خارجی (FPT_TEE)

۱۴-۱۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده نیازمندی‌هایی برای TSF به منظور انجام آزمون بر روی یک یا بیشتر هستارهای خارجی را مشخص می‌کند.

این مؤلفه به منظور به کارگیری برای کاربرهای انسانی نمی‌باشد.

هستارهای خارجی ممکن است شامل برنامه‌های کاربردی در حال اجرا بر روی TOE، سخت‌افزار یا نرم‌افزار در حال اجرا "در لایه‌های زیرین" TOE (پلت فرم، سیستم عامل و ...) یا برنامه‌های کاربردی/کادرهایی که به TOE متصل هستند (سیستم‌های تشخیص نفوذ، فایروالها، ورود به سیستم‌های سرور، زمان سرورها و ...)

۱۴-۱۲-۲ سطح بندی مؤلفه

آزمون هستارهای خارجی FPT_TEE.1، آزمون هستارهای خارجی توسط TSF را فراهم می‌کند.

۱۴-۱۲-۳ مدیریت FPT_TEE.1

اقدامات زیر میتواند برای مدیریت کارکرديات در FMT در نظر گرفته شود:

الف- مدیریت شرایطی که تحت آن آزمون هستارهای خارجی رخ می‌دهد، همچون راه اندازی ابتدایی، فاصله زمانی منظم، یا تحت شرایط خاص.

ب- مدیریت فاصله زمانی اگر مناسب باشد.

۱۴-۱۲-۴ ممیزی FPT_TEE.1

اگر تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST موجود باشد، اقدامات زیر باید قابل ممیزی باشد:
الف- مورد های مقدماتی: اجرای آزمون هستارهای خارجی و نتایج این آزمون ها.

۱۴-۱۲-۵ آزمون هستارهای خارجی FPT_TEE.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگر.

۱۴-۱۲-۵-۱.۱ FPT_TEE.1.1

TSF باید یک مجموعه از تست ها را اجرا کند [انتخاب: در طول راه اندازی ابتدایی، در فواصل معین در طول کار کردیات معمولی، به درخواست یک کاربر مجاز، [انتقال: حالت های دیگر] برای چک کردن اجرای [لیست خصوصیت های هستارهای خارجی].

۱۴-۱۲-۵-۲ FPT_TEE.1.2

اگر آزمون عدم موفقیت بخورد، TSF باید کار کرد کند.

۱۴-۱۳ سازگاری در تکرار داده TSF، TOE داخلی (FPT_TRC)

۱۴-۱۳-۱ رفتار خانواده

نیازمندی های این خانواده جهت کسب اطمینان از هماهنگی داده TSF در زمان تکرار این داده که برای TOE به صورت داخلی می باشند، مورد نیاز می باشد. چنین داده ی ممکن است در صورت غیرفعال شدن کانال داخلی میان قسمت های TOE، به صورت ناهماهنگ در آیند. در صورت عدم توانایی این قسمت ها در انجام کار خود و در صورتی که ساختار TOE به صورت داخلی و به عنوان شبکه بوده، قسمت هایی از شبکه TOE از بین می رود.

۱۴-۱۳-۲ سطح بندی مؤلفه

این خانواده، تنها از یک مؤلفه هماهنگی TSF داخلی FPT_TRC.1 که نیازمند حصول اطمینان TSF از هماهنگی داده TSF که در موقعیت های مختلف، تکرار شده اند، می باشد.

۱۴-۱۳-۳ مدیریت FPT_TRC.1

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش بینی نشده است.

۱۴-۱۳-۴ ممیزی FPT_TRC.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می باشند:

الف- کمینه ممکن: حفظ هماهنگی از طریق برقراری مجدد ارتباط.

ب- مورد های مقدماتی: شناسایی عدم هماهنگی میان داده TSF.

۱۴-۱۳-۵ هماهنگی TSF داخلی FPT_TRC

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: محافظت از انتقال داده TSF داخلی و موردهای مقدماتی FPT_ITT.1

FPT_TRC.1.1 ۱-۵-۱۳-۱۴

TSF، باید اطمینان حاصل نماید که داده TSF، در زمان تکرار میان قسمت‌های TOE، به‌صورت هماهنگ می‌باشند.

FPT_TRC.1.2 ۲-۵-۱۳-۱۴

زمانی که ارتباط قسمت‌هایی از TOE که شامل داده TSF تکرار شده می‌باشد، قطع شود، TSF، باید اطمینان حاصل نماید که هماهنگی داده TSF تکرار شده بر مبنای برقراری مجدد ارتباط، قبل از پردازش هرگونه درخواستی جهت [فهرستی از SFهایی که بر مبنای هماهنگی در تکرار داده TSF می‌باشند]، می‌باشد.

۱۴-۱۴ خودآزمایی TSF (FPT_TST)

۱۴-۱۴-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت خودآزمایی TSF با توجه به برخی کارکرد صحیح مورد انتظار، تعیین می‌نماید. الگوها، واسطه‌هایی جهت اجرای کارکرد بوده و نمونه کارکرد ریاضی در مورد قسمت‌های ضروری TOE، می‌باشند. این اقدامات را می‌توان در آغاز کارکرد، به‌صورت دوره زمانی به درخواست کاربر مجاز یا در صورت وجود سایر شرایط، تعیین می‌شود.

نیازمندی‌های این خانواده همچنین نیاز به شناسایی تخلف در کدهای قابل اجرای TSF (برای مثال، کدهای اجرایی TSF یا مولفه سخت‌افزاری TSF) از طریق اشکالات مختلفی داشته و لزوماً مانع از کارکرد TOE (که توسط سایر خانواده‌ها مدیریت می‌شود)، نمی‌شود. به‌دلیل اینکه جلوگیری از این شکست‌ها، لزوماً ممکن نمی‌باشد، این بررسی‌ها باید انجام شوند. چنین شکست‌هایی ممکن است به‌دلیل موقعیت‌های پیش‌بینی شده یا غفلت‌های مرتبط به آن‌ها در طراحی سخت‌افزار، نرم‌افزار یا به‌دلیل مشکلات مغرضانه TSF با توجه به محافظت فیزیکی و/یا منطقی نامناسب ایجاد شود.

۱۴-۱۴-۲ سطح بندی مؤلفه

آزمون TSF، FPT_TST.1، قابلیت آزمون انجام صحیح کارکرد TSF را فراهم می‌نماید. این آزمون‌ها، ممکن است در ابتدا، به‌صورت دوره‌ای، به درخواست کاربر مجاز یا در صورت برآورده شدن سایر شرایط، انجام شوند. این امر همچنین توانایی بازبینی صحت داده TSF و کدهای قابل اجرا را فراهم می‌نماید.

FPT_TST.1 مدیریت ۳-۱۴-۱۴

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت شرایطی که خودآزمایی TSF، تحت آن انجام می‌شود، برای مثال، راه‌اندازی اولیه، وقفه‌های زمانی منظم یا تحت شرایط خاص.

ب- مدیریت وقفه‌های زمانی در صورت مناسب بودن آن.

۱۴-۱۴-۴ ممیزی FPT_TST.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

موردهای مقدماتی: انجام خودآزمایی TSF و نتایج این آزمون‌ها.

۱۴-۱۴-۵ آزمون FPT_TST.1،TSF

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ گونه وابستگی

۱۴-۱۴-۱-۵ FPT_TST.1.1

TSF، باید مجموعه‌ای از خودآزمایی‌ها را [در طول راه‌اندازی اولیه، به‌صورت دوره‌ای در طول انجام کارکرد به‌صورت نرمال، به درخواست کاربر مجاز، تحت شرایطی [که خودآزمایی در آن شرایط انجام می‌شود] جهت انجام کارکرد صحیح TSF توضیح دهد. کارکرد [انتخاب: تخصیص، قسمت‌هایی از TSF].

۱۴-۱۴-۲-۵ FPT_TST.1.2

TSF، باید کاربران مجاز را با داشتن توانایی جهت بازبینی صحت [انتخاب قسمت‌هایی از داده TSF]، معرفی نماید.

۱۴-۱۴-۳-۵ FPT_TST.1.3

TSF، باید به کاربران، توانایی بازبینی صحت کدهای قابل اجرای TSF ذخیره شده را بدهد.

۱۵ کلاس FRU : استفاده از منبع

این کلاس، سه خانواده را که از قابلیت دسترسی منابع مورد نیاز، مانند توانایی پردازش و/یا ذخیره، محافظت می‌نماید، ارائه می‌کند. دامنه تغییرات عیب خانواده، حفاظت در مقابل عدم دسترسی به توانایی‌هایی که به‌علت شکست در TOE ایجاد می‌شوند، را ایجاد می‌نماید. اولویت ارائه خدمات در خانواده، این اطمینان را به‌وجود می‌آورد که منابع به وظایف مهم‌تر و از نظر زمان، ضروری‌تر تخصیص داشته و نمی‌توان آن را توسط اموری که از اولویت کمتری برخوردارند، محدود نمود. تخصیص منابع خانواده، محدودیت‌هایی را در خصوص استفاده از منابع موجود، ایجاد کرده و بنابراین، از محدود نمودن منابع توسط کاربران، جلوگیری می‌نماید.



شکل ۱۵- FRU: تجزیه کلاس استفاده از منابع

۱-۱۵ دامنه تغییرات خطا (FRU_FLT)

۱-۱-۱۵ رفتار خانواده

نیازمندی‌های این خانواده، این اطمینان را به وجود می‌آورد که TOE، از کارکرد صحیح حتی در زمان وجود شکست نیز، محافظت می‌نماید.

۱-۲-۱۵ سطح بندی مؤلفه

دامنه تغییرات خطا، FRU_FLT.1 که ارزش آن کاهش یافته، نیازمند ادامه کارکرد صحیح توانایی‌های شناخته شده در هنگام رویداد شکست‌های شناخته شده، می‌باشد. دامنه تغییرات خطا، FRU_FLT.1 محدود شده، نیازمند ادامه انجام کارکرد صحیح کلیه توانایی‌ها در هنگام رویداد شکست‌های شناخته شده، می‌باشد.

۱-۳-۱۵ مدیریت FRU_FLT.1، FRU_FLT.2

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش‌بینی نشده است.

۱-۴-۱۵ ممیزی FRU_FLT.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: هر نوع شکستی که توسط TSF شناخته شده باشد.

ب- موردهای مقدماتی: کلیه توانایی‌های TOE که به علت شکست، متوقف شده است.

۱۵-۱-۵ ممیزی FRU_FLT.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: هر نوع شکستی که توسط TSF شناخته شده باشد.

۱۵-۱-۶ دامنه تغییرات خطا که ارزش آن کاهش یافته FRU_FLT.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: شکست در FPT_FLS.1 با محافظت از وضعیت ایمنی.

۱۵-۱-۶-۱ FRU_FLT.1.1

TSF، باید از انجام کارکرد [فهرستی از توانایی‌های TOE] در زمان وقوع شکست‌های زیر، اطمینان حاصل نماید: [فهرستی از انواع شکست‌ها].

۱۵-۱-۷ دامنه تغییرات خطا محدود شده FRU_FLT.2

از لحاظ سلسله مراتب: با تلورانس FRU_FLT.1 که ارزش آن کاهش یافته است.

وابستگی‌ها: شکست در FPT_FLS.1 با محافظت در مقابل وضعیت ایمنی.

۱۵-۱-۷-۱ FRU_FLT.2.1

TSF، باید از کارکردکرد کلیه قابلیت‌های TOE در زمان وقوع شکست‌های زیر، اطمینان حاصل نماید: [تخصیص: فهرست انواع شکست‌ها].

۱۵-۲ اولویت در خدمات (FRU_PRS)

۱۵-۲-۱ رفتار خانواده

نیازمندی‌های این خانواده به TSF، امکان استفاده از منابع را از طریق TOE داده و توسط کاربران و موضوعاتی مانند اقداماتی که از اولویت برخوردارند همیشه بدون داشتن واسطه غیرضروری یا تأخیری که به دلیل اقداماتی که از اولویت پایین‌تری برخوردارند، کنترل می‌شود.

۱۵-۲-۲ تعدیل مؤلفه

اولویت محدود در خدمات FRU_PRS.1، اولویت‌هایی را جهت کاربرد زیرمجموعه‌ای از منابع از طریق TOE، ایجاد می‌نماید.

اولویت کامل خدمات FRU_PRS.2، اولویت‌هایی را جهت استفاده از کلیه منابع از طریق TOE، فراهم می‌نماید.

۱۵-۲-۳ مدیریت FRU_PRS.1, FRU_PRS.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:

الف- تعیین اولویت‌ها برای هر موضوع در TSF

۱۵-۲-۴ ممیزی FRU_PRS.1, FRU_PRS.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: عدم پذیرش کارکردی که مبتنی بر به‌کارگیری اولویت از طریق تخصیص منابع می‌باشد.
- ب- موردهای مقدماتی: کلیه موردهای استفاده کارکرد تخصیص منابع که دربرگیرنده اولویت در کارکرد خدمات می‌باشد.

۱۵-۲-۵ FRU_PRS.1 اولویت محدود در خدمات

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۵-۲-۵-۱ FRU_PRS.1.1

TSF، باید اولویتهایی را برای هر موضوع در TSF، تعیین نماید.

۱۵-۲-۵-۲ FRU_PRS.1.2

TSF، باید اطمینان نماید که هر گونه دسترسی به [منابع کنترل شده] باید بر مبنای موضوعاتی که اولویت برای آن‌ها تعیین شده، تمرکز نماید.

۱۵-۲-۶ اولویت کامل خدمات FRU_PRS.2

از لحاظ سلسله مراتب: با اولویت محدودی از خدمات FRU_PRS.1
وابستگی: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۵-۲-۶-۱ FRU_PRS.2.1

TSF، باید اولویتی را برای هر موضوع در TSF، تعیین نماید.

۱۵-۲-۶-۲ FRU-PRS.2.2

TSF باید از تمرکز دسترسی به منابع قابل تقسیم بر مبنای اولویت تعیین شده برای موضوعات، اطمینان حاصل نماید.

۱۵-۳ تخصیص منابع (FRU_RSA)

۱۵-۳-۱ رفتار خانواده

نیازمندی‌های این خانواده، به TSF، امکان کنترل استفاده از منابع را از طریق کاربران و موضوعات می‌دهد، برای مثال، عدم پذیرش خدمات به دلیل تخصیص منابع غیرمجاز، امکان پذیر نمی‌باشد.

۱۵-۳-۲ تعدیل مؤلفه

بیشینه سهمیه‌های تعیین شده FRU_RSA.1، نیازمندی‌هایی را جهت ساز و کارهای تعیین سهم ایجاد نموده و اطمینان در پذیرش منبع کنترل شده را توسط کاربر و موضوع، ایجاد می‌نماید.

بیشینه و کمینه سهمیه تعیین شده FRU_RSA.2، نیازمندی‌هایی را جهت سازوکارهای تعیین سهم ایجاد و اطمینان می‌نماید که کاربران و موضوعات، همیشه کمترین میزان منابع خاص را داشته و قادر به عدم پذیرش منابع کنترل شده، نمی‌باشند.

۱۵-۳-۳ مدیریت FRU_RSA.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- تعیین بیشینه محدودیت‌ها برای منابع، گروه‌ها و/یا کاربران اختصاصی توسط مدیر.

۱۵-۳-۴ مدیریت FRU_RSA.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
تعیین کمینه و بیشینه محدودیت‌ها برای منابع، گروه‌ها و/یا کاربران اختصاصی و/یا موضوعات تعیین شده توسط مدیران.

۱۵-۳-۵ ممیزی FRU_RSA.1، FRU_RSA.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: عدم پذیرش کارکرد تخصیص با توجه به محدودیت در منابع.
ب- موردهای مقدماتی: کلیه موردهای استفاده کارکرد تخصیص منابع برای منابعی که تحت کنترل TSF می‌باشند.

۱۵-۳-۶ بیشینه کمیت تعیین شده FRU_RSA.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۵-۳-۶-۱ FRU_RSA.1.1

TSF، باید بیشینه کمیت تعیین شده را برای منابع زیر، اعمال نماید: [تخصیص: منابع کنترل شده] که [کاربران اختصاصی، گروه مشخصی از کاربران] می‌توانند [به‌صورت همزمان در یک دوره زمانی]، استفاده نمایند.

۱۵-۳-۷ FRU_RSA.2 کمینه و بیشینه کمیت تعیین شده

از لحاظ سلسله مراتب: با بیشینه کمیت تعیین شده FRU_RSA.1
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۵-۳-۷-۱ FRU_RSA.2.1

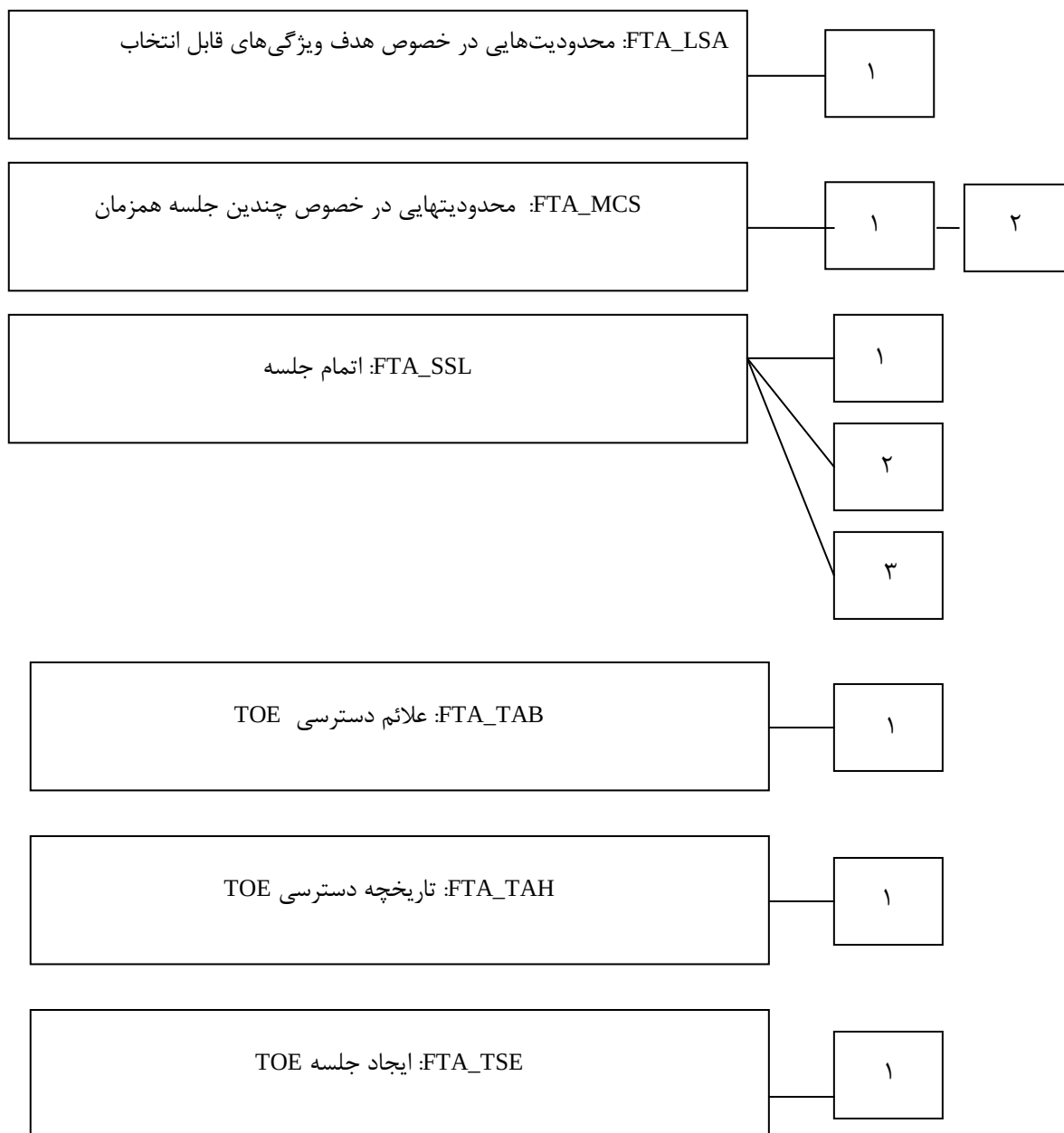
TSF، باید بیشینه کمیت تعیین شده را برای منابع زیر، اعمال نماید: [تخصیص: منابع کنترل شده] که [کاربران اختصاصی، گروه مشخصی از کاربران] می‌توانند [به‌صورت همزمان در یک دوره زمانی]، استفاده نمایند.

FRU_RSA.2.2 ۲-۷-۳-۱۵

TSFT، باید از وجود تمهیداتی در خصوص کمینه کمیت هر [منبع کنترل شده‌ای] برای [انتخاب: کاربر منحصربفرد، گروه‌های معینی از کاربران، موضوعات] جهت استفاده [به‌صورت همزمان، در طول دوره زمانی خاصی] اطمینان حاصل نماید.

۱۶ کلاس FTA: دسترسی TOE

این خانواده، نیازمندی‌های کارکردی را جهت کنترل ایجاد قسمت کاربر، تعیین می‌نماید.



شکل ۱۶: تجزیه کلاس دسترسی TOE

۱۶-۱ محدودیت‌هایی در خصوص هدف ویژگی‌های قابل انتخاب

۱۶-۱-۱ رفتار خانواده

این خانواده نیازمندی‌هایی جهت محدود نمودن ویژگی‌های امنیتی جلساتی که کاربر ممکن است برای آن جلسه انتخاب کند را تعیین می‌نماید.

۱۶-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

محدودیت در خصوص هدف از ویژگی‌های قابل انتخاب FTA_LSA.1، نیازمندی‌هایی را برای TOE جهت محدود نمودن هدف ویژگی‌های امنیتی جلسه در طول ایجاد آن، ارائه می‌نماید.

۱۶-۱-۳ مدیریت FTA_LSA.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت هدف ویژگی‌های امنیتی جلسه توسط مدیر اجرایی.

۱۶-۱-۴ ممیزی FTA_LSA.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: کلیه تلاش‌های ناموفق جهت انتخاب ویژگی‌های امنیتی جلسه؛
- ب- موردهای مقدماتی: کلیه تلاش‌ها جهت انتخاب ویژگی‌های امنیتی جلسه؛
- پ- موردهای مشروح: تعیین ارزش هر ویژگی امنیتی جلسه.

۱۶-۱-۵ FTA_LSA.1 محدودیت‌هایی در خصوص هدف ویژگی‌های قابل انتخاب

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه‌ای وجود ندارد.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۶-۱-۵-۱ FTA_LSA.1.1

TSF، باید هدف ویژگی‌های امنیتی جلسه [تخصیص: ویژگی‌های امنیتی جلسه] را مبتنی بر [ویژگی‌ها] محدود نماید.

۱۶-۲ محدودیت‌هایی در خصوص چندین جلسه همزمان (FTA_MCS)

۱۶-۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت ایجاد محدودیت‌هایی در مورد تعداد جلسات همزمان که متعلق به همان کاربر می‌باشد، تعیین می‌نماید.

۱۶-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

محدودیت‌های اولیه در خصوص چندین جلسه همزمان FTA_MCS.1، محدودیت‌هایی که در مورد تمامی کاربران TSF اعمال می‌شود را ارائه می‌نماید.

محدودیت‌های ویژگی هرکاربر FTA_MCS.2، در مورد جلسات همزمان، محدودیت‌های اولیه FTA_MCS.1 را در مورد چندین جلسه همزمان با نیاز به توانایی جهت تعیین محدودیت‌هایی در خصوص تعداد جلسات همزمان را مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی مربوط به هم، تعمیم می‌دهد.

۱۶-۲-۳ مدیریت FTA_MCS.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت بیشینه تعداد مجاز جلسات کاربر همزمان از طریق مدیر اجرایی.

۱۶-۲-۴ مدیریت FTA_MCS.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت قواعدی که بر بیشینه تعداد جلسات مجاز کاربر از طریق مدیر اجرایی، نظارت می‌نماید.

۱۶-۲-۵ ممیزی FTA_MCS.1، FTA_MCS.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: عدم پذیرش جلسات جدیدی که مبتنی بر محدودیت چندین جلسه همزمان می‌باشد.
ب- مورد‌های مشروح: تعیین تعداد جلسات جدید کاربر همزمان و ویژگی‌های (های) امنیتی کاربر .

۱۶-۲-۶ محدودیت‌های اولیه در خصوص چندین جلسه همزمان FTA_MCS.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۱۶-۲-۶-۱ STA_MCS.1.1

TSF، باید بیشینه تعداد جلسات همزمانی که متعلق به یک کاربر می‌باشد را محدود نماید.

۱۶-۲-۶-۲ FTA_MCS.1.2

TSF، باید به صورت پیش فرض، تعداد محدودی از [تعداد از پیش تعیین شده‌ای] جلسات را برای هرکاربر تعیین نماید.

۱۶-۲-۷ محدودیت ویژگی‌های هر کاربر در خصوص چندین جلسه همزمان FTA_MCS.2

از لحاظ سلسله مراتب: با محدودیت‌های اولیه FTA_MCS.1 در خصوص چندین جلسه همزمان
وابستگی‌ها: زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

۱۶-۲-۷-۱ FTA_MCS.2.1

TSF، باید بیشینه تعداد جلسات همزمانی را که بر طبق قواعد [تخصیص: تعداد بیشینه جلسات همزمان] متعلق به یک کاربر بوده را محدود نماید.

۱۶-۲-۷-۲ FTA_MCS.2.2

TSF، باید به صورت پیش فرض محدودیت‌هایی را در خصوص [تعداد پیش فرض] جلسات هر کاربر، اعمال نماید.

۱۶-۳ اتمام و فسخ جلسه (FTA_SSL)

۱۶-۳-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را برای TSF جهت ایجاد توانایی برای جلساتی که با TSF و کاربر آغاز شده‌اند و ادامه جلسات غیرفعال، ارائه می‌نماید.

۱۶-۳-۲ سطح بندی مؤلفه

جلسه FTA_SSL.1 که بر مبنای TSF آغاز شده، شامل خاتمه جلساتی می‌باشد که پس از دوره خاصی از غیرفعال بودن کاربر، ایجاد می‌شود.

خاتمه FTA_SSL.2 که بر مبنای کاربر می‌باشد، قابلیت‌هایی را برای کاربر جهت اتمام و آغاز جلسات غیرفعال خود کاربر، ایجاد می‌نماید.

پایان FTA_SSL.3 که بر مبنای TSF می‌باشد، نیازمندی‌هایی را برای TSF جهت پایان جلسات پس از یک دوره غیرفعال بودن کاربر، ایجاد می‌نماید.

پایان FTA_SSL.4 که بر مبنای کاربری می‌باشد، قابلیت‌هایی را برای کاربر جهت اتمام جلسات تعاملی خود کاربر، ایجاد می‌نماید.

۱۶-۳-۳ مدیریت FTA_SSL.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- تعیین زمان غیرفعال بودن کاربر پس از تحریم کاربر منحصر بفرد؛

ب- تعیین زمان پیش فرض غیرفعال بودن کاربر پس از تحریم؛

پ- مدیریت رویدادی که باید پیش از اتمام جلسه انجام شوند.

۱۶-۳-۴ مدیریت FTA_SSL.2

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- مدیریت رویدادهایی که باید پیش از اتمام جلسه انجام شوند.

۱۶-۳-۵ مدیریت FTA_SSL.3

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:

الف- تعیین زمان غیرفعال بودن کاربر پس از پایان جلسات غیرفعال برای کاربر منحصر بفرد؛

ب- تعیین زمان پیش فرض غیرفعال بودن کاربر پس از اتمام جلسات غیرفعال.

۱۶-۳-۶ مدیریت FTA_SSL.4

هیچ گونه فعالیت مدیریتی به منظور پیش بینی وجود ندارد.

۱۶-۳-۷ ممیزی FTA_SSL.1, FTA_SSL.2

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: پایان جلسه غیرفعال توسط سازوکار اتمام جلسه.

ب- کمینه ممکن: اتمام موفقیت‌آمیز جلسات غیرفعال.

پ- موردهای مقدماتی: هرگونه تلاش جهت اتمام جلسات غیرفعال.

۱۶-۳-۸ ممیزی FTA_SSL.3

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: اتمام جلسات غیرفعال با استفاده از سازوکار اتمام جلسه.

۱۶-۳-۹ ممیزی FTA_SSL.4

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: اتمام جلسات غیرفعال با استفاده از کاربر.

۱۶-۳-۱۰ اتمام جلسه‌ای که با TSF آغاز می‌شود FTA_SSL.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: زمانبندی تأیید FIA_UAU.1

۱۶-۳-۱۰-۱ FTA_SSL.1.1

TSF، باید جلسه غیرفعال را پس از [وقفه زمانی در فعال نبودن کاربر] از طریق موردهای زیر، متوقف نماید:

الف- از بین بردن یا بازنویسی خدمات نمایشی، که موردهای موجود را غیرقابل خواندن می‌نماید؛

ب- غیرممکن نمودن هرگونه فعالیت خدمات نمایشی/دسترسی داده کاربر علاوه بر تمام نکردن جلسه.

۱۶-۳-۱۰-۲ FTA_SSL.1.2

TSF، پیش از آغاز جلسات، نیازمند رویدادهای زیر می‌باشد: [تخصیص: موضوعاتی که باید انجام شوند].

۱۶-۳-۱۱ اتمام جلسه‌ای که با کاربر آغاز می‌شود FTA_SSL.2

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: زمانبندی تأیید FIA_UAU.1

۱۶-۳-۱۱-۱ FTA_SSL.2.1

TSF، باید اتمام جلسه‌ای که با کاربر آغاز شده را از جلسه متقابل خود کاربر، امکان پذیر نماید و این امر از طریق زیر صورت می‌پذیرد:

الف- از بین بردن یا بازنویسی خدمات نمایشی، که موضوعات موجود را غیرقابل خواندن می‌نماید؛

ب- غیرفعال نمودن هر گونه فعالیت خدمات نمایشی/دسترسی داده کاربر علاوه بر آغاز نمودن جلسه.

۱۶-۳-۱۱-۲ FTA_SSL.2.2

TSF، پیش از آغاز جلسات، نیازمند مورد های زیر می باشد: [تخصیص: رخ دادهایی که باید به وقوع بپیوندند].

۱۶-۳-۱۲ پایانی که با TSF آغاز می شود FTA_SSL.3

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۶-۳-۱۲-۱ FTA_SSL.3.1

TSF، باید جلسه غیر فعال را پس از [وقفه زمانی در فعال نبودن کاربر] از طریق مورد های زیر، متوقف نماید.

۱۶-۳-۱۳ پایان راه اندازی کاربر

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۶-۳-۱۳-۱ FTA_SSL.4.1

TSF، باید اتمام جلسه ای که با کاربر آغاز شده را از جلسه متقابل خود کاربر، امکان پذیر نماید.

۱۶-۴ علائم دسترسی TOE (FTA_TAB)

۱۶-۴-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی هایی را جهت نشان دادن پیام اخطار قابل شناسایی برای کاربرانی که کاربرد صحیح TOE را می دانند، تعیین می نماید.

۱۶-۴-۲ سطح بندی مؤلفه

علائم پیش فرض دسترسی TOE، FTA_TAB.1، نیازمندی هایی را برای علائم دسترسی TOE ارائه می نمایند. این علامت، پیش از ایجاد موضوع جلسه ارائه می شود.

۱۶-۴-۳ مدیریت FTA_TAB.1

اقدامات زیر را می توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- حفاظت از علائم از طریق مدیران مجاز.

۱۶-۴-۴ ممیزی FTA_TAB.1

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش بینی نشده است.

۱۶-۴-۵ علائم پیش فرض دسترسی TOE FTA_TAB.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۶-۴-۵-۱ FTA_TAB.1.1

TSF، باید پیش از آغاز جلسه کاربر، پیام اخطار را با در نظر داشتن استفاده غیرمجاز از TOE، نشان دهد.

۱۶-۵ تاریخچه دسترسی TOE (FTA_TAH)

۱۶-۵-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را برای ارائه به کاربر، بر مبنای ایجاد جلسات، تاریخچه تلاش‌های موفق و ناموفق جهت دسترسی به حساب کاربر، تعیین می‌نماید.

۱۶-۵-۲ سطح بندی مؤلفه

تاریخچه دسترسی TOE، FTA_TAH.1، نیازمندی‌هایی را برای TOE جهت نشان دادن اطلاعات مربوط به تلاش‌های قبلی جهت ایجاد جلسه، ارائه می‌نماید.

۱۶-۵-۳ مدیریت FTA_TAH.1

هیچ فعالیت مدیریتی، پیش‌بینی نشده است.

۱۶-۵-۴ ممیزی FTA_TAH.1

هیچ رویداد قابل ممیزی، پیش‌بینی نشده است.

۱۶-۵-۵ تاریخچه دسترسی TOE، FTA_TAH.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۶-۵-۵-۱ FTA_TAH.1.1

TSF، پس از ایجاد جلسه باید [تخصیص: تاریخ، زمان، روش، موقعیت] آخرین جلسه را برای کاربر، نشان دهد.

۱۶-۵-۵-۲ FTA_TAH.1.2

TSF، پس از ایجاد جلسه باید [تخصیص: تاریخ، زمان، روش، موقعیت] آخرین تلاش ناموفق جهت تشکیل جلسه و تعدادی از تلاش‌های ناموفق را از زمان ایجاد آخرین جلسه، ارائه نماید.

۱۶-۵-۵-۳ FTA_TAH.1.3

TSF، نباید اطلاعات تاریخچه دسترسی را از واسط کاربر بدون ارائه فرصت به کاربر جهت بازنگری اطلاعات، از بین ببرد.

۱۶-۶ تشکیل جلسه TOE (FTA_TSE)

۱۶-۶-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را به منظور انکار مجوز کاربر جهت ایجاد جلسه‌ای به همراه TOE، تعیین می‌نماید

۱۶-۶-۲ سطح بندی مؤلفه

برگزاری جلسه FTA_TSE.1، TOE، نیازمندی‌هایی را جهت انکار دسترسی کاربران به TOE که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی باشد، ارائه می‌نماید.

۱۶-۶-۳ مدیریت FTA_TSE.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT، مدنظر قرار داد:
الف- مدیریت شرایط برگزاری جلسه از طریق مدیر مجاز.

۱۶-۶-۴ ممیزی FTA_TSE.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: انکار برگزاری جلسه با توجه به سازوکار برگزاری آن.

ب- موردهای مقدماتی: کلیه تلاش‌ها در ایجاد جلسه کاربر.

پ- موردهای مشروح: تعیین ارزش ویژگی‌های دسترسی انتخاب شده (برای مثال: موقعیت دسترسی، زمان دسترسی).

۱۶-۶-۵ برگزاری جلسه FTA_TSE TOE

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.

وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۶-۶-۱-۱ FTA_TSE.1.1

TSF، باید قادر به انکار برگزاری جلسات مبتنی بر [ویژگی‌ها] باشد.

۱۷ کلاس FTP: کانال‌ها/ مسیر مطمئن^۱

خانواده‌های این کلاس، نیازمندی‌هایی را جهت ایجاد مسیر ارتباطی مطمئن میان کاربران و TSF، ایجاد کانال ارتباطی مطمئن میان TSF و سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان، ایجاد می‌نمایند. مسیرهای مطمئن و کانال‌ها، ویژگی‌های کلی زیر را دارند:

مسیر ارتباطات با استفاده از کانال‌های داخلی و خارجی (مناسب برای مؤلفه) ایجاد می‌شود که زیرمجموعه مشخصی از داده TSF و دستورات را از باقی‌مانده TSF و داده کاربر، تفکیک می‌نماید.

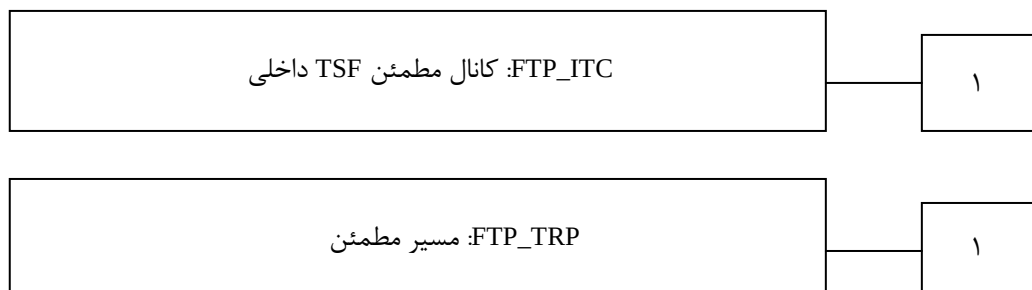
استفاده از مسیر ارتباطات، ممکن است از طریق کاربر و/یا TSF (که برای مؤلفه مناسب باشد) آغاز شود.

مسیر ارتباطات، قادر به تضمین این امر می‌باشد که کاربر با TSF صحیح ارتباط برقرار نموده و TSF، با کاربر صحیحی در ارتباط می‌باشد (به صورتی که برای مؤلفه، مناسب می‌باشد).

در این نمودار، کانال مطمئن، کانال ارتباطی بوده که ممکن است با هر طرف از کانال آغاز شده و ویژگی پذیرش این ارتباط را با توجه به هویت قسمت‌های مختلف کانال، ارائه نماید.

1 -Trusted path/channels

مسیر مطمئن، روشی را برای کاربران جهت انجام کارکرد از طریق تعامل مستقیم مورد اطمینان با TSF، ایجاد می‌نماید. مسیر مورد اطمینان، معمولاً، برای اقدامات کاربر، مانند شناسایی اولیه و/یا تأیید بوده، اما همچنین ممکن است در طول جلسه کاربر نیز مورد استفاده قرار گیرد. تبادلات مسیر مورد اطمینان، ممکن است توسط TSF یا کاربر، آغاز شود. پاسخ‌های کاربر که از طریق مسیر مطمئن ایجاد می‌شوند، ضمانتی جهت محافظت از تغییر یا افشای برنامه‌های کاربردی غیرمطمئن می‌باشند.



شکل ۱۷- FTP: تجزیه کلاس کانال‌ها / مسیر مطمئن

۱۷-۱ کانال مطمئن TSF داخلی (FTP_ITC)

۱۷-۱-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت ایجاد مسیر مطمئن میان TSF و سایر محصولات فناوری اطلاعات مطمئن جهت انجام کارکرد ضروری امنیتی، ایجاد می‌نماید. این خانواده، باید هر زمانی که نیازمندی‌هایی برای برقراری ارتباط ایمن کاربر یا داده TSF میان TOE و سایر محصولات فناوری اطلاعات مطمئن وجود داشت، مدنظر قرار داده شود.

۱۷-۱-۲ سطح بندی مؤلفه

کانال مطمئن TSF داخلی 1.FTP_ITC، نیازمند این است که TSF، کانال ارتباطی مطمئنی را میان خود و سایر محصولات فناوری اطلاعات مطمئن ایجاد نماید.

۱۷-۱-۳ مدیریت 1.FTP_ITC

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- تعیین اقداماتی که در صورت پشتیبانی، نیاز به کانال مطمئن دارند.

۱۷-۱-۴ ممیزی 1.FTP_ITC

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: شکست در کارکرد کانال مطمئن.
- ب- کمینه ممکن: تعیین آغازگر و هدف کارکرد انجام نشده کانال مطمئن.
- پ- موردهای مقدماتی: کلیه تلاش‌ها جهت استفاده از کارکرد کانال مطمئن.

۱۷-۱-۵ کانال مطمئن TSF داخلی FTP_ITC.1

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی‌ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۷-۱-۵-۱ FTP_ITC.1.1

TSF، باید کانال ارتباطی را میان خود و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان از راه دور، که به صورت منطقی، از سایر کانال‌ها، جدا بوده و شناسایی مطمئنی را از اهداف نهایی آن و محافظت از داده کانال در مقابل تغییر یا افشاء، دارند، فراهم نماید.

۱۷-۱-۵-۲ FTP_ITC.1.2

TSF، باید امکان برقرار ارتباط از طریق مسیر مطمئن را [TSF، محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان از راه دور] ایجاد نماید.

۱۷-۱-۵-۳ FTP_ITC.1.3

TSF، باید برقراری ارتباط را از طریق کانال مورد اطمینان برای [تخصیص: فهرستی از کارکرد که به کانال مورد اطمینان نیاز دارند] را ایجاد نماید.

۱۷-۲ مسیر مطمئن (FTP_TRP)

۱۷-۲-۱ رفتار خانواده

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت ایجاد و حفظ ارتباط مطمئن بین کاربران و TSF ارائه می‌نماید. مسیر مطمئن، ممکن است جهت انجام هرگونه تعامل مربوط به امنیت مورد نیاز باشد. تبادلات مسیر مطمئن، ممکن است از طریق کاربر در طول تعامل با TSF آغاز شده، یا ممکن است TSF، ارتباطی را با کاربر از طریق مسیر مورد اطمینان، ایجاد نماید.

۱۷-۲-۲ سطح بندی مؤلفه

مسیر مطمئن FTP_TRP.1، نیازمند ایجاد مسیری مطمئن میان TSF و کاربر برای مجموعه‌ای از رویدادها می‌باشد که توسط ایجاد کننده PP/ST، تعیین می‌شود. کاربر و/یا TSF، ممکن است قادر به ایجاد مسیر مطمئن باشد.

۱۷-۲-۳ مدیریت FTP_TRP.1

اقدامات زیر را می‌توان جهت مدیریت کارکرد در FMT مدنظر قرار داد:
الف- تعیین اقداماتی که در صورت پشتیبانی، نیاز به مسیر مطمئن دارند.

۱۷-۲-۴ ممیزی FTP_TRP.1

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت FAU_GEN در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

الف- کمینه ممکن: شکست در کارکرد مسیر مطمئن.

- ب- کمینه ممکن: شناسایی کاربر و در صورت وجود، به همراه کلیه مسیرهای مطمئن ناموفق.
- پ- مورد های مقدماتی: کلیه تلاش ها جهت استفاده از کارکرد مسیر مطمئن.
- ت- مورد های مقدماتی: شناسایی کاربر و در صورت وجود، به همراه کلیه نوآوری های مسیر مطمئن.

۱۷-۲-۵ FTP_TRP.1 مسیر مطمئن

از لحاظ سلسله مراتب: با هیچ مؤلفه دیگری.
وابستگی ها: هیچ وابستگی وجود ندارد.

۱۷-۲-۵-۱ FTP_TRP.1.1

TSF، باید مسیر ارتباطی را میان خود و کاربرانی [از راه دور، محلی] که به صورت منطقی، جدا از سایر مسیر های ارتباطی بوده و شناسایی مورد اطمینانی را از اهداف نهایی خود و محافظت از داده مبادله شده را فراهم نماید. [انتخاب: تغییر، افشاء، انتقال: دیگر انواع یکپارچگی یا نقض قابلیت اعتماد].

۱۷-۲-۵-۲ FTP_TRP.1.2

TSF، باید امکان [انتخاب میان: TSF، کاربران محلی، کاربران از راه دور] برقراری ارتباط از طریق مسیر مورد اطمینان را ایجاد نماید.

۱۷-۲-۵-۳ FTP_TRP.1.3

TSF، ممکن است نیاز به استفاده از مسیر مطمئن برای [شناسایی کاربر اولیه،] سایر خدماتی که نیازمند مسیر مورد اطمینان می باشند] داشته باشد.

پیوست الف

(الزامی)

نکاتی در خصوص برنامه کاربردی نیازمندی‌های کارکردی امنیت

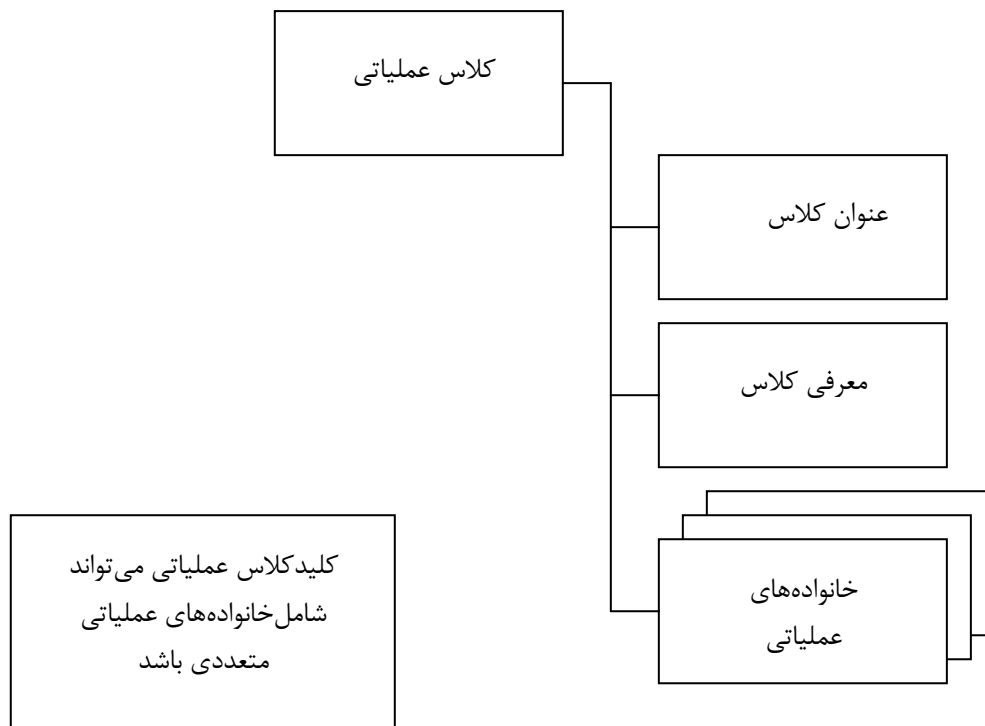
این پیوست، شامل دستورات و راهنمایی‌های اضافی برای خانواده‌ها و مؤلفه‌های تعیین شده در عناصر این قسمت از این مجموعه استاندارد ملی می‌باشد که ممکن است مورد نیاز کاربران، تولیدکنندگان یا ارزیاب‌ها جهت استفاده از مؤلفه‌ها باشد. جهت آسان نمودن کسب اطلاعات مناسب، معرفی کلاس‌ها، خانواده‌ها و مؤلفه‌ها در این پیوست، مشابه معرفی آن‌ها از طریق مؤلفه‌ها می‌باشد.

الف- ۱ ساختار نکات

این بند، محتوا و معرفی نکات مربوط به نیازمندی‌های کارکردی این استاندارد را تعیین می‌نماید.

الف-۱-۱ ساختار کلاس

شکل الف-۱، ساختار کلاس کارکردی را در این پیوست نشان می‌دهد.



شکل الف-۱ ساختار کلاس کارکردی

الف-۱-۱-۱ عنوان کلاس

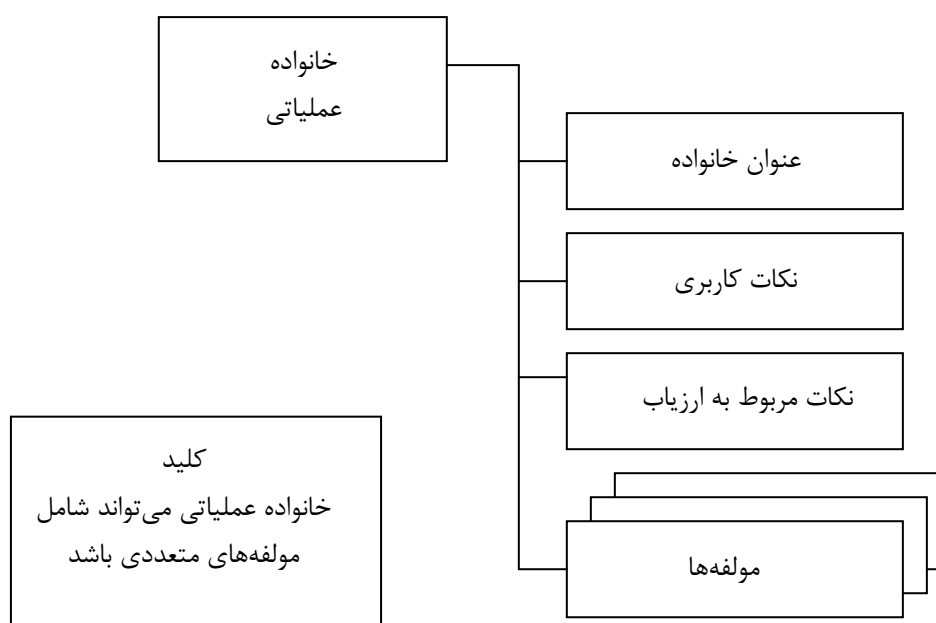
این امر، عنوان منحصر بفرد کلاس می‌باشد که از طریق عناصر استاندارد این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی، تعیین می‌شود.

الف-۱-۱-۲ معرفی کلاس

معرفی کلاس، در این پیوست، اطلاعاتی را درباره استفاده از خانواده‌ها و مؤلفه‌های گروه، ارائه می‌نماید. این اطلاعات با استفاده از نموداری آموزنده که ساختار هر کلاس را با خانواده‌های هر کلاس مشخص نموده و رابطه سلسله مراتبی میان مؤلفه‌های هر خانواده را توضیح می‌دهد، تکمیل می‌شود.

الف-۱-۲ ساختار خانواده

شکل الف-۲ ساختار خانواده کارکردی را برای نکات برنامه‌کارکردی به شکل نمودار، نشان می‌دهد.



شکل الف-۲- ساختار خانواده کارکردی برای نکات برنامه‌کارکردی

الف - ۱-۲-۱ عنوان خانواده

این امر، عنوان منحصر بفرد خانواده می‌باشد که از طریق عناصر استاندارد این قسمت از این مجموعه استاندارد ملی، تعیین می‌شود.

الف - ۱-۲-۲ نکته‌های مربوط به کاربر

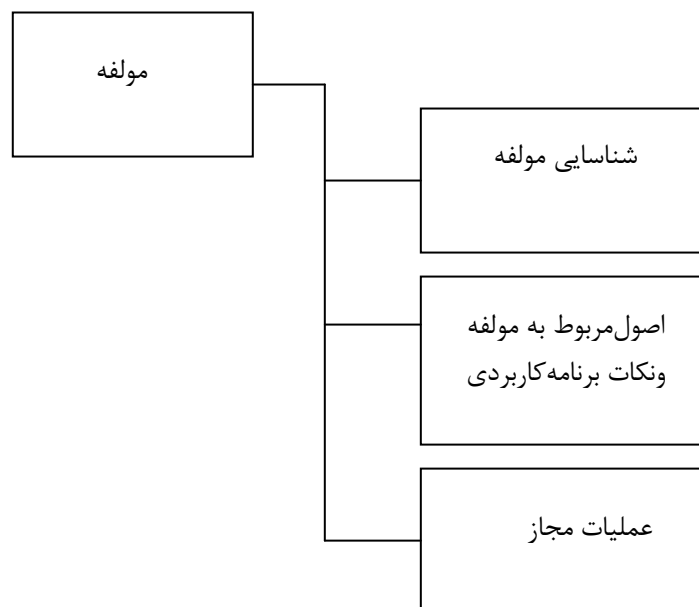
نکات کاربر، شامل اطلاعات اضافی بوده که مورد توجه کاربران بالقوه خانواده می‌باشد، به عبارت دیگر، PP، ST و مولفان بسته‌های کارکردی و تولیدکنندگان TOE‌هایی که مؤلفه‌های کارکردی را ترکیب می‌کنند. معرفی این موارد، آموزنده بوده و ممکن است دربرگیرنده اخطارهایی درباره محدودیت کاربرد و حوزه‌هایی باشد که نیاز به توجه خاص داشته و ممکن است در زمان استفاده از مؤلفه‌ها، مورد نیاز باشد.

الف - ۱-۲-۳ نکات مربوط به ارزیاب‌ها

نکات مربوط به ارزیاب‌ها، شامل هرگونه اطلاعاتی می‌باشد که مورد توجه تولیدکنندگان و ارزیاب‌های TOE بوده و نشان دهنده هماهنگی میان مؤلفه‌های خانواده می‌باشد. معرفی این موردها، آموزنده بوده و می‌تواند حوزه‌های مختلفی که ممکن است در زمان ارزیابی TOE نیاز به توجه خاص داشته باشد را تحت پوشش قرار دهد. این امر همچنین می‌تواند شامل مشخص نمودن معنا و تعیین روش ارائه نیازمندی‌های بوده و همچنین اختراهای موردهای مورد نظر ارزیاب‌ها را پیش‌بینی می‌نماید. زیرمجموعه‌های نکات مربوط به کاربران و ارزیاب‌ها، به‌صورت تصادفی نبوده و در صورت لزوم، ایجاد می‌شود.

الف - ۱-۳ ساختار مؤلفه

شکل الف-۳، ساختار مؤلفه کارکردی را درمورد نکات برنامه‌کاربردی، نشان می‌دهد.



شکل الف-۳ - ساختار مؤلفه کارکردی

الف - ۱-۳-۱ شناسایی مؤلفه

به‌صورت عنوان منحصربفردی برای مؤلفه مشخص شده از طریق عناصر استاندارد این قسمت از این مجموعه استاندارد ملی می‌باشد.

الف - ۱-۳-۲ کلید مربوط به مؤلفه و نکات برنامه کاربردی

هر گونه اطلاعات خاص مربوط به مؤلفه را می‌توان در این زیرمجموعه پیدا کرد. این اصل، شامل کلید خاصی می‌باشد که بیانیه‌های کلی بر مبنای سطوح خاص را تصحیح نموده و باید تنها در صورت نیاز به تقویت خاص سطوح، مورد استفاده قرار گیرد. نکات مربوط به برنامه کاربردی، شامل سایر اصلاحات برحسب صلاحیت مشروح مربوط به مؤلفه خاص می‌باشد. این اصلاحات، همانطور که در زیربند الف-۱-۲ توضیح داده شد، می‌تواند مربوط به نکات کاربر

و/یا نکات ارزیابی باشد. این اصلاحات را می‌توان جهت توضیح ماهیت وابستگی‌ها (اطلاعات به اشتراک گذاشته شده یا کارکرد مشترک) مورد استفاده قرار داد.

این زیرمجموعه به صورت تصادفی نبوده و تنها در صورت لزوم ایجاد می‌شود.

الف - ۱-۳-۳ کارکرد مجاز

این قسمت از هر مؤلفه شامل موردهایی مربوط به کارکرد مجاز مؤلفه می‌باشد.

این زیرمجموعه به صورت تصادفی نبوده و تنها در صورت لزوم، ایجاد می‌شود.

الف-۲ نمودارهای مربوط به وابستگی

نمودارهای زیر مؤلفه‌های کارکردی، وابستگی‌های مستقیم، غیرمستقیم و اختیاری را نشان می‌دهند. هر یک از این مؤلفه‌هایی که وابسته به برخی مؤلفه‌های کارکردی می‌باشند، متعلق به یک ستون هستند. هر مؤلفه کارکردی، مربوط به یک ردیف می‌باشد. مقادیر مشخص شده در هر خانه از نمودار، نشان دهنده نیاز به مؤلفه برچسب ستون به صورت مستقیم (به صورت «X» نشان داده می‌شود)، غیرمستقیم (با «-» نشان داده می‌شود)، یا به صورت تصادفی (با «O» نشان داده می‌شود) از طریق مؤلفه برچسب ردیف، می‌باشد. نمونه‌ای از مؤلفه با وابستگی‌های تصادفی FDP_ETC.۱ بوده که داده‌های کاربر بدون ویژگی‌های امنیتی صادر کرده و نیازمند وجود کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1 یا کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1 می‌باشد. بنابراین، در صورت وجود کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1، کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1، ضروی نبوده و عکس این مطلب نیز امکان پذیر می‌باشد. در صورت عدم وجود هر ویژگی، مؤلفه، وابسته به مؤلفه دیگر نمی‌باشد.

جدول الف-۱-وابستگی کلاس FAU : ممیزی امنیت

FPT_STM.1	FMT_SMR.1	FMT_SMF.1	FMT_MTD.1	FIA_UID.1	FAU_STG.1	FAU_SAR.1	FAU_SAA.1	FAU_GEN.1	
-							X	-	FAU_ARP.1
X									FAU_GEN.1
-				X				X	FAU_GEN.2
-								X	FAU_SAA.1
				X					FAU_SAA.2
									FAU_SAA.3
									FAU_SAA.4
-								X	FAU_SAR.1
-						X		-	FAU_SAR.2
-						X		-	FAU_SAR.3
-	-	-	X	-				X	FAU_SEL.1
-								X	FAU_STG.1
-								X	FAU_STG.2
-					X			-	FAU_STG.3
-					X			-	FAU_STG.4

جدول الف-۲-وابستگی کلاس FCO:ارتباطات

FIA_UID.1	
X	FCO_NRO.1
X	FCO_NRO.2
X	FCO_NRR.1
X	FCO_NRR.2

جدول الف-۵- وابستگی کلاس FIA: شناسایی و احراز هویت

	FIA_UID.1	FIA_UAU.1	FIA_ATD.1
FIA_AFL.1	-	X	
FIA_ATD.1			
FIA_SOS.1			
FIA_SOS.2			
FIA_UAU.1	X		
FIA_UAU.2	X		
FIA_UAU.3			
FIA_UAU.4			
FIA_UAU.5			
FIA_UAU.6			
FIA_UAU.7	-	X	
FIA_UID.1			
FIA_UID.2			
FIA_USB.1			X

جدول الف-۶- وابستگی کلاس FMT: مدیریت امنیت

	FPT_STM.1	FMT_SMR.1	FMT_SMF.1	FMT_MTD.1	FMT_MSA.3	FMT_MSA.1	FIA_UID.1	FDP_IFF.1	FDP_IFC.1	FDP_ACF.1	FDP_ACC.1	ADV_SPM.1
FMT_MOF.1		X	X				-	-				
FMT_MSA.1		X	X		-	-	-	-	O	-	O	
FMT_MSA.2		X	-		-	X	-	-	O	-	O	X
FMT_MSA.3		X	-		-	X	-	-	-	-	-	
FMT_MTD.1		X	X				-					
FMT_MTD.2		X	-	X			-					
FMT_MTD.3		-	-	X			-					X
FMT_REV.1		X					-					
FMT_SAE.1	X	X					-					
FMT_SMF.1												
FMT_SMR.1							X					
FMT_SMR.2							X					
FMT_SMR.3		X					-					

جدول الف-۷ وابستگی کلاس FPR: حریم خصوصی

	FIA_UID.1	FPR_UNO.1
FPR_ANO.1		
FPR_ANO.2		
FPR_PSE.1		
FPR_PSE.2	X	
FPR_PSE.3		
FPR_UNL.1		
FPR_UNO.1		
FPR_UNO.2		
FPR_UNO.3		X
FPR_UNO.4		

جدول الف-۸- نمودار وابستگی کلاس FPT: پشتیبانی TSF

FPT_ITT.1	FPT_AMT.1	FMT_SMR.1	FMT_SMF.1	FMT_MOF.1	FIA_UID.1	AGD_ADM.1	ADV_SPM.1	
								FPT_AMT.1
							X	FPT_FLS.1
								FPT_ITA.1
								FPT_ITC.1
								FPT_ITI.1
								FPT_ITI.2
								FPT_ITT.1
								FPT_ITT.2
X								FPT_ITT.3
								FPT_PHP.1
		-	-	X	-			FPT_PHP.2
								FPT_PHP.3
						X	X	FPT_RCV.1
						X	X	FPT_RCV.2
						X	X	FPT_RCV.3
						X		FPT_RCV.4
								FPT_RPL.1
								FPT_RVM.1
								FPT_SEP.1
								FPT_SEP.2
								FPT_SEP.3
X								FPT_SSP.1
X								FPT_SSP.2
								FPT_STM.1
								FPT_TDC.1
X								FPT_TRC.1
	X							FPT_TST.1

جدول الف-۹ جدول وابستگی کلاس FRU: استفاده از منابع

FIA_UID.1	FIA_UAU.1	
		FTA_LSA.1
X		FTA_MCS.1
X		FTA_MCS.2
-	X	FTA_SSL.1
-	X	FTA_SSL.2
		FTA_SSL.3
		FTA_TAB.1
		FTA_TAH.1
		FTA_TSE.1

نمودار الف-۱۰ نمودار وابستگی کلاس FTA: دسترسی TOE

FPT_FLS.1	ADV_SPM.1	
X	-	FRU_FLT.1
X	-	FRU_FLT.2
		FRU_PRS.1
		FRU_PRS.2
		FRU_RSA.1
		FRU_RSA.2

پیوست ب

(الزامی)

کلاس ها، خانواده ها و مؤلفه های کارکردی

پیوست پ، از طریق پیوست ز، نکات برنامه کاربردی را برای کلاس های کارکردی تعیین شده در قسمت اصلی این قسمت از این مجموعه استانداردهای ملی، ایجاد می نماید.

پیوست پ

(الزامی)

کلاس FAU: ممیزی امنیت

خانواده‌های ممیز این استاندارد، به مولفان PP/ST، امکان تعیین نیازمندی‌هایی را جهت پایش بر فعالیت‌های کاربران و در برخی موردها، شناسایی تخطی‌ها حقیقی، بالقوه یا حتمی را برای SFR، فراهم می‌نماید. کارکرد ممیزی امنیت TOE، جهت کمک به نظارت بر رویدادهای مربوط به امنیت و عکس‌الکارکرد به‌عنوان مانع در مقابل تخطی‌های امنیتی به کار می‌رود. نیازمندی‌های خانواده‌های ممیزی، به کارکردی مربوط می‌شود که دربرگیرنده محافظت داده ممیزی، قالب ثبت اطلاعات و انتخاب رویدادها، همچنین ابزارهای تحلیل، هشدارهایی در خصوص تخطی در کارکرد و تحلیل بلادرنگ می‌باشد. سلسله ممیزی باید در قالب قابل خواندن برای انسان، به صورت مستقیم (ذخیره رد ممیزی در فرمت قابل خواندن برای انسان) یا به صورت غیرمستقیم (استفاده از ابزارهای کاهش ممیزی) یا هر دوی آنها، ارائه شود.

مولف PP/ST در حین ایجاد نیازمندی‌های ممیزی امنیت باید از روابط میان خانواده‌ها و مؤلفه‌های امنیتی، نکاتی را یادداشت نماید. عامل بالقوه، جهت تعیین مجموعه‌ای از نیازمندی‌های ممیزی که هماهنگ با فهرست‌های وابستگی مؤلفه/خانواده می‌باشد، وجود داشته و در این میان منتهی به کارکرد ممیزی ناقص (کارکرد ممیزی که نیازمند ممیزی کلیه رویدادها مربوط به امنیت بوده اما بدون داشتن حق انتخاب جهت کنترل آن‌ها در خصوص وجود هرگونه مبنای منطقی مانند کاربر یا موضوع منحصریفرم می‌باشد) می‌شود.

پ-۱ نیازمندی‌های ممیزی در محیط توزیع شده

پیاده‌سازی نیازمندی‌های ممیزی برای شبکه‌ها و سایر سامانه‌های بزرگ ممکن است تفاوت زیادی با نیازمندی‌هایی داشته باشد که برای سامانه‌های مستقل مورد نیاز می‌باشد. سامانه‌های بزرگتر، پیچیده‌تر و فعال، نیازمند تفکر بیشتری در خصوص گردآوری نوع داده ممیزی، نحوه سازماندهی آن‌ها با توجه به امکان‌پذیری پایین ارائه (یا حتی ذخیره) موردهای گردآوری شده، می‌باشد. تفکر قدیمی در خصوص فهرستی که برحسب زمان ذخیره شده یا "رد" حوادث ممیزی شده، وجود دارد، ممکن است در شبکه غیر همزمان سراسری با بسیاری از رویدادهایی که یکباره اتفاق می‌افتند، قابل استفاده نباشد.

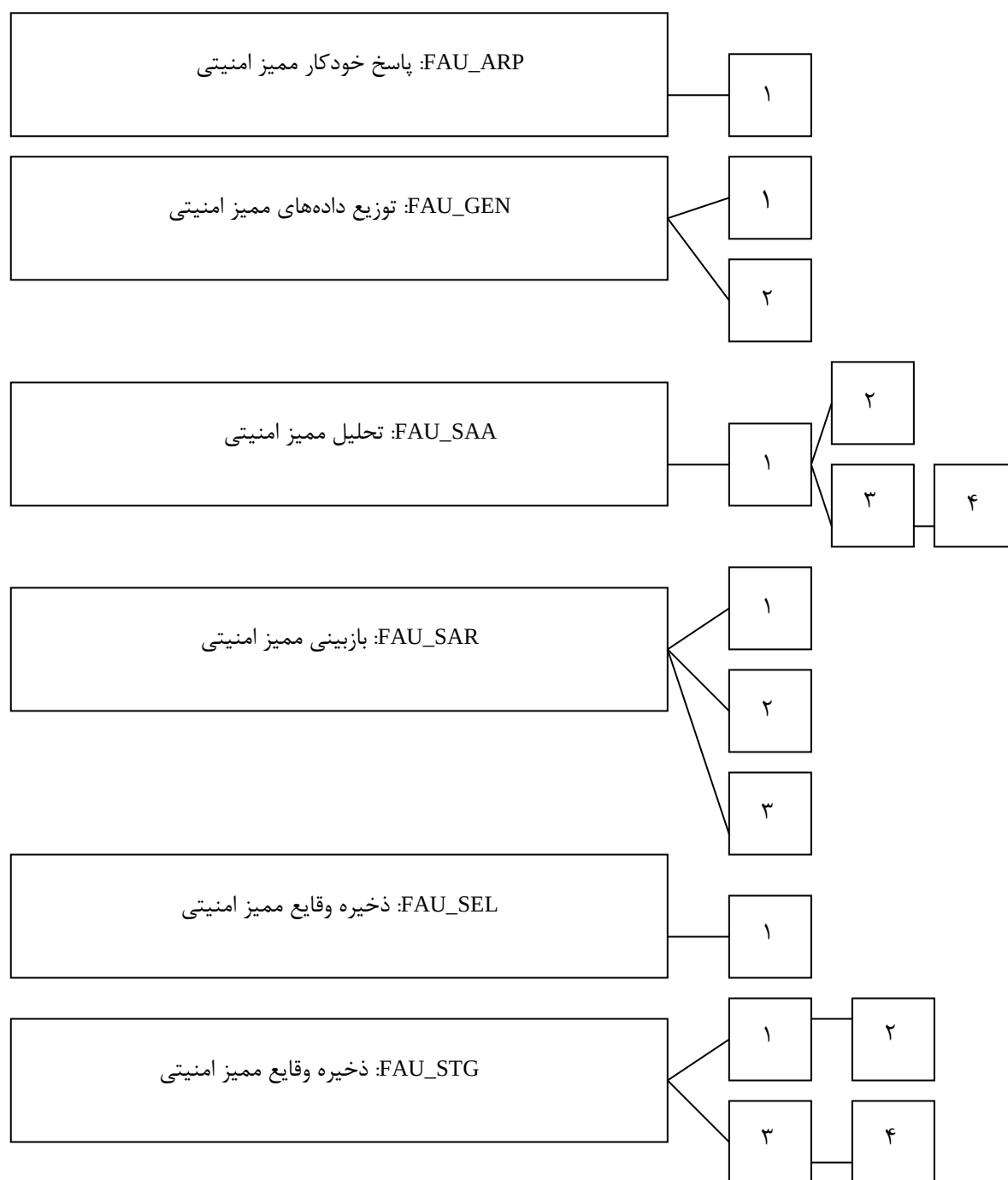
همچنین سرورها و میزبانهای مختلف در خصوص TOE توزیع شده، ممکن است خطوط‌مشی و ارزش‌های متفاوتی داشته باشند. عناوین نمادی^۱ جهت بازبینی ممیزی، ممکن است نیازمند قراردادی در خصوص شبکه جهت صرف‌نظر از تکرار اطلاعات و "برخورد نام‌ها" باشد.

1-Symbolic

انبار ممیزی چند منظوره، قسمتهایی که توسط تعداد زیادی از کاربران مجاز بالقوه، قابل دسترسی هستند، در صورتی که، انبارهای ممیزی، جهت ذخیره کارکرد کارآمد در سامانه‌های توزیع شده، بکار رود، مورد نیاز می‌باشند.

در نهایت، سوءاستفاده از مجوز توسط کاربران مجاز باید از طریق جلوگیری خودکار از ذخیره محلی داده ممیزی مربوط به اقدامات مدیران، نشان داده شود.

شکل پ ۱ تجزیه این کلاس را به مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن، نشان می‌دهد.



شکل پ ۱ - FAU: تجزیه کلاس ممیزی امنیت

پ-۲ پاسخ خودکار ممیزی امنیت (FAU_ARP)

پ-۲-۱ نکات کاربری

خانواده پاسخ خودکار ممیزی امنیت، نیازمندی‌هایی را جهت مدیریت رویدادهای امنیتی، ارائه می‌نماید. نیازمندی‌های، می‌تواند شامل موردی‌هایی جهت هشدار یا اقدامات TSF (پاسخ خودکار) باشد. برای مثال، TSF، می‌تواند شامل تولید هشدارهای بلادرنگ، پایان فرآیند تخلف، عدم توانایی خدمات یا عدم وجود ارتباط یا معتبر نبودن حساب کاربر باشد. رویدادهای ممیزی را می‌توان به صورت "تخطی بالقوه امنیتی" در صورت مدنظر قرار گرفتن آن توسط مؤلفه‌های تحلیل ممیزی امنیت (FAU_SAA) تعیین نمود.

پ-۲-۲ هشدارهای امنیتی FAU_ARP.1

پ-۲-۲-۱ نکات کاربردی کاربر

باید اقداماتی را جهت پیگیری رویدادهای هشدار، انجام داد. این اقدام را می‌توان برای مطلع نمودن کاربر مجاز به همراه مجموعه‌ای از اقدامات بازدارنده ممکن، یا انجام اقدامات اصلاحی، مورد استفاده قرار داد. زمانبندی اقدامات باید به صورت بسیار دقیقی توسط مولف PP/ST، مدنظر قرار گیرد.

پ-۲-۲-۲ کارکرد

پ-۲-۲-۲-۱ وظایف

مولف PP/ST در FAU_ARP.1.1، باید اقداماتی را در هنگام وقوع تخطی بالقوه امنیتی انجام دهد. نمونه‌ای از این فهرست، شامل: "مطلع نمودن کاربر مجاز، غیرفعال نمودن موضوعی که تخطی امنیتی بالقوه را ایجاد نموده"، می‌باشد. این امر همچنین می‌تواند اقداماتی را که می‌توان توسط کاربر مجاز تعیین نمود را مشخص نماید.

پ-۳ تولید داده ممیزی امنیت (FAU_GEN)

پ-۳-۱ نکات کاربری

خانواده تولید داده ممیزی امنیت، شامل نیازمندی‌هایی جهت تعیین رویدادهای ممیزی می‌باشد که باید از طریق TSF برای رویدادهای مربوط به امنیت، توزیع شود. این خانواده، به شکلی معرفی می‌شود که مانع از وابستگی مؤلفه‌هایی شود که نیاز به محافظت ممیزی دارند. هر مؤلفه، زیرمجموعه ممیزی داشته و بر مبنای فهرست وقایع ممیزی شده برای آن حوزه کارکردی، ایجاد می‌شود. زمانی که مولف PP/ST، PP/ST را گردآوری می‌نماید، بخش‌های موجود در حوزه ممیزی، جهت تکمیل متغیرهای این مؤلفه، مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، شناسایی آنچه که می‌تواند برای حوزه کارکردی، ممیزی شود، به همان حوزه کارکردی، مربوط می‌شود. فهرست رویدادهای قابل ممیزی، به طور کامل وابسته به سایر خانواده‌های کارکردی از طریق PP/ST می‌باشد. بنابراین، برای مشخص نمودن هر خانواده باید فهرستی از رویدادهای قابل ممیزی خاص آن خانواده، مدنظر قرار گیرد. هر رویداد قابل ممیزی در فهرست رویدادهای قابل ممیزی که خاص خانواده کارکردی

می‌باشد، باید هماهنگ با یکی از سطوح تولید رویدادهای ممیزی مشخص شده در این خانواده، باشد (کمینه ممکن، موردهای مقدماتی، موردهای مشروح). این امر، اطلاعات ضروری جهت کسب اطمینان از وجود کلیه رویدادهای قابل ممیزی مناسب برای PP/ST را فراهم می‌نماید. مثال‌های زیر نشان‌دهنده نحوه به‌کارگیری رویدادهای قابل ممیزی در خانواده‌های کارکردی مناسب را نشان می‌دهد.

"در صورتی که تولید داده ممیز امنیتی (FAU_GEN) در PP/ST مدنظر قرار گیرند، اقدامات زیر، قابل ممیزی می‌باشند:

- الف- کمینه ممکن: استفاده موفقیت‌آمیز از کارکرد مدیریت ویژگی‌های امنیتی؛
 - ب- موردهای مقدماتی: کلیه تلاش‌ها جهت استفاده از کارکرد مدیریت ویژگی‌های امنیتی؛
 - پ- موردهای مقدماتی: تعیین ویژگی امنیتی کاربر تغییر یافته؛
 - ت- موردهای مشروح: با در نظر داشتن مستثنی بودن آیتم‌های داده ویژگی خاص (کلمات عبور، کلید رمزنگاری شده شده)، مقادیر جدید ویژگی‌ها باید مشخص شوند."
- رویدادهای قابل ممیزی که در مؤلفه اشاره شد، برای هر مؤلفه کارکردی مورد نظر که پایین‌تر از سطح تولید داده ممیزی امنیتی (FAU_GEN) باشد، باید قابل ممیزی باشد. اگر، برای مثال، در نمونه قبل "موردهای مقدماتی" در تولید داده ممیزی امنیتی (FAU_GEN) انتخاب شود، رویدادهای قابل ممیزی موجود در الف- ب- و پ- باید ممیزی شوند.

توجه داشته باشید که دسته‌بندی رویدادهای قابل ممیزی، به‌صورت سلسله مراتب می‌باشد. برای مثال، زمانی که تولید ممیز اولیه، مدنظر قرار می‌گیرد، کلیه رویدادهای قابل ممیزی تعیین شده به‌عنوان کمینه ممکن یا موردهای مقدماتی، باید همچنین در PP/ST از طریق استفاده از کارکرد جایگزینی صحیح، بجز زمانی که رویداد سطح بالاتر، به سادگی، جزئیات بیشتری را از سطح پایین‌تر، ارائه نماید، مورد توجه قرار داده شود. در صورتی که تولید ممیز موردهای مشروح، مدنظر باشد، کلیه رویدادهای قابل ممیزی تعیین شده (کمینه ممکن، موردهای مقدماتی و مشروح) باید در PP/ST مورد نظر قرار داده شود.

مولف PP/ST، ممکن است تصمیم به مدنظر قرار دادن سایر رویدادهای قابل ممیزی فراتر از سطح ممیزی داده شده، باشد. برای مثال، PP/ST ممکن است تنها کمینه توانایی ممیزی را درخواست نماید، در حالیکه اکثر قابلیت‌های اولیه را به‌دلیل وجود تناقض با سایر محدودیت‌های PP/ST (به‌دلیل نیاز آن‌ها به گردآوری داده دور از دسترس)، مدنظر قرار داده می‌شود.

کارآیی که رویدادهای قابل ممیزی را ایجاد می‌کند، باید در PP یا ST به‌عنوان الزام کارکردی مدنظر قرار داد.

موردهای زیر، نمونه‌هایی از انواع این وقایع بوده که باید به‌عنوان موردهای قابل ممیزی از طریق هر مؤلفه کارکردی PP/ST تعیین شود:

- الف- تعیین موضوعات از طریق TOE برای فضای آدرس دهی موضوعات؛
- ب- حذف موضوعات؛
- پ- توزیع یا لغو قابلیت‌ها یا حقوق دسترسی؛
- ت- تغییر موضوعات یا ویژگی‌های امنیتی موضوع؛

ث) بررسی خطوط‌مشی که توسط TSF در نتیجه درخواست موضوع، انجام می‌شود؛

ج) استفاده از حقوق دسترسی جهت کنار گذاشتن بررسی خط‌مشی؛

چ) استفاده از کارکرد شناسایی و احراز هویت؛

ح) اقداماتی که توسط اپراتور و/یا کاربر مجاز (حذف سازوکار محافظت TSF به‌عنوان برچسب قابل خواندن برای انسان) انجام می‌شود؛

خ) ورود/ارسال داده از رسانه‌های قابل انتقال (خروجی‌ها، نوارها، دیسک‌های پرینت شده).

پ-۳-۲ تولید داده ممیز FAU_GEN.1

پ-۳-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیازمندی‌هایی را جهت تعیین رویدادهای قابل ممیزی که مدارک ممیزی برای آن ایجاد می‌شود را تعیین نموده و اطلاعات بدست آمده در این مدارک را نشان می‌دهد.

تولید داده ممیزی FAU_GEN.1، به خودی خود، ممکن است در زمان نیاز نداشتن SFR به هویت‌های کاربر منحصر بفرد به همراه رویدادهای قابل ممیزی، مورد استفاده قرار گیرد. این امر زمانی مفید خواهد بود که PP/ST همچنین در نیازمندی‌های حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد. در صورتی که هویت کاربر باید در FAU_GEN.2 ترکیب گردد، اجتماع هویت کاربر را نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد.

اگر موضوع یک کاربر است، ممکن است شناسه کاربر به عنوان شناسه موضوع ضبط شود. ممکن است شناسه کاربر، اگر هویت کاربر (FIA_UAU) به کار گرفته نشده باشد، هنوز تایید نشده باشد. بنابراین در یک نمونه از ورود بی اعتبار، شناسه کاربر مدعی باید ضبط شود. این موضوع برای نمایش وقتی که یک شناسه ضبط شده دارای هویت نیست، باید در نظر گرفته شود.

پ-۳-۲-۲ نکته‌های مربوط به ارزیاب

وابستگی‌هایی در خصوص محدودیت زمانی وجود دارد (FPT_STM). در صورتی که تصحیح زمان، موضوع مهمی برای این TOE نباشد، می‌توان در مورد حذف این وابستگی، قضاوت نمود.

پ-۳-۲-۳ کارکرد

پ-۳-۲-۳-۱ گزینش

در FAU_GEN.1.1، مؤلف PP/ST باید سطح رویدادهای قابل ممیزی مورد نیاز زیرمجموعه ممیزی سایر مؤلفه‌های کارکردی موجود در PP/ST را انتخاب نماید. این سطح، یکی از موردهای زیر می‌باشد: "کمینه ممکن"، "موردهای مقدماتی"، "موردهای مشروح" یا "موردهایی که مشخص نشده".

پ-۳-۲-۳-۲ وظیفه‌ها

مؤلف PP/ST، در FAU_GEN.1.1، باید فهرستی از سایر رویدادهای خاص قابل ممیزی که در فهرستی از رویدادهای قابل ممیزی آمده را تعیین نماید. تعیین این موردها، ممکن است هیچ موضوعی نبوده یا رویدادهایی باشد که بتوان آن را جزء رویدادهای قابل ممیزی نیازمندی‌های امنیتی که در سطح بالاتری از

ممیزی، که در ب- پیشنهاد شد دانست و همچنین رویدادهایی باشد که از طریق استفاده از واسط برنامه نویسی کاربردی (API)^۱، ایجاد می‌شوند.

مولف PP/ST، در FAU_GEN.1.2، باید برای هر رویداد قابل ممیزی موجود در PP/ST، فهرستی از اطلاعات مربوط به ممیزی موجود در مدارک رویدادهای ممیزی یا هیچ فهرستی را تعیین نماید.

پ-۳-۳ هویت کاربر FAU_GEN.2

پ-۳-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده برنامه کاربردی

این مؤلفه، نیازمندی‌هایی را در خصوص مسئولیت رویدادهای قابل ممیزی در سطحی از هویت کاربر منحصر بفرد، نشان می‌دهد. این مؤلفه باید در کنار تولید داده ممیز FAU_GEN.1 مورد استفاده قرار گیرد. تضاد بالقوه‌ای میان نیازمندی‌های حریم خصوصی و ممیزی وجود دارد. بهتر است برای اهداف ممیزی، کسی که اقدامات را انجام می‌دهد، مشخص باشد. کاربر ممکن است نیاز به حفظ اقدامات خود داشته و توسط سایر افراد، شناخته نشود (با توجه به نیازهای کاری). همچنین محافظت از هویت کاربران، ممکن است مورد نیاز خط‌مشی امنیتی سازمانی باشد. در این موارد، اهداف ممیزی و حریم خصوصی ممکن است در تناقض با هم باشند. بنابراین، در صورت انتخاب این الزام و حائز اهمیت بودن حریم خصوصی، جعلی بودن کاربر مؤلفه مدنظر قرار داده می‌شود. نیازمندی‌هایی در خصوص تعیین عنوان اصلی کاربر مبتنی بر جعلی بودن آن، در کلاس حریم خصوصی مدنظر قرار می‌گیرد.

اگر شناسه کاربر هنوز از طریق تعیین هویت مشخص نشده باشد، در یک نمونه از ورود بی اعتبار، شناسه کاربر مدعی باید ضبط شود. این موضوع برای نمایش وقتی که یک شناسه ضبط شده دارای هویت نیست، باید در نظر گرفته شود.

پ-۴ تحلیل ممیزی امنیت (FAU_SAA)

پ-۴-۱ نکته‌های مربوط به کاربری

این خانواده، نیازمندی‌هایی را برای ابزارهای خودکار که فعالیت سامانه و داده ممیزی را که به دنبال خطاهای امنیتی حقیقی یا احتمالی می‌باشند را تحلیل می‌نماید. این تحلیل ممکن است در محافظت از شناسایی نفوذ یا پاسخ خودکار به تخطی امنیتی حتمی، به کار گرفته شود.

اقدامات انجام شده توسط TSF در خصوص شناسایی خطاها بالقوه یا حتمی، در مؤلفه‌های پاسخ خودکار ممیزی امنیت (FAU_ARP) تعیین می‌شوند.

داده ممیزی را می‌توان جهت انجام تحلیل زمان حقیقی و انجام کارکرد به صورت خودکار به فرمتی مناسب تبدیل کرده و جهت ارائه آن به کاربران مجاز جهت بازبینی، به فرمت کارآمد دیگری، تغییر داد.

پ-۴-۲ تحلیل تخطی بالقوه FAU_SAA.1

پ-۴-۲-۱ نکته‌ها مورد استفاده کاربر

این مؤلفه جهت تعیین مجموعه‌ای از رویدادهای قابل ممیزی که وقوع یا گردآوری آنها، جهت تعیین تخطی بالقوه SFR و هر قواعد به کاررفته جهت انجام تحلیل خطاها، می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پ-۴-۲-۲ کارکرد

پ-۴-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FAU_SAA.1.2، باید زیرمجموعه‌ای از رویدادهای قابل ممیزی تعیین شده‌ای که وقوع یا گردآوری آن، نیاز به شناسایی آن به عنوان علامتی از تخطی بالقوه SFR دارد را تعیین نماید. مولف PP/ST، در FAU_SAA.1.2، باید هر قواعدی که TSF باید در تحلیل رد ممیزی مورد استفاده قرار دهد را تعیین نماید. این قواعد می‌تواند شامل نیازمندی‌های خاص جهت تعیین نیازهای رویدادها جهت وقوع در دوره زمانی خاص (دوره‌ای از روز) باشد. در صورتی که هیچ قواعد دیگری جهت استفاده TSF در تحلیل رد ممیزی وجود نداشته باشد، این وظایف را می‌توان "بدون هیچ قواعدی" تکمیل نمود.

پ-۴-۳ شناسایی ناپهنجاری مبتنی بر رخ نما FAU_SAA.2

پ-۴-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

رخ‌نما، ساختاری می‌باشد که رفتار کاربران و/یا موضوعات را دسته‌بندی نموده؛ نشان دهنده نحوه تعامل کاربران/موضوعات با TSF در روش‌های مختلف می‌باشد. الگوهای مصرف، با توجه به انواع مختلف فعالیت‌های مورد نظر کاربران/موضوعات (الگوهای که در موردی استثناء ایجاد می‌شود، الگوهای در استفاده از منابع، کی، چگونه، کدام)، الگوهای در اقدامات انجام شده تعیین می‌شود. روش‌هایی که انواع مختلف فعالیت‌ها در رخ‌نما ثبت می‌شود (میزان منابع، شمارنده‌های رویدادها، زمان سنج‌ها) را با عنوان معیار رخ‌نما می‌شناسند. هر رخ‌نما، الگوهای استثناء کاربرد که توسط اعضاء گروه هدف رخ‌نما ایجاد می‌شود را نشان می‌دهد. این الگو ممکن است مبتنی بر کاربرد قبلی (الگوهای قدیمی) یا کاربرد معمول برای کاربران گروه‌های هدف مشابه (رفتار موردنظر) باشد. رخ‌نما گروه هدف به یک یا تعداد بیشتری از کاربران مربوط می‌شود که با TSF در تعامل می‌باشند. فعالیت هر عضو گروه رخ‌نما توسط ابزارهای تحلیل در ایجاد الگوهای کاربرد ارائه شده در رخ‌نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد. موردی زیر، برخی نمونه‌های در خصوص رخ‌نما گروه‌های هدف می‌باشند:

الف- حساب کاربر واحد: یک رخ‌نما برای هر کاربر؛

ب- ID گروهی یا حساب کاربر: یک رخ‌نما برای کلیه کاربرانی که همان ID گروه را داشته یا با استفاده از همان حساب گروهی، فعالیت می‌نمایند؛

پ- وظیفه کارکردی: یک رخ‌نما برای کلیه کاربرانی که یک وظیفه کارکردی مشترک دارند؛

ت- سامانه: یک رخ‌نما برای کلیه کاربران سامانه.

هر عضو از رخ‌نما گروه هدف، درجه‌بندی موردهای مشکوک منحصر بفرد که نشان دهنده میزان هماهنگی فعالیت جدید اعضاء با الگوهای ایجاد شده کاربرد ارائه شده در رخ‌نما گروه می‌باشد را نشان می‌دهد. پیچیدگی ابزارهای شناسایی ناهنجاری‌ها توسط تعداد زیادی از گروه‌های رخ‌نما هدف که مورد نیاز PP/ST است و نیز پیچیدگی معیارهای رخ‌نما مورد نیاز، تعیین می‌شود.

مولف PP/ST باید، اقداماتی که باید بر آن‌ها نظارت شود و/یا مورد تحلیل قرار گیرد را از طریق TSF، مدنظر قرار دهد. مولف PP/ST، همچنین باید اطلاعاتی که مربوط به اقدامات ضروری جهت ایجاد رخ‌نماهای معمول می‌باشد را تعیین نماید.

شناسایی ناهنجاری‌هایی که مبتنی بر رخ‌نما FAU_SAA.2، می‌باشند، نیازمند حفظ رخ‌نماهای معمول سامانه توسط TSF می‌باشد. کلمه "حفظ" (نگهداری)، بدین معنا است که ردیاب ناهنجاری، به‌صورت فعال، رخ‌نما معمول را مبتنی بر فعالیت‌های جدید انجام شده توسط اعضاء رخ‌نما هدف، بروز می‌نماید. این امر بسیار حائز اهمیت است که تعیین معیارها جهت نشان دادن فعالیت کاربر، توسط مولف PP/ST، صورت می‌گیرد. برای مثال، صدها اقدام گوناگون وجود دارد که فرد ممکن است قادر به انجام آن بوده اما ردیاب ناهنجاری‌ها ممکن است جهت نظارت بر زیرمجموعه‌ای از فعالیت‌ها، انتخاب نماید. اقدامات متناقض، دقیقاً مانند اقدامات نامتناقض، در رخ‌نما، گردآوری می‌شوند (با فرض این امر که ابزاری بر این اقدامات، پایش می‌نماید). اقداماتی که چهار ماه پیش، متناقض بنظر می‌رسیدند، ممکن است در طول زمان با تغییر وظایف کاربر، معمول بنظر برسند (و برعکس). در صورت فیلتر نمودن اقدام متناقض از رخ‌نمای که روش‌ها را بروز می‌نماید، TSF، قادر به حفظ این حالت، نخواهد بود.

تذکر اجرایی باید به‌صورتی ارائه شود که کاربر مجاز، اهمیت درجه‌بندی را متوجه شود. مولف PP/ST، باید نحوه ارائه درجه‌بندی موردهای مشکوک و شرایطی که تحت آن اقدامات متناقض، برای سازوکار پاسخ خودکار ممیزی امنیت (FAU_ARP) ارائه می‌شود را توضیح دهد.

پ-۴-۳-۲ کارکرد

پ-۴-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FAU_SAA.2.1، باید رخ‌نما گروه هدف را مشخص نماید. PP/ST واحد ممکن است شامل چندین رخ‌نما گروه هدف باشد.

مولف PP/ST، در FAU_SAA.2.1، باید شرایطی را که تحت آن اقدامات متناقض توسط TSF گزارش داده می‌شوند را تعیین نماید. این شرایط، ممکن است شامل درجه بندی موردهای مشکوک برای رسیدن به میزان خاص بوده یا مبتنی بر نوع اقدام متناقض موجود باشد.

پ-۴-۴ حملات ساده ابتکاری FAU_SAA.3

پ-۴-۴-۱ نکته‌های مربوط به کاربری کاربر

هنگامی که ابزار تحلیل می‌تواند با اطمینان، زمان حتمی وقوع تخطی را تعیین نماید، به‌صورت کارکردی در بهترین وضعیت قرار گرفته است. این درحالی است که برخی رویدادهای سامانه‌ای وجود دارند که بسیار حائز

اهمیت بوده و همیشه ارزش بازبینی مستقل را دارند. نمونه‌هایی از این مثال‌ها، شامل شناسایی فایل اصلی داده امنیتی TSF می‌باشد (فایل کلمه عبور) یا فعالیتی مانند تلاش کاربر از راه دور جهت کسب مزایای اجرایی. این رویدادها را رویدادهای امضایی می‌نامند که وقوع آنها، منفک از بقیه فعالیت‌های سامانه بوده و نشان دهنده اقدامات تداخلی می‌باشند.

پیچیدگی ابزارهای ارائه شده، وابستگی بسیار زیادی به موردی‌های تعیین شده توسط مولف PP/ST در شناسایی مجموعه اصلی رویدادهای نگاشته شده دارد.

مولف PP/ST، باید به‌طور خاص، رویدادهایی که باید توسط TSF به‌منظور انجام تحلیل، مدنظر قرار گیرد را تعیین کند. مؤلفه PP/ST، اگر رویداد به یک رویداد مورد تایید نگاشته شده باشد، باید اطلاعات مربوط به رویدادهایی که تشخیص آن‌ها ضروری است را بطور ویژه تعیین کند.

تذکر اجرایی باید به‌صورتی ارائه شود که کاربر مجاز، قادر به درک اهمیت اتفاق و پاسخ‌های مناسب احتمالی باشد.

باید تلاش‌هایی جهت تخصیص این نیازمندی‌ها برای جلوگیری از وابستگی به داده ممیزی به‌عنوان تنها ورودی جهت پایش بر فعالیت‌های سامانه، صورت پذیرد. این امر در شناسایی وجود ابزارهای شناسایی نفوذ که از قبل ایجاد شده و ابزارهایی که تحلیل‌های فعالیت سامانه خود را تنها بر مبنای استفاده از داده ممیزی انجام نمی‌دهند، صورت می‌پذیرد (نمونه‌هایی از سایر داده ورودی، شامل نمودارهای داده شبکه، داده ممیزی/ منابع یا ترکیبی از داده مختلف سامانه می‌باشد).

مؤلفه‌های ابتکاری حملات ساده FAU_SAA.3، نیازی به پیاده‌سازی سریع حملات ابتکاری توسط TSF و یکسان بودن آن با همان TSF که بر فعالیت آن، نظارت می‌شود، ندارد. بنابراین، می‌توان مؤلفه شناسایی نفوذ را که به‌صورت مستقل از سامانه‌ای که فعالیت آن، مورد تحلیل قرار می‌گیرد، ایجاد نمود.

پ-۴-۴-۲ کارکرد

پ-۴-۴-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FAU_SAA.2.1، باید زیرمجموعه اولیه‌ای از رویدادهای سامانه‌ای که وقوع آن منفک از سایر فعالیت‌های سامانه بوده و نشان دهنده تخطی در SFR می‌باشد را تعیین نماید. این امر شامل رویدادهایی می‌باشد که به خودی خود، نشان دهنده تخطی در SFR بوده یا وقوع آن‌ها آنقدر حائز اهمیت بوده که به‌عنوان اقدامات ضمانتی محسوب می‌شوند.

مولف PP/ST، در FAU_SAA.2.1، باید اطلاعات به‌کاررفته جهت تعیین فعالیت سامانه را تعیین نماید. این اطلاعات، داده‌ای ورودی به‌کاررفته توسط ابزارهای تحلیل جهت تعیین فعالیت سامانه‌ای می‌باشند که در مورد TOE اتفاق افتاده‌اند. این داده‌ها، ممکن است شامل داده ممیزی، ترکیبی از داده ممیزی با سایر داده سامانه بوده یا شامل داده منفک از داده ممیزی باشند. مولف PP/ST، باید به‌طور دقیق رویدادهای سامانه‌ای و ویژگی‌های رویدادهایی را که از طریق داده ورودی بر آن‌ها نظارت می‌شود را تعیین نماید.

پ- ۴- ۵ حملات پیچیده ابتکاری FAU_SAA.4

پ- ۴- ۵- ۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

هنگامی که ابزار تحلیل می‌تواند با اطمینان، زمان حتمی وقوع تخطی را تعیین نماید، به صورت کارکردی در بهترین وضعیت قرار گرفته است. این درحالی است که برخی رویدادهای سامانه‌ای وجود دارند که بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه ارزش بازبینی مستقل را دارند. نمونه‌هایی از این مثال‌ها، شامل شناسایی فایل اصلی داده امنیتی TSF می‌باشد (فایل کلمه عبور) یا فعالیتی مانند تلاش کاربر از راه دور جهت کسب مزایای اجرایی. این رویدادها را رویدادهای امضایی می‌نامند که وقوع آنها، منفک از بقیه فعالیت‌های سامانه بوده و نشان دهنده اقدامات تداخلی می‌باشند. توالی رویدادها، مجموعه مشخصی از رویدادهای امضاء بوده که ممکن است در فعالیت‌های نفوذ نشان داده شوند.

پیچیدگی ابزارهای ارائه شده، وابستگی بسیار زیادی به موردهای تعیین شده توسط مولف PP/ST در شناسایی مجموعه اصلی رویدادهای مربوط به امضاء و ترتیب این رویدادها، دارند. مولف PP/ST، باید به طور خاص، رویدادهایی که توسط TSF به منظور انجام تحلیل، مدنظر قرار می‌گیرد را تعیین کند. ممکن است مجموعه رویدادهای مربوط به امضاء و ترتیب این رویدادها توسط تولید کننده سامانه تعریف شوند.

مؤلف PP/ST باید به طور خاص این که چه رویدادهایی به منظور تحلیل، باید توسط TSF مورد نظارت واقع شوند را به شمار آورد. مؤلف PP/ST همچنین باید به طور خاص مشخص کند که کدامیک از اطلاعات مربوط به رویدادهایی که برای تصمیم‌گیری در این مورد که آیا این رویدادها با امضای مورد نظر منطبق است یا خیر ضروری است.

تذکر اجرایی باید به صورتی ارائه شود که کاربر مجاز، قادر به درک اهمیت اتفاق و پاسخ‌های مناسب احتمالی باشد.

باید تلاش‌هایی جهت تخصیص این نیازمندی‌های برای جلوگیری از وابستگی به داده ممیزی به عنوان تنها ورودی جهت پایش بر فعالیت‌های سامانه، صورت پذیرد. این امر در شناسایی وجود ابزارهای شناسایی نفوذ که از قبل ایجاد شده و ابزارهایی که تحلیل‌های فعالیت سامانه خود را تنها بر مبنای استفاده از داده ممیزی انجام نمی‌دهند، صورت می‌پذیرد (نمونه‌هایی از سایر داده ورودی، شامل نمودارهای داده شبکه، داده ممیزی/ منابع یا ترکیبی از داده مختلف سامانه می‌باشد). بنابراین، ترازایی، نیازمند تعیین نوع داده ورودی به کاررفته جهت نظارت بر فعالیت سامانه می‌باشد.

مؤلفه‌های حملات ساده ابتکاری FAU_SAA.3، نیازی به پیاده‌سازی سریع حملات ابتکاری توسط TSF و یکسان بودن آن با همان TSF که بر فعالیت آن، نظارت می‌شود، ندارد. بنابراین، می‌توان مؤلفه شناسایی نفوذ را که به صورت مستقل از سامانه‌ای که فعالیت آن، مورد تحلیل قرار می‌گیرد، ایجاد نمود.

پ- ۴-۵-۲ کارکرد

پ- ۴-۵-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FAU_SAA.2.1، باید زیرمجموعه اولیه‌ای از فهرستی از توالی وقایع سامانه که وقوع آن، نشان‌دهنده سناریوهای نفوذ شناخته شده، می‌باشد را تعیین نماید. این توالی رویدادها، نشان دهنده سناریوهای نفوذ شناخته شده می‌باشد. هر رویداد ارائه شده در این توالی را باید به رویداد سامانه‌ای نظارت شده، نسبت داد، که رویدادهای سامانه، در آن انجام شده و محدود به توالی‌های رویدادهای نفوذ شناخته شده، می‌باشند.

مولف PP/ST، در FAU_SAA.2.1، باید زیرمجموعه اولیه‌ای از رویدادهای سامانه‌ای که رویداد آن منفک از سایر فعالیت‌های سامانه بوده و نشان دهنده تخطی در SFR می‌باشد را تعیین نماید. این امر شامل رویدادهایی می‌باشد که به خودی خود، نشان دهنده تخطی در SFR بوده یا وقوع آن‌ها آنقدر حائز اهمیت بوده که به‌عنوان اقدامات ضمانتی محسوب می‌شوند.

مولف PP/ST، در FAU_SAA.2.1، باید اطلاعات به‌کاررفته جهت تعیین فعالیت سامانه را تعیین نماید. این اطلاعات، داده ورودی به‌کاررفته توسط ابزارهای تحلیل جهت تعیین فعالیت سامانه‌ای می‌باشند که در مورد TOE اتفاق افتاده‌اند. این داده‌ها، ممکن است شامل داده ممیزی، ترکیبی از داده ممیزی با سایر داده سامانه بوده یا شامل داده ی منفک از داده ممیزی باشند. مولف PP/ST، باید به طور دقیق رویدادهای سامانه‌ای و ویژگی‌های رویدادهایی را که از طریق داده ورودی بر آن‌ها نظارت می‌شود را تعیین نماید.

پ- ۵ بازبینی ممیزی امنیت (FAU_SAR)

پ- ۵-۱ نکات مربوط به کاربری

خانواده بازبینی ممیزی امنیت، نیازمندی‌های مربوط به بازبینی اطلاعات ممیزی را تعیین می‌نماید. این کارکرد باید پیش ذخیره یا ذخیره آتی انتخاب ممیزی که برای مثال، شامل توانایی بازبینی به‌صورت اختیاری می‌باشند را امکان پذیر نماید:

اقدامات مربوط به یک یا تعداد بیشتری از کاربران (شناسایی، تأیید، ورود TOE و اقدامات کنترل دسترسی) اقداماتی که در مورد موضوعات خاص یا منابع TOE می‌باشد؛

کلیه مجموعه‌های خاص موردهای استثناء ممیزی شده؛ یا

اقدامات همراه با ویژگی‌های خاص مربوط به SFR.

تمایز میان بازبینی ممیزی، مبتنی بر کارآمد بودن کارکرد می‌باشد. بازبینی ممیزی (تنها) شامل توانایی بازبینی داده ممیزی می‌باشد. بازبینی انتخابی، پیچیده‌تر بوده و نیازمند توانایی جهت جستجو مبتنی بر معیاری واحد یا چندین معیارها با روابط منطقی، دسته‌بندی داده ممیزی، فیلتر نمودن داده ممیزی پیش از بازبینی داده ممیزی می‌باشد.

پ-۵-۲ بازبینی ممیزی FAU_SAR.1

پ-۵-۲-۱ کلید

این مؤلفه، به کاربران مجاز، توانایی کسب و تفسیر اطلاعات را می‌دهد. این اطلاعات در خصوص کاربران انسانی، نیاز به تفسیرهای قابل فهم برای انسان‌ها دارد. این اطلاعات در مورد هستارهای فناوری اطلاعات خارجی، نیازمند ارائه آن‌ها به صورت کاملاً واضح و الکترونیکی می‌باشد.

پ-۵-۲-۲ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه جهت تعیین توانایی کاربران و/یا کاربران مجاز برای خوانده مدارک ممیزی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدارک ممیزی، به شکل مناسبی برای کاربر ارائه می‌شوند. انواع مختلفی از کاربران وجود دارند (کاربران انسانی، کاربران ماشینی) که ممکن است نیازهای متفاوتی داشته باشند. محتوای مدارک ممیزی که می‌توان مورد بازبینی قرار داد را می‌توان تعیین نمود.

پ-۵-۲-۳ کارکرد

پ-۵-۲-۳-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FAU_SAA.1.1، باید کاربران مجازی که می‌توانند از این قابلیت استفاده نمایند را تعیین کند. مولف PP/ST، در صورت مناسب بودن، ممکن است وظایف امنیتی را نیز مدنظر قرار دهد (رجوع کنید به وظایف امنیتی FMT_SMR).

مولف PP/ST، در FAU_SAA.1.1، باید نوع اطلاعاتی که کاربر، مجاز به استخراج آن از مدارک ممیزی می‌باشد را تعیین نماید. نمونه‌هایی از این امر، شامل "کلیه موردها"، "هویت موضوع"، "کلیه اطلاعات مربوط به مدارک ممیزی مربوط به این کاربر" می‌باشد. هنگامی که به کارگیری SFR، FAU_SAR.1، با جزییات کامل، نیاز به تکرار ندارد، لیت اطلاعات ممیزی، ابتدا در FAU_GEN مشخص می‌شود. استفاده از لغاتی مانند "همه" یا "همه اطلاعات" در رفع ابهام و نیازهای بیشتر برای تحلیل نسبی بین دو نیازمندی امنیتی، کمک می‌کند.

پ-۵-۳ بازبینی ممیزی محدود شده FAU_SAR.2

پ-۵-۳-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربر

این مؤلفه، مشخص می‌نماید که هر کاربر شناخته نشده در بازبینی ممیزی FAU_SAR.1، قادر به خواندن مدارک ممیزی نمی‌باشد.

پ-۵-۴ بازبینی ممیزی قابل انتخاب FAU_SAR.3

پ-۵-۴-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربر

این مؤلفه جهت تعیین امکان انتخاب داده ممیزی بازبینی شده، به کار گرفته می‌شود. این معیارها در صورتی که مبتنی بر چندین معیار باشند، باید در کنار هم ("و" یا "یا") با روابط منطقی مربوط بوده و ابزارها باید توانایی اداره داده ممیزی را داشته باشند (دسته‌بندی، فیلتر کردن).

پ-۵-۴-۲ کارکرد

پ-۵-۴-۲-۱ انتخاب

مولف PP/ST، در FAU_SAA.3.1، باید امکان انجام جستجو، ذخیره و/یا دسته‌بندی را از طریق TSF، بررسی نماید.

پ-۵-۴-۲-۲ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FAU_SAA.3.1، باید معیارها را با احتمال وجود روابط منطقی و به‌کارگیری آن جهت انتخاب داده ممیزی برای بازبینی، تعیین نماید. روابط منطقی، جهت انجام کارکرد بر مبنای ویژگی‌های منحصر بفرد یا مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، می‌باشد. نمونه‌ای از این مطلب را می‌توان به شکل زیر نشان داد: "برنامه‌کاربردی، حساب کاربر و/یا موقعیت". در این حالت، کارکرد می‌تواند با استفاده از هر ترکیب این سه ویژگی، تعیین شود: برنامه‌کاربردی، موقعیت و حساب کاربر.

پ-۶ انتخاب رویدادهای ممیزی امنیت (FAU)SEL

پ-۶-۱ نکته‌های مربوط به کاربری

خانواده انتخاب رویدادهای ممیزی امنیت، نیازمندی‌های مربوط به قابلیت تعیین ممیزی نمودن شناسایی رویدادهای قابل ممیزی احتمالی را ارائه می‌نماید. خانواده رویدادهای قابل ممیزی در تولید داده ممیزی امنیت (FAU_GEN) تعیین می‌شوند، اما این رویدادها باید در این مؤلفه جهت ممیزی، قابل انتخاب باشند. این خانواده، این اطمینان را به وجود می‌آورد که احتمال حفظ سلسله ممیزی از طولانی شدن و در نتیجه، بی‌فایده بودن با تفکیک صحیح رویدادهای ممیزی امنیت انتخاب شده، امکان‌پذیر می‌باشد.

پ-۶-۲ ممیز اختیاری FAU_SEL.1

پ-۶-۲-۱ نکته‌های مربوط به برنامه‌کاربر کاربر

این مؤلفه، معیارها را برای انتخاب رویدادهای ممیزی شده، تعیین می‌نماید. این معیارها می‌توانند امکان وجود یا عدم وجود رویدادها را از مجموعه‌ای از رویدادهای قابل ممیزی مبتنی بر ویژگی‌های کاربر، ویژگی‌های موضوع، ویژگی‌های هدف یا نوع رویداد، امکان‌پذیر نمایند. وجود هویت‌های کاربر منحصر بفرد در مورد این مؤلفه، مدنظر قرار نمی‌گیرد. این امر به TOE ها مانند روترها، امکان پشتیبانی نکردن از نظریات کاربر را می‌دهد. هویت میزبان برای محیط توزیع شده، می‌تواند به عنوان انتخاب معیارها برای رویدادهای ممیزی شده، باشد. FMT_MTD.1 کارکرد مدیریت داده TSF، بر حقوق کاربران مجاز جهت جستجو یا تغییر انتخاب‌ها، نظارت می‌نماید.

پ-۶-۲-۲ کارکرد

پ-۶-۲-۲-۱ انتخاب

مولف PP/ST در FAU_SEL.1.1، باید مربوط بودن ویژگی امنیتی مبتنی بر گزینش ممیزی، مربوط به هویت کاربر، هویت موضوع، هدف، میزبان یا نوع رویداد را تعیین نماید.

پ-۶-۲-۲-۲ وظیفه

مولف PP/ST در FAU_SEL.1.1، باید هر ویژگی اضافی که انتخاب ممیز مبتنی بر آن بوده را تعیین نماید. در صورتی که هیچ قواعد دیگری برای انتخاب ممیز وجود نداشته باشد، این وظایف می‌تواند با "هیچ موضوعی" تکمیل شود.

پ-۷ ذخیره رویدادهای ممیزی امنیت (FAU_STG)

پ-۷-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

خانواده ذخیره رویدادهای ممیزی امنیت، نیازمندی‌هایی را جهت ذخیره داده ممیزی برای استفاده آتی، تعیین می‌نماید، که شامل نیازمندی‌هایی جهت کنترل اتلاف و از بین رفتن اطلاعات ممیزی با توجه به شکست‌های TOE، حملات و/یا کم بودن ظرفیت ذخیره می‌باشد.

پ-۷-۲ ذخیره رد ممیزی محافظت شده FAU_STG.1

پ-۷-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

مولف PP/ST، در محیط توزیع شده، به‌عنوان موقعیت سلسله ممیزی در TOE بوده اما لزوماً به همراه کارکردی که داده ممیزی را توزیع می‌کنند، نمی‌باشد و می‌تواند درخواست تأیید ایجاد کننده مستند ممیزی، یا عدم پذیرش منبع مستند را پیش از ذخیره این مستند در سلسله ممیزی، را داشته باشد. TSF، از سلسله ممیزی در مقابل حذف و تغییر غیرمجاز، محافظت می‌نماید. باید متذکر شد که ممیز (وظیفه او) در برخی TOEها ممکن است جهت حذف مدارک ممیزی برای دوره زمانی مشخصی، مجاز نباشد.

پ-۷-۲-۲ کارکرد

پ-۷-۲-۲-۱ انتخاب

مولف PP/ST در FAU_STG.1.2، باید توانایی TSF جهت جلوگیری یا شناسایی تغییرات رد ممیزی را داشته باشد. تنها یکی از این موردها را می‌توان انتخاب نمود.

پ-۷-۳ ضمانت‌های FAU_STG.2 قابلیت دسترسی داده ممیزی

پ-۷-۳-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربر

مولف PP/ST، در محیط توزیع شده، به‌عنوان موقعیت سلسله ممیزی در TOE بوده اما لزوماً به همراه کارکردی که داده ممیزی را توزیع می‌کنند، نمی‌باشد و می‌تواند درخواست تأیید ایجاد کننده مستند ممیزی، یا عدم پذیرش منبع مستند را پیش از ذخیره این مستند در رد ممیزی، داشته باشد.

پ-۷-۳-۲ کارکرد

پ-۷-۳-۲-۱ انتخاب

مولف PP/ST در FAU_STG.1.2، باید توانایی TSF جهت جلوگیری یا شناسایی تغییرات سلسله ممیزی را داشته باشد. تنها یکی از این موردها را می‌توان انتخاب نمود.

پ-۷-۳-۲-۲ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FAU_STG.2.3، باید معیاری که TSF باید با توجه به رد ممیزی، از آن اطمینان حاصل نماید را تعیین کند. این معیار، اتلاف و از بین رفتن داده را با در نظر داشتن تعداد مدارکی که باید نگاه داشته شوند یا زمانی که مدارک، حفظ می‌شوند را محدود می‌نماید. نمونه‌ای از معیار را می‌توان به صورت "۱۰۰۰۰۰" عنوان نمود که نشان دهنده توانایی ذخیره ۱۰۰۰۰۰ مستند ممیزی می‌باشد.

پ-۷-۳-۳ انتخاب

مولف PP/ST، در FAU_STG.2.3، باید شرایطی را که TSF، تحت آن هنوز قادر به حفظ میزان مشخصی از داده ممیزی می‌باشد را تعیین نماید. این شرایط می‌تواند هر یک از موردها زیر باشد: عدم توانایی، شکست، حمله در ذخیره ممیزی.

پ-۷-۴ FAU_STG اقداماتی در مواجهه با اتلاف و از بین رفتن احتمال داده ممیزی

پ-۷-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه نیازمند انجام اقداماتی در هنگام افزایش برخی محدودیت‌های از پیش تعیین شده، می‌باشد.

پ-۷-۴-۲ کارکرد

پ-۷-۴-۱-۲ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FAU_STG.3.1، باید محدودیت‌های از پیش تعیین شده را نشان دهد. در صورتی که کارکرد مدیریتی، درخواست تغییر این تعداد را توسط کاربر مجاز بدهد، این مقدار، به صورت پیش فرض، مدنظر قرار داده می‌شود. مؤلفه PP/ST، ممکن است به کاربر مجاز، امکان تعیین این حد را بدهد. در چنین موردهایی، موضوعات تعیین شده، می‌توانند برای مثال "محدوده تعیین شده کاربران مجاز" می‌باشد. مولف PP/ST، در FAU_STG.3.1، باید اقداماتی که در هنگام شکست در ذخیره ممیزی بوده و از طریق افزایش آستانه نشان داده می‌شود را تعیین نماید. این اقدامات، شامل اطلاع رسانی به کاربر مجاز می‌باشد.

پ-۷-۵ FAU_STG.4 پیشگیری از اتلاف و از بین رفتن داده ممیزی

پ-۷-۵-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه رفتار TOE را در صورت تکمیل رد ممیزی، نشان می‌دهد: یا مدارک ممیزی نادیده گرفته می‌شوند و یا TOE بشکلی متوقف می‌شود که هیچ رویداد قابل ممیزی صورت نپذیرد. نیازمندی‌ها همچنین باید بدون توجه به نحوه نمونه سازی، امکان ادامه ایجاد رویدادهای قابل ممیزی را با وجود کاربران مجاز و حقوق خاص، فراهم نماید. دلیل این امر، عدم توانایی کاربر مجاز جهت راه اندازی مجدد سامانه می‌باشد. باید

ملاحظات در خصوص انتخاب اقدامات انجام شده توسط TSF در مورد عدم توانایی در ذخیره ممیزی، با در نظر نگرفتن رویدادی که قابلیت دسترسی بهتری را برای TOE فراهم نموده و همچنین امکان انجام اقداماتی را بدون ثبت آن و مسئول بودن کاربر، مدنظر قرار دهند.

پ-۷-۵-۲ کارکرد

پ-۷-۵-۲-۱ انتخاب

مولف PP/ST، در FAU_STG.4.1، باید میان نادیده گرفتن اقدامات قابل ممیزی یا ممانعت از وقوع اقدامات قابل ممیزی یا بازنویسی مدارک ممیزی قدیمی، هنگامی که TSF، دیگر نمی‌تواند مدارک ممیزی را ذخیره کند، یکی را انتخاب نماید. تنها باید یکی از این موارد را انتخاب نماید.

پ-۷-۵-۲-۲ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FAU_STG.4.1، باید دیگر اقداماتی را که در خصوص شکست در ذخیره ممیزی، مانند مطلع ساختن کاربر مجاز، انجام می‌شود را تعیین کند. در صورتی که هیچ اقدامی در خصوص شکست در ذخیره ممیزی، انجام نشود، این وظیفه می‌تواند با "هیچ موضوعی" تکمیل شود.

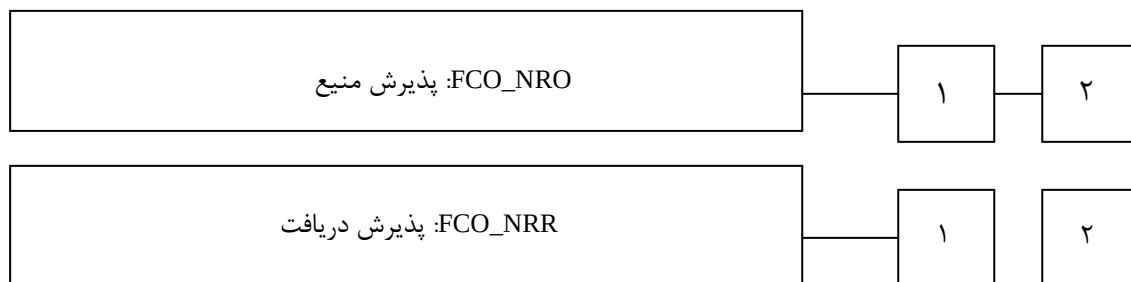
پیوست ت

(الزامی)

کلاس FCO : ارتباطات

این کلاس، نیازمندی‌های مورد نظر TOE ها که جهت تبادل اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند را تعیین می‌نماید. خانواده‌های موجود در این کلاس، با پذیرش موضوعات، سروکار دارند. در این کلاس، مفهوم "اطلاعات"، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اطلاعات را باید به‌عنوان موضوع ارتباطی، تفسیر نموده و می‌تواند شامل پیام الکترونیکی، فایل با مجموعه‌ای از انواع ویژگی‌های از پیش تعیین شده، باشد.

در ادبیات، اصطلاح "اثبات دریافت" و "اثبات منبع" از اصطلاحهای معمول می‌باشند. باوجود اینکه اینگونه تصور می‌شود که اصطلاح "اثبات" ممکن است در موردهای قواعدی جهت اشاره به منطق ریاضی، مورد استفاده قرارگیرد. مؤلفه‌های موجود در این کلاس، استفاده کارکردی کلمه "اثبات" را در متن "شواهد"ی که TSF، پذیرش انتقال انواع مختلف اطلاعات را برعهده می‌گیرد را توضیح می‌دهد. شکل ت-۱، نشان دهنده ترکیب‌بندی این کلاس به مؤلفه‌های سازنده آن می‌باشد.



شکل ت-۱: FCO ترکیب‌بندی کلاس ارتباطی

ت-۱ عدم انکار منشا (FCO_NRO)

ت-۱-۱ نکات کاربر

عدم انکار منشا، نیازمندی‌هایی را جهت ارائه شواهدی برای کاربران/موضوعات درباره تعیین منبع برخی اطلاعات، فراهم می‌کند. تعیین کننده منبع نمی‌تواند به‌صورت موفقیت‌آمیزی، ارسال اطلاعات را انکار نماید، زیرا شواهد منبع (امضای دیجیتال) شواهدی را از محدودیت میان تعیین کننده منبع و اطلاعات ارسال شده، ارائه می‌نماید. گیرنده شخص سوم می‌تواند شواهد منبع را بازبینی نماید. این شواهد نباید چکش‌خوار باشند.

چنانچه اطلاعات یا ویژگی‌های مربوطه به هر شکلی، تغییر یابد، اعتباردهی مدارک منبع ممکن است از بین برود. بنابراین، مولف PP/ST، باید نیازمندی‌های صحت مانند FDP_UIT.1، صحت تبادل داده در PP/ST را در نظر داشته باشد.

وظایف بسیار زیادی در پذیرش منبع وجود دارد، هر یک از آن‌ها را می‌توان با یک یا تعداد بیشتری از موضوعات، ترکیب نمود. مورد اول، موضوعی می‌باشد که خواستار مدارک منبع می‌باشد (تنها در FCO_NRO.1، اثبات منبع اختیاری). مورد دوم، گیرنده و/یا سایر موضوعاتی می‌باشد که مدارک برای آن تهیه می‌شوند (اسناد رسمی). مورد سوم، موضوعی می‌باشد که خواستار بازبینی مدارک منبع بوده، برای مثال، گیرنده یا شخص سوم مانند داور.

مولف PP/ST، باید شرایطی که جهت بازبینی اعتبار مدارک وجود داشته باشد را فراهم نماید. مثالی از شرایطی که می‌توان ایجاد نمود، محل بازبینی مدارک در طول ۲۴ ساعت می‌باشد. بنابراین، این شرایط، امکان پذیرش نیازمندی‌های قواعدی را برای مثال، توانایی ارائه مدارک برای چندین سال متوالی را ایجاد می‌نماید.

در اکثر موردها، هویت گیرنده، هویت کاربر می‌باشد که ارسال را دریافت نموده است. در برخی مثال‌ها، مؤلفه PP/ST، نیاز به ارسال هویت کاربر ندارد. در چنین موردی، مولف PP/ST، باید صحیح بودن وجود این کلاس، یا هویت تهیه کننده خدمات ارسال یا هویت میزبان را مورد استفاده قرار دهد. علاوه بر (به جای) هویت کاربر، مولف PP/ST، باید بیشتر نگران زمان انتقال اطلاعات باشد. برای مثال، درخواست تعیین قیمت باید پیش از تاریخ معینی ارسال شود. در چنین موردهایی، این نیازمندی‌های می‌توانند جهت ارائه محدود زمانی تغییر یابند.

ت-۱-۲ اثبات اختیاری منبع FCO_NRO.1

ت-۱-۲-۱ کارکرد

ت-۱-۲-۱-۱ وظیفه‌ها

PP/ST، در FCO_NRO.1.1، باید نوع اطلاعات را بر حسب کارکرد شواهد منبع، برای مثال، پیام الکترونیکی، تعیین نماید.

ت-۱-۲-۱-۲ انتخاب

PP/ST، در FCO_NRO.1.1، باید کاربر را که می‌تواند خواستار مدارک منبع باشد، تعیین نماید.

ت-۱-۲-۱-۳ وظیفه‌ها

PP/ST، در FCO_NRO.1.1، بسته به انتخاب، باید شخص سومی که می‌تواند خواستار مدارک منبع باشد را تعیین نماید. شخص سوم می‌تواند داور، قاضی یا گروه قواعدی باشد. PP/ST، در FCO_NRO.1.1، باید فهرست ویژگی‌هایی که باید به اطلاعات متصل شود را تکمیل نماید؛ برای مثال، هویت ایجاد کننده، زمان منبع و موقعیت منبع.

PP/ST، در FCO_NRO.1.2، باید فهرست زمینه اطلاعات با اطلاعاتی که ویژگی‌ها، بر مبنای آن شواهد منبع را ارائه می‌نمایند، تکمیل کند، برای مثال، متن پیام.

ت-۱-۲-۱-۴ انتخاب

PP/ST، در FCO_NRO.1.3، باید کاربر/موضوعی که می‌تواند شواهد منبع را بازبینی نماید، تعیین کند.

ت-۱-۲-۱-۵ وظیفه‌ها

PP/ST، در FCO_NRO.1.3، باید فهرست محدودیت‌هایی که مدارک می‌توانند بازبینی شوند را تکمیل نماید. برای مثال، شواهد، تنها می‌توانند در طول ۲۴ ساعت وقفه زمانی، بازبینی شوند. تعیین "سریع" یا "دقیق" نیز قابل قبول می‌باشد.

PP/ST، در FCO_NRO.1.3، با توجه به انتخاب باید شخص سومی که می‌تواند بازبینی شواهد منبع را انجام دهد را تعیین نماید.

ت-۱-۳ اثبات اجباری منبع FCO_NRO.2

ت-۱-۳-۱ کارکرد

ت-۱-۳-۱-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FCO_NRO.2.1، باید انواع اطلاعاتی را که منوط به کارکرد شواهد منبع می‌باشد برای مثال، پیام الکترونیکی، را تکمیل نماید.

مولف PP/ST در FCO_NRO.2.2، باید فهرستی از ویژگی‌هایی که باید به اطلاعات متصل شود؛ برای مثال، هویت ایجاد کننده منبع، زمان منبع و موقعیت آن.

مولف PP/ST در FCO_NRO.2.2، باید فهرست زمینه اطلاعات را از طریق اطلاعاتی که ویژگی‌ها از طریق آن می‌توانند شواهد منبع را ارائه نمایند، تکمیل نماید، برای مثال، متن پیام.

ت-۱-۳-۱-۲ انتخاب

مولف PP/ST در FCO_NRO.2.3، باید کاربر/موضوعی که می‌تواند مدارک منبع را بازبینی کند را تعیین نماید.

ت-۱-۳-۱-۳ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FCO_NRO.2.3، باید فهرست محدودیت‌هایی که مدارک می‌توانند بازبینی شوند را تکمیل نماید. برای مثال، شواهد، تنها می‌توانند در طول ۲۴ ساعت وقفه زمانی، بازبینی شوند. تعیین "سریع" یا "دقیق" نیز قابل قبول می‌باشد.

مولف PP/ST در FCO_NRO.2.3، با توجه به انتخاب باید شخص سومی که می‌تواند بازبینی شواهد منبع را انجام دهد را تعیین نماید.

ت-۲ پذیرش دریافت اطلاعات (FCO_NRR)

ت-۲-۱ نکته‌های کاربر

عدم انکار دریافت، نیازمندی‌هایی را جهت ارائه شواهدی برای کاربران/موضوعات درباره تعیین منبع برخی اطلاعات، فراهم می‌کند. تعیین کننده منبع نمی‌تواند به صورت موفقیت‌آمیزی، ارسال اطلاعات را انکار نماید، زیرا شواهد منبع (امضای دیجیتال) شواهدی را از محدودیت میان تعیین کننده منبع و اطلاعات ارسال شده، ارائه می‌نماید. گیرنده شخص ثالث می‌تواند شواهد منبع را بازبینی نماید. این شواهد نباید قابل جعل باشند. باید متذکر شد که تمهیدات مربوط به مدارکی که اطلاعات دریافت نموده‌اند، لزوماً به معنای خواندن و استنباط اطلاعات نبوده و تنهابه معنای تحویل آنها می‌باشد.

چنانچه اطلاعات یا ویژگی‌های مربوطه به هر شکلی، تغییر یابد، اعتباردهی مدارک منبع ممکن است از بین برود. بنابراین، مولف PP/ST، باید نیازمندی‌های صحت مانند FDP_UIT.1، صحت تبادل داده در PP/ST را در نظر داشته باشد.

وظایف بسیار زیادی در عدم انکار منشا وجود دارد، هر یک از آنها را می‌توان با یک یا تعداد بیشتری از موضوعات، ترکیب نمود. مورد اول، موضوعی می‌باشد که خواستار مدارک منبع می‌باشد (تنهادر FCO_NRO.1، اثبات منبع انتخابی). مورد دوم، گیرنده و/یا سایر موضوعاتی می‌باشد که مدارک برای آن تهیه می‌شوند (اسناد رسمی). مورد سوم، موضوعی می‌باشد که خواستار بازبینی مدارک منبع بوده، برای مثال، گیرنده یا شخص سوم مانند داور.

مولف PP/ST، باید شرایطی که جهت بازبینی اعتبار مدارک وجود داشته باشد را فراهم نماید. مثالی از شرایطی که می‌توان ایجاد نمود، محل بازبینی مدارک در طول ۲۴ ساعت می‌باشد. بنابراین، این شرایط، امکان پذیرش نیازمندی‌های قواعدی را برای مثال، توانایی ارائه مدارک برای چندین سال متوالی را ایجاد می‌نماید.

در اکثر موردها، هویت گیرنده، هویت کاربر می‌باشد که ارسال را دریافت نموده است. در برخی مثال‌ها، مؤلفه PP/ST، نیاز به ارسال هویت کاربر ندارد. در چنین موردی، مولف PP/ST، باید صحیح بودن وجود این کلاس، یا هویت تهیه کننده خدمات ارسال یا هویت میزبان را مورد استفاده قرار دهد. علاوه بر (به جای) هویت کاربر، مولف PP/ST، باید بیشتر نگران زمان انتقال اطلاعات باشد. برای مثال، درخواست تعیین قیمت باید پیش از تاریخ معینی ارسال شود. در چنین موردهایی، این نیازمندی‌های می‌توانند جهت ارائه محدود زمانی تغییر یابند.

ت-۲-۲ اثبات اختیاری منبع FCO_NRR.1

ت-۲-۲-۱ کارکرد

ت-۲-۲-۱-۱ وظیفه‌ها

PP/ST، در FCO_NRO.1.1، باید نوع اطلاعات را بر حسب کارکرد شواهد منبع، برای مثال، پیام الکترونیکی، تعیین نماید.

ت-۲-۱-۲-۲ انتخاب

مؤلف PP/ST در FCO_NRO.2.3، باید کاربر/موضوعی که می‌تواند مدارک منبع را بازبینی کند را تعیین نماید.

ت-۲-۱-۲-۳ وظایف

مؤلف PP/ST در FCO_NRR.1.1، با توجه به انتخاب ب، باید شخص سومی که می‌تواند درخواست وصول شواهد را بدهد تعیین نماید. شخص سوم می‌تواند یک داور یا یک قاضی و یا یک شخص حقوقی باشد. مؤلف PP/ST در FCO_NRR.2.3، باید لیستی از ویژگی‌ها را پر کند که به اطلاعات مرتبط می‌باشند، برای مثال، هویت گیرنده، زمان دریافت، و مکان دریافت. مؤلف PP/ST در FCO_NRR.2.3،

ت-۲-۳ اثبات اجباری دریافت FCO_NRR.2

ت-۲-۳-۱ کارکرد

ت-۲-۳-۱-۱ وظیفه‌ها

PP/ST در FCO_NRR.2.1، باید نوع اطلاعات را بر حسب کارکرد شواهد منبع، برای مثال، پیام الکترونیکی، پر نماید. مؤلف PP/ST در FCO_NRR.2.2، باید فهرستی از ویژگی‌هایی که باید به اطلاعات متصل شود؛ برای مثال، هویت ایجاد کننده منبع، زمان منبع و موقعیت آن پر نماید. مؤلف PP/ST در FCO_NRR.2.2، باید فهرست زمینه اطلاعات را از طریق اطلاعاتی که ویژگی‌ها از طریق آن می‌توانند شواهد منبع را ارائه نمایند، تکمیل نماید، برای مثال، متن پیام پر نماید.

ت-۲-۳-۱-۲ انتخاب

مؤلف PP/ST در FCO_NRR.2.3، باید کاربر/موضوعی که می‌تواند مدارک منبع را بازبینی کند را تعیین نماید.

ت-۲-۳-۱-۳ وظیفه‌ها

مؤلف PP/ST در FCO_NRR.2.3، باید فهرست محدودیت‌هایی که مدارک می‌توانند بازبینی شوند را تکمیل نماید. برای مثال، شواهد، تنها می‌توانند در طول ۲۴ ساعت وقفه زمانی، بازبینی شوند. تعیین "سریع" یا "دقیق" نیز قابل قبول می‌باشد. مؤلف PP/ST در FCO_NRR.2.3، با توجه به انتخاب باید شخص سومی که می‌تواند بازبینی شواهد منبع را انجام دهد را تعیین نماید.

پیوست ث

(الزامی)

کلاس FCS: پشتیبانی رمزنگاری شده

TSF، ممکن است کارکرد رمزنگاری شده را جهت کمک به ایجاد اهداف متعدد امنیتی سطح بالا، به کارگیرد. این امر شامل (اما به این موارد محدود نمی شود): شناسایی و احراز هویت، پذیرش، مسیر مطمئن، کانال مطمئن و تفکیک داده می شود. این کلاس در زمان پیاده سازی کارکرد رمزنگاری شده توسط TOE مورد استفاده قرار می گیرد، این پیاده سازی می تواند سخت افزار، نرم افزار و/یا لخت افزار باشد.

FCS: کلاس پشتیبانی رمزنگاری شده، از دو خانواده تشکیل شده است: مدیریت کلید رمزنگاری شده (FCS_CKM) و کارکرد رمزنگاری شده (FCS_COP). خانواده مدیریت کلید رمزنگاری شده (FCS_CKM) جنبه های مدیریتی کلید رمزنگاری شده را مدنظر قرار می دهد و این در حالی است که خانواده کارکرد رمزنگاری شده (FCS_COP) به استفاده کارکردی از کلیدهای رمزنگاری شده مربوط می شود.

برای پیاده سازی هر روش تولید کلید رمزنگاری شده توسط TOE، مولف PP/ST، باید مؤلفه تولید کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.1، را انتخاب نماید.

برای پیاده سازی روش توزیع کلید رمزنگاری شده توسط TOE، مولف PP/ST، باید مؤلفه توزیع کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.2 را انتخاب نماید.

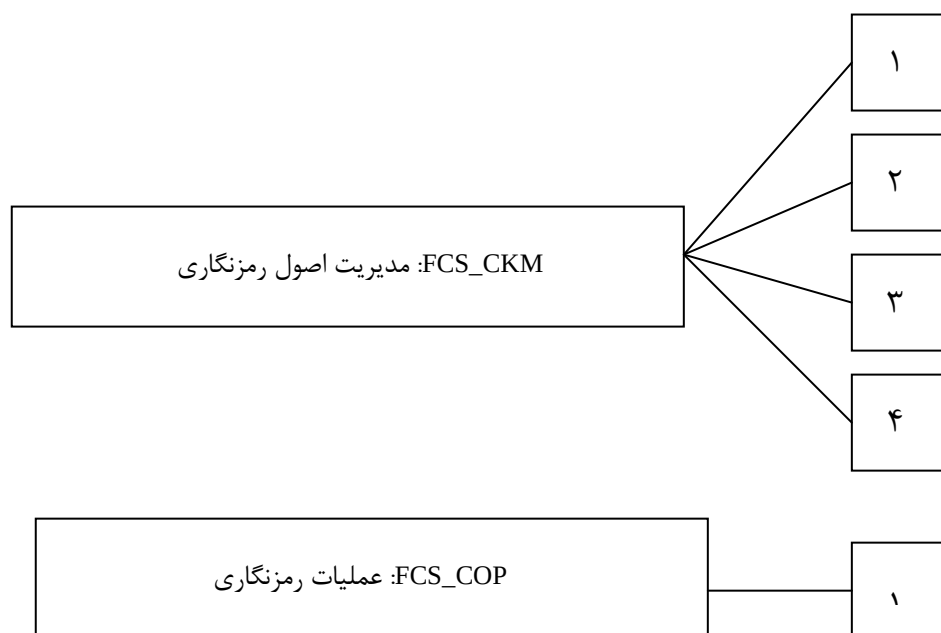
برای پیاده سازی روش دسترسی به کلید رمزنگاری شده توسط TOE، مولف PP/ST، باید مؤلفه دسترسی به کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.3 را انتخاب نماید.

برای پیاده سازی روش از بین بردن کلید رمزنگاری شده توسط TOE، مولف PP/ST، باید مؤلفه از بین بردن کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.4 را انتخاب نماید.

برای هر کارکرد رمزنگاری شده (مانند امضای دیجیتال، رمزنگاری شده داده ها، هماهنگی کلید، درهم ریختگی امن و غیره)، انجام شده توسط TOE، مؤلفه PP/ST باید مؤلفه کارکرد رمزنگاری شده FCS_COP.1 را انتخاب نماید.

کارکرد رمزنگاری شده ممکن است جهت برآورده نمودن اهداف مشخص در کلاس FCO، مورد استفاده قرار گیرند: برقراری ارتباط و در خانواده ها، احراز هویت داده (FDP_DAU)، صحت داده ذخیره شده (FDP_SDI)، حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر TSF داخلی (FDP_UCT)، محافظت از انتقال صحت داده کاربر TSF داخلی (FDP_UIT)، مشخص کردن اسرار (FIA_SOS)، تأیید کاربر (FIA_UAU)، جهت برآورده نمودن اهداف مختلف. زمانی که کارکرد رمزنگاری شده جهت برآورده نمودن اهداف سایر کلاس ها مورد استفاده قرار می گیرد، مؤلفه های کارکردی منحصر بفرد، اهدافی که کارکرد رمزنگاری شده باید برآورده کند را تعیین می نماید. اهداف کلاس FCS، عبارتند از: پشتیبانی رمزنگاری شده باید در زمان جستجوی کارکرد رمزنگاری شده توسط مصرف کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

شکل ۱.۵ ترکیب بندی این کلاس را به مؤلفه های سازنده آن نشان می دهد.



شکل ث-۱- FCS: ترکیب بندی کلاس پشتیبانی رمزنگاری شده

ث-۱ مدیریت کلید رمزنگاری شده (FCS_CKM)

ث-۱-۱ نکات کاربر

مدیریت کلید رمزنگاری شده باید در طول زمان وجود آن ها، انجام شود. رویدادهای معمول در چرخه حیات کلید رمزنگاری شده، شامل (اما به این موارد محدود نمی شود): تولید، توزیع، ورود، ذخیره، دسترسی، پشتیبانی، قابل اجرا بودن، بایگانی، بازیابی) و تخریب می شود.

از آنجایی که TOE باید در کلیه کلید چرخه حیات وجود داشته باشد، وجود سایر مراحل، به پیاده سازی راهبرد مدیریت کلید وابسته می باشد (TOE، ممکن است تنها کلید رمزنگاری شده را ایجاد و توزیع نماید).

هدف این خانواده، پشتیبانی از چرخه حیات کلید رمزنگاری شده بوده و در نهایت، نیازمندی هایی را برای فعالیت های زیر، تعیین می نماید: تولید کلید رمزنگاری شده، توزیع کلید رمزنگاری شده، دسترسی به کلید رمزنگاری شده و از بین بردن کلید رمزنگاری شده. این خانواده باید هر زمانی که نیازمندی های کارکردی برای مدیریت کلید رمزنگاری شده وجود داشت، مدنظر قرار داده شود.

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت (FAU_GEN) در PP/ST، مدنظر قرار داده شود، در محتوای رویدادها، ممیزی خواهد شد:

الف- ویژگی های هدف ممکن است شامل کاربر مشخص برای کلید رمزنگاری شده، وظیفه کاربر، کارکرد رمزنگاری شده که کلید رمزنگاری شده باید جهت شناسایی آن مورد استفاده قرار گیرند و دوره زمانی اعتبار کلید رمزنگاری شده باشند.

ب- ارزش موضوع، ممکن است شامل ارزش کلید رمزنگاری شده و پارامترهای بدست آمده از هر گونه اطلاعات ضروری (مانند، کلید رمزنگاری شده سری یا محرمانه) باشد. به‌طور معمول، ارقام تصادفی، جهت تولید کلید رمزنگاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. در صورتی که این امر مدنظر باشد، تولید کلید رمزنگاری شده FDC_CKM.1، باید به جای مؤلفه تولید کلید FIA_SOS.2 و TSF، مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که تولید تصادفی ارقام، برای اهدافی غیر از تولید کلید رمزنگاری شده باشد، مؤلفه تولید موردهای محرمانه FIA_SOS.2 TSF، باید مورد استفاده قرار گیرد.

ث-۱-۲ تولید کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.1

ث-۱-۲-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربر

این مؤلفه، به قالب‌های کلیدی رمزنگاری شده و روش‌ها، جهت ایجاد این کلید نیاز دارد، این امر می‌تواند برطبق استاندارد تعیین شده، باشد. این استاندارد را می‌توان جهت تعیین کلید رمزنگاری شده و روش^۱ به‌کاررفته جهت ایجاد کلید رمزنگاری شده، مورد استفاده قرار داد. تنها یک نمونه از مؤلفه برای همان روش و کلید مختلف، مورد نیاز می‌باشد. میزان این کلید می‌تواند به‌صورت عادی بوده یا برای هستارهای مختلف، متفاوت باشد و می‌تواند به‌صورت ورودی یا خروجی برای روش باشد.

ث-۱-۲-۲ کارکرد

ث-۱-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FCS_CKM.1.1، باید روش تولید کلید رمزنگاری شده به‌کاررفته را تعیین نماید. مولف PP/ST در FCS_CKM.1.1، باید قالب‌های کلیدی به‌کاررفته را تعیین نماید. قالب‌های کلیدی تعیین شده، باید متناسب با روش به‌کار رفته برای آن باشد. مولف PP/ST در FCS_CKM.1.1، باید استاندارد مشخصی که نشان‌دهنده روش به‌کاررفته جهت تولید کلید رمزنگاری شده می‌باشد را تعیین نماید. استاندارد تعیین شده ممکن است شامل هیچ، یک یا تعداد بیشتری از استانداردهای حقیقی باشد، برای مثال، از میان استانداردهای بین‌المللی، ملی، صنعتی یا سازمانی.

ث-۱-۳ توزیع کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.2

ث-۱-۳-۱ نکته‌های مورداستفاده کاربر

این مؤلفه، به روشی جهت توزیع کلید رمزنگاری شده نیاز داشته و می‌تواند هماهنگ با استاندارد معین باشد.

ث-۱-۳-۲ کارکرد

ث-۱-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FCS_CK2. 1^۲، باید روش به‌کاررفته جهت توزیع کلید رمزنگاری شده را تعیین نماید.

¹ -Algorithm
²

مولف PP/ST در FCS_CKM.2.1، باید استاندارد مشخصی که نشان‌دهنده روش به‌کاررفته جهت تولید کلید رمزنگاری شده‌می‌باشد را تعیین نماید. استاندارد تعیین شده ممکن است شامل هیچ، یک یا تعداد بیشتری از استانداردهای حقیقی باشد، برای مثال، از میان استانداردهای بین‌المللی، ملی، صنعتی یا سازمانی.

ث-۱-۴ دسترسی به کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.3

ث-۱-۴-۱ نکات مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، به روشی جهت دسترسی به کلید رمزنگاری شده نیاز داشته و می‌تواند هماهنگ با استاندارد مشخص باشد.

ث-۱-۴-۲ کارکرد

ث-۱-۴-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FCS_CKM.3.1، باید نوع دسترسی به کلید رمزنگاری شده به‌کاررفته را تعیین نماید. نمونه‌هایی از انواع دسترسی به کلید رمزنگاری شده، شامل (اما به این موارد محدود نمی‌شود) پشتیبانی کلید رمزنگاری شده، بایگانی کلید رمزنگاری شده، قابل اجرا بودن کلید رمزنگاری شده و بازیابی کلید رمزنگاری شده.

مولف PP/ST در FCS_CKM.3.1، باید روش به‌کاررفته جهت دسترسی به کلید رمزنگاری شده را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FCS_CKM.1.1، باید استاندارد مشخصی که نشان‌دهنده روش به‌کاررفته جهت دسترسی به کلید رمزنگاری شده می‌باشد را مشخص نماید. استاندارد تعیین شده، ممکن است شامل هیچ، یک یا تعداد بیشتری از استانداردهای حقیقی باشد، برای مثال، استانداردهای بین‌المللی، ملی، صنعتی یا سازمانی.

ث-۱-۵ تخریب کلید رمزنگاری شده FCS_CKM.4

ث-۱-۵-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیاز به روشی جهت تخریب کلید رمزنگاری شده داشته که باید هماهنگ با استاندارد مشخصی باشد.

ث-۱-۵-۲ کارکرد

ث-۱-۵-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FCS_CKM.4.1 باید روش تخریب به‌کاررفته جهت از بین بردن کلید رمزنگاری شده را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FCS_CKM.4.1 باید استاندارد مشخصی که نشان‌دهنده روش به‌کاررفته جهت تولید کلید رمزنگاری شده‌می‌باشد را تعیین نماید. استاندارد تعیین شده ممکن است شامل هیچ، یک یا تعداد بیشتری از استانداردهای حقیقی باشد، برای مثال، از میان استانداردهای بین‌المللی، ملی، صنعتی یا سازمانی.

ث-۲ کارکرد رمزنگاری شده (FCS_COP)

ث-۲-۱ نکته‌های مربوط به کاربر

کارکرد رمزنگاری شده، ممکن است روش(های) رمزنگاری شده همراه با کارکرد را داشته باشند. در چنین موردی، روش‌های رمزنگاری شده باید مشخص شوند. نمونه‌هایی از روش‌های رمزنگاری شده کارکرد زنجیره بلوک رمز، روش پشتیبانی اطلاعات بدست آمده، کد الکترونیکی ثبت شده و روش پشتیبانی از رمز می‌باشد.

کارکرد رمزنگاری شده ممکن است جهت پشتیبانی از یک یا تعداد بیشتری از خدمات امنیتی TOE مورد استفاده قرار گیرند. مؤلفه کارکرد رمزنگاری شده (FCS_COP) ممکن است نیاز به تکرار داشته باشد که به موردی زیر بستگی داد:

الف- برنامه کاربردی کاربر که خدمات امنیتی در مورد آن به کار گرفته می‌شود.

ب- استفاده از روش‌های مختلف رمزنگاری شده و/یا کلید رمزنگاری شده.

پ- نوع یا حساسیت داده‌ی که کارکرد روی آن انجام می‌شود.

در صورتی که تولید داده ممیزی امنیت (FAU_GEN) در PP/ST مدنظر قرار گیرد، محتوای رویدادهای کارکرد رمزنگاری شده باید ممیزی شوند:

الف- نوع اطلاعات رمزنگاری شده ممکن است شامل تولید امضای دیجیتال و/یا بازبینی، تولید مجموع مقابله‌ای رمزنگاری شده جهت اطمینان از صحت و/یا بازبینی مجموع مقابله‌ای، محاسبه پارازیت‌های ایمن (درک پیام)، رمزنگاری شده داده و/یا کدگذاری، کدگذاری کلید رمزنگاری شده و/یا کدگذاری، هماهنگی کلید رمزنگاری شده و تولید تصادفی ارقام.

ب- ویژگی‌های موضوع، ممکن است شامل وظیفه موضوع و کاربران مربوط به موضوع باشد.

پ- ویژگی‌های موضوع، ممکن است شامل کاربر تعیین شده برای کلید رمزنگاری شده، وظیفه کاربر، کارکرد رمزنگاری شده، کلید به کاررفته، شناسایی کلید و دوره زمانی تعیین اعتبار کلید رمزنگاری شده می‌باشد.

ث-۲-۲ کارکرد رمزنگاری شده FCS_COP.1

ث-۲-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، به روش رمزنگاری شده و کلید به کاررفته جهت انجام کارکرد خاص رمزنگاری شده که می‌توان مبتنی بر استاندارد مشخص باشد، نیاز دارد.

ث-۲-۲-۲ کارکرد

ث-۲-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مؤلف PP/ST، در FCS_COP.1.1، باید روش به کاررفته جهت توزیع کلید رمزنگاری شده را تعیین نماید. کارکرد معمول رمزنگاری شده، شامل تولید امضای دیجیتال و/یا بازبینی، تولید مجموع مقابله‌ای رمزنگاری شده جهت تعیین صحت و/یا بازبینی مجموع مقابله‌ای، محاسبه پارازیت ایمن (دریافت پیام)، رمزنگاری شده

داده و/یا کدگشایی، کدگذاری کلید رمزنگاری شده، هماهنگی کلید رمزنگاری شده و تولید تصادفی ارقام می‌باشد. کارکرد رمزنگاری شده ممکن است در مورد داده کاربر یا داده TSF، صورت پذیرد.

مولف PP/ST در FCS_COP.1.1 باید روش رمزنگاری شده به‌کاررفته را تعیین نماید. روش‌های معمول به‌کاررفته، شامل DES، RSA و IDEA بوده اما به این موارد محدود نمی‌شوند.

مولف PP/ST در FCS_COP.1.1 باید کلید رمزنگاری شده به‌کاررفته را تعیین نماید. کلید به‌کاررفته باید متناسب با روش و کاربرد مورد نظر باشند.

مولف PP/ST در FCS_COP.1.1 باید استاندارد مشخصی را که نشان دهنده نحوه انجام کارکرد رمزنگاری شده می‌باشد را تعیین نمایند. استاندارد تعیین شده ممکن است شامل هیچ، یک یا تعداد بیشتری از استانداردهای حقیقی باشد، برای مثال، استانداردهای بین‌المللی، ملی، صنعتی و سازمانی.

پیوست ج

(استاندارد)

کلاس FDP: حفاظت از داده کاربر

این کلاس شامل خانواده‌هایی می‌باشد که نیازمندی‌هایی که مربوط به محافظت از داده کاربر می‌باشد را تعیین می‌نماید. این کلاس، در FDP، با FIA و FPT متفاوت می‌باشد: حفاظت از داده کاربر مؤلفه‌هایی را جهت محافظت از داده کاربر، تعیین نموده و FIA، مؤلفه‌هایی را جهت محافظت از ویژگی‌های امنیتی کاربر، تعیین می‌کند و FPT، مؤلفه‌هایی را جهت محافظت از اطلاعات TSF، فراهم می‌نماید.

این کلاس، دارای نیازمندی‌های مشخصی برای کنترل دسترسی الزامی (MAC)^۱ یا کنترل دسترسی احتیاطی (DAC)^۲ نمی‌باشد و این در حالی است که چنین نیازمندی‌هایی ممکن است با استفاده از مؤلفه‌هایی از این کلاس، ایجاد شوند.

FDP: حفاظت از داده کاربر به صورت واضح، با محرمانگی، صحت یا قابلیت دسترسی به عنوان سه تا از معمول‌ترین ساز و کارها و خطوط‌مشی، سروکار دارد. این درحالی است که خط‌مشی امنیتی باید این سه هدف را در PP/ST، مدنظر قرار دهد.

جنبه نهایی این کلاس، تعیین کنترل دسترسی به جای "کارکرد" می‌باشد. کارکردی خاص، به عنوان نوع خاص دسترسی در مورد موضوعات خاص، تعیین شده است. توضیح این کارکرد به صورت "خواندن" و/یا "نوشتن"، به سطح جداگانه مولف PP/ST وابسته بوده و یا به صورت کارکرد پیچیده‌تری مانند "بروزرسانی پایگاه داده" می‌باشد.

خطوط‌مشی کنترل دسترسی، موردهایی می‌باشند که دسترسی به مخزن اطلاعات را کنترل می‌نمایند. ویژگی‌های ارائه شده، نشان دهنده ویژگی‌های انبار اطلاعات می‌باشد. پس از خروج اطلاعات، فرد، مجاز به تغییر اطلاعات، شامل ثبت اطلاعات بر روی سایر مخازن اطلاعات، و به صورت مستقل از آن می‌باشد. برخلاف آن، خطوط‌مشی جریان اطلاعات، دسترسی به اطلاعات را به صورت مستقل از مخزن اطلاعات، کنترل می‌نماید. ویژگی خطوط‌مشی جریان اطلاعات که به همراه ویژگی‌های مخزن اطلاعات می‌باشد (یا در مورد پایگاه داده چند سطحی) در حین جابجایی، ثابت می‌ماند. افرادی که به اطلاعات دسترسی می‌یابند، در صورت عدم وجود مجوز، قادر به تغییر ویژگی اطلاعات نمی‌باشند.

این کلاس، دسته‌بندی کاملی از خطوط‌مشی دسترسی فناوری اطلاعات نمی‌باشد. کلیه خطوط‌مشی ارائه شده، موردهایی می‌باشند که تجربه‌های اخیر و سامانه‌های حقیقی، مبنایی را برای تعیین نیازمندی‌ها، ایجاد می‌نمایند، می‌باشد. هدف‌های دیگری نیز وجود دارد که در اینجا مدنظر قرار داده نشده است.

^۱ -Mandatory Access Control

^۲ -Discretionary Access Control

برای مثال، می‌توان هدف از کنترل جریان اطلاعات که محدود به کاربر می‌باشد را (پیاده‌سازی خودکار مدیریت داخلی اخطار) تصور نمود. چنین مفاهیمی می‌تواند به صورت انجام اصلاحات، یا گسترش آن برای FDP، مدیریت شود: مؤلفه‌های حفاظت از داده کاربر.

در نهایت، آنچه در بررسی مؤلفه‌های FDP، حائز اهمیت می‌باشد: حفاظت از داده کاربر جهت یادآوری آن‌ها به عنوان نیازمندی‌هایی برای کارکردی که توسط ساز و کاری پیاده‌سازی شده و هدفی را برآورده می‌نمایند. برای مثال، ایجاد خط‌مشی کنترل دسترسی (خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) که از برجسب‌ها (ویژگی‌های امنیتی ساده FDP_1.IFF) به عنوان مبنایی از ساز و کار کنترل دسترسی استفاده می‌کند، امکان پذیر خواهد بود.

مجموعه SFRها، ممکن است، شامل بسیاری از خطوط‌مشی کارکرد امنیتی باشد (SFPها) که هر کدام از آن‌ها با دو مؤلفه مبتنی بر خط‌مشی، خط‌مشی کنترل دسترسی، (FDP_ACC)، خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC) شناسایی می‌شوند. این خط‌مشی‌ها، معمولاً جنبه‌های محرمانگی، صحت و قابلیت دسترسی را در صورت نیاز، جهت برآورده کردن نیازمندی‌های TOE، مدنظر قرار می‌دهند. باید توجه زیادی جهت کسب اطمینان از تحت پوشش قرار گرفتن کمینه یک SFP و ایجاد هیچ تناقضی در اثر پیاده‌سازی SFPها، اعمال شود.

در زمان ایجاد PP/ST با استفاده از مؤلفه‌های FDP، باید موردهای زیر را مدنظر قرار دهیم: کلاس حفاظت از داده کاربر، اطلاعات زیر، راهنمایی‌هایی را در خصوص محل جستجو و انتخاب موضوعات مورد نیاز در کلاس، ارائه می‌نماید.

نیازمندی‌های موجود در FDP، عبارتند از: کلاس حفاظت از داده کاربر، برحسب مجموعه‌ای از SFRها، تعیین می‌شوند که SFP را پیاده‌سازی می‌نماید. از آنجایی که TOE ممکن است چندین SFP را به صورت همزمان پیاده‌سازی نماید، مولف PP/ST، باید عنوانی را برای هر SFP تعیین نموده تا امکان مراجعه به آن در سایر خانواده‌ها وجود داشته باشد. این عنوان در آینده می‌تواند برای هر مؤلفه‌ای که جهت استفاده از آن به عنوان قسمتی از تعیین نیازمندی‌ها برای کارکرد می‌باشد، مورد استفاده قرار گیرد. این امر به مولف امکان تعیین هدف کارکرد، مانند هدف‌ها، کارکرد و کاربران مجاز را می‌دهد.

فراهم نمودن مدارک برای مؤلفه را می‌توان تنها برای یک SFP به کارگرفت. بنابراین، چنانچه یک SFP برای یک مؤلفه تعیین شود، این SFP را می‌توان برای کلیه عناصر این مؤلفه مدنظر قرار داد. مؤلفه‌ها، ممکن است چندین مستند را از طریق PP/ST جهت مسئول دانستن خطوط‌مشی مختلف، در صورت دلخواه، ایجاد نمایند.

کلید انتخاب مؤلفه‌هایی از این خانواده، داشتن خط‌مشی امنیتی TOE مناسب جهت ایجاد امکان انتخاب مناسب مؤلفه‌ها از میان دو مؤلفه خط‌مشی می‌باشد؛ خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) و خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC). در خط‌مشی کنترل دسترسی و جریان اطلاعات، به ترتیب، کلیه خط‌مشی‌ها، حائز اهمیت می‌باشند. علاوه بر این، هدف از کنترل این مؤلفه‌ها بر حسب موضوعات، تحت پوشش قرار گرفتن توسط این کارکرد امنیتی است. عنوان این خط‌مشی‌ها جهت یادآوری مؤلفه‌های کارکردی که به دنبال انتخاب میان "SFP کنترل دسترسی" یا "SFP کنترل جریان اطلاعات" می‌باشند،

گذاشته می‌شود. قواعدی که کارآمد بودن کنترل دسترسی عنوان شده و SFP های کنترل جریان اطلاعات را تعیین می‌کند، به ترتیب در توابع کنترل دسترسی و خانواده کارکرد کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFF)، مشخص می‌شود.

گام‌های زیر را می‌توان به‌عنوان راهنماهایی در خصوص نحوه به‌کارگیری این کلاس در ایجاد PP/ST مورد استفاده قرار داد:

الف- شناسایی خطوط مشی اجباری شده توسط خط مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) و خانواده‌های خط مشی کنترل دسترسی جریان اطلاعات. این خانواده‌ها، هدف از کنترل خط مشی، منفک بودن کارکرد کنترل را تعیین نموده و ممکن است برخی قواعد را جهت هماهنگی با خط مشی، تعیین نماید.

ب- تعیین مؤلفه‌ها و انجام کارکرد قابل اجرا در مؤلفه‌های مربوط به خط مشی. کارکرد تعیین این موردها، ممکن است به‌صورت کلی (با بیانیه‌ای به‌صورت "کلیه فایل‌ها") یا به‌طور خاص (فایل‌های "الف"، "ب" و غیره) بسته به سطح جزئیات شناخته شده، انجام شود.

پ- شناسایی هر مؤلفه کارکردی قابل اجرا از توابع کنترل دسترسی (FDP_AFC) و کارکرد کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFF) جهت مدنظر قرار دادن خانواده‌های خط مشی مورد نظر از خط مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) و خط مشی کنترل جریان اطلاعات. انجام کارکردی جهت تعیین قواعدی که بتوان آن را توسط خطوط مشی مشخص، تعیین نمود. این امر باعث می‌شود که مؤلفه‌ها، نیازمندی‌های کارکرد انتخاب شده را تصور نموده و آن‌ها را ایجاد نمایند.

ت- تعیین فردی که توانایی کنترل و تغییر ویژگی‌های امنیتی را تحت کارکرد دارد، برای مثال، مدیر امنیتی، تنها مالک موضوع و سایر موردها. انتخاب مؤلفه‌های مناسب از طریق FMT: مدیریت امنیتی و انجام کارکرد. انجام اصلاحات، جهت شناسایی ویژگی‌های از بین رفته، مانند، همه یا برخی از تغییراتی که باید از طریق مسیر مطمئن انجام شود.

ث) تعیین هر مؤلفه مناسب از طریق FMT: مدیریت امنیتی برای مقادیر اولیه برای موضوعات و هدف‌های جدید.

ج) تعیین هر مؤلفه عقب‌گرد قابل اجرا از خانواده عقب‌گرد (FDP_ROL).

چ) تعیین نیازمندی‌های محافظت از اطلاعات باقی‌مانده قابل اجرا از محافظت اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP).

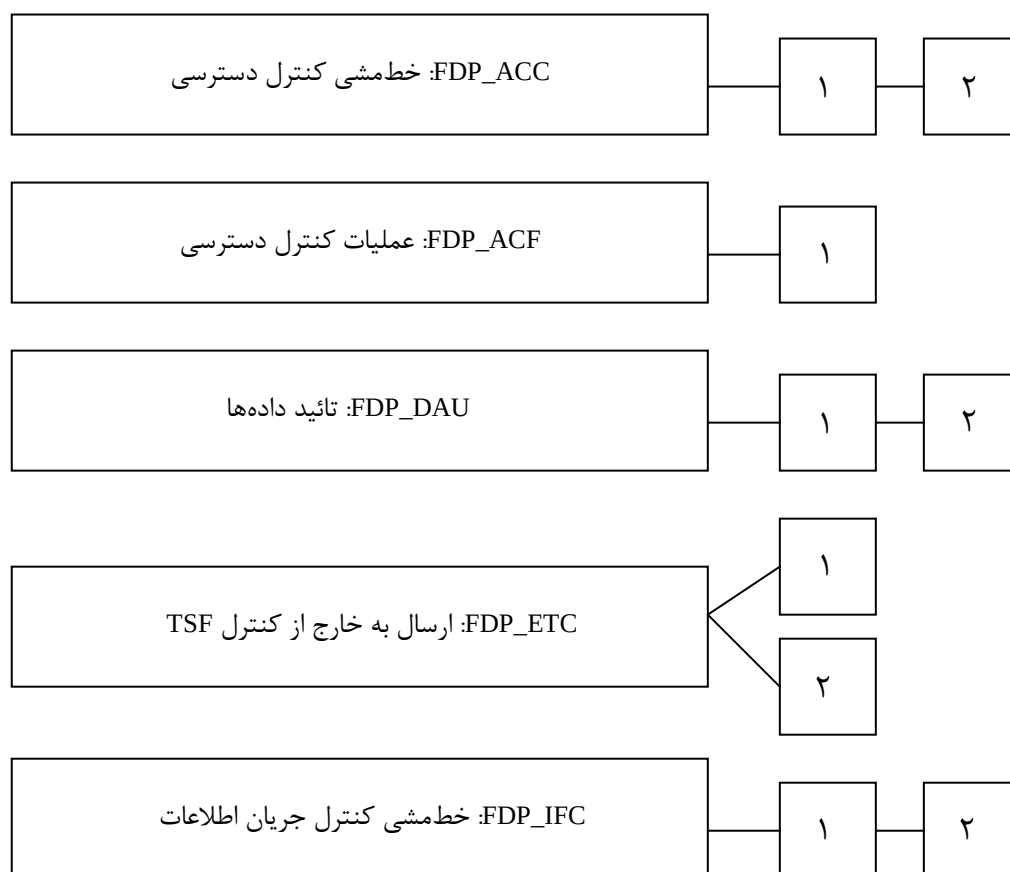
ح) تعیین مؤلفه‌های ورود و خروج قابل اجرا و نحوه اداره ویژگی‌های امنیتی در طول این کارکرد، در خصوص موردهایی که خارج از کنترل TSF (FDP_ITC) بوده و صادر کردن به خانواده‌های کنترل TSF بیرونی (FDP_ETC).

خ) تعیین مؤلفه‌های ارتباطی TOE خارجی از خانواده انتقال TOE خارجی (FDP_ITT).

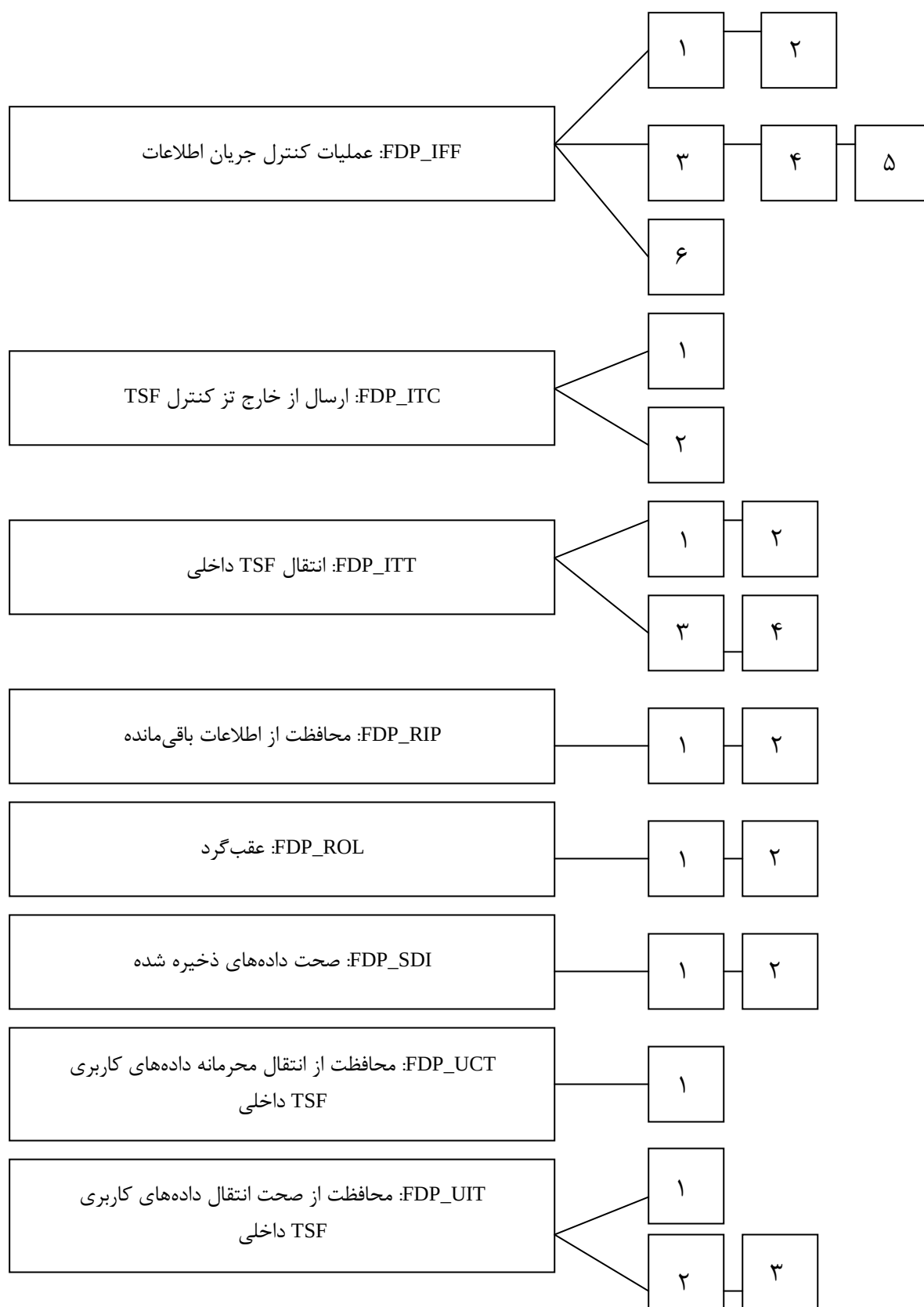
د) تعیین نیازمندی‌های صحت محافظت از اطلاعات ذخیره‌شده از خانواده صحت اطلاعات ذخیره شده (FDP_SDI).

ذ) تعیین هر مؤلفه ارتباطی TSF از خانواده‌های محافظت از انتقال قابل اعتماد داده کاربر TSF داخلی (FDP_UCT) یا حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر TSF داخلی (FDP_UIT).

شکل ج-۱، ترکیب‌بندی این کلاس را به مؤلفه‌های سازنده آن، نشان می‌دهد.



شکل ج-۱: ترکیب‌بندی کلاس حفاظت از داده کاربر



شکل ج- ۱-FDP: ادامه ترکیب بندی گروه محافظت از داده کاربر

ج-۱ خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC)

ج-۱-۱ نکات کاربر

این خانواده، مبتنی بر مفهوم اعمال کنترل‌های الزامی بر روی تعامل موضوعات و هدف‌ها می‌باشد. حوزه و هدف کنترل‌ها، مبتنی بر ویژگی‌های ارزیاب (موضوع)، ویژگی‌های منبع اطلاعاتی که ارزیابی می‌شود (هدف‌ها)، اقدامات (کارکرد)، و هر قواعد مربوط به کنترل دسترسی، می‌باشد.

مؤلفه‌های موجود در این خانواده، قادر به شناسایی SFP‌های کنترل دسترسی بوده تا بتوان آن‌ها را توسط ساز و کارهای کنترل دسترسی احتیاطی (DAC)، اعمال نمود. این امر همچنین به توضیح بیشتر موضوعات، اهداف و کارکردی می‌پردازد که توسط SFP‌های کنترل دسترسی شناخته شده، تحت پوشش قرار می‌گیرند. قواعدی که کارآمد بودن SFP کنترل دسترسی که را مشخص می‌نماید، توسط سایر خانواده‌ها، برای مثال، توابع کنترل دسترسی (FDP_ACF) و محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP) تعیین می‌شود. عنوان‌های SFP‌های کنترل دسترسی در خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) تعریف شده‌اند جهت استفاده برای باقی‌مانده مؤلفه‌های کارکردی که کارکردی جهت تعیین یا انتخاب " SFP کنترل دسترسی " دارند، به کارگرفته می‌شود.

SFP کنترل دسترسی، مجموعه سه‌تایی را پوشش می‌دهد: موضوع، هدف و کارکرد. بنابراین، یک موضوع می‌تواند توسط SFP‌های کنترل دسترسی متعددی پوشش داده شود اما تنها با توجه به کارکرد مختلف یا موضوع مختلف، انجام می‌پذیرد. البته، همین موردها برای هدف‌ها و کارکرد نیز به کار گرفته می‌شود.

جنبه ضروری کارکرد کنترل دسترسی که SFP کنترل دسترسی را ارائه می‌نماید، توانایی کاربران جهت تغییر ویژگی‌های موجود در تصمیم‌های کنترل دسترسی می‌باشد. خانواده خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC)، این جواب را مدنظر قرار نمی‌دهد. برخی از این نیازمندی‌های به‌صورت نامشخص باقی مانده اما می‌توان از آن‌ها جهت انجام اصلاحات، استفاده کرد، این درحالی است که سایر موردها در خانواده‌ها و کلاس‌های دیگری مانند، FMT تحت پوشش قرار می‌گیرند: مدیریت امنیت.

از آنجایی که این خانواده، نیازمندی‌های SFP کنترل دسترسی را تعیین می‌کند، هیچ الزام ممیزی در خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC) وجود ندارد. نیازمندی‌های ممیزی را می‌توان در خانواده‌هایی که کارکردی را جهت ایجاد SFP‌های کنترل دسترسی شناخته شده در این خانواده، ارائه می‌کنند، پیدا کرد.

این خانواده به مولف PP/ST، توانایی تعیین خط‌مشی‌های متعددی را می‌دهد، برای مثال، SFP ثابت کنترل دسترسی جهت استفاده برای یکی از هدف‌های کنترل و SFP کنترل دسترسی قابل انعطاف که برای سایر هدف‌های کنترل تعیین می‌شود. مؤلفه‌های این خانواده، جهت تعیین خط‌مشی‌های کنترل دسترسی بیشتر، می‌توانند برای زیرمجموعه‌هایی از کارکرد و موضوعات، تکرار شوند. این امر باعث تطبیق TOE‌هایی می‌شود که چندین خط‌مشی را داشته و هر یک، مجموعه‌ای از کارکرد و اهداف خاص را مدنظر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، مؤلفه PP/ST، باید اطلاعات مورد نیاز را در مؤلفه ACC برای هر یک از SFP‌های کنترل دسترسی که TSF آن را اعمال می‌نماید، مدنظر قرار دهد. برای مثال، TOE، دربرگیرنده سه SFP کنترل دسترسی می‌باشد که هریک، تنها زیرمجموعه‌ای از اهداف، کارکرد TOE را پوشش می‌دهند و شامل یک

مؤلفه کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1 برای هر یک از سه SFP کنترل دسترسی می‌باشند که نیازمند سه مؤلفه کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1 می‌باشد.

ج-۱-۲ کنترل دسترسی زیرمجموعه FDP_ACC.1

ج-۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

اصطلاحات، موضوع و هدف، به عناصر کلی TOE مربوط می‌شود. جهت پیاده‌سازی یک خط‌مشی، هستارها، باید به‌صورت کاملاً واضح، شناسایی شوند. هدف‌ها و کارکرد برای PP، باید به‌صورت زیر، ارائه شود: اهداف نام‌برده شده، منبع داده‌ها، نظارت بر دسترسی‌ها و غیره. این اصطلاحات کلی برای سامانه خاص (موضوع، هدف) باید مجدداً بازبینی شوند، برای مثال، فایل‌ها، ثبات‌ها^۱، پورت‌ها، برنامه‌های کمکی، درخواست آشکار و غیره.

این مؤلفه، نشان می‌دهد که خط‌مشی، برخی از مجموعه کارکرد صحیح را در خصوص برخی زیرمجموعه‌های هدف‌ها، پوشش می‌دهد. این امر، هیچ محدودیتی را در خصوص کارکرد منفک از مجموعه، ایجاد نکرده و شامل - کارکردی در خصوص هدف‌هایی می‌باشد که سایر کارکرد آن را کنترل می‌نمایند.

ج-۱-۲-۲ کارکرد

ج-۱-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مؤلفه PP/ST در FDP_ACC.1.1، باید SFP کنترل دسترسی واحدی را برای TSF اعمال نماید. مؤلفه PP/ST در FDP_ACC.1.1، باید فهرستی از موضوعات، هدف‌ها و کارکرد میان موضوعات و هدف‌هایی که توسط SFP پوشش داده می‌شوند را تعیین نماید.

ج-۱-۳ کنترل دسترسی کامل FDP_ACC.2

ج-۱-۳-۱ نکات مورد استفاده کاربر

این مؤلفه نیازمند تحت پوشش قرار گرفتن کلیه کارکرد و هدف‌های احتمالی موجود در SFP، توسط SFP کنترل دسترسی می‌باشد. مؤلف PP/ST، باید مشخص نماید که هر ترکیب موضوعات و هدف‌ها توسط SFP کنترل دسترسی، پوشش داده می‌شود.

ج-۱-۳-۲ کارکرد

ج-۱-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مؤلف PP/ST در FDP_ACC.2.1، باید SFP کنترل دسترسی منحصر بفردی که توسط TSF اعمال می‌شود را تعیین نماید. مؤلفه PP/ST در FDP_ACC.2.1، باید فهرستی از موضوعات و هدف‌های تحت پوشش SFP را تعیین نماید. کلیه کارکرد میان این هدف‌ها و موضوعات، توسط SFP پوشش داده می‌شوند.

¹ -Registers

ج-۲- توابع کنترل دسترسی (FDP_ACF)

ج-۲-۱ نکته‌های کاربردی

این خانواده، قواعدی را جهت انجام کارکرد خاص ارائه نموده که می‌تواند خط‌مشی کنترل دسترسی را در خط‌مشی کنترل دسترسی (FDP_ACC)، که هدف از کنترل خط‌مشی را تعیین می‌نماید، مشخص کند. این خانواده، به مولف PP/ST، امکان تفسیر قواعدی را برای کنترل دسترسی می‌دهد. این امر، منتهی به سامانه‌ای می‌شود که دسترسی به موضوعات آن، تغییری نخواهد یافت. نمونه‌ای از چنین موضوعی را می‌توان به صورت "پیام روز" در نظر داشت، که برای همه قابل خواندن بوده و تنها توسط مدیری مجاز، قابل تغییر می‌باشد. این خانواده همچنین به مولف PP/ST، امکان توضیح قواعدی را می‌دهد که برای موردهای استثناء در خصوص قواعد کنترل دسترسی، ارائه می‌شوند. چنین موردهای استثنائی به صورت آشکار، امکان دسترسی یا عدم پذیرش آن را فراهم می‌نماید.

هیچ مؤلفه خاصی جهت تعیین کارکرد احتمالی به صورت کنترل دو نفره، قواعد متوالی جهت انجام کارکرد یا کنترل‌های نهایی، وجود ندارد. این در حالی است که این ساز و کارها، همچنین ساز و کارهای DAC را می‌توان با مؤلفه‌های موجود و پیش نویس دقیقی از قواعد کنترل دسترسی، ارائه نمود. بسیاری از SFP‌های کنترل دسترسی ممکن است در این خانواده، تعیین شوند، برای مثال: فهرست‌های کنترل دسترسی (ACLها)^۱

ویژگی‌های کنترل دسترسی که مبتنی بر زمان می‌باشند

ویژگی‌های کنترل دسترسی که مبتنی بر مبداء می‌باشد

ویژگی‌های کنترل دسترسی که تحت کنترل مالک می‌باشد

ج-۲-۲ FDP_ACF.1 کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی می‌باشند

ج-۲-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیازمندی‌هایی را فراهم می‌کند که برای ساز و کاری که بر روی کنترل دسترسی که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی به همراه موضوعات و هدف‌ها می‌باشد، تمرکز می‌نماید. هر موضوع یا هدف، مجموعه‌ای از ویژگی‌های مشترک، نظیر، موقعیت، زمان ایجاد، حقوق دسترسی (فهرست‌های کنترل دسترسی (ACLها)) را دارند. این مؤلفه، به مولف PP/ST امکان تعیین ویژگی‌هایی که باید جهت تعدیل کنترل دسترسی مورد استفاده قرار گیرد را می‌دهد. این مؤلفه، به قواعد کنترل دسترسی، امکان استفاده از این ویژگی‌ها را می‌دهد. نمونه‌هایی از ویژگی‌هایی که مولف PP/ST باید ارائه نماید، در بندهای زیر، آورده شده است. ویژگی هویت، ممکن است به همراه کاربران، موضوعات یا هدف‌هایی باشد که جهت تعدیل مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها باید به صورت عنوان تصویر برنامه به کاررفته در ایجاد موضوع یا ویژگی امنیتی تعیین شده برای برنامه باشد.

1 - Access control lists

ویژگی مربوط به زمان را میتوان جهت مجاز بودن دسترسی در طول زمانهای مشخصی از روز، روزهای خاصی از هفته یا تاریخهای مشخصی، مورد استفاده قرار داد.

ویژگی مربوط به مکان میتواند موقعیت مورد نظر کارکرد، موقعیتی که کارکرد باید در آن انجام شود یا هر دوی آنها را تعیین نماید. این امر میتواند مبتنی بر نمودارهای داخلی جهت تفسیر واسطه‌های منطقی TSF به موقعیت‌هایی نظیر موقعیت‌های نهایی، پردازنده (CPU)^۱ و غیره باشد.

ویژگی دسته‌بندی، به گروهی از کاربران این امکان را میدهد که جهت هدف‌های کنترل دسترسی، با کارکرد همراه شوند. کارکرد اصلاح، در صورت نیاز باید جهت تعیین بیشینه تعداد گروه‌های تعریف‌پذیر، بیشینه عضویت گروه و بیشینه تعداد گروه‌هایی که کاربر میتواند با آن همراه شود، مورد استفاده قرار گیرد.

این مؤلفه، همچنین نیازمندی‌هایی را برای کارکرد کنترل دسترسی جهت ایجاد توانایی مجاز دانستن یا انکار دسترسی موضوعی که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی میباشد، تعیین میکند. این امر را میتوان جهت ایجاد مزایا، حقوق دسترسی یا مجوزهای دسترسی از طریق TOE، مورد استفاده قرار داد. این مزایا، حقوق یا مجوزها را میتوان برای کاربران، موضوعات (نشان‌دهنده کاربران یا برنامه‌های کاربردی میباشد) و هدف‌ها، اعمال نمود.

ج-۲-۲-۲ کارکرد

ج-۲-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_ACF.1.1، باید SFP کنترل دسترسی که TSF باید اعمال نماید را تعیین کند. عنوان SFP کنترل دسترسی و هدف از کنترل خط‌مشی در مؤلفه‌هایی از خط‌مشی کنترل دسترسی، تعیین میشود (FDP_ACC).

مولف PP/ST در FDP_ACF.1.1، باید ویژگی‌های امنیتی را برای هر موضوع یا هدف کنترل شده و/یا گروه‌های مشخص ویژگی‌های امنیتی که کارکرد جهت تخصیص قواعد از آن استفاده میشود را تعیین کند. برای مثال، چنین ویژگی‌هایی، ممکن است تخصیص، هویت کاربر، هویت موضوع، وظیفه، زمان روز، موقعیت، ACLها یا هر ویژگی دیگری که توسط مولف PP/ST تعیین میشود، باشد. گروه‌های مشخص ویژگی‌های امنیتی، میتوانند روش مناسبی را جهت برشمردن "وظیفه‌ها" مشخص در مدیریت مورد‌های امنیتی (FMT_SMR)، و کلیه ویژگی‌های مربوط به آن به همراه موضوعات، ارائه نمایند. به عبارت دیگر، هر وظیفه میتواند به گروه خاصی از ویژگی‌ها مربوط شود.

مولف PP/ST در FDP_ACF.1.2، باید قواعد SFP را که بر دسترسی میان موضوعات و هدف‌های کنترل شده، نظارت میکنند با استفاده از کارکرد کنترل شده در مورد موضوعات، تعیین نماید. این قواعد، زمان پذیرش یا عدم پذیرش آن را تعیین میکنند. این امر همچنین میتواند توابع کلی کنترل دسترسی (برای مثال، بیت‌های مجوز عمومی) یا توابع کنترل دسترسی انفرادی را تعیین نمایند (ACLها).

مولف PP/ST در FDP_ACF.1.3، باید قواعدی را مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی تعیین نموده که مجوز دسترسی موضوعات و هدف‌ها را به صورت آشکار، تعیین نموده و جهت نشان دادن مجوز دسترسی مورد

1 - Central Processing Unit

استفاده قرار می‌گیرد. این قواعد در کنار موردهای تعیین شده در FDP_ACF.1.1 می‌باشند. این موردها، در FDP_ACF.1.3 به‌منظور وجود استثناءهایی در قواعد FDP_ACF.1.1، وجود دارند. نمونه‌ای از میان قواعد جهت مجاز دانستن دسترسی، مبتنی بر بردار مزیت به همراه موضوعاتی می‌باشد که دسترسی را برای موضوعات تحت پوشش SFP کنترل دسترسی، ارائه می‌نمایند. در صورتی که چنین قابلیت وجود نداشته باشد، مولف PP/ST باید هیچ موضوعی را تعیین نکند.

مولف PP/ST در FDP_ACF.1.4، باید قواعدی را که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی بوده و می‌تواند دسترسی به موضوعات و هدف‌ها امنیتی را انکار نمایند، تعیین کند. این قواعد، در کنار موردهای تعیین شده در FDP_ACF.1.1 می‌باشند. این موردها، جهت مدنظر داشتن موردهای استثناء در قواعد FDP_ACF.1.1، وجود دارند. نمونه‌ای از این قواعد که جهت تفسیر عدم دسترسی می‌باشد، مبتنی بر بردار مزیت به همراه موضوعی می‌باشد که همیشه دسترسی به موضوعات تحت پوشش SFP کنترل دسترسی را انکار می‌نماید. در صورتی که چنین قابلیت مدنظر قرار نگیرد، مولف PP/ST باید هیچ موردی را تعیین ننماید.

ج-۳ احراز هویت داده‌ها (FDP_DAU)

ج-۳-۱ نکته‌های کاربر

این خانواده، کارکرد خاصی که می‌توان جهت تأیید داده "ایستا" مورد استفاده قرار داد را تعیین می‌نماید. مؤلفه‌های موجود در این خانواده، در هنگام نیاز به وجود نیازمندی‌های جهت احراز هویت داده "ایستا"، مورد استفاده قرار می‌گیرند به معنای تعیین داده بدون انتقال آن. (توجه داشته باشید که عدم انکار منشا خانواده (FCO_NRO) نیازمندی‌هایی را جهت عدم انکار منشا اطلاعات دریافت شده در طول تبادل داده‌ها، فراهم می‌نماید).

ج-۳-۲ احراز هویت داده اولیه FDP_DAU.1

ج-۳-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، ممکن است توسط کارکرد درهم‌ریختگی یک‌طرفه (مجموع مقابل‌های رمزنگاری شده، اثرانگشت، درک پیام) جهت ایجاد مقادیر درهم‌ریختگی برای مستند مشخص که ممکن است به‌عنوان تأیید اعتبار یا تأیید محتوای اطلاعات، مورد استفاده قرار گیرد، ایفا شود.

ج-۳-۲-۲ کارکرد

ج-۳-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FDP_DAU.1.1، باید فهرستی از موضوعات یا نوع اطلاعاتی که TSF باید قادر به ایجاد مدارک احراز هویت داده می‌باشند را تعیین نماید.

مولف PP/ST، در FDP_DAU.1.2، باید فهرستی از موضوعاتی را که توانایی بازبینی مدارک احراز هویت داده را برای هدف‌ها مشخص شده در عنصر قبلی رادارد، ارائه نماید. در صورت مشخص بودن موضوعات، فهرست موضوعات می‌تواند بسیار خاص باشد یا می‌تواند به‌صورت کلی به «نوع» موضوع مانند وظیفه تعیین شده، اشاره داشته باشد.

ج-۳-۳ معنای احراز هویت داده با هویت ضامن FDP_DAU.2

ج-۳-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، به توانایی کاربر که ضمانت تائید را ارائه می‌نماید، نیاز دارد (شخص سوم مطمئن).

ج-۳-۳-۲ کارکرد

ج-۳-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FDP_DAU.1.2، باید فهرست موضوعات یا نوع اطلاعات را ارائه نموده تا TSF قادر به ارائه مدارک احراز هویت داده باشد.

مولف PP/ST، در FDP_DAU.2.2، باید فهرستی از موضوعاتی را که توانایی بازبینی مدارک احراز هویت داده را برای هدف‌های مشخص شده در عنصر قبلی را دارد، همچنین هویت کاربر که مدارک احراز هویت داده را ایجاد می‌نماید، ارائه کند.

ج-۴ صدور از TOE (FDP_ETC)

ج-۴-۱ نکته‌های کاربر

این خانواده، کارکردی را جهت ارسال داده کاربر از TOE، برای TSF میانی تعیین می‌نماید، بدین ترتیب که ویژگی‌های امنیتی را می‌توان به صورت اشکار حفظ نموده یا می‌توان پس از ارسال، آن را نادیده گرفت. هماهنگی این ویژگی‌های امنیتی توسط هماهنگی داده TSF و TSF داخلی نشان داده می‌شوند (FPT_TDC).

صدور از TOE، (FDP_ETC)، به محدودیت‌هایی در خصوص ارسال و گردآوری ویژگی‌های امنیتی به همراه داده کاربر ارسال شده، مربوط می‌شود.

فعالیت‌های مختلفی در اینجا باید مدنظر قرار گیرند:

الف- ارسال داده کاربر بدون داشتن هیچ گونه ویژگی امنیتی؛

ب- ارسال داده کاربر، شامل ویژگی‌هایی امنیتی که دو داده در کنار هم به صورت واحد درآمده و ویژگی‌های امنیتی، داده کاربر ارسال شده را به صورت آشکاری نشان می‌دهند.

در صورت وجود چندین SFP، (کنترل دسترسی و/یا کنترل جریان اطلاعات) تکرار این مؤلفه‌ها برای هر SFP خاص، بسیار مطلوب می‌باشد.

ج-۴-۲ FDP_ETC.1، صادر کردن داده‌ی کاربر بدون ویژگی‌های امنیتی

ج-۴-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، جهت تعیین ارسال داده کاربر بدون ارسال ویژگی‌های امنیتی، به کار می‌رود.

ج-۴-۲-۲ کارکرد

ج-۴-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FDP/ETC.1.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که در زمان ارسال داده به کار می‌رود را تعیین نمایند.

ج-۴-۳ FDP_ETC.2 ارسال داده کاربر که ویژگی امنیتی دارند

ج-۴-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

داده کاربر به همراه ویژگی‌های امنیتی آن ارسال می‌شوند. ویژگی‌های امنیتی به صورت کاملاً واضحی به همراه داده کاربر می‌باشند. روش‌های بسیاری جهت دستیابی به این هدف وجود دارد. یک روش، کنارهم گذاشتن فیزیکی داده کاربر و ویژگی‌های امنیتی (فلپی‌های یکسان) یا استفاده از فنون رمزنگاری شده نظیر، امضاهای مشخص جهت کنار هم قراردادن ویژگی‌های امنیتی و داده کاربر. کانال مطمئن TSF داخلی (FTP_ITC) می‌تواند جهت کسب اطمینان از دریافت صحیح ویژگی‌ها در محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان دیگر به همراه هماهنگی داده TSF داخلی (FPT_TDC) می‌تواند جهت کسب اطمینان از تشریح صحیح این ویژگی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، مسیر مطمئن (FTP_TRP) را می‌توان جهت کسب اطمینان از شروع این امر با استفاده از داده‌های مناسب، مورد استفاده قرار داد.

ج-۴-۳-۲ کارکرد

ج-۴-۳-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FDP_ETC.2.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات که در زمان ارسال داده کاربر ارائه می‌شوند را تعیین نماید. داده کاربر که توسط این کارکرد ارسال می‌شود از طریق این SFPها مدنظر قرار می‌گیرند.

مولف PP/ST، در FDP_ETC.2.4، باید سایر قواعد را در خصوص ارسال تعیین نموده یا در صورت عدم وجود کلیدی در این زمینه، هیچ قواعدی را تعیین ننماید. این قواعد باید توسط TSF در کنار SFPهای کنترل دسترسی و/یا SFPهای کنترل جریان اطلاعات مشخص شده در FDP_ETC.2.1، اعمال شود.

ج-۵ خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات

ج-۵-۱ نکته‌های کاربر

این خانواده، شناسایی SFPهای کنترل جریان اطلاعات را تحت پوشش قرار داده و هدف از کنترل SFP را برای هر یک از آن‌ها مشخص می‌نماید.

مؤلفه‌های این خانواده، قادر به شناسایی SFPهای کنترل جریان اطلاعاتی بوده که توسط ساز و کارهای کنترل دسترسی الزامی که در TOE وجود دارند، اعمال می‌شوند. این در حالی است که چنین مؤلفه‌هایی، فراتر از ساز و کارهای ساده MAC رفته و می‌توان از آن‌ها جهت شناسایی و تفسیر خطوط‌مشی عدم مداخله و انتقال‌های وضعیتی، استفاده نمود. این مؤلفه‌ها همچنین موضوعات تحت کنترل خط‌مشی و اطلاعات تحت کنترل خط‌مشی و کارکردی را که باعث به جریان افتادن اطلاعات کنترل شده و از طرف موضوعات

کنترل شده برای هر SPF کنترل جریان اطلاعات در TOE می‌باشد، را تعیین می‌کنند. کمیتی که قواعد مربوط به SFP کنترل جریان اطلاعات را تعیین می‌کند، توسط سایر خانواده‌ها، مانند کارکرد کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFF) و محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP) مشخص می‌شود. SFP‌های کنترل جریان اطلاعاتی که در خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC) مشخص شد، جهت استفاده از باقی‌مانده مؤلفه‌های کارکردی که به دنبال تعیین یا انتخاب «SFP کنترل جریان اطلاعات» می‌باشند، است. این مؤلفه‌ها، کاملاً قابل تغییر می‌باشند. آن‌ها زمینه کنترل جریان اطلاعات را مشخص نموده و نیازی به داشتن ساز و کار خاصی ندارند. عناصر مختلف مؤلفه‌های کنترل جریان اطلاعات نیز خطوط مشی مختلفی را دارند.

هر SFP، مجموعه سه‌تایی را شامل می‌شود: موضوع، اطلاعات و کارکرد که باعث به جریان افتادن اطلاعات یا موضوعات می‌شوند. برخی از خطوط مشی کنترل جریان اطلاعات ممکن است در سطح پایینی از جزئیات بوده و موضوعات را به جای فرآیندها، در سامانه کارکردی، توضیح دهند. سایر خطوط مشی کنترل جریان اطلاعات، ممکن است در سطح بالاتری بوده و موضوعات را در سطح گسترده‌تری از کاربران یا کانال‌های ورودی/خروجی، توضیح دهند. در صورتی که خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات در سطح جزئیات بسیار بالایی قرار داشته باشد، قادر به تعیین کارکرد امنیتی فناوری اطلاعات مورد نظر نخواهد بود. در چنین موردی، بهتری است، توضیحات مربوط به خطوط مشی کنترل جریان اطلاعات را به‌عنوان هدف‌ها، مدنظر قرار دهیم. سپس، کارکرد امنیتی فناوری اطلاعات موردنظر را می‌توان به‌عنوان پشتیبانی از این هدف‌ها، معین نمود.

در مؤلفه دوم (کنترل کامل جریان اطلاعات 2.FDP_IFC)، هر SFP کنترل جریان اطلاعات، کلیه کارکرد احتمالی را که باعث به جریان افتادن اطلاعات و موضوعات تحت پوشش SFP می‌باشد را شامل می‌شود. علاوه بر این، کلیه جریان اطلاعاتی باید تحت پوشش SFP قرار گیرند. بنابراین، هر اقدامی که باعث به جریان افتادن اطلاعات می‌شود، نیازمند یک سری قواعد جهت مجاز بودن این اقدامات می‌باشد. در صورتی که چندین SFP برای جریان اطلاعات معین وجود داشته باشد، کلیه SFP‌های موجود، باید امکان این جریان را پیش از وقوع آن، صادر نمایند.

SFP کنترل جریان اطلاعات مجموعه‌ای از کارکرد مناسب را تحت پوشش قرار می‌دهد. پوشش SFP‌ها، ممکن است با در نظر داشتن برخی جریانهای اطلاعاتی، به‌صورت «کامل» بوده یا ممکن است تنها برخی از کارکردی که بر روی جریان اطلاعات تاثیر می‌گذارد را دربرگیرد.

SFP کنترل دسترسی، دسترسی به موضوعاتی که دربرگیرنده اطلاعات می‌باشد را کنترل می‌نماید. SFP کنترل جریان اطلاعات، دسترسی به اطلاعات را مستقل از منبع آن، کنترل می‌نماید. ویژگی اطلاعاتی که مرتبط با ویژگی‌های منبع می‌باشد (در مورد پایگاه داده چند سطحی، ممکن است دربرگیرنده ویژگی‌های منبع نباشد) در حین جریان، اطلاعات خود را حفظ می‌نماید. شخصی که به اطلاعات دسترسی دارد، در صورت عدم وجود مجوزی مشخص، توانایی تغییر ویژگی اطلاعات را ندارد.

جریانهای اطلاعاتی و کارکرد را می‌توان در چندین سطح، ارائه نمود. جریان اطلاعات و کارکرد در موقعیت ST، باید به سطح خاص سامانه‌ای محدود شوند: بسته‌های TCP/IP¹ که از طریق دیوار آتش جریان می‌یابند، مبتنی بر IP شناخته شده، می‌باشند. جریان اطلاعات و کارکرد برای PP، باید به شکل‌های زیر، ارائه شود: پست الکترونیک، منبع داده‌ها، نظارت بر دسترسی و غیره.

مؤلفه‌های موجود در این خانواده را می‌توان برای زیرمجموعه‌های مختلف کارکرد و موضوعات، چندین بار در PP/ST، به کار گرفت. این امر می‌تواند TOE‌هایی که شامل خطوط‌مشی مختلف بوده و هریک، مجموعه خاصی از موضوعات، هدف‌ها و کارکرد را دربرمی‌گیرند، درخود جای دهد.

ج-۵-۲ کنترل جریان اطلاعات زیرمجموعه FDP_IFC.1

ج-۵-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیازمند به کارگرفتن خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات برای مجموعه‌ای از کارکرد احتمالی در TOE می‌باشد.

ج-۵-۲-۲ کارکرد

ج-۵-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مؤلف PP/ST، در FDP_IFC.1.1، باید SFP کنترل جریان اطلاعات خاصی که توسط TSF اعمال می‌شود را تعیین نماید.

مؤلف PP/ST، در FDP_IFC.1.1، باید فهرستی از موضوعات، اطلاعات و کارکردی که باعث به جریان افتادن اطلاعات کنترل شده می‌شود و موضوعاتی کنترل شده‌ای که تحت پوشش SFP می‌باشد را تعیین نماید. همانطور که در بالا توضیح داده شده، فهرست موضوعات می‌تواند بسته به نیاز مؤلفه PP/ST، در سطوح مختلفی باشد. این می‌تواند شامل کاربران، دستگاه‌ها یا فرآیندها باشد. اطلاعات می‌تواند به داده‌ی نظیر پست الکترونیک یا پروتکل‌های شبکه یا موردهای خاصی، مانند آنهایی که مربوط به خط‌مشی کنترل دسترسی می‌باشد، مربوط شود. در صورتی که اطلاعات دربرگیرنده موضوعی باشد که مرتبط با خط‌مشی کنترل دسترسی شود، خط‌مشی کنترل دسترسی و خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات باید پیش از جریان اطلاعات ویژه‌ای که می‌تواند (از/به) موضوع جریان داشته باشد، اجرا گردد.

ج-۵-۳ کنترل کامل جریان اطلاعات FDP_IFC.2

ج-۵-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیازمند تحت پوشش قرار گرفتن کلیه کارکرد احتمالی که باعث به جریان افتادن اطلاعات و موضوعات موجود در SFP می‌شود، می‌باشد.

مؤلفه PP/ST، باید ثابت نماید که هر ترکیب جریان اطلاعات و موضوعات، توسط SFP کنترل جریان اطلاعات، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

1-Transmission control protocol / Internet protocol

ج-۵-۳-۲ کارکرد

ج-۵-۳-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST، در FDP/IFC.2.1، باید SFP خاص کنترل جریان اطلاعاتی که توسط SFP اعمال می‌شود را تعیین نماید.

مولف PP/ST، در FDP/IFC.2.1، باید فهرستی از موضوعات و اطلاعاتی که توسط SFP پوشش داده می‌شود را تعیین نماید. کلیه کارکردی که باعث به جریان افتادن اطلاعات می‌شود، توسط SFP تحت پوشش قرار می‌گیرند. همانطور که در بالا توضیح داده شد، فهرست موضوعات می‌توانند بسته به نیاز مؤلفه PP/ST، به سطوح مختلفی تقسیم شوند. این امر می‌تواند شامل کاربران، دستگاه‌ها یا فرآیندها باشد. اطلاعات می‌تواند مربوط به داده‌ی نظیر پست الکترونیک یا پروتکل‌های شبکه بوده یا موضوعات خاص‌تری مشابه به آنهایی که تحت خطمشی کنترل دسترسی تعیین شده‌اند، باشد. در صورتی که اطلاعات دربرگیرنده موضوعی باشد که مرتبط با خطمشی کنترل دسترسی شود، خطمشی کنترل دسترسی و خطمشی کنترل جریان اطلاعات باید پیش از جریان اطلاعات ویژه‌ای که می‌تواند (از/به) موضوع جریان داشته باشد، اجرا گردد.

ج-۶ کارکرد کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFF)

ج-۶-۱ نکته‌های مربوط به کاربر

این خانواده، قواعدی را برای کارکرد خاصی که می‌تواند SFPهای کنترل جریان اطلاعات موجود در خطمشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC)، که همچنین هدف از کنترل خطومشی را تعیین کند، ارائه می‌نماید. این امر شامل دو «درخت» می‌باشد. یکی، مبحث‌های مربوط به کارکرد کنترل جریان اطلاعات و دیگری، جریان اطلاعات غیرمجاز را (کانال‌های مخفیانه) با توجه به یک یا تعداد بیشتری از SFPهای کنترل جریان اطلاعات، نشان می‌دهد. این تقسیم بندی به دلیل متکی بودن مبحث‌های مربوط به جریان اطلاعات غیرمجاز بر SFP های دیگر، ایجاد می‌شود. جریان اطلاعات غیر مجاز، برخلاف خطمشی بوده و بنابراین مبحث مربوط به خطمشی محسوب نمی‌شود.

پیاده سازی محافظت قوی در مقابل افشاء یا تغییر در مواجهه با نرم‌افزار نامطمئن نیازمند اعمال کنترل‌هایی بر روی جریان اطلاعات می‌باشد. کنترل‌های دسترسی، به تنهایی کفایت نمی‌کنند، زیرا تنها دسترسی را برای منابع، کنترل نموده و اجازه جریان اطلاعات را بدون انجام هیچ گونه کنترلی در سراسر سامانه می‌دهند. در این خانواده، عبارت «انواع جریانهای اطلاعاتی غیر مجاز» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عبارت، ممکن است به دسته‌بندی جریان‌هایی مانند «کانال‌های ذخیره» یا «کانال‌های زمان‌بندی» مربوط شده و یا به دسته‌بندی پیشرفته‌ای که نشان دهنده نیاز مولف PP/ST می‌باشد، تخصیص یابد.

انعطاف‌پذیری این مؤلفه‌ها، امکان تعیین خطمشی اولیه از طریق ویژگی‌های امنیتی ساده FDP_IFF.1 و ویژگی‌های امنیتی سلسله مراتبی FDP_IFF.2 را جهت امکان ایجاد مسیر جانبی کنترل شده برای تمامی یا قسمتی از SFP خاص ایجاد می‌نماید. در صورت وجود نیاز به روش از پیش تعیین شده برای SFP، مولف PP/ST باید خطمشی اولیه مشترکی را مدنظر قرار دهد.

ج-۶-۲ ویژگی‌های امنیتی ساده FDP_IFF.1

ج-۶-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیازمند داشتن ویژگی‌های امنیتی در خصوص اطلاعات و موضوعاتی می‌باشد که باعث به جریان افتادن اطلاعات یا موضوعاتی شده که به‌عنوان گیرنده اطلاعات کارکرد می‌کنند. ویژگی‌های منابع اطلاعات در صورت نیاز به قسمتی از تصمیمات کنترل جریان اطلاعات یا تحت پوشش قرار گرفتن آن توسط خط‌مشی کنترل دسترسی باید مدنظر قرار داده شود. این مؤلفه، قواعد اصلی را تعیین نموده و نحوه مشتق شدن ویژگی‌های امنیتی را توضیح می‌دهد.

این مؤلفه جزئیات نحوه تعیین ویژگی‌های امنیتی را مشخص نمی‌کند (کاربر با فرآیند متفاوت می‌باشد). انعطاف‌پذیری در خط‌مشی با داشتن موردهایی که امکان تخصیص سایر خط‌مشی‌ها و نیازمندی‌های کارکردی را در صورت لزوم امکان پذیر می‌نماید، فراهم می‌شود.

این مؤلفه همچنین نیازمندی‌هایی را برای کارکرد کنترل جریان اطلاعات جهت امکان پذیر نمودن و انکار جریان اطلاعات که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی می‌باشد را فراهم می‌نماید. این امر می‌تواند جهت پیاده‌سازی خط‌مشی اولیه‌ای که موردهای استثناء در خط‌مشی اولیه تعیین شده در این مؤلفه را پوشش می‌دهد، مورد استفاده قرار گیرد.

ج-۶-۲-۲ کارکرد

ج-۶-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_IFF.1.1 باید SFP های کنترل جریان اطلاعات اعمال شده توسط TSF را تعیین نماید. عنوان SFP کنترل جریان اطلاعات و هدف از کنترل این خط‌مشی در مؤلفه‌هایی از خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC) تعیین شده است.

مولف PP/ST در FDP_IFF.1.1، باید برای هر نوع از اطلاعات و موضوعات کنترل شده، ویژگی‌های امنیتی که مربوط به تخصیص قواعد SFP می‌باشد را تعیین نماید. برای مثال، چنین ویژگی‌های امنیتی باید تخصیص، تعیین کننده موضوع، برچسب حساسیت موضوع، برچسب تعیین موضوع، حساسیت اطلاعات و غیره باشد. انواع ویژگی‌های امنیتی باید جهت پشتیبانی از نیازهای محیطی، به میزان کافی باشند.

مولف PP/ST در FDP_IFF.1.2 باید روابطی که مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی بوده و باید میان ویژگی‌های امنیتی اطلاعات و موضوعاتی که TSF آن را اعمال می‌کند نگاه داشته شود، را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_IFF.1.3، باید هر قواعد اضافی را در خصوص SFP کنترل جریان اطلاعات که TSF آن را اعمال می‌نماید را مشخص کند. این شامل کلیه قوانین SFP می‌شود که نه بر اساس ویژگی‌های امنیتی اطلاعات و موضوع است و نه قوانینی که به صورت خودکار ویژگی‌های امنیتی اطلاعات را اصلاح میکند و یا موضوعاتی به عنوان کارکردهای دسترسی. یک مثال برای مورد اول یک قواعد SFP که مقدار آستانه برای انواع خاصی از اطلاعات را کنترل می‌کند، است.

مولف PP/ST در FDP_IFF.1.4، باید قواعدی را مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی که جریان اطلاعات را به‌صورت آشکاری انکار می‌نماید، تعیین نماید. این قواعد در کنار موردهای مشخص شده در عناصر قبلی می‌باشند.

جهت تعیین موردهای استثناء در عناصر، این موردها در FDP_IFF.1.6 وجود دارند. نمونه‌ای از قواعد جهت ارائه جریان اطلاعات، مبتنی بر عامل اولیه به همراه موضوعی می‌باشد که همواره توانایی موضوع را برای جریان اطلاعاتی که توسط SFP تحت پوشش قرار می‌گیرد، تعیین می‌کند. در صورت عدم تمایل به داشتن چنین توانایی، مولف PP/ST باید هیچ موضوعی را مشخص ننماید.

مولف PP/ST در FDP_IFF.1.5، باید قواعد را مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی که امکان جریان اطلاعات را بطرز آشکاری فراهم می‌نماید، مشخص کند. این قواعد در کنار سایر موردهای تعیین شده در عناصر پیشین می‌باشند. این موردها در FDP_IFF.1.5 جهت تعیین موردهای استثناء در عناصر پیشین می‌باشند. نمونه‌ای از قواعد جهت امکان جریان اطلاعات، مبتنی بر عامل اولیه به همراه موضوعی می‌باشد که همیشه امکان جریان اطلاعاتی را که تحت پوشش SFP می‌باشد، مشخص می‌نماید. در صورت عدم تمایل به داشتن چنین توانایی، مولف PP/ST باید هیچ موضوعی را مشخص ننماید.

ج-۶-۳ ویژگی‌های امنیتی سلسله مراتبی FDP_IFF.2

ج-۶-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیاز به استفاده از ویژگی‌های امنیتی سلسله مراتبی موجود در SFR که شبکه را ایجاد می‌کنند توسط SFP کنترل جریان اطلاعات را دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت خواهد بود که نیازمندی‌هایی که در FDP_IFF.2.5 به صورت سلسله مراتب می‌باشند، باید تنها در مورد ویژگی‌های امنیتی کنترل جریان اطلاعات برای SFP های کنترل جریان اطلاعات که در FDP_IFF.2.1 مشخص شده‌اند، به کار گرفته شود. این مؤلفه، به منظور استفاده برای سایر SFP ها مانند SFP های کنترل دسترسی به کار گرفته نمی‌شود.

FDP_IFF.2.6 شاید نیازمندی‌هایی برای مجموعه ویژگی‌های امنیتی به شکل یک شبکه باشد. تعدادی از سیاست‌های جریان اطلاعات تعریف شده در ادبیات و پیاده‌سازی شده در محصولات فناوری اطلاعات بر اساس مجموعه‌ای از ویژگی‌های امنیتی که یک شبکه را تشکیل می‌دهند، می‌باشند. FDP_IFF.2.6 به طور خاص شامل رسیدگی به این نوع از سیاست‌های جریان اطلاعات است.

در صورتی که چندین SFP کنترل جریان اطلاعات، تعیین شده و هر یک از این SFP ها، ویژگی امنیتی مخصوص به خود را داشته باشند، سپس مولف PP/ST، باید این مؤلفه را برای هر یک از این SFP ها، تکرار نماید. در غیراین صورت، ممکن است بعثت عدم وجود رابطه‌های مورد نیاز، میان قسمت‌های فرعی FDP_IFF.2.5، تعارض ایجاد شود.

ج-۶-۳-۲ کارکرد

ج-۶-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_IFF.2.1 باید SFP های کنترل جریان اطلاعاتی که توسط TSF اعمال می‌شود را تعیین نماید. عنوان SFP کنترل جریان اطلاعات و هدف از کنترل برای این خط‌مشی در مؤلفه‌هایی از خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات تعیین می‌شود.

مولف PP/ST در FDP_IFF.2.1 باید برای هر نوع از موضوعات و اطلاعات کنترل شده، ویژگی‌های امنیتی مربوط به تخصیص قواعد SFP را تعیین نماید. برای مثال، چنین ویژگی‌های امنیتی ممکن است تخصیص تعیین کننده موضوع، برچسب حساسیت موضوع، برچسب تأیید موضوع، برچسب حساسیت اطلاعات و غیره، باشند. انواع ویژگی‌های امنیتی باید جهت پشتیبانی از نیازهای محیطی، وجود داشته باشند.

مولف PP/ST در FDP_IFF.2.2 باید روابط مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی را برای هر کارکردی که میان ویژگی‌های امنیتی موضوع و اطلاعات بوده و TSF، آن را تعیین می‌کند، مشخص نماید. این روابط باید مبتنی بر روابط حاکم میان ویژگی‌های امنیتی باشد.

مولف PP/ST در FDP_IFF.2.3، سایر قواعد SFP کنترل جریان اطلاعاتی که TSF، آن را مشخص می‌کند را تعیین می‌کند. این شامل تمام قواعد SFP هستند که نه بر اساس ویژگی‌های امنیتی اطلاعات و موضوع و یا قوانین که به طور خودکار تغییر ویژگی‌های امنیت اطلاعات و یا افراد را به عنوان یک نتیجه از کارکرد دسترسی می‌دهد، می‌باشد. مثال برای مورد اول قواعد SFP کنترل یک مقدار آستانه برای انواع خاصی از اطلاعات می‌باشد. این امر به عنوان مثال زمانی که جریان اطلاعات SFP شامل مقررات مربوط به دسترسی به داده‌های آماری که در آن یک موضوع فقط برای دسترسی به این نوع از اطلاعات است تا به یک شماره خاص از دسترسی مجاز. مثال برای مورد دوم یک قواعد بیان که تحت آن شرایط و چگونگی ویژگی‌های امنیتی از یک موضوع و یا تغییر شی به عنوان یک نتیجه از کارکرد دسترسی خواهد بود. برخی از سیاست‌های جریان اطلاعات به عنوان مثال ممکن است تعدادی از کارکردهای امنیتی به دسترسی به اطلاعات با ویژگی‌های امنیتی خاص محدود کند. اگر قوانین اضافی وجود ندارد پس از آن نویسنده PP / ST باید "هیچ" را مشخص کند.

مولف PP/ST در FDP_IFF.2.4، باید قواعدی را مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی که به صورت آشکاری امکان جریان اطلاعات را فراهم می‌نمایند، تعیین کند. این قواعد، در کنار موردهای تعیین شده در مؤلفه‌های قبل می‌باشند. این قواعد در FDP_IFF.2.5 وجود داشته و هدف آن‌ها مدنظر قرار دادن موردهای استثناء در عناصر قبلی می‌باشند. نمونه قواعدی که امکان جریان اطلاعات را فراهم می‌نماید، مبتنی بر بردار مزایا به همراه موضوعی که همواره قابلیت جریان اطلاعاتی که توسط SFP تحت پوشش قرار می‌گیرد، می‌باشد. در صورتی که چنین قابلیت مدنظر نباشد، مولف PP/ST هیچ موردی را تعیین نمی‌کند.

مولف PP/ST در FDP_IFF.2.5، باید قواعد را مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی که مانع از جریان اطلاعات می‌شوند، تعیین نماید. این قواعد، در کنار موردهای تعیین شده در عناصر قبلی می‌باشند. این موردها در FDP_IFF.2.6 وجود داشته و هدف آن، مدنظر قرار دادن موردهای استثناء در مؤلفه‌های قبلی می‌باشد. نمونه قواعدی که امکان جریان اطلاعات را فراهم می‌نماید، مبتنی بر بردار مزایا به همراه موضوعی که همواره قابلیت جریان اطلاعاتی که توسط SFP تحت پوشش قرار می‌گیرد، می‌باشد. در صورتی که چنین قابلیت مدنظر نباشد، مولف PP/ST هیچ موردی را تعیین نمی‌کند.

ج-۶-۴ جریان اطلاعات غیرمجاز و محدود FDP_IFF.3

ج-۶-۴-۱ نکته‌های مربوط به برنامه‌کاربردی کاربر

این مؤلفه، باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که کمینه یکی از SFP های کنترل جریان اطلاعات غیرمجاز به حذف جریان نیازی نداشته باشد. برای جریان اطلاعات غیرمجاز خاص، نیاز به بیشینه ظرفیت خاص داریم. علاوه‌براین، مولف PP/ST، قابلیت نیاز به ممیزی جریان اطلاعات را دارد.

ج-۶-۴-۲ کارکرد

ج-۶-۴-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_IFF.3.1، باید SFP های کنترل جریان اطلاعات اعمال شده توسط TSF را تعیین نماید. عنوان SFP کنترل جریان اطلاعات و هدف از کنترل این خط‌مشی در مؤلفه‌های موجود در خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات مشخص می‌شوند. مولف PP/ST در FDP_IFF.3.1، باید انواع جریانهای اطلاعات غیرمجازی که در ارتباط با محدودیت بیشینه ظرفیت می‌باشند، تعیین نماید. مولف PP/ST در FDP_IFF.3.1، باید بیشینه ظرفیت مجاز برای هرگونه جریان اطلاعات غیرمجاز را تعیین نماید.

ج-۶-۵ حذف جزئی از جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFF.4

ج-۶-۵-۱ نکته‌های مربوط به برنامه‌کاربردی کاربر

این مؤلفه، باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که کلیه SFP هایی که جهت کنترل جریان اطلاعات غیرمجاز مورد نیاز می‌باشند، نیاز به حذف برخی از (لزوما تمامی آنها نباشد) جریانهای اطلاعات غیرمجاز داشته باشند.

ج-۶-۵-۲ کارکرد

ج-۶-۵-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_IFF.4.1، باید SFP های کنترل جریان اطلاعات اعمال شده توسط TSF را تعیین نماید. عنوان SFP کنترل جریان اطلاعات و هدف از کنترل خط‌مشی در مؤلفه‌هایی از خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC) مشخص می‌شود. مولف PP/ST در FDP_IFF.4.1، باید انواع جریانهای اطلاعات غیرمجازی که منوط به بیشینه محدودیت در ظرفیت می‌باشند را تعیین نماید. مولف PP/ST در FDP_IFF.4.1، باید بیشینه ظرفیت مجاز برای هر جریان اطلاعات غیرمجاز معینی را تعیین نماید.

مؤلف PP/ST در FDP_IFF.4.2، باید انواع جریانهای اطلاعات غیرمجازی که باید حذف شوند را تعیین نماید. از آنجایی که این مؤلفه نیازمند حذف برخی از جریانهای اطلاعات غیرمجاز می‌باشد، این فهرست خالی نمی‌ماند.

ج-۶-۶ جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFF.5

ج-۶-۶-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که SFP‌هایی که نیازمند کنترل جریان اطلاعات می‌باشند، به حذف کلیه جریان اطلاعات غیرمجاز احتیاج داشته باشند. این در حالی است که مؤلف PP/ST باید به دقت تاثیر بالقوه‌ای که حذف اطلاعات غیرمجاز ممکن است بر روی کارکرد معمول TOE داشته باشد را مدنظر قرار دهد. بسیاری از برنامه‌های کاربردی کارکردی نشان داده‌اند که رابطه غیرمستقیمی میان جریان اطلاعات غیرمجاز و کارکرد معمول TOE و حذف کلیه جریانهای اطلاعاتی غیرمجازی که منجر به کارکردکرد مطلوب می‌شود، وجود دارد.

ج-۶-۶-۲ کارکرد

ج-۶-۶-۲-۱ وظیفه‌ها

مؤلف PP/ST در FDP_IFF.5.1 باید SFP کنترل جریان اطلاعات را برای جریان اطلاعات حذف شده، تعیین نماید. عنوان SFP کنترل جریان اطلاعات و هدف از کنترل این خط‌مشی در مؤلفه‌هایی از خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC) مشخص می‌شود.

ج-۶-۷ پایش بر جریان اطلاعات غیرمجاز FDP_IFC.6

ج-۶-۷-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه باید در زمان نیاز به نظارت بر به کارگیری جریان اطلاعات غیرمجاز که باعث افزایش ظرفیت خاص می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد. در صورت نیاز به ممیزی چنین رویدادی، این مؤلفه می‌تواند به عنوان منبع موردهای ممیزی شده توسط مؤلفه‌هایی از خانواده تولید داده ممیزی امنیت مورد استفاده قرار گیرد (FAU_GEN).

ج-۶-۷-۲ کارکرد

ج-۶-۷-۲-۱ وظیفه‌ها

مؤلف PP/ST در FDP_IFF.6.1 باید SFP‌های کنترل جریان اطلاعات اعمال شده توسط TSF را مشخص نماید. عنوان SFP کنترل جریان اطلاعات و هدف از کنترل خط‌مشی در مؤلفه‌هایی از خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFC) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مؤلف PP/ST در FDP_IFF.6.1، باید انواع جریانهای اطلاعاتی غیرمجازی که جهت افزایش بیشینه ظرفیت تحت نظارت می‌باشد را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_IFF.6.1، باید بیشینه ظرفیت را در خصوص جریانهای اطلاعاتی غیرمجاز که توسط TSF تحت نظارت قرار می‌گیرد را مشخص نماید.

ج-۷ وارد کردن از خارج از کنترل TSF (FDP_ITC)

ج-۷-۱ نکته‌های مربوط به کاربر

این خانواده، ساز و کارهایی را جهت وارد کردن داده کاربر از خارج از TOE به TOE به‌صورتی تعیین نموده که ویژگی‌های امنیتی داده کاربر، حفظ شود. هماهنگی این ویژگی‌های امنیتی توسط هماهنگی داده TSF داخلی نشان داده می‌شود

وارد کردن داده به خارج از کنترل TSF، (FDP_ITC) به محدودیت‌هایی در خصوص وارد کردن، خصوصیات کاربر ویژگی‌های امنیتی و ترکیب ویژگی‌های امنیتی با داده کاربر مربوط می‌باشد. این خانواده و خانواده‌های مربوط به صادر کردن به کنترل TSF بیرونی (FDP_ETC)، نحوه ارتباط TOE را با داده کاربر خارج از کنترل، نشان می‌دهد.

این خانواده به واگذاری و تجرد ویژگی‌های امنیتی داده کاربر مربوط است
فعالیت‌های مختلفی باید در اینجا مدنظر قرار گیرد:

الف- وارد کردن داده کاربر از وسایل فرمت نشده (مانند فلاپی دیسک، نوار، پوشگر^۱، سیگنال ویدئویی یا ممیزی)، بدون درنظر داشتن ویژگی‌های امنیتی و علامت‌گذاری وسیله جهت نشان دادن محتویات درون آن؛
ب- وارد کردن داده کاربر، شامل ویژگی‌های امنیتی یک وسیله و بررسی صحیح بودن ویژگی‌های امنیتی موضوع؛

پ- وارد کردن داده کاربر، شامل ویژگی‌های امنیتی وسیله با استفاده از روش رمزنگاری شده جهت پشتیبانی ترکیب داده کاربر و ویژگی‌های امنیتی.

این خانواده به تعیین اینکه چه داده‌ای ممکن است وارد شده باشد مربوط نیست این خانواده به مقدار ویژگی‌های امنیتی برای ترکیب با داده ورودی کاربر مربوط است.

دو احتمال برای ارسال داده کاربر وجود دارد: یا اینکه داده کاربر به‌صورت کاملاً آشکاری به همراه ویژگی‌های امنیتی قابل اطمینان موضوع باشند (مقادیر و مفاهیم ویژگی‌های امنیتی تغییری نیافته است)، یا ویژگی‌های امنیتی نامطمئن (یا هیچ ویژگی امنیتی) از طریق منبع ارسال داده در دسترس باشند. این خانواده هر دو حالت را نشان می‌دهد

در صورت وجود ویژگی‌های امنیتی قابل اطمینان، ممکن است از طریق ابزارهای فیزیکی، به همراه داده کاربر باشد (ویژگی‌های امنیتی در خصوص همان رسانه باشد)، یا از طریق ابزارهای منطقی (ویژگی‌های امنیتی به‌طور متفاوت توزیع شده اما شامل هویت موضوعی منحصر بفرمانند مجموع مقابله‌ای رمزنگاری شده) باشد. این خانواده، به وارد کردن داده کاربر و پشتیبانی ترکیب ویژگی‌های امنیتی مورد احتیاج توسط SFP مربوط است. سایر خانواده‌ها، به دیگر جوانب وارد کردن داده‌ها، نظیر هماهنگی، کانال‌های مورد اطمینان و صحت داده پرداخته که فراتر از هدف این خانواده می‌باشند. علاوه بر این، ورود به خارج از محدوده کنترل TSF

(FDP_ITC) تنها به واسطه وسیله وارد کردن داده‌ها، مربوط می‌شود. صادر کردن به کنترل TSF بیرونی (FDP_ETC) مسئول سایر موردهای مربوط به وسیله (منبع) می‌باشد.

برخی از نیازمندی‌های شناخته شده در ارسال داده به شرح زیر می‌باشد:

الف- وارد کردن داده کاربر بدون داشتن ویژگی‌های امنیتی؛

ب- وارد کردن داده کاربر با در نظر داشتن ویژگی‌های امنیتی که دو ویژگی در کنار هم قرار گرفته و ویژگی‌های امنیتی، به‌طور کاملاً واضحی، ارسال اطلاعات را نشان می‌دهد.

اداره و مدیریت این نیازمندی‌های مربوط به وارد کردن داده ممکن است توسط TSF با دخالت انسان یا بدون دخالت انسان بسته به محدودیت‌هایی در خصوص فناوری اطلاعات و خط‌مشی امنیتی سازمانی انجام شود. برای مثال، در صورتی که داده کاربر از طریق کانال «محرمانه» دریافت شوند، ویژگی‌های امنیتی موضوعات نیز «محرمانه» خواهند بود.

در صورت وجود چندین SFP (کنترل دسترسی و/یا کنترل جریان اطلاعات) تکرار این مؤلفه‌ها برای هر SFP امر بسیار صحیح خواهد بود.

ج-۷-۲ وارد کردن داده کاربر FDP_ITC.1 بدون داشتن ویژگی‌های امنیتی

ج-۷-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه جهت تعیین وارد کردن داده کاربر که ویژگی امنیتی مطمئنی ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارکرد، نیازمند مقداردهی اولیه به ویژگی‌های امنیتی برای داده کاربر ارسال شده توسط TSF می‌باشد. این امر همچنین می‌تواند موقعیتی باشد که مولف PP/ST، قواعدی را جهت وارد کردن داده‌ها تعیین نماید. تامین این ویژگی‌ها از طریق مسیر مورد اطمینان یا ساز و کار کانال مورد اطمینان، در برخی محیط‌ها، بسیار مناسب می‌باشد.

ج-۷-۲-۲ کارکرد

ج-۷-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_ITC.1.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که در زمان وارد کردن داده کاربر به خارج از TOE می‌باشد را تعیین نماید. داده کاربر که توسط این کارکرد وارد می‌شود، با تعیین این SFP ها، مدنظر قرار می‌گیرد.

مولف PP/ST در FDP_ITC.1.3، باید سایر قواعد مربوط به کنترل وارد کردن داده و یا در صورت عدم وجود قواعد مربوط به کنترل وارد کردن داده‌ها، هیچ قواعدی را تعیین ننماید. این قواعد، توسط TSF به‌علاوه SFP های کنترل دسترسی و/یا SFP های کنترل جریان اطلاعات انتخاب شده در FDP_ITC.1.1، اعمال می‌شود.

ج-۷-۳ وارد کردن داده کاربر FDP_ITC.2 با داشتن ویژگی‌های امنیتی

ج-۷-۳-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربر

این مؤلفه جهت تعیین وارد کردن داده کاربر که ویژگی‌های امنیتی قابل اطمینانی داشته، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارکرد، بر مبنای ویژگی‌های امنیتی بوده که به صورت کاملاً آشکار و واضحی، به همراه موضوعاتی در خصوص وسایل موبوط به وارد کردن داده می‌باشد. این وسایل در هنگام وارد کردن، دارای ویژگی‌های امنیتی مشترکی می‌باشند. این امر، نیازمند هماهنگی داده TSF داخلی (FPT_TDC) جهت کسب اطمینان از هماهنگی داده می‌باشد. این امر همچنین می‌تواند موقعیتی باشد که مولف PP/ST، قواعدی را جهت وارد کردن داده تعیین نماید.

ج-۷-۳-۲ کارکرد

ج-۷-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_ITC.2.1، باید SFP کنترل دسترسی و/یا SFP کنترل جریان اطلاعاتی را که در زمان ارسال داده کاربر از خارج از TOE می‌باشد را تعیین نماید. داده کاربر که از طریق این کارکرد، ارسال می‌شود، با تعیین این SFP ها مدنظر قرار می‌گیرند.

مولف PP/ST در FDP_ITC.2.5، باید هر قواعد کنترل ارسال داده و یا در صورت عدم وجود قواعد، هیچ موردی را تعیین ننماید. این قواعد، توسط TSF علاوه بر SFP های کنترل دسترسی و/یا SFP های کنترل جریان اطلاعات انتخاب شده در FDP_ITC.2.1، اعمال می‌شوند.

ج-۸ انتقال TOE داخلی (FDP_ITT)

ج-۸-۱ نکته‌های مربوط به کاربر

این خانواده، نیازمندی‌هایی که محافظت از داده کاربر در زمان انتقال میان قسمت‌هایی از TOE از طریق کانال داخلی می‌باشد را نشان می‌دهد. این امر ممکن است با حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر TSF داخلی (FDP_UCT) و محافظت از صحت انتقال داده کاربر، (FDP_UIT) که از داده در هنگام انتقال میان TSF های مجزا در طول کانال خارجی و صادر کردن به کنترل TSF بیرونی (FDP_ETC) و صادر کردن به کنترل TSF بیرونی (FDP_ITC) که TSF میانی انتقال داده از/به خارج از کنترل TOE، را نشان می‌دهد، برابر باشد.

نیازمندی‌های این خانواده به مولف PP/ST، امکان ایجاد امنیت مطلوب را برای داده کاربر در طول انتقال از طرق TOE می‌دهد. این امنیت می‌تواند به صورت محافظت در مقابل افشاء، تغییر یا از بین رفتن قابلیت دسترسی باشد.

تعیین میزان تفکیک فیزیکی این خانواده باید با توجه به وسعت محیط مورد نظر، انجام شود. در محیط متضاد، ممکن است احتمال افزایش انتقال میان قسمت‌های TOE که تنها توسط گذرگاه سامانه تفکیک شده‌اند، وجود داشته باشد. در محیط‌های کم‌خطرتر، انتقال ممکن است در طول تعداد بیشتری از رسانه‌های قدیمی شبکه باشد.

در صورت وجود چندین SFP، (کنترل دسترسی و/یا کنترل جریان اطلاعات) تکرار این مؤلفه‌ها برای هر SFP عنوان شده، امری صحیح می‌باشد.

ج-۸-۲ FDP_ITT.1 حفاظت از انتقال داخلی ابتدایی

ج-۸-۲-۱ کارکرد

ج-۸-۲-۱-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_ITT.1.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات که اطلاعات منتقل شده را پوشش می‌دهد، تعیین کند.

ج-۸-۲-۱-۲ گزینش

مولف PP/ST در FDP_ITT.1.1، باید انواع خطاهای انتقال که TSF باید در طول انتقال از وقوع آن جلوگیری نماید را مشخص کند. این گزینه‌ها، شامل افشاء، تغییر، عدم کاربرد می‌باشند.

ج-۸-۳ تفکیک انتقال FDP_ITT.2 از طریق ویژگی

ج-۸-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه برای مثال می‌تواند جهت فراهم نمودن شکل‌های مختلف محافظت از اطلاعات در سطوح مختلف اختیارات، مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از روش‌های تفکیک داده در زمان انتقال، از طریق استفاده از کانال‌های منطقی یا فیزیکی مجزا می‌باشد.

ج-۸-۳-۲ کارکرد

ج-۸-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_ITT.2.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات که اطلاعات منتقل شده را تحت پوشش قرار می‌دهد، تعیین کند.

ج-۸-۳-۲-۲ گزینش

مولف PP/ST در FDP_ITT.2.1، باید انواع خطاهای مربوط به انتقال داده ی که TSF در حین انتقال داده کاربر از آن محافظت می‌نماید را تعیین می‌کند. این موارد شامل افشاء اطلاعات، تغییر، عدم کاربرد می‌باشند.

ج-۸-۳-۲-۳ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_ITT.2.2، باید ویژگی‌های امنیتی، مقادیری که TSF جهت تعیین زمان تفکیک داده ی که میان قسمت‌هایی از TOE به صورت فیزیکی تفکیک شده‌اند، را مشخص نماید. نمونه‌ای از این امر را می‌توان به صورت داده کاربر که به همراه هویت مالکی که جدا از داده کاربر همراه مالک دیگری، منتقل می‌شود، دانست. در چنین حالتی، میزان هویت مالک داده‌ها، چیزی است که جهت تعیین زمان تفکیک داده جهت انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ج- ۸-۴ پایش یکپارچگی FDP_ITT.3

ج- ۸-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه به همراه حفاظت از انتقال داخلی ابتدایی FDP_ITT.1 یا تفکیک انتقال FDP_ITT.2 توسط ویژگی‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مؤلفه این اطمینان را بوجود می‌آورد که TSF، داده کاربر دریافت شده را از نظر صحت (و ویژگی‌های آنها) بررسی می‌نماید. حفاظت از انتقال داخلی ابتدایی FDP_ITT.1 اولیه یا تفکیک انتقال FDP_ITT.2 از طریق ویژگی‌ها، داده را به روشی ارائه می‌نماید که در مقابل تغییر از آن محافظت نموده (و بنابراین، پایش یکپارچگی FDP_ITT.3 می‌تواند هرگونه تغییری را شناسایی نماید). مولف PP/ST باید انواع خطاهایی که باید شناسایی شود را مشخص نماید. مولف PP/ST باید تغییر داده‌ها، جانشینی داده‌ها، تغییر داده بدون محافظت، اجرای مجدد داده‌ها، داده ناقص را در کنار سایر خطاهای مربوط به صحت داده‌ها، مدنظر داشته باشد.

مولف PP/ST در FDP_ITT.3.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که مورد های منتقل شده را پوشش داده و بر صحت خطاها نظارت می‌نماید را تعیین نماید.

ج- ۸-۴-۲ کارکرد

ج- ۸-۴-۱-۲ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_ITT.3.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که اطلاعات منتقل شده را پوشش داده و جهت تعیین خطاهای مربوط به صحت داده‌ها، بر آن‌ها نظارت می‌نماید را، تعیین کند.

مولف PP/ST در FDP_ITT.3.1، باید انواع خطاهای مربوط به صحت داده ی را که در طول انتقال داده کاربر، تحت نظارت قرار می‌گیرد را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_ITT.3.2، باید اقدامات انجام شده توسط TSF در زمان رویارویی با خطاهای مربوط به صحت داده را تعیین نماید. نمونه‌ای از این امر می‌تواند به صورت تقاضای TSF جهت واگذاری مجدد داده کاربر باشد. SFP(های) تعیین شده در FDP_ITT.3.1 به عنوان اقدامات انجام شده توسط TSF، می‌باشد.

ج- ۸-۵ پایش یکپارچگی FDP_ITT.4 که مبتنی بر ویژگی می‌باشد

ج- ۸-۵-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه به همراه تفکیک انتقال FDP_ITT.2 که بر حسب ویژگی می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر این اطمینان را بوجود می‌آورد که TSF، داده کاربر دریافت شده که توسط کانال‌های مختلفی، انتقال یافته را، (مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی مشخص) جهت کسب اطمینان از صحت بررسی می‌نماید. این امر همچنین به مولف PP/ST، امکان تعیین اقدامات لازم جهت تعیین خطاهای موجود در صحت داده را می‌دهد.

برای مثال، این مؤلفه می‌تواند جهت شناسایی خطاهای مختلف مربوط به صحت داده و اقدامات مربوط به اطلاعات در سطوح مختلف صحت مورد استفاده قرار گیرد.

مولف PP/ST باید انواع خطاها را که ممکن است بوجود آید، مشخص کند. مولف PP/ST باید تغییرات داده، جابجایی داده، تغییر ترتیبی غیر قابل ترمیم داده، تکرار داده، نقص داده، علاوه خطاهای صحت داده را در نظر بگیرد

مولف PP/ST باید ویژگی‌هایی (و کانال‌های انتقال مربوطه) که جهت پایش بر خطاهای مربوط به صحت داده مورد نیاز می‌باشد را تعیین نماید.

مولف PP/ST اقداماتی که TSF باید جهت شناسایی شکست در کارکرد مورد استفاده قرار دهد را تعیین می‌کند. برای مثال: نادیده گرفتن داده کاربر، تقاضای مجدد داده‌ها، مطلع نمودن فرد مجاز، تعیین مجدد مسیر برای سایر خطوط.

ج-۸-۵-۲ کارکرد

ج-۸-۵-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_IFF.4.1 باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعات که اطلاعات منتقل شده را پوشش داده و بر صحت خطاها نظارت نموده، تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_IFF.4.1 باید انواع خطاهای مربوط به صحت داده که در طول انتقال داده کاربر بر آن‌ها نظارت می‌شود را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_IFF.4.1، باید فهرستی از ویژگی‌های امنیتی که نیازمند کانال‌های انتقال مجزا می‌باشد را تعیین نماید. این فهرست جهت تعیین داده کاربر که برای خطاهای مربوط به صحت داده مورد نظارت قرار می‌گیرند، مبتنی بر ویژگی‌های امنیتی و کانال انتقالی آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر، به طور مستقیم به تفکیک انتقال FDP_ITT.2 برحسب ویژگی، مربوط می‌شود.

مولف PP/ST در FDP_IFF.4.2، باید اقدامات لازم توسط TSF در زمان بروز خطاهای مربوط به صحت داده را تعیین نماید. نمونه‌ای از این امر می‌تواند این باشد که TSF باید درخواست واگذاری مجدد داده کاربر را بکند. SFP (های) تعیین شده در FDP_ITT.3.1 به عنوان اقدامات انجام شده توسط TSF مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ج-۹ محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP)

ج-۹-۱ نکته‌های کاربر

حفاظت از اطلاعات باقی مانده تضمین می‌کند که منابع تحت کنترل TSF زمانی که از یک شیء ستانده شوند و قبل از اینکه آنها را به شیء دیگری اختصاص دهد توسط TSF در راهی که ممکن است برای بازسازی تمام یا بخشی از داده‌های موجود در منابع قبل که از آن بازستانده شده، تحت کارکرد قرار می‌گیرند.

TOE معمولاً دارای تعداد زیادی از توابع است که به طور بالقوه منابع را از یک شیء باز می‌ستاند و به طور بالقوه این منابع را به اشیاء دیگر اختصاص می‌دهد. برخی، اما نه همه این منابع ممکن است برای ذخیره اطلاعات حیاتی از استفاده‌های قبلی از منابع مورد استفاده قرار داده و برای کسانی که FDP_RIP منابع مستلزم آن است که آنها را برای استفاده مجدد آماده کند. استفاده مجدد از شیء به درخواست صریح یک

موضوع یا کاربر به آزاد کردن منابع و همچنین کارکردیات ضمنی از TSF که در نتیجه بازستاندن منابع، تخصیص می یابد اعمال می شود و پس از آن تخصیص مجدد منابع به اشیاء مختلف انجام می پذیرد. نمونه هایی از درخواست های صریح حذف و یا برشی از یک فایل و یا انتشار از یک منطقه از حافظه اصلی می باشد. نمونه هایی از کارکردیات های ضمنی از TSF تخصیص و تخصیص مجدد از ذخیره سازی مناطق می باشد. نیاز به استفاده مجدد شی مربوط به محتوای منابع متعلق به یک شیء، و نه همه اطلاعات در مورد منبع یا شی که ممکن است در جاهای دیگر TSF ذخیره شده است. به عنوان مثال برای برآوردن نیاز FDP_RIP برای فایل های به عنوان اشیاء مستلزم آن است که تمام بخش هایی که فایل را تشکیل می دهند، باید برای استفاده مجدد آماده شود.

این امر همچنین در مورد منابعی به کار می رود که به صورت متناوب توسط موضوعات مختلفی در سامانه مورد استفاده مجدد قرار می گیرد. برای مثال، اکثر سامانه های کارکردی به طور نمونه بر ثبات های سخت افزاری (منابع) جهت پشتیبانی از فرآیندهای موجود در سامانه اطمینان می کنند. درحالیکه فرآیندها از موقعیت «اجرا» به وضعیت «استراحت» (و برعکس) تبدیل می شوند، این رجیسترها به طور متناوب توسط موضوعات مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجایی که این «معاوضه» ممکن است به عنوان تخصیص یا عدم تخصیص منابع در نظر گرفته نشود، محافظت از اطلاعات باقی مانده (FDP_RIP) را می توان در خصوص چنین رویدادها و منابعی مورد استفاده قرار داد.

محافظت از اطلاعات باقی مانده (FDP_RIP) به طور نمونه دسترسی به اطلاعاتی که قسمتی از موضوع جاری تعیین شده یا قابل دسترسی می باشد را کنترل می نماید، این درحالی است که در موردهای خاص، این امر چندان قابل استفاده و صحیح نمی باشد. برای مثال، موضوع «الف»، یک فایل بوده و موضوع «ب» دیسکی می باشد که فایل در آن وجود دارد. در صورتی که موضوع «الف» حذف شود، اطلاعات موجود در آن تحت کنترل محافظت از اطلاعات باقی مانده (FDP_RIP) بوده و حتی قسمتی از موضوع "ب" می باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت خواهد بود که محافظت از اطلاعات باقی مانده (FDP_RIP) تنها برای موضوعات برخط^۱ بوده و برای موردهای خارج از خط^۲ مانند موردهای پشتیبان در خصوص نوارها، کاربرد ندارد. برای مثال، در صورتی که یک فایل در TOE حذف شود، محافظت از اطلاعات باقی مانده (FDP_RIP) می تواند جهت نیاز به این عدم وجود اطلاعات باقی مانده در مورد عدم تخصیص آن، معرفی شود؛ این درحالی است که TSF نمی تواند این امر را برای همان فایلی که در مورد پشتیبان گیری خارج از خط وجود دارد، اعمال نماید. بنابراین، همان فایل هنوز وجود دارد. در صورتی که این امر را مدنظر قرار دهیم، مولف PP/ST باید اطمینان حاصل نماید که موردهای محیطی مناسبی جهت پشتیبانی از راهنمای اجرایی جهت نشان دادن موضوعات خارج از خط مورد استفاده قرار می گیرند.

محافظت از اطلاعات باقی مانده (FDP_RIP) و عقب گرد (FDP_ROL) زمانی که محافظت از اطلاعات باقی مانده (FDP_RIP) جهت مشخص نمودن سایر اطلاعات معرفی شود، در زمانی که برنامه کاربردی، موضوع را برای TSF مشخص می کند، می تواند با هم در تناقض باشد (در هنگام عدم تخصیص منابع). بنابراین، از

¹ -on-line

² -Off -line

آنجایی که هیچ اطلاعاتی جهت عقب‌گرد وجود ندارد، محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP) و انتخاب «آزادسازی» نباید از طریق عقب‌گرد (FDP_ROL) باشد. روش دیگر، «عدم دسترسی از طریق تخصیص» ممکن است با استفاده از عقب‌گرد (FDP_ROL) انجام شود اما این خطر وجود دارد که منبعی که اطلاعات در آن نگهداری می‌شود، پیش از عقب‌گرد، به موضوع جدیدی اختصاص می‌یابد. در صورت وقوع چنین چیزی، عقب‌گرد امکان پذیر نخواهد بود.

هیچ‌گونه نیازمندی‌های ممیزی در خصوص محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP) وجود ندارد زیرا این امر به‌عنوان کارکرد قابل درخواست کاربر نمی‌باشد. ممیزی منابع تخصیص یافته یا موردهایی که تخصیص نیافته، به‌عنوان قسمتی از SFP کنترل دسترسی یا کارکرد SFP کنترل جریان اطلاعات قابل ممیزی خواهد بود.

این خانواده باید در خصوص موضوعات تعیین شده در SFP (های) کنترل دسترسی یا SFP (های) کنترل جریان اطلاعات همانطور که توسط مولف PP/ST تعیین شد، مورد استفاده قرار گیرد.

ج- ۹- ۲- محافظت از اطلاعات باقی‌مانده زیرمجموعه FDP_RIP.1

ج- ۹- ۲- ۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه برای زیرمجموعه‌ای از موضوعات موجود در TOE نیازمند حصول اطمینان TSF از قابلیت دسترسی اطلاعات باقی‌مانده موجود در منابع مربوط یا غیرمرتبط با موضوعات می‌باشد.

ج- ۹- ۲- ۲ کارکرد

ج- ۹- ۲- ۲- ۱ گزینش

مولف PP/ST در FDP/RIP.1.1، باید رویداد، تخصیص منابع یا عدم تخصیص آن که خواستار کارکرد محافظت از اطلاعات باقی‌مانده می‌باشد را تعیین نماید.

ج- ۹- ۲- ۲- ۲ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP/RIP.1.1، باید فهرستی از موضوعات مربوط به محافظت از اطلاعات باقی‌مانده را تعیین نماید.

ج- ۹- ۳- محافظت از اطلاعات باقی‌مانده FDP_RIP.2 کامل

این مؤلفه برای تمام موضوعات موجود در TOE نیازمند حصول اطمینان TSF از قابلیت دسترسی اطلاعات باقی‌مانده موجود در منابع مربوط یا غیرمرتبط با موضوعات می‌باشد

ج- ۹- ۳- ۲ کارکرد

ج- ۹- ۳- ۲- ۱ گزینش

مولف PP/ST در FDP_RIP.2.1، باید واگذاری یا عدم‌واگذاری منابعی که خواستار کارکرد محافظت از اطلاعات باقی‌مانده می‌باشد را تعیین نماید.

ج- ۱۰ عقب‌گرد (FDP_ROL)

ج- ۱۰-۱ نکته‌های مربوط به کاربر

این خانواده، نیاز به بازگشت به وضعیت معتبر مناسب، مانند نیاز کاربر به خنثی کردن تغییر فایل یا تعاملات مثلاً مجموعه‌های ناقصی از تبادلات با پایگاه داده، رانشان می‌دهد

هدف این خانواده، کمک به کاربر در بازگشت به وضعیت معتبر پس از خنثی کردن آخرین مجموعه از اقدامات بوده یا در پایگاه داده توزیع‌شده، بازگشت کلیه نسخه‌های پایگاه داده به وضعیت پیش از توقف کارکرد می‌باشد.

محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP) و عقب‌گرد (FDP_ROL) زمانی با هم در تناقض می‌باشد که محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP)، محتوای اطلاعات را در زمانی که منبع از موضوع گرفته شده است، غیر قابل دسترس می‌سازد.

بنابراین، هنگامیکه که هیچ اطلاعاتی جهت عقب‌گرد وجود ندارد، محافظت از اطلاعات باقی‌مانده (FDP_RIP) نمی‌تواند با عقب‌گرد (FDP_ROL) همراه شود. محافظت از اطلاعات باقی‌مانده تنها زمانی می‌تواند با عقب‌گرد همراه شود که محتوای اطلاعات را در زمان واگذاری منبع برای یک موضوع، غیر قابل دسترس نماید. این امر به دلیل داشتن موقعیت دسترسی ساز و کار عقب‌گرد به اطلاعات قبلی بوده که ممکن است هنوز در TOE به‌منظور عقب‌گرد موفقیت‌آمیز کارکرد وجود داشته باشد.

نیازمندی‌های عقب‌گرد، محدودیت‌های خاصی دارد. برای مثال، ویرایشگر متن، به‌طور معمول، تنها امکان عقب‌گرد را برای تعداد خاصی از تقاضاها، امکان پذیر می‌نماید. نمونه دیگری از این امر می‌تواند پشتیبان‌گیری باشد. در صورتی که نوارهای پشتیبان‌گیری پس از استفاده مجدد از نوار، جابجا شوند، بازیابی مجدد اطلاعات، امکان پذیر نمی‌باشد. این امر همچنین محدودیت‌هایی را در خصوص نیازمندی‌های مربوط به عقب‌گرد، ایجاد می‌نماید.

ج- ۱۰-۲ عقب‌گرد ابتدایی (FDP_ROL.1)

ج- ۱۰-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، به کاربر یا موضوع این امکان را می‌دهد که مجموعه‌ای از کارکرد را در خصوص مجموعه‌ای از موضوعات از پیش‌تعیین شده، خنثی نماید. خنثی نمودن، تنها با استفاده از برخی از محدودیت‌های خاص، امکان پذیر می‌باشد، برای مثال، تا تعداد حروف خاص یا محدود زمانی خاص.

ج- ۱۰-۲-۲ کارکرد

ج- ۱۰-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مؤلف PP/ST در FDP_ROL.1.1 باید SFP (های) کنترل دسترسی و/یا SFP (های) کنترل جریان اطلاعاتی که در زمان انجام کارکرد عقب‌گرد مورد نیاز می‌باشد را تعیین نماید. این امر جهت کسب اطمینان از عدم استفاده از کارکرد عقب‌گرد جهت بدام انداختن SFP های خاص، مورد نیاز می‌باشد.

مؤلف PP/ST در FDP_ROL.1.1، باید فهرستی از کارکردی که می‌توانند عقب‌گرد نمایند را مشخص نماید.

مولف PP/ST در FDP_ROL.1.1، باید اطلاعات و/یا فهرستی از موضوعاتی که مشروط به خطمشی عقب‌گرد می‌باشند را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_ROL.1.2، باید محدوده‌ای که کارکرد عقب‌گرد در آن انجام می‌شود را مشخص نماید. این محدوده، ممکن است به صورت دوره زمانی از پیش تعیین شده، باشد. برای مثال، کارکردی که در طول دو دقیقه قبل انجام شده‌اند، ناتمام می‌باشند. سایر محدودیت‌های احتمالی ممکن است به صورت بیشینه تعداد کارکرد مجاز یا اندازه حافظه واسط مشخص شود.

ج- ۱۰-۳ عقب‌گرد پیشرفته FDP_ROL.2

ج- ۱۰-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، توانایی TSF را جهت عقب‌گرد کلیه کارکرد مشخص می‌کند، این در حالی است که کاربر می‌تواند عقب‌گرد قسمتی از کارکرد را انجام دهد.

ج- ۱۰-۳-۲ کارکرد

ج- ۱۰-۳-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_ROL.2.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که در زمان انجام کارکرد عقب‌گرد مورد استفاده قرار می‌گیرد را تعیین نماید. این امر جهت کسب اطمینان از عدم استفاده کارکرد عقب‌گرد جهت بدام انداختن SFPهای خاص، مورد نیاز می‌باشد.

مولف PP/ST در FDP_ROL.2.1، باید فهرستی از موضوعاتی که منوط به خطمشی عقب‌گرد می‌باشد را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_ROL.2.1، باید محدودیت‌هایی را در خصوص نوع کارکرد عقب‌گرد، تعیین نماید. این محدوده، ممکن است به صورت دوره زمانی از پیش تعیین شده، باشد. برای مثال، کارکردی که در طول دو دقیقه قبل انجام شده‌اند، ناتمام می‌باشند. سایر محدودیت‌های احتمالی ممکن است به صورت بیشینه تعداد کارکرد مجاز یا اندازه حافظه میانجی مشخص شود.

ج- ۱۱ صحت داده ذخیره شده (FDP_SDI)

ج- ۱۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربر

این خانواده، نیازمندی‌هایی را که جهت حفاظت از داده کاربر در حین ذخیره از طریق TOE نشان می‌دهد، فراهم می‌نماید.

خطاها یا اشتباه‌های سخت‌افزاری ممکن است بر ذخیره داده در حافظت تاثیر بگذارند. این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت شناسایی خطاهای غیرعمدی، فراهم می‌نماید. صحت داده کاربر در حین ذخیره در ابزارهای ذخیره از طریق TOE نیز توسط این خانواده، نشان داده می‌شود.

جهت جلوگیری از تغییر داده‌ها، کارکرد مربوط به خانواده‌های کنترل جریان اطلاعات (FDP_IFF) یا توابع کنترل دسترسی (FDP_ACF) (علاوه بر این خانواده) مورد نیاز می‌باشند.

این خانواده، با انتقال TOE داخلی (FDP_ITT) که از داده کاربر در مقابل خطاهای مربوط به صحت در حین انتقال از طریق TOE، محافظت می‌نماید، فرق دارد.

ج- ۱۱-۲ پایش یگپارچگی داده ذخیره شده FDP_SDI.1

ج- ۱۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، بر داده ذخیره شده بر روی رسانه در خصوص خطاهای مربوط به صحت داده‌ها، نظارت می‌کند. مولف PP/ST، می‌تواند انواع مختلف ویژگی‌های داده کاربر به‌کاررفته به‌عنوان مبنایی جهت پایش را تعیین نماید.

ج- ۱۱-۲-۲ کارکرد

ج- ۱۱-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP/SDI.1.1، باید خطاهای مربوط به صحت داده‌ها که توسط TSF شناسایی می‌شود را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP/SDI.1.1، باید ویژگی‌های داده کاربر که به‌عنوان مبنایی جهت پایش مورد استفاده قرار می‌گیرد را تعیین نماید.

ج- ۱۱-۳ اقدامات و پایش یکپارچگی داده ذخیره شده FDP_SDI.1.2

ج- ۱۱-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، بر داده ذخیره شده بر روی رسانه جهت کسب اطمینان از عدم وجود خطای مربوط به صحت داده‌ها، نظارت می‌کند. مولف PP/ST می‌تواند نوع اقدام لازم را در هنگام شناسایی خطا، تعیین نماید.

ج- ۱۱-۳-۲ کارکرد

ج- ۱۱-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP/SDI.2.1، باید خطاهای مربوط به صحت داده که توسط TSF شناسایی شده را مشخص نماید.

مولف PP/ST در FDP/SDI.2.1، باید ویژگی‌های مربوط به داده کاربر که به‌عنوان مبنایی جهت پایش مورد استفاده قرار می‌گیرد را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP/SDI.2.1، باید اقدامات لازم جهت شناسایی خطاها را تعیین نماید.

ج- ۱۲ حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر TSF داخلی (FDP_UCT)

ج- ۱۲-۱ نکته‌های کاربر

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت کسب اطمینان از محرمانه بودن داده کاربر در زمان انتقال از طریق کانال خارجی میان TOE و سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان، فراهم می‌نماید. محرمانگی، از طریق پیشگیری از افشای غیرمجاز داده کاربر در حین انتقال میان دو نقطه اجباری می‌باشد. این دو نقطه می‌توانند TSF یا کاربر باشد.

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت محافظت از داده کاربر در طول انتقال، فراهم می‌نماید. برعکس، محرمانگی داده TSF ارسال شده (FPT_ITC) داده TSF را مدیریت می‌نماید.

ج- ۱۲-۲ محرمانگی تبادل داده اولیه FDP_UCT.1

ج- ۱۲-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

در FDP_UCT.1.1، نویسنده PP / ST باید کنترل دسترسی SFP (ها) و / یا کنترل جریان اطلاعات SFP (ها) که در هنگام تبادل اطلاعات کاربر اجرا می‌شوند را مشخص کند. سیاست های مشخص شده برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی می تواند داده ها را رد و بدل کند و چه داده‌هایی رد و بدل می‌شوند، اجرا خواهند شد.

ج- ۱۲-۲-۲ کارکرد

ج- ۱۲-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_UCT.1.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که در زمان تبادل داده کاربر اعمال می‌شود را تعیین کند. خطوط‌مشی مشخصی جهت تصمیم‌گیری در مورد فردی که می‌تواند داده را مبادله نموده و داده ی که می‌توانند مبادله شوند، ارائه خواهد شد.

ج- ۱۲-۲-۲-۲ گزینش

مولف PP/ST در FDP_UCT.1.1، باید عنصری را که به ساز و کاری که داده کاربر را دریافت و یا ارسال میکند، رجوع می‌نماید، را مشخص نماید.

ج- ۱۳ حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر TSF داخلی

ج- ۱۳-۱ نکته‌های کاربر

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت فراهم نمودن صحت داده کاربر در حین انتقال میان TSF و سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان و بازیابی آن‌ها را از میان خطاهای قابل شناسایی، ارائه می‌نماید. این خانواده، کمینه می‌تواند بر صحت داده کاربر جهت انجام تغییرات، نظارت نماید. علاوه‌براین، این خانواده، از روش‌های مختلف مربوطه جهت شناسایی خطاهای مربوط به صحت اطلاعات، پشتیبانی می‌نماید. این خانواده نیازمندی‌هایی جهت ایجاد صحت داده کاربر در حال انتقال را ارائه می‌نماید، این در حالی است که صحت داده TSF ارسال شده (FPT_ITI) بر داده TSF مدیریت می‌نماید.

محافظت از انتقال صحت داده کاربر TSF داخلی (FDP_UIT) و حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر TSF داخلی (FDP_UCT) از دو قسمت تشکیل شده‌اند، این درحالی است که محافظت از انتقال محرمانه داده کاربر TSF داخلی، محرمانگی داده کاربر نشان می‌دهد بنابراین، همین ساز و کاری که محافظت از انتقال صحت داده کاربر را پیاده‌سازی می‌نماید (FDP_UIT)، می‌تواند جهت پیاده‌سازی سایر خانواده‌ها مانند حفاظت از انتقال محرمانگی داده کاربر TSF داخلی (FDP_UCT) مورد استفاده قرار گرفته و از محیطی خارج از کنترل TSF وارد شود (FDP_ITC).

ج- ۱۳-۲ صحت تبادل داده FDP_UIT.1

ج- ۱۳-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

TSF، قابلیت ابتدایی که جهت ارسال یا دریافت داده کاربر را به شکلی که تغییر داده کاربر قابل شناسایی باشند، رادار می‌باشد. هیچ الزامی برای ساز و کار TSF جهت سعی در بازیابی پس از تغییر، وجود ندارد.

ج- ۱۳-۲-۲ کارکرد

ج- ۱۳-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_UIT.1.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که در خصوص داده انتقال یافته یا داده دریافت شده می‌باشد را تعیین نماید. خطوط مشی خاصی را می‌توان جهت اخذ تصمیمات در مورد فردی که می‌تواند داده را دریافت نموده و داده‌ی که می‌تواند انتقال یافته یا دریافت شوند، تعیین نمود.

ج- ۱۳-۲-۲-۲ گزینش

مولف PP/ST در FDP_UIT.1.1، باید عنصری را که به TSF که موضوعات را ارسال و یا دریافت می‌کند، رجوع می‌کند، را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_UIT.1.1، باید داده‌ی که می‌بایست در مقابل تغییر، حذف، درج یا تکرار محافظت شوند را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FDP_UIT.1.2، باید خطاهای مربوط به موردهای مختلف را تعیین نماید: تغییر، حذف، درج یا تکرار را شناسایی نماید.

ج- ۱۳-۳ بازیابی تبادل داده منبع FDP_UIT.2

ج- ۱۳-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، توانایی بازیابی از مجموعه‌ای از خطاهای شناخته شده در خصوص انتقال داده‌ها را در صورت نیاز به کمک از سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان، فراهم می‌نماید. از آنجایی که سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان، خارج از TOE می‌باشند، TSF نمی‌تواند رفتار آن را کنترل نماید. درحالی که این امر می‌تواند جهت بازیابی، کارکردی که توانایی همکاری با سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان را دارند، ارائه نماید. برای مثال، TSF، می‌تواند شامل کارکردی باشد که وابسته به منبع محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان جهت ارسال مجدد داده در هنگام شناسایی خطا باشد. این مؤلفه، به توانایی TSF جهت اداره چنین بازیابی خطا سر و کار دارد.

ج- ۱۳-۳-۲ کارکرد

ج- ۱۳-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_UIT.2.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که در زمان بازیابی داده کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد را تعیین نماید. خطوط مشی خاص جهت اخذ

تصمیماتی در مورد داده بازیابی شده و نحوه آن، ارائه می‌شود. مولف PP/ST در FDP_UIT.2.1 باید فهرستی از خطاهای مربوط به صحت داده‌ها که TSF با کمک از منبع محصول IT مورد اطمینان قادر به بازیابی داده کاربر اصلی می‌باشد را تعیین نماید.

ج- ۱۳-۴ بازیابی تبادله داده نهایی FDP_UIT.3

ج- ۱۳-۴-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربر

این مؤلفه، توانایی بازیابی را از مجموعه‌ای از خطاهای شناخته شده مربوط به انتقال داده‌ها، ارائه می‌نماید. این مؤلفه، این امر را بدون کمک از منبع محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان، انجام می‌دهد. برای مثال، در صورت شناسایی خطاهای خاصی، پروتکل انتقال باید توانایی کافی جهت امکان پذیر نمودن بازیابی خطاها مبتنی بر مجموع مقابل‌های و سایر اطلاعات موجود در این پروتکل، را داشته باشد.

ج- ۱۳-۴-۲ کارکرد

ج- ۱۳-۴-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FDP_UIT.3.1، باید SFP(های) کنترل دسترسی و/یا SFP(های) کنترل جریان اطلاعاتی که در زمان بازیابی داده کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد را تعیین نماید. خطوط‌مشی خاصی جهت اخذ تصمیماتی درباره داده‌ی که می‌توانند بازیابی شوند و نحوه بازیابی آنها، ارائه می‌شود. مولف PP/ST در FDP_UIT.3.1، باید فهرستی از خطاهای مربوط به صحت داده‌ی که TSF دریافتی می‌تواند به تنهایی داده کاربر اصلی را پوشش دهد، تعیین می‌نماید.

پیوست چ

(الزامی)

کلاس FIA: شناسایی و احراز هویت

نیازمندی‌های امنیتی معمول، بطور واضح شناسایی فرد یا هستاری می‌باشد که کارکردی را در TOE ارائه می‌نماید. این کارکرد نه تنها شامل ارائه هویت مورد نظر برای هر کاربر می‌باشد، بلکه به بررسی اینکه هر کاربر حقیقتاً چه چیزی مدنظر دارد نیز می‌پردازد. این امر از طریق درخواست از کاربران جهت فراهم نمودن TSF با برخی اطلاعاتی که توسط TSF، شناخته شده و به همراه کاربر مورد نظراست، حاصل می‌شود. خانواده‌های موجود در این گروه، نیازمندی‌هایی را جهت انجام کارکرد و بررسی هویت کاربر مورد نظر، نشان می‌دهند. شناسایی و تأیید، جهت حصول اطمینان از وجود ویژگی‌های امنیتی مناسب کاربران (هویت، کلاس‌ها، وظیفه‌ها، سطوح امنیتی یا صحت) می‌باشد.

شناسایی کامل کاربران مجاز و استفاده صحیح از ویژگی‌های امنیتی با کاربران و موضوعات، جهت اعمال خطوطمشی امنیتی، ضروری می‌باشد.

خانواده شناسایی کاربر (FIA_UID) تأثیر هویت کاربر را نشان می‌دهد.

خانواده تأیید کاربر (FIA_UAU) بررسی هویت کاربر را نشان می‌دهد.

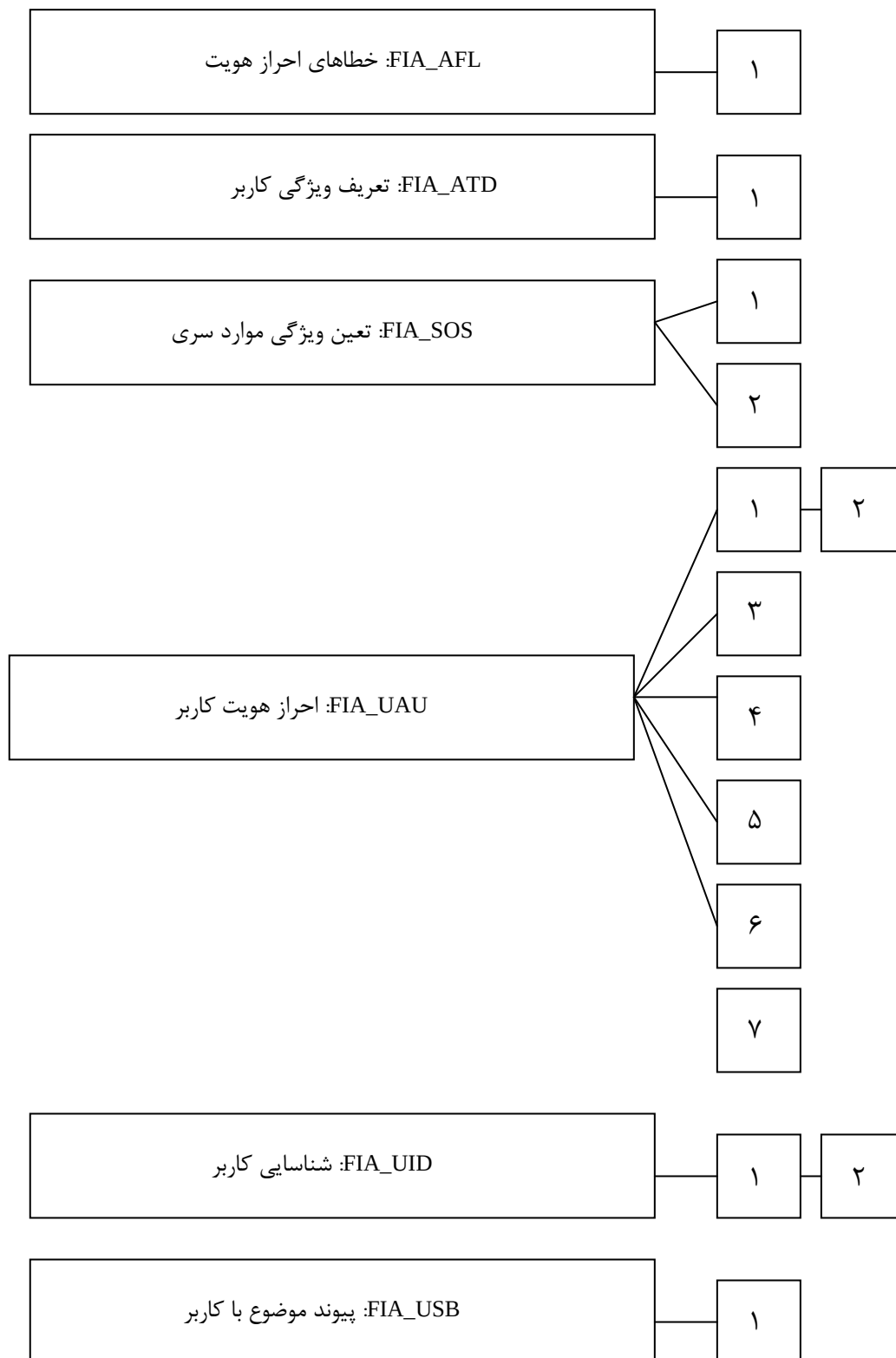
خانواده شکست‌های در تأیید (FIA_AFL) تعیین محدودیت‌ها را در خصوص تلاش‌های مکرر ناموفق نشان می‌دهد.

خانواده تعریف ویژگی کاربر (FIA_ATD) تعیین ویژگی‌های کاربر که در در زمان اعمال SFR مورد استفاده قرار می‌گیرد را نشان می‌دهد.

خانواده لزوم وجود موضوع کاربر (FIA_USB) ترکیب صحیح ویژگی‌های امنیتی را برای هر کاربر مجاز نشان می‌دهد.

خانواده مشخص کردن اسرار (FIA_SOS) تولید و بررسی موردهای محرمانه‌ای که معیار خاصی را برآورده می‌نمایند، نشان می‌دهد.

شکل چ-۱، تجزیه این کلاس را به مؤلفه‌های سازنده آن نشان می‌دهد.



شکل چ ۱- FIA: تجزیه کلاس شناسایی و احراز هویت

چ- ۱ شکست‌های در تأیید (FIA_AFL)

این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت تعیین تلاش جهت تأیید و اقدامات TSF در خصوص شکست در تأیید را نشان می‌دهد. پارامترها شامل تعداد تلاش‌ها و زمان آستانه می‌باشد اما به این موارد محدود نمی‌شود. فرآیند برگزاری جلسه، تعامل با کاربر جهت برگزاری جلسه به صورت مستقل از پیاده‌سازی حقیقی می‌باشد. اگر تعداد تلاش‌های ناموفق، آستانه مورد نظر را افزایش دهند، یا حساب کاربر و یا ترمینال و یا هردو مسدود خواهد شد. در صورت غیرفعال بودن حساب کاربر، کاربر قادر به وارد شدن به سامانه نمی‌باشد. در صورت غیرفعال بودن ترمینال (یا آدرسی که ترمینال دارد)، ترمینال نمی‌تواند جهت ورود به سامانه مورد استفاده قرار گیرد. هردوی این موقعیت‌ها تا زمان برقراری شرایط جهت برگزاری مجدد جلسه، ادامه دارند.

چ- ۱-۲ اداره کردن عدم موفقیت در احراز هویت FIA_AFL.1

چ- ۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

مولف PP/ST، ممکن است تعداد تلاش‌های ناموفق تأیید را تعیین نموده یا ممکن است به ایجاد کننده TOE یا کاربر مجاز، توانایی تعیین این مقدار را بدهد. تلاش ناموفق تأیید لزوماً نباید به صورت متوالی باشد، و به یک رویداد تأیید مربوط می‌شود. چنین رویداد تأییدی می‌تواند به حساب آخرین جلسه موفق پیاده‌سازی جهت ایجاد ترمینال ارائه شده، باشد.

مولف PP/ST می‌تواند فهرستی از اقداماتی که TSF باید در خصوص شکست در تأیید از آن استفاده کند را مشخص نماید. مدیر مجاز در صورت مناسب بودن از طرف مولف PP/ST، همچنین می‌تواند مجاز به مدیریت این رویدادها نیز باشد. این اقدامات می‌توانند در میان سایر موارد، مانند، خنثی نمودن ترمینال، غیرفعال نمودن حساب کاربر یا هشدار مدیر باشد شرایطی که وضعیت به حالت عادی بازمی‌گردد، باید در فعالیت مشخص باشد.

جهت جلوگیری از انکار خدمات، TOEها معمولاً باید از وجود کمینه یک حساب کاربر که نمی‌تواند غیرفعال شود، اطمینان حاصل نماید.

سایر اقدامات TSF را می‌توان از طریق مولف PP/ST متذکر شد که شامل قواعدی جهت فعالسازی مجدد فرآیند برگزاری جلسات کاربر یا ارسال هشدار برای مدیر می‌باشد. نمونه‌هایی از این اقدامات به صورت زیر می‌باشند: پس از گذشت مدت زمان خاص، تا زمانی که مدیر مجاز، حساب/ترمینال را مجدداً فعال نماید، زمان مربوط به تلاش‌های ناموفق قبلی (هرزمانی که تلاش با شکست مواجه شده، زمان غیرفعال دوباره شده).

چ- ۱-۲-۲ کارکرد

چ- ۱-۲-۲-۱ گزینش

مولف PP/ST در FIA_AFL.1.1، باید عدد صحیح مثبت یا عبارت «عدد صحیح قابل شناسایی مدیر» را که نشان دهنده مقادیر قابل قبول می‌باشد را انتخاب نماید.

چ-۱-۲-۲ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_AFL.1.1، باید رویدادهای مربوط به تأیید را تعیین نماید. نمونه‌هایی از این رویدادها، عبارتند از: تلاش‌های ناموفق تأیید از زمان آخرین تلاش جهت تأیید برای هویت کاربر مورد نظر، تلاش‌های ناموفق تأیید از زمان آخرین تلاش جهت تأیید ترمینال جاری، تعداد تلاش‌های ناموفق تأیید در ۱۰ دقیقه آخر. کمینه یک مورد تأیید باید تعیین شود.

در صورتی تعیین عدد صحیح در FIA_AFL.1.1، مولف PP/ST باید شماره پیش فرضی (عدد صحیح مثبت) از تلاش‌های ناموفق تأیید در زمان مواجهه با رویدادهای برتر، تعیین نماید.

در صوت انتخاب عدد صحیح مثبت قابل شناسایی در FIA_AFL.1.1، مولف PP/ST باید دامنه‌ای از مقادیر قابل قبولی که مدیر TOE ممکن است تعداد تلاش‌های ناموفق تأیید را تشخیص دهد، تعیین کند. تعداد تلاش‌ها جهت تأیید باید کمتر یا برابر با حد بالا و بیشتر یا برابر با حد پائین باشد.

مولف PP/ST در FIA_AFL.1.2، باید اقدامات لازم جهت برآورده نمودن یا عبور از آستانه را تعیین نماید. این اقدامات می‌توانند یک حساب را برای ۵ دقیقه غیرفعال نموده یا ترمینال را جهت افزایش زمان، غیرفعال نمایند (۲ دقیقه برای افزایش تعداد تلاش‌های ناموفق در ثانیه)، یا حساب را تا زمان بازنمودن آن توسط مدیر و به‌صورت همزمان مطلع نمودن مدیر، غیرفعال نگاه دارند. این اقدامات باید محدودیت‌ها و در صورت پذیرش، مدت زمان محدودیت‌ها را مشخص نماید (شرایطی که تحت آن، محدودیت پایان می‌پذیرد).

چ-۲ تعریف ویژگی کاربر (FIA_ATD)

چ-۱-۲-۲ نکته‌های کاربر

تمامی کاربران مجاز، مجموعه‌ای از ویژگی‌های امنیتی را داشته که متمایز از هویت کاربر می‌باشد که جهت اعمال SFR مورد استفاده قرار می‌گیرد. این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت مرتبط نمودن ویژگی‌های امنیتی کاربر با کاربرانی که نیاز به پشتیبانی از SFR دارند، تعیین می‌نماید. وابستگی‌هایی به تعاریف خط‌مشی امنیتی فردی وجود دارد. این تعاریف فردی باید دربرگیرنده فهرست ویژگی‌های ضروری جهت اعمال خط‌مشی باشند.

چ-۲-۲ تعریف ویژگی کاربر FIA_ATD.1

چ-۱-۲-۲ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، ویژگی‌های امنیتی که باید در سطح کاربر حفظ شود را تعیین می‌نماید. این امر به معنای فهرست نمودن ویژگی‌های امنیتی و امکان تغییر آن‌ها در سطح کاربر می‌باشد. به عبارت دیگر، تغییر ویژگی امنیتی در این فهرست، به همراه عدم تاثیر کاربر بر روی ویژگی‌های امنیتی سایر کاربران می‌باشد. در موقعیتی که ویژگی‌های امنیتی مربوط به گروهی از کاربران می‌باشد (مانند فهرست توانایی‌های گروه)، کاربر باید مرجعی (به‌عنوان ویژگی امنیتی) برای گروه مربوطه، داشته باشد.

چ-۲-۲-۲ کارکرد

چ-۱-۲-۲-۲ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_ATD.1.1، باید ویژگی‌های امنیتی که کاربر خاص مربوط می‌شود را تعیین نماید. نمونه‌ای از این فهرست شامل { «ترخیص»، «هویت گروه»، «حقوق» } می‌باشد.

چ-۳ مشخص کردن اسرار (FIA_SOS)

چ-۳-۱ نکته‌های کاربر

این خانواده، نیازمندی‌هایی را برای ساز و کارهایی که معیارهای کیفیتی خاصی را در خصوص مورد‌های محرمانه تعیین نموده و این مورد‌های محرمانه را جهت برآورده نمودن معیار خاصی، ایجاد می‌نمایند، ارائه می‌کند. نمونه‌هایی از این ساز و کارها ممکن است شامل بررسی خودکار کلمات عبور کاربر یا تولید خودکار کلمه عبور می‌باشد.

مورد‌های محرمانه را می‌توان خارج از TOE (توسط کاربر انتخاب شده و توسط سامانه معرفی می‌شود) ایجاد نمود. در چنین مورد‌هایی، مؤلفه بررسی مورد‌های محرمانه FIA_SOS.1 را می‌توان جهت کسب اطمینان از اینکه خروجی مورد‌های محرمانه هماهنگ با استاندارد خاصی تولید میکند، استفاده نمود، برای مثال، کمینه اندازه که در فرهنگ لغت وجود ندارد و/یا قبلاً به کار نرفته است.

مورد‌های محرمانه را همچنین می‌توان توسط TOE ایجاد نمود. در چنین مورد‌هایی، مؤلفه تولید مورد‌های محرمانه TSF FIA_SOS.2 را می‌توان جهت کسب اطمینان TOE از هماهنگی مورد‌های محرمانه با معیارهای مشخص، مورد استفاده قرار داد.

مورد‌های محرمانه، شامل داده تأییدی می‌باشند که توسط کاربر جهت ساز و کار تأیید فراهم شده‌اند و مبتنی بر آگاهی کاربر می‌باشد. در زمان اعمال کلید رمزنگاری شده، کلاس FCS: پشتیبانی رمزنگاری شده، باید به جای این خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

چ-۳-۲ بررسی مورد‌های محرمانه FIA_SOS.1

چ-۳-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

مورد‌های محرمانه را می‌توان توسط کاربر نیز ایجاد نمود. این مؤلفه این اطمینان را بوجود می‌آورد که مورد‌های محرمانه‌ای که توسط کاربر ایجاد می‌شود را می‌توان جهت برآورده نمودن معیار کیفیتی خاص، بررسی نمود.

چ-۳-۲-۲ کارکرد

چ-۳-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_SOS.1.1، باید معیار کیفیتی خاصی را ارائه نماید. تعیین معیار کیفیتی می‌تواند به سادگی توصیف بررسی‌های انجام شده جهت تعیین میزان کیفیت به عنوان مرجعی برای استانداردهای دولتی باشد که معیارهای کیفیتی که باید توسط مورد‌های محرمانه برآورده شود را تعیین می‌نماید. نمونه‌هایی از معیارهای کیفیتی می‌تواند شامل تشریح ساختار الفبایی مورد‌های محرمانه قابل قبول و/یا میزان برآورده نمودن مورد‌های محرمانه قابل قبول باشد.

چ-۳-۳ تولید مورد‌های محرمانه FIA_SOS.2

چ-۳-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه به TSF، امکان ایجاد مورد‌های محرمانه را برای کارکرد خاص مانند تأیید بوسیله کلمات عبور می‌دهد.

زمانی که تولید عدد شبه تصادفی در توزیع روش مورد‌های محرمانه، به کار گرفته می‌شود، باید این امر را که ورودی تصادفی داده‌ها، میزان بالای مورد‌های غیرقابل پیش‌بینی را در خروجی ایجاد می‌نمایند، پذیرفت. این داده‌های تصادفی (جستجو) را می‌توان از تعداد پارامترهای موجود، مانند ساعت سامانه، رجیسترهای سامانه، داده‌ها، زمان و غیره، گرفت. پارامترها باید انتخاب گردند، جهت کسب اطمینان از اینکه تعداد مورد‌های خاصی که می‌توان از این ورودی‌ها گرفت، باید کمینه برابر با کمترین تعداد مورد‌های محرمانه‌ای باشد که باید آن را ایجاد نمود.

چ-۳-۳-۲ کارکرد

چ-۳-۳-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_SOS.2.1، باید معیار کیفیتی مشخصی را تعیین نماید. تعیین معیار کیفیتی می‌تواند به سادگی توصیف بررسی کیفیت بوده یا به عنوان مرجعی برای استانداردهای دولتی که نشان دهنده معیارهایی می‌باشد که مورد‌های محرمانه را برآورده می‌سازد، به کار گرفته شود. نمونه‌هایی از معیارهای کیفیتی را می‌توان به صورت توصیف ساختار الفبایی مورد‌های محرمانه قابل قبول و/یا میزان برآورده نمودن مورد‌های محرمانه باشد.

مولف PP/ST در FIA_SOS.2.2، باید فهرستی از کارکرد TSF برای مورد‌های محرمانه تولید شده TSF که باید در مورد آن به کار گرفته شود را تعیین نماید. نمونه‌ای از چنین کارکردی را می‌توان به صورت کلمه عبوری دانست که باید مبتنی بر ساز و کار تأیید باشد.

چ-۴ تأیید کاربر (FIA_UAU)

چ-۴-۱ نکته‌های کاربر

این خانواده، انواع ساز و کارهای تأیید کاربر که توسط TSF پشتیبانی می‌شود را تعیین می‌نماید. این خانواده، ویژگی‌های مورد نیازی که ساز و کارهای تأیید کاربر مبتنی بر آن باشد را تعیین می‌کند.

چ-۴-۲ زمانبندی تأیید FIA_UAU.1

چ-۴-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه نیاز به تعیین اقداماتی از سوی مولف PP/ST دارد که با وساطت TSF صورت می‌پذیرد و می‌توان آن را توسط TSF از طرف کاربر پیش از مجاز دانستن هویت مورد نظر کاربر، انجام داد. اقداماتی که با وساطت TSF انجام می‌شوند، هیچگونه مورد امنیتی مربوط به شناسایی اشتباه کاربران پیشین خودشان که تأیید شده‌اند، ندارد. برای تمام فعالیت‌های دیگری که در لیست وجود ندارد و توسط TSF انجام می‌گیرد، کاربر باید قبل از فعالیتی که می‌تواند توسط TSF به نیابت از کاربر انجام شود، تأیید گردد.

این مؤلفه نمی‌تواند انجام این اقدامات را پیش از شناسایی، کنترل نماید. این امر مستلزم استفاده از زمانبندی شناسایی FIA_UID.1 و شناسایی کاربر FIA_UID.2 پیش از انجام هر اقدام می‌باشد.

چ-۴-۲-۲ کارکرد

چ-۴-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_UAU.1.1، باید فهرستی از اقداماتی که با وساطت TSF انجام شده و می‌توان آن را توسط TSF از طرف کاربر پیش از تأیید هویت کاربر انجام داد را تعیین می‌نماید. این فهرست نمی‌تواند خالی باشد. در صورت صحیح نبودن کارکرد، مؤلفه FIA_UAU.2 تأیید کاربر پیش از هرگونه اقدامی باید به جای آن مورد استفاده قرار گیرد. نمونه‌ای از چنین اقدامی باید به صورت تقاضای کمک به رویه ورود به سامانه باشد.

چ-۴-۳ تأیید کاربر FIA_UAU.2 پیش از هرگونه اقدامی

چ-۴-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه به تأیید کاربر پیش از انجام هرگونه اقدامی با وساطت TSF نیاز داشته و می‌تواند از طرف کاربر انجام شود.

چ-۴-۴ تأیید فراموش نشدن FIA_UAU.3

چ-۴-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیازمندی‌هایی را برای ساز و کاری که محافظت از داده تأیید را ارائه می‌نماید، نشان می‌دهد. احراز هویت داده که از روی کاربر دیگری کپی شده، یا به روش خاصی ایجاد شده، باید شناسایی شده و/یا حذف شود. این ساز و کارها، این اطمینان را بوجود می‌آورند که کاربران تأیید شده توسط TSF، در حقیقت افرادی می‌باشند که خواستار این موضوع می‌باشند.

این مؤلفه ممکن است تنها با ساز و کارهای تأییدی که مبتنی بر داده تأیید بوده و نمی‌تواند با سایر موردها به اشتراک گذاشته شود، مقید واقع شود (بایومتریک). TSF، امکان شناسایی یا جلوگیری از تقسیم کلمات عبور را بدون کنترل TSF ندارد.

چ-۴-۴-۲ کارکرد

چ-۴-۴-۲-۱ گزینش

مولف PP/ST در FIA_UAU.3.1 باید شناسایی، جلوگیری یا شناسایی و جلوگیری از جعل داده تأیید را مشخص نماید.

مولف PP/ST در FIA_UAU.3.2 باید شناسایی، جلوگیری یا شناسایی و جلوگیری از کپی داده تأیید را مشخص نماید.

چ-۴-۵ ساز و کارهای تأیید یک بار مصرف FIA_UAU.4

چ-۴-۵-۱ نکته‌های مربوط به برنامه‌کاربردی کاربر

این مؤلفه، نیازمندی‌هایی را برای ساز و کارهای تأیید مبتنی بر داده تأیید یک بار مصرف می‌دهد. نشان می‌دهد. داده تأیید یک بار مصرف می‌تواند داشته یا دانسته‌های کاربر باشد اما خود کاربر نمی‌باشد. نمونه‌هایی از داده تأیید یک بار مصرف، شامل کلمات عبور یک بار مصرف، محدوده زمانی رمزنگاری شده و/یا ارقام تصادفی از جدول مراجع محرمانه باشد.

مولف PP/ST می‌تواند ساز و کار(های) تأییدی که این الزام به کار می‌گیرد را تعیین نماید.

چ-۴-۵-۲ کارکرد

چ-۴-۵-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_UAU.4.1، باید فهرستی از ساز و کارهای تأییدی که این الزام به کار می‌گیرد را تعیین نماید. این موارد می‌تواند به صورت «کلیه ساز و کارهای تأیید» باشد. نمونه‌ای از این موارد را می‌توان «ساز و کار تأیید به کاررفته جهت تأیید افراد در خصوص شبکه بیرونی» در نظر داشت.

چ-۴-۶ ساز و کارای تأیید چندگانه FIA_UAU.5

چ-۴-۶-۱ نکته‌های مربوط به برنامه‌کاربردی کاربر

استفاده از این مؤلفه امکان تخصیص نیازمندی‌هایی را برای بیش از یک ساز و کار تأیید مورد استفاده در TOE فراهم می‌نماید. نیازمندی‌های قابل اجرایی باید برای هر ساز و کار جداگانه از طرف FIA، انتخاب شود: کلاس شناسایی و احراز هویت هر ساز و کار. جهت نشان دادن نیازمندی‌های متفاوت برای کاربردهای گوناگون ساز و کار تأیید، مؤلفه مشابه می‌تواند چندین بار انتخاب شود. کارکرد مدیریتی در کلاس FMT ممکن است قابلیت‌های نگهداری را برای مجموعه‌ای از ساز و کارهای تأیید، فراهم نموده و همچنین قواعدی که تعیین کننده موفقیت آمیز بودن شناسایی می‌باشد را مشخص نماید. می‌توان هیچ ساز و کار تأییدی را جهت ورود کاربران نامعلوم به سامانه در نظر نگرفت. استفاده از چنین دسترسی باید به صورت آشکار در قواعد FIA_UAU.5.2 توضیح داده شود.

چ-۴-۶-۲ کارکرد

چ-۴-۶-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_UAU.5.1، باید ساز و کارهای تأیید قابل دسترسی را تعیین نماید. نمونه‌ای از چنین فهرستی عبارتست از: «هیچ موردی، ساز و کار کلمه عبور، بیومتریک (اسکن شبکه‌ای)، ساز و کار اصلی». مولف PP/ST در FIA_UAU.5.2، باید قواعدی که نحوه تأیید را توسط ساز و کارهای تأیید و زمان استفاده از آن‌ها را تعیین می‌کند، مشخص نماید. این امر به معنای توصیف مجموعه ساز و کارهایی می‌باشد که باید جهت تأیید کاربر، در هر موقعیت مورد استفاده قرار گیرد. نمونه‌ای از فهرست چنین قواعدی، عبارتست از:

«در صورتی که کاربر، مزیت خاصی داشته باشد، ساز و کار کلمه عبور و بایومتریک با فرض موفقیت‌آمیز بودن هر دو آن‌ها باید به کار گرفته شود؛ برای سایر کاربران، ساز و کار کلمه عبور باید به کار گرفته شود»
مولف PP/ST باید محدودیت‌های که مدیر مجاز ممکن است قواعد خاصی را در آن تعیین نماید را ارائه کند. نمونه‌ای از این قواعد عبارتند از: «کاربر باید همیشه از طریق یک علامت، تأیید شود؛ مدیر باید سایر ساز و کارهای تأییدی که باید به کار گرفته شود را تعیین نماید.» مولف PP/ST همچنین باید هیچ محدودیتی را اعمال ننماید اما ساز و کارهای تأیید و قواعد آن‌ها را برای مدیر مجاز، مشخص نماید.

چ-۴-۷ تأیید مجدد FIA_UAU.6

چ-۴-۷-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه، نیازهای بالقوه را جهت تأیید مجدد کاربران در زمانی مشخص، نشان می‌دهد. این امر ممکن است شامل درخواست کاربران برای TSF جهت انجام اقدامات امنیتی مربوطه و همچنین درخواست‌هایی از جانب هستارهای غیر TSF جهت تأیید مجدد باشد (برنامه کاربردی سروری که خواستار تأیید مجدد توسط TSF می‌باشد).

چ-۴-۷-۲ کارکرد

چ-۴-۷-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_UAU.6.1 باید فهرستی از شرایطی که نیازمند تأیید مجدد می‌باشد را تعیین نماید. این فهرست می‌تواند شامل دوره زمانی غیرفعال بودن کاربر خاصی باشد که منقضی شده، کاربر باشد که خواستار تغییر در ویژگی‌های امنیتی فعالی می‌باشد یا کاربر باشد که خواستار انجام برخی کارکرد حیاتی امنیتی از جانب TSF است.

مولف PP/ST باید محدودیت‌هایی که تأیید مجدد باید در آن محدود انجام شود را تعیین نموده و موردهای خاص را برای مدیر مجاز باقی گذارد. نمونه‌ای از این قواعد، عبارتست از: "کاربر باید همیشه کمینه یک بار در روز به صورت مجدد، تأیید شود؛ مدیر باید وقوع این امر را تأیید نماید اما نباید هر ده دقیقه تکرار شود."

چ-۴-۸ بازخورد تأیید محافظت شده FIA_UAU.7

چ-۴-۸-۱ نکته‌های مورد نظر کاربر

این مؤلفه، بازخورد فرآیند تأییدی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد را نشان می‌دهد. بازخورد، در برخی سامانه‌ها، شامل تعداد حروف تایپ شده می‌باشد ولی خود حروف را نشان نمی‌دهد، در سایر سامانه‌ها، همین اطلاعات ممکن است مناسب نباشد.

این مؤلفه به داده تأییدی نیاز دارد که در اختیار کاربر قرار نگرفته باشد. در یک ایستگاه کاری، این امر می‌تواند نشان دهنده یک «حرف گول زننده» (برای مثال، ستاره) برای هر حرف از کلمه عبور بوده و خود حرف اصلی نباشد.

چ- ۴-۸-۲ کارکرد

چ- ۴-۸-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_UAU.7.1، باید بازخورد مربوط به فرآیند تأیید که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد را تعیین نماید. نمونه‌ای از مورد بازخورد، «تعداد حروف تایپ شده» می‌باشد و نوع دیگری از بازخورد، «ساز و کار تأییدی می‌باشد که تأیید نشده است».

چ- ۵ شناسایی کاربر (FIA_UID)

چ- ۵-۱ نکته‌های کاربر

این خانواده، شرایطی که تحت آن کاربران نیاز به شناسایی خود پیش از انجام هر اقدامی که توسط TSF انجام شده و نیازمند شناسایی کاربر می‌باشد را تعیین می‌کند.

چ- ۵-۲ زمانبندی شناسایی FIA_UID.1

چ- ۵-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه نیازمندی‌هایی را جهت شناسایی کاربر، تعیین می‌نماید. مولف PP/ST می‌تواند اقدامات خاصی را که می‌توان پیش از شناسایی انجام داد را مشخص کند. در صورت استفاده از زمانبندی شناسایی FIA_UID.1، اقداماتی که بواسطه TSF انجام شده و در زمانبندی شناسایی FIA_UID.1 به آن‌ها اشاره شده است، نیز باید در این زمانبندی FIA_UAU.1 مطرح شوند.

چ- ۵-۲-۲ کارکرد

چ- ۵-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_UID.1.1، باید فهرستی از اقداماتی که بواسطه TSF انجام می‌شود و می‌توان آن‌ها را از جانب کاربر پیش از شناسایی خود کاربر اعمال نمود، ارائه نماید. در صورت عدم صحیح بودن کارکرد، مؤلفه شناسایی کاربر FIA_UID.2 پیش از هرگونه اقدامی، باید به جای آن مورد استفاده قرار گیرد. نمونه‌ای از چنین اقدامی می‌تواند شامل درخواست کمک در خصوص رویه ورود به سامانه باشد.

چ- ۵-۳ شناسایی کاربر FIA_UID.2 پیش از هرگونه اقدامی

چ- ۵-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

کاربران در این مؤلفه، شناخته شده می‌باشند. کاربر بوسیله TSF، اجازه انجام اقدامی را پیش از آنکه شناسایی شود، ندارد.

چ- ۶ موضوعات لازم‌الاجرای کاربر (FIA_USB)

چ- ۶-۱ نکته‌های کاربر

کاربر مجاز معمولاً جهت استفاده از TOE، یک موضوع را فعال می‌کند. ویژگی‌های امنیتی کاربر به همراه موضوع می‌باشند (به صورت کامل یا قسمتی از آن). این خانواده، نیازمندی‌هایی را جهت ایجاد و حفظ ارتباط ویژگی‌های امنیتی کاربر با موضوعی که از طرف کاربر فعالیت می‌کند، تعیین می‌نماید.

چ-۶-۲ موضوعات لازم‌الاجرای کاربر FIA_USB

چ-۶-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

عبارت «فعالیت از جانب»، مبحثی مستمر در معیارها منبع می‌باشد. این امر با هدف کارکردکرد موضوع از جانب کاربر می‌باشد که باعث ایجاد موضوع یا جهت انجام وظیفه خاصی فعال شده است، می‌باشد. بنابراین، در زمان ایجاد آن، موضوع، از جانب کاربر فعالیت می‌نماید که این کار را آغاز نموده است. در موقعیتی که از موردهای نامشخص استفاده می‌شود، موضوع، همچنان از جانب کاربر بوده اما هویت کاربر، نامشخص باقی می‌ماند. مقوله خاصی از موضوعات، موردهایی هستند که در خدمت چندین کاربر می‌باشند (فرآیند سرور). در چنین موقعیتی، کاربر که این موضوع را ایجاد کرده، مالک آن به حساب می‌آید.

چ-۶-۲-۲ کارکرد

چ-۶-۲-۲-۱ وظیفه‌ها

مولف PP/ST در FIA_USB.1.1، باید فهرستی از ویژگی‌های امنیتی کاربر که منوط به موضوعات می‌باشد را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FIA_USB.1.2 باید هر قواعدی که جهت تجمع اولیه ویژگی‌ها با موضوعات یا «هیچ موضوعی» مورد استفاده قرار می‌گیرد را تعیین نماید.

مولف PP/ST در FIA_USB.1.3 باید هر قواعدی که در زمان تغییر ویژگی‌های امنیتی کاربر با موضوعاتی که از جانب کاربران یا هیچ موضوعی می‌باشند را تعیین نماید

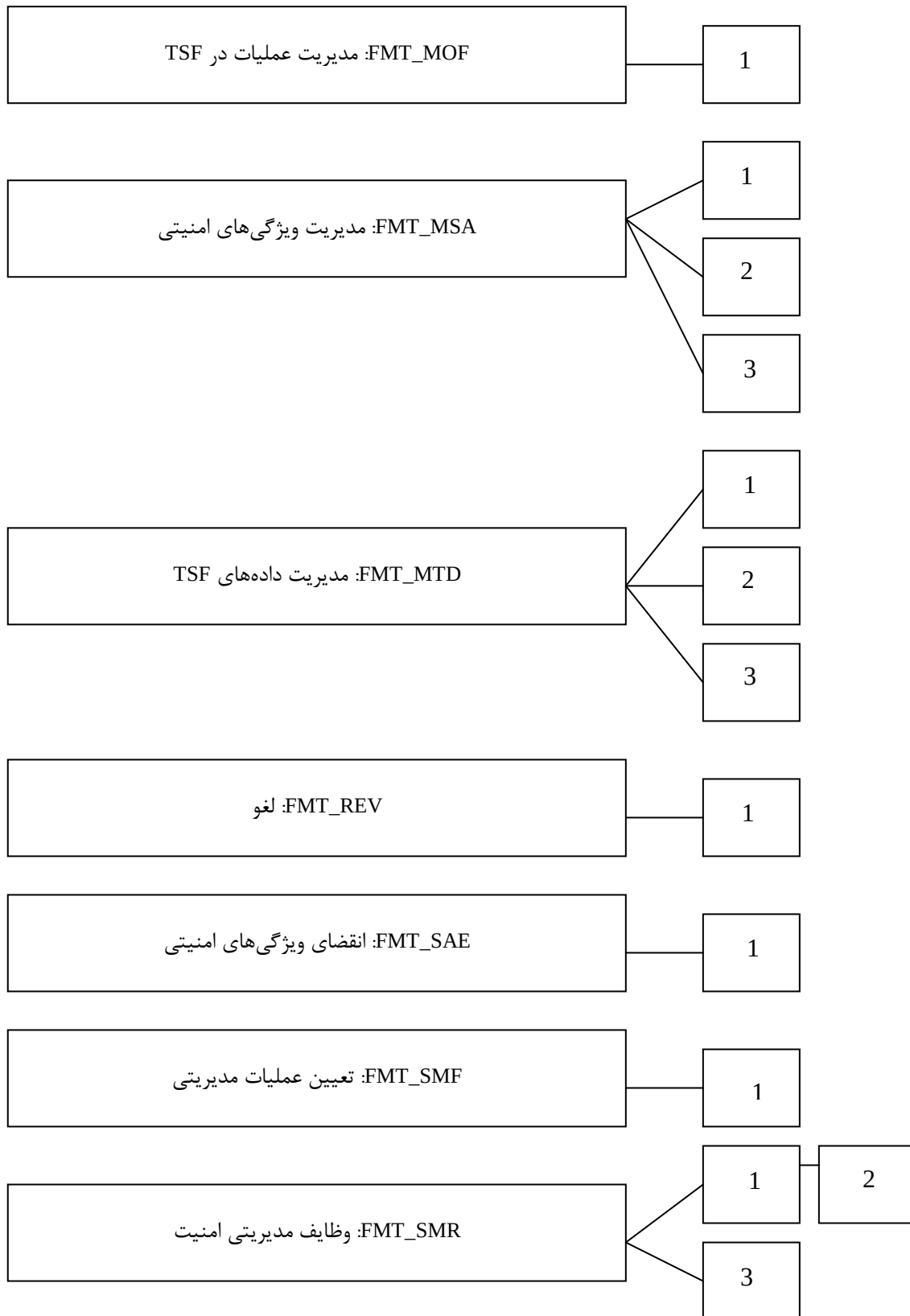
پیوست ح

(الزامی)

کلاس FMT: مدیریت امنیتی

این کلاس، مدیریت چندین جنبه از TSF را تعیین می‌نماید: ویژگی‌های امنیتی، داده TSF و کارکرد موجود در TSF. وظیفه‌ها مختلف مدیریتی و تعامل میان آن‌ها مانند تفکیک توانایی‌ها نیز می‌تواند مشخص شود. در محیطی که TOE، برای قسمت‌های مختلف فیزیکی ایجاد می‌شود که از سامانه‌های توزیع شده می‌باشند، مبحث‌های مربوط به زمانبندی با توجه به تکثیر ویژگی‌های امنیتی، داده TSF و تغییر کارکرد، بسیار پیچیده می‌شود، بخصوص اگر نیاز به تکرار اطلاعات در طی قسمت‌هایی از TOE وجود داشته باشد. این امر را می‌توان در زمان انتخاب مؤلفه‌هایی مانند لغو FMT_REV.1 یا مجوز محدود به زمان FMT_SAE.1 زمانی که ممکن است به رفتار، آسیبی وارد شود، مدنظر قرار داد. در چنین موقعیت‌هایی، استفاده از هماهنگی در تکرار مؤلفه‌های داده TSF، TOE داخلی، پیشنهاد می‌شود.

شکل ح-۱، تجزیه این کلاس را به مؤلفه‌های سازنده آن نشان می‌دهد.



شکل ح-۱-FMT_1: تجزیه کلاس مدیریت امنیت

ح ۱- کارکرد مدیریتی در TSF (FMT_MOF)

ح ۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربر

کارکرد مدیریتی، امکان تنظیم و کنترل فعالیت‌های امنیتی TOE را برای کاربران مجاز سیستم برقرار می‌نماید. اینگونه فعالیت‌های اجرایی عموماً به چند گروه مختلف شکسته می‌شوند:

(a) کارکرد مدیریتی که به کنترل دسترسی‌ها، حساب‌ها و کنترل اسناد و اعتبارها از طریق TOE بر می‌گردند. برای مثال، تعریف و به روز رسانی ویژگی‌های امنیتی کاربر (مانند هویت‌های منحصر بفرد وابسته به نام کاربران، حساب کاربر، پارامترهای ورودی سامانه) و یا تعریف و به روز رسانی سامانه کنترل ممیزی (مانند انتخاب رویدادهای ممیزی، مدیریت دنباله‌های از ممیزی‌ها، تحلیل رد ممیزی‌های انجام شده و تهیه گزارش ممیزی) تعریف و به روز رسانی ویژگی‌های خط مشی هر کاربر (مانند تعیین صلاحیت کاربر) تعریف برچسب کنترل دسترسی سامانه‌های شناخته شده و همچنین نظارت و مدیریت بر گروه کاربران.

(b) کارکرد مدیریتی که به کنترل سایر موردهای قابل دسترسی می‌پردازد. به عنوان نمونه، تعریف و به روز رسانی پارامترهای در دسترس و یا سهمیه بندی منابع.

(c) کارکرد مدیریتی که به نصب و پیکربندی‌های عمومی مربوط می‌شوند. مانند پیکربندی TOE، بازیابی دستی، نصب ثابت‌های امنیتی TOE (if any) و همچنین تعمیر و نصب سخت افزارها.

(d) کارکرد مدیریتی که به کنترل جریانهای عادی و نگهداری منابع TOE مربوط هستند. برای مثال، فعال و غیر فعال کردن دستگاه‌های جانبی، نصب وسیله ذخیره سازی قابل انتقال، پشتیبانی و بازیابی.

به خاطر داشته باشید که این کارکرد باید در یک TOE مبتنی بر خانواده های PP و یا ST معرفی شوند. و این جزو مسئولیت مولف PP/ST است که از ارائه کارکرد مناسب جهت مدیریت سامانه در حالت ایمن اطمینان حاصل نماید.

TSF شامل کارکردی است که می‌تواند توسط یک مدیر کنترل شوند. برای مثال، کارکرد ممیزی می‌تواند متوقف شوند، زمان هماهنگ سازی می‌تواند قابل تغییر باشد، و/یا اینکه ساز و کار تایید قابل تغییر باشد.

ح ۱-۲ FMT_MOF.1 مدیریت رفتار کارکرد امنیتی

ح ۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه امکان مدیریت کارکرد امنیتی TSF را برای نقش‌های مشخص شده برقرار می‌نماید. این امر ممکن است مستلزم دستیابی به آخرین وضعیت یک کارکرد امنیتی بخصوص، فعال یا غیر فعالسازی آن کارکرد و یا تغییر رفتار امنیتی آن باشد. مثالی از تغییر رفتار کارکرد امنیتی، تعویض ساز و کار تایید می‌باشد.

ح ۱-۲-۲ کارکرد

ح ۱-۲-۲-۱ انتخاب

در FMT_MOF.1.1، مولف PP/ST باید انتخاب کند که آیا نقش مورد نظر می‌تواند رفتار، فعالسازی، غیر فعالسازی و/یا تغییر رفتار کارکرد امنیتی را تعیین کند یا خیر.

ح-۱-۲-۲-۲ واگذاری

در FMT_MOF.1.1، مولف PP/ST باید کارکردی را که می توانند از طریق نقش‌های مشخص شده تغییر داده شوند را تعیین نماید. نمونه‌های شامل ممیزی‌ها و تعیین زمان‌ها می‌باشد.

در FMT_MOT.1.1، مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که اجازه تغییر کارکرد در TSF را دارند، تعیین نماید. نقش‌های ممکن باید در قسمت نقش‌های امنیتی FMT_SMR.1 مشخص شوند.

ح-۲ مدیریت ویژگی‌های امنیتی (FMT_MSA)

ح-۲-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این قسمت نیازمندی‌های مربوط به مدیریت ویژگی‌های امنیتی را تعیین می‌کند.

ویژگی‌های امنیتی روی رفتار TSF تاثیرگذار هستند. نمونه‌هایی از این ویژگی‌های امنیتی، گروه‌هایی که به یک کاربر تعلق دارند، نقش‌هایی که کاربر مورد نظر عهده دار آن‌ها می‌باشد، اولویت پردازش‌ها (افراد)، و همچنین حقوق مربوط به یک نقش یا کاربر می‌باشد. این ویژگی‌های امنیتی ممکن است نیاز به اعمال مدیریت توسط یک کاربر، یک فرد یا یک کاربر مجاز بخصوص (کاربری که به طور صریح حق مدیریت به وی داده شده باشد) داشته باشند. ارزش‌ها را بر اساس سیاست/مجموعه قوانین داده شده به ارث می‌برد.

باید تاکید شود که اجازه واگذاری حقوق به کاربران خود یک ویژگی امنیتی است که باید از طریق قسمت مدیریت ویژگی‌های امنیتی FMT_MSA.1، مدیریت شود.

ویژگی‌های امنیتی FMT_MSA.2 می توانند جهت حصول اطمینان از این موضوع که هر ترکیب قابل قبول از ویژگی‌های امنیتی در یک وضعیت ایمن قرار دارد مورد استفاده قرار بگیرند. تعریف کلمه «ایمن» در راهنمای TOE آورده شده است.

در بعضی موارد که افراد و اشیاء و یا حساب کاربران ایجاد شده‌اند، اگر هیچ مقدار صریحی برای ویژگی‌های امنیتی وابسته، داده نشده باشد، مقادیر پیش فرض باید مورد استفاده قرار بگیرند. مدیریت FMT_MSA.1 روی ویژگی‌های امنیتی می‌تواند جهت تعیین توانایی مدیریت این مقادیر پیش فرض به کار گرفته شوند.

ح-۲-۲ FMT_MSA.1 مدیریت ویژگی‌های امنیتی

ح-۲-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه اجازه انجام فعالیت در نقش‌های معینی را به کاربران و به منظور مدیریت ویژگی‌های امنیتی شناسایی شده‌ای می‌دهد. نقشی از نقش‌های امنیتی داخل مؤلفه FMT_SMR.1 به کاربران منتسب می‌شود. مقدار پیش فرض یک پارامتر مقداری است که در صورت معرفی نشدن پارامتر مورد نظر با یک مقدار بخصوص آن مقدار را قبول می‌کند. یک مقدار اولیه طی مراحل ایجاد و معرفی یک پارامتر تولید می‌شود و به جای مقدار پیش فرض قرار می‌گیرد.

ح-۲-۲-۲ کارکرد

ح-۲-۲-۲-۱ واگذاری

در FMT_MSA.1.1، مولف PP/ST باید کنترل دسترسی SFP یا اطلاعات جریان کنترل SFP را برای ویژگی‌های امنیتی قابل اجرا، لیست کند.

ح-۲-۲-۲-۲ انتخاب

در FMT_MSA.1.1، مولف PP/ST باید کارکردی را که می‌توانند به ویژگی‌های امنیتی تعیین شده اختصاص داده شوند، معین نماید. مولف PP/ST همچنین می‌تواند تعیین کند که یک نقش بخصوص می‌تواند مقدار پیش فرض (change_default) و یا یک پرس و جو، و یا یک ویژگی امنیتی را تغییر دهد، ویژگی‌های امنیتی را به طور کل حذف کند یا کارکرد مربوط به آن‌ها را تعریف کند.

ح-۲-۲-۲-۳ واگذاری

در FMT_MSA.1.1 مولف PP/ST باید ویژگی‌های امنیتی که بتوان از طریق نقش‌های از پیش تعیین شده روی آن‌ها کارکرد انجام داد را مشخص نماید مولف PP/ST همچنین این امکان را دارد تا تعیین کند کدامیک از مقادیر پیش فرض مانند مقدار پیش فرض دسترسی به حقوق بتوانند مدیریت شوند. نمونه‌هایی از این ویژگی‌های امنیتی، تعیین صلاحیت کاربر، اولویت سطح خدمات، لیست کنترل دسترسی‌ها و قواعد پیش فرض دسترسی‌ها می‌باشد.

در FMT_MSA.1.1 مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که اجازه انجام کارکرد بر روی ویژگی‌های امنیتی را دارند تعیین کند. نقش‌های مورد نظر باید در قسمت نقش‌های امنیتی FMT_SMR.1 مشخص شوند. در FMT_MSA.1.1، مولف PP/ST باید مشخص نماید که نقش مورد نظر چه کارکرد دیگری را می‌تواند انجام دهد. نمونه‌ای از این کارکرد دستور «ایجاد» یعنی همان "create" می‌باشد.

ح-۲-۳ FMT_NSA.2 ویژگی‌های امنیتی ایمن

ح-۲-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه دربرگیرنده شرایط لازم برای مقادیری است که می‌توانند به ویژگی‌های امنیتی واگذار شوند. مقادیر واگذار شده باید به گونه‌ای باشند که TOE در یک موقعیت امن باقی بماند. تعریف مفهوم کلمه "ایمن" در این مؤلفه پاسخگو نیست و به مرحله توسعه TOE محول می‌شود (مخصوصاً در ADV_SPM.1 مدل غیر رسمی خط مشی امنیتی TOE) و همچنین اطلاعات به دست آمده از راهنماهای موجود. مانند زمانی که حساب یک کاربر ایجاد شده و باید کلمه عبور غیر بدیهی داشته باشد.

ح-۲-۳-۲ کارکردیات

ح-۲-۳-۱-۱ واگذاری

در FMT_MSA.2.1، نویسنده PP/ST باید لیست ویژگی‌های امنیتی را که فقط مقادیر امن را فراهم می‌کند، مشخص کند.

ح-۲-۴ FMT_MSA.3 مقدار دهی اولیه ویژگی‌های ایستا

ح-۲-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه نیاز دارد که TSF مقادیر پیش فرضی را برای ویژگی‌های امنیتی وابسته تعیین نماید، که بتوانند از طریق یک مقدار اولیه جایگزین شوند. این کارکرد برای یک شیء جدید به منظور داشتن ویژگی‌های امنیتی مختلف در زمان ایجاد و در صورتیکه ساز و کاری جهت تشخیص مجوز در هنگام ایجاد آن وجود داشته باشد امکانپذیر است.

ح-۲-۴-۲ کارکرد

ح-۲-۴-۲-۱ واگذاری

در FMT_MSA.3.1 مولف PP/ST باید کنترل دسترسی SFP و یا اطلاعات مربوط به جریان کنترل SFP را برای ویژگی‌های امنیتی که قابل اجرا هستند، لیست نماید.

ح-۲-۴-۲-۲ انتخاب

در FMT_MSA.3.1 در صورتیکه مولف PP/ST صفت دیگری را انتخاب نماید، باید خصوصیات مطلوب آن مقادیر پیش فرض را نیز تعیین کند.

در FMT_MSA.3.2 مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که اجازه تغییر مقادیر ویژگی‌های امنیتی را دارند تعیین نماید. نقش‌های مورد نظر در قسمت نقش‌های امنیتی FMT_SMR.1 مشخص می‌شوند.

ح-۳ مدیریت داده TSF (FMT_MTD)

ح-۳-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این مؤلفه نیازمندی‌های مربوط به داده TSF را وضع می‌نماید. زمان جاری و رد می‌میزی‌های انجام گرفته نمونه‌هایی از داده TSF می‌باشند. بنابراین این خانواده خصوصیات کسی را که بتواند دنباله حسابرسی‌ها را بخواند، حذف و یا ایجاد کند را تعیین می‌نماید.

ح-۳-۲ FMT_MTD مدیریت داده TSF

ح-۳-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه از طریق یک نقش بخصوص اجازه مدیریت مقادیر داده TSF را به کاربران می‌دهد. نقشی از مؤلفه نقش‌های امنیتی FMT_SMR.1 به کاربران واگذار می‌شود.

مقدار پیش فرض یک پارامتر مقداری است که در صورت معرفی نشدن پارامتر مورد نظر با یک مقدار بخصوص آن مقدار را قبول می‌کند. یک مقدار اولیه طی مراحل ایجاد و معرفی یک پارامتر تولید می‌شود و به جای مقدار پیش فرض قرار می‌گیرد.

ح-۳-۲-۲ کارکرد

ح-۳-۲-۲-۱ انتخاب

در FMT_MTD.1.1، مولف PP/ST باید کارکردی را که می‌توانند به داده TSF مشخص شده، اختصاص داده شوند را تعیین می‌نماید. مولف PP/ST می‌تواند نقشی را که بتواند مقدار پیش فرض و یا یک پرس وجو را تغییر دهد و یا پاک کند، و یا اینکه داده TSF را تغییر داده و یا آن‌ها را به طور کلی پاک کند، مشخص

می‌نماید. در صورت تمایل نیز می‌تواند هر نوع کارکردی را به منظور توصیف مفهوم « داده TSF صریح » که مضمون داده TSF آن را منتقل کرده است، تعیین نماید. اما آن هستار خودش در سامانه باقی خواهد ماند.

ح-۳-۲-۲ واگذاری

در FMT_MTD.1.1 مولف PP/ST باید داده TSF ای که می‌توان از طریق نقش‌های تعیین شده روی آن‌ها کارکرد انجام داد را مشخص کند. همچنین امکان تشخیص مقدار پیش فرضی که قابل مدیریت باشد برای مولف PP/ST وجود دارد.

در FMT_MTD.1.1، مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که اجازه اجرای کارکرد بر روی داده TSF را دارند تعیین نماید. نقش‌های مورد نظر در قسمت نقش‌های امنیتی FMT_SMR.1 مشخص می‌شوند. در FMT_MTD.1.1 مولف PP/ST باید تعیین کند که چه کارکرد دیگری را نقش مورد نظر می‌تواند انجام دهد. نمونه‌ای از آن دستور "create" می‌باشد.

ح-۳-۳ FMT_MTD.2 مدیریت محدودیت‌های مربوط به داده TSF

ح-۳-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه محدودیت‌های روی داده TSF، و اقدامات لازم در زمان بروز اینگونه محدودیت‌ها را مشخص می‌نماید. برای مثال، اجازه تعریف محدودیت‌هایی روی اندازه رد ممیزی‌ها و خصوصیات اقداماتی که در زمان اعمال اینگونه محدودیت‌ها باید انجام شوند را معین می‌کند.

ح-۳-۳-۲ کارکرد

ح-۳-۳-۲-۱ واگذاری

در FMT_MTD.2.1، مولف PP/ST باید داده TSF ای را که می‌توانند محدودیت داشته باشند، و همچنین مقادیری از محدودیت آن‌ها را تعیین نماید. داده TSF ای که برابر با تعداد کاربران متصل شده به سامانه هستند، نمونه‌ای از این مورد است.

در FMT_MTD.2.1، مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که اجازه تغییر محدودیت‌های تعریف شده روی داده TSF را دارند و همچنین اقداماتی که باید صورت بگیرند را مشخص نماید. نقش‌های مورد نظر در قسمت نقش‌های امنیتی FMT_SMR.1 مشخص می‌شوند.

در FMT_MTD.2.2، مولف PP/ST باید اقداماتی را که در صورت وجود محدودیت روی داده TSF خاص، اعمال می‌شوند را تعیین نماید. نمونه‌ای از اینگونه اقدامات TSF اطلاع رسانی به کاربر مجاز و ایجاد یک رکورد ممیزی می‌باشد.

ح-۳-۴ FMT_MTD.3 داده TSF ایمن

ح-۳-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه نیاز به مقادیری که می‌توانند به داده TSF اختصاص داده شوند را پوشش می‌دهد. مقادیر اختصاص داده شده باید به گونه‌ای باشند که TOE در وضعیت ایمن باقی بماند.

تعریف مفهوم کلمه «ایمن» در این مؤلفه پاسخگو نیست و به مرحله توسعه TOE محول می‌شود (مخصوصاً در ADV_SPM.1 مدل غیر رسمی خط مشی امنیتی TOE) و همچنین اطلاعات به دست آمده از راهنماهای موجود. در صورتیکه تولید کننده تعریف صریحی از مقادیر ایمن ارائه دهد و دلیل ایمن در نظر گرفتن آن‌ها را نیز بیان کند، وابستگی از مقداردهی اولیه ویژگی‌های ایستای FMT_MSA.3 به ADV_SPM.1 مدل غیر رسمی خط مشی امنیتی TOE می‌تواند از بحث خارج شود.

ح-۴ لغو (FMT_REV)

ح-۴-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده باطل کردن ویژگی‌های امنیتی برای گستره‌ای از هسته‌های درون یک TOE را نشان می‌دهد.

ح-۴-۲ لغو FMT_REV.1

ح-۴-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه شرایط لازم جهت لغو حقوق را مشخص می‌نماید. این کار نیازمند مشخصات قواعد لغو می‌باشد. نمونه‌های آن عبارتند از:

الف) لغو در هنگام ورود بعدی کاربر به سامانه

ب- لغو در زمان مبادرت به باز کردن دوباره یک فایل بخصوص

پ- لغو در زمان ثابت بخصوص. به این معنی که کلیه اتصالات باز در هر x دقیقه ارزیابی مجدد می‌شوند.

ح-۴-۲-۲ کارکرد

ح-۴-۲-۲-۱ انتخاب

در FMT_REV.1.1، مولف PP/ST باید توانایی لغو ویژگی‌های امنیتی از جانب کاربران، افراد، اشیاء و یا هر منبع دیگری را که توسط TSF ایجاد می‌شوند تعیین نماید.

ح-۴-۲-۲-۲ واگذاری

در FMT_REV.1.1، مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که اجازه اعمال تغییر در توابع TSF را دارند معین نماید. نقش‌های تعیین شده در قسمت نقش‌های امنیتی FMT_SMR.1 مشخص می‌شوند.

در FMT_REV.1.1، مولف PP/ST باید در صورت انتخاب منابع اضافی، توانایی لغو ویژگی‌های امنیتی را که توسط TSF ایجاد شده‌اند را داشته باشد.

در FMT_REV.1.2، مولف PP/ST باید قواعد لغو را تعیین کند. نمونه‌ای از این نقش‌ها می‌تواند شامل این موردها باشد: (زمان قبل از انجام کارکرد بعدی روی منبع‌های بهم پیوسته) و یا (برای ایجاد کلیه موضوعات جدید).

ح-۵ انقضاء ویژگی امنیتی (FMT_SAE)

ح-۵-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده میزان توانایی اجرای محدودیت‌های زمانی جهت تصدیق ویژگی‌های امنیتی را نشان می‌دهد. از این خانواده می‌توان به منظور تعیین زمان انقضای شرایط لازم برای ویژگی‌های کنترل دسترسی، شناسایی و احراز هویت، گواهی نامه‌ها (کلید گواهی نامه مانند ANSI X509)، ویژگی ممیزی و غیره، استفاده نمود.

ح-۵-۲ FMT_SAE.1 مجوز رسمی با زمان محدود

ح-۵-۲-۱ کارکرد

ح-۵-۲-۱-۱ واگذاری

در FMT_SAE.1.1، مولف PP/ST باید لیستی از ویژگی‌های امنیتی برای انقضای زمانهایی که پشتیبانی می‌شوند در نظر بگیرد. تایید صلاحیت کاربر نمونه‌ای از این ویژگی می‌باشد.

در FMT_SAE.1.1، مولف PP.ST باید نقش‌هایی را که اجازه تغییر ویژگی‌های امنیتی در TSF را دارند مشخص نماید. نقش‌های مورد نظر در قسمت نقش‌های امنیتی FMT_SMR.1 مشخص می‌شوند.

در FMT_SAE.1.2، مولف PP/ST باید لیستی از اقداماتی که برای هریک از ویژگی‌های امنیتی در زمان منقضی شدن آن‌ها، تهیه کند. تایید صلاحیت کاربر در زمان سپری شدن موعد آن‌ها، به پایین ترین مقدار مجاز در TOE تنظیم می‌شود. در صورتیکه لغو فوری از طریق PP/ST مورد نظر باشد، کارکرد « لغو فوری » باید انجام بگیرد.

ح-۶ خصوصیات مدیریت کارکرد (FMT_SMF)

ح-۶-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده به خصوصیات مدیریت کارکرد این اجازه را می‌دهد تا از طریق TOE ایجاد شود. هر کارکرد مدیریت امنیتی که در لیست در دست اجرا آورده شده‌اند همان مدیریت ویژگی امنیتی، مدیریت داده TSF، یا مدیریت کارکرد امنیتی می‌باشد.

ح-۶-۲ FMT_SMF.1 خصوصیات کارکرد مدیریتی

ح-۶-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه کارکرد مدیریتی که باید انجام بگیرند را مشخص می‌نماید.

مولف PP/ST باید با مدیر زیربرنامه‌ها در مورد مؤلفه‌های موجود در PP/ST آن‌ها در جهت ایجاد پایه‌هایی برای کارکرد مدیریتی که از طریق آن مؤلفه‌ها لیست می‌شوند مشورت نماید.

ح-۶-۲-۲ کارکرد

ح-۶-۲-۲-۱ واگذاری

در FMT_SMF.1.1، مولف PP/ST باید مدیریت کارکردی که توسط TSF انجام می‌شوند، همچنین مدیریت ویژگی امنیتی، مدیریت داده TSF و یا مدیریت کارکرد امنیتی را تعیین نماید.

ح-۷ نقش‌های مدیریت امنیتی (FMT_SMR)

ح-۷-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده، احتمال کلی خسارات وارده از جانب کاربران به خاطر سوء استفاده از مجوزشان در اقدامات خارج از محدوده مسئولیتشان را کاهش می‌دهد. این خانواده همچنین خطرات ناشی از ساز و کارهای ناقص برای یک مدیر ایمن TSF را نشان می‌دهد.

این خانواده باید اطلاعات را جهت شناسایی کاربرانی که اجازه استفاده از یک کارکرد مدیریتی وابسته به سطح امنیت خاص را دارند نگه دارد.

برخی اقدامات مدیریتی می‌توانند توسط کاربران و سایر افرادی که حضورشان در سازمان برنامه ریزی شده است، انجام گیرد. این خانواده امکان تعریف نقش‌های مختلف مانند مالک، حسابرس، رئیس، و مدیریت روزانه را فراهم می‌کند.

نقش‌هایی که در این خانواده مورد استفاده قرار می‌گیرند، نقش‌های امنیتی وابسته هستند. هر نقش می‌تواند شامل گستره وسیعی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها باشد (مانند ریشه در UNIX)، و یا اینکه می‌تواند یک قواعد تک باشد (مانند قواعد خواندن شیء در فایل راهنما). این خانواده نقش‌ها را تعریف می‌کند. توانایی نقش‌ها در زمان مدیریت کارکرد در TSF، (FMT_MOF)، مدیریت ویژگی‌های امنیتی (FMT_MSA) و مدیریت داده TSF (FMT_MTD) تعریف خواهند شد.

برخی انواع نقش‌ها ممکن است دو به دو ناسازگار باشند. برای مثال، مدیریت روزانه ممکن است قادر به تعریف و فعالسازی کاربران باشد، اما ممکن است توانایی عزل همان کاربر را نداشته باشد (این وظیفه برای رئیس رزرو شده است). این کلاس امکان تشخیص خط مشی‌هایی مانند کنترل‌های دو نفره را فراهم می‌نماید.

ح-۷-۲ FMT_SMR.1 نقش‌های امنیتی

ح-۷-۲-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربران

این مؤلفه نقش‌های متفاوتی را که TSF باید شناسایی کند، مشخص می‌نماید. سامانه در اغلب موردهای بین مالک یک هستار، یک رئیس و سایر کاربران تفاوت قائل می‌شود.

ح-۷-۲-۲ کارکرد

ح-۷-۲-۲-۱ واگذاری

در FMT_SMR.1.1، مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که از طریق سامانه شناسایی شده‌اند، مشخص نماید. این‌ها، همان نقش‌هایی هستند که کاربران از آن‌ها جهت برقراری امنیت استفاده می‌کنند. نمونه‌ها عبارتند از : مالک، ممیز و مدیر.

ح-۷-۳ FMT_SMR.2 محدودیت روی نقش‌های امنیتی

ح-۷-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه نقش‌های متفاوتی را که TSF باید شناسایی کند و شرایطی را که تحت آن‌ها نقش‌ها باید مدیریت شوند، مشخص می‌نماید. سامانه، در اغلب موردهای میان مالک یک هستار، یک رئیس و سایر کاربران تفاوت قائل می‌شود.

شرایط حاکم بر این نقش‌ها، رابطه متقابل میان نقش‌های مختلف را مشخص می‌کند، مانند محدودیت وارد بر یک نقش زمانی که کاربر عهده دار آن نقش می‌شود.

ح-۷-۳-۲ کارکرد

ح-۷-۳-۲-۱ واگذاری

در FMT_SMR.2.1، مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که توسط سامانه شناسایی شده‌اند را مشخص نماید. این‌ها، همان نقش‌هایی هستند که کاربران جهت برقراری امنیت عهده دار آن‌ها می‌شوند. مثال‌ها: مالک، ممیز، مدیر.

در FMT_SMR.2.3، مولف PP/ST باید شرایطی را که ناظر بر واگذاری نقش‌ها می‌باشد را مشخص کند. نمونه‌هایی از این شرایط: یک حساب نمی‌تواند شامل هر دو نقش ممیز و مدیر باشد. یا یک کاربر با نقش دستیار باید دارای نقش مالک نیز باشد.

ح-۷-۴ FMT_SMR.3 واگذاری نقش‌ها

ح-۷-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه مشخص می‌کند که یک درخواست صریح باید به صورت یک نقش خاص فرض شود.

ح-۷-۴-۲ کارکرد

ح-۷-۴-۱ واگذاری

در FMT_SMR.3.1، مولف PP/ST باید نقش‌هایی را که برای مطرح شدن نیاز به درخواست صریح دارند، مشخص نماید. مثال‌ها: ممیز و مدیر.

پیوست خ

(الزامی)

کلاس FPR : اختصاصی

این کلاس، شرایط لازم که تحت آن بتوان نیازهای خط مشی کاربران را تامین نمود، به طوریکه تا آنجا که ممکن است اجازه اجرای کنترل مناسب روی کارکرد سامانه وجود داشته باشد را تعیین می‌کند.

در مؤلفه‌های مربوط به این کلاس، انعطاف پذیری لازم جهت تشخیص مجاز بودن و یا نبودن کاربر از طریق کارکرد امنیتی پوشش داده می‌شود. برای مثال، یک مولف PP/ST ممکن است این مؤلفه را برای پشتیبانی از نیازهای خط مشی کاربر در برابر کاربر مجاز به اندازه کافی مناسب نداند.

این کلاس، همراه با سایر کلاس‌ها، (مانند آن‌ها که به ممیزی‌ها، کنترل دسترسی و مسیر مطمئن مربوط می‌شوند) انعطاف لازم جهت تشخیص رفتار خط مشی را ایجاد می‌کنند. از سویی دیگر، نیازمندی‌های این کلاس ممکن است محدودیت‌هایی را برای استفاده از مؤلفه‌های سایر کلاس‌ها تحمیل نماید، مانند FIA : شناسایی و احراز هویت یا FAU : ممیزی امنیت. برای مثال، اگر کاربران مجاز، اجازه مشاهده هویت کاربر را نداشته باشند (گمنامی، جعلی)، بدیهی است که امکان نگهداری حساب کاربر شخصی برای هریک از اقدامات امنیتی وابسته که توسط نیازمندی‌های خط مشی پوشش داده می‌شوند وجود نخواهد داشت. در هر حال، هنوز هم امکان وارد شدن نیازمندی‌های ممیزی در یک PP/ST در جاییکه رویداد امنیتی بخصوص اتفاق افتاده بسیار با اهمیت تر از شناخت فرد مسئول آن می‌باشد، وجود دارد.

اطلاعات اضافی ارائه شده در قسمت نکته‌های مربوط به برنامه‌های کاربردی برای کلاس FAU : ممیزی امنیت، به این صورت توصیف شده باشد که تعریف " هویت " در متن حسابرسی می‌تواند شامل یک نام مستعار یا سایر اطلاعاتی باشد که کاربر را معرفی می‌نماید.

این کلاس چهار خانواده را معرفی می‌کند: بی نام، جعلی، غیر مشابه، غیر قابل مشاهده. بی نام، جعلی و غیر مشابه رابطه متقابل پیچیده‌ای دارند. انتخاب یک خانواده باید بر اساس خطرهای شناسایی شده انجام بگیرد. برای برخی از انواع تهدیدهای خط مشی، استفاده از نام جعلی می‌تواند بسیار مناسب تر از بی نام بودن باشد. (در صورتیکه نیاز به ممیزی وجود داشته باشد). به علاوه اینکه، بعضی از انواع تهدیدهای خط مشی بهترین شمارنده توسط ترکیبی از مؤلفه‌های خانواده‌های مختلف می‌باشند.

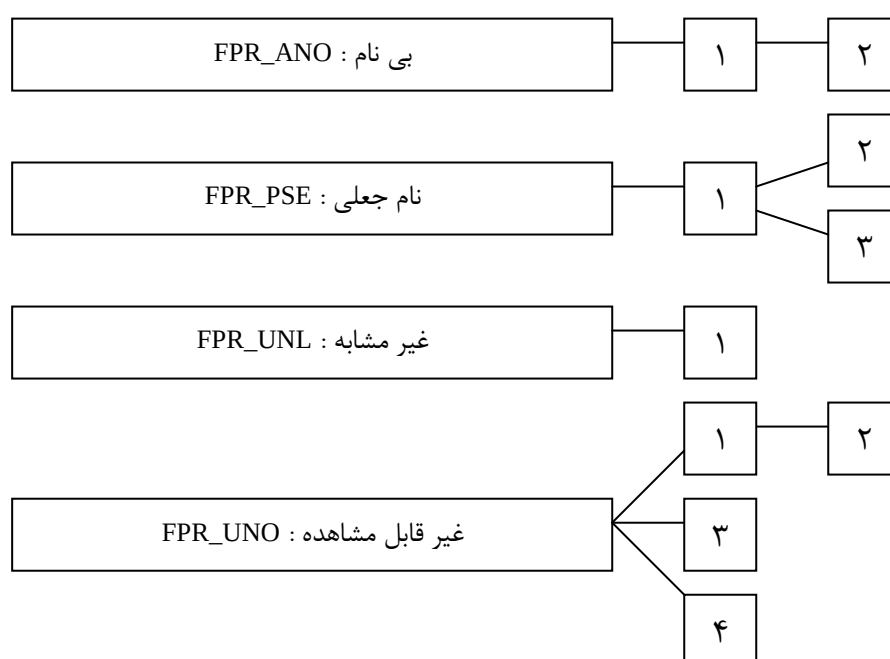
تمام خانواده‌ها فرض می‌کنند که یک کاربر به طور صریح اقدامی را که باعث آشکار شدن هویت کاربر شود انجام نمی‌دهند. به عنوان مثال، انتظار کنترل نام کاربر در پیغام‌های الکترونیکی یا پایگاه داده از طرف TSF وجود ندارد.

تمام خانواده‌ها در این کلاس دارای مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند به واسطه کارکرد تحت نظر قرار داده شوند. این کارکرد اجازه قرار دادن کاربران/ افراد مشترک در موردهایی که TSF در آن‌ها باید مقاوم باشد را

به مولف PP/ST می‌دهد. نمونه استفاده از بی نامی : « TSF باید مطمئن باشد که کاربران و/ یا افراد قادر به تعیین محدوده هویت کاربر برای برنامه‌های کاربردی مشاوره از راه دور نیستند. »

باید خاطر نشان کرد که TSF نباید تنها اینگونه پشتیبانی‌ها را در برابر کاربران تک، بلکه در برابر کاربران جمعی جهت به دست آوردن اطلاعات اعمال نماید. قدرت پشتیبانی‌ها توسط این کلاس باید مانند قدرت کارکردی که در پیوست الف و ب مجموعه استانداردهای ملی- قسمت ۱ توضیح داده شد، تعریف شوند.

شکل خ-۱ تجزیه این کلاس را به مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌اش نشان می‌دهد.



شکل خ-۱ : تجزیه کلاس اختصاصی FPR

خ-۱ بی نامی (FPR_ANO)

خ-۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

دسته بدون نام تضمین می‌کند که یک فرد می‌تواند بدون آشکار کردن هویت کاربر خود از یک منبع یا خدمات خصوصی برخوردار شود.

هدف این خانواده آن است که یک کاربر یا فرد بتواند بدون آزادسازی هویت کاربر خود برای سایر افراد، مانند کاربران، افراد و یا اشیاء اقدامات مربوط به خود را انجام دهد. این خانواده امکان شناسایی مجموعه کاربرانی را که قادر به مشاهده هویت کسی که اقدامات خاصی را انجام می‌دهد، نیست، به مولف PP/ST می‌دهد.

بنابراین در صورتیکه یک فرد، بی نام، اقدام به انجام کاری کند، فرد دیگر نمی‌تواند هویت یا ردی که نشان دهنده هویت کاربر باشد را شناسایی کند. هدف از بی نام بودن در جهت پشتیبانی از هویت کاربران است نه به منظور حمایت از هویت فرد متصل شده به سامانه، بنابراین از هویت فرد در برابر آشکار شدن حمایت نمی‌شود.

هویت یک فرد خاص نیز برای سایر افراد یا کاربران آشکار نمی‌شود، TSF از به دست آوردن هویت کاربران جلوگیری نمی‌نماید. در موردی که TSF اجازه شنا به طور صریح خت هویت کاربر را ندارد بی نامی FPR_ANO.2 بدون درخواست اطلاعات می‌تواند حذف شود. در این حالت، TSF نباید اطلاعات کاربر را درخواست نماید.

تفسیر کلمه "تعیین" در گستره وسیعی از لفظها قرار می‌گیرد.

همسطح کردن مؤلفه‌ها تفاوت میان کاربران و یک کاربر مجاز را مشخص می‌کند. یک کاربر مجاز معمولاً از مؤلفه مستثنی است و بنابراین اجازه بازیابی هویت کاربر را دارد. در هر حال، شرایط خاصی برای اینکه یک کاربر مجاز بتواند هویت کاربران را تعیین نماید، وجود نخواهد داشت. برای آخرین خط مشی، مؤلفه‌ها باید به بیان این موضوع پردازند که هیچ کاربر و یا کاربر مجازی نمی‌تواند هویت هر فردی که اقدامی را انجام می‌دهد مشاهده نماید.

در هر صورت، بعضی سامانه‌ها دسته بی نام را برای کلیه خدماتی که ارائه می‌کنند، در نظر می‌گیرند، و سایر سامانه‌ها نیز از این دسته برای افراد / کارکرد خاصی استفاده می‌نمایند. جهت ایجاد انعطاف لازم، یک کارکرد در موردی که محدوده نیازهای آن تعریف شده‌اند وارد می‌شود. در صورتیکه مولف PP/ST مایل باشد تمام افراد / کارکرد را مورد مخاطب قرار دهد، لفظ «تمام افراد و تمام کارکرد» باید ارائه شود. برنامه‌های کاربردی ممکن، قادر به بازجویی و بررسی موردهای محرمانه از یک پایگاه داده عمومی، پاسخگویی به اخذ رای الکترونیکی و یا پرداخت‌های بی‌نام و یا بلاعوض می‌باشند. نمونه‌هایی از کاربران مخالف پنهانی و یا کاربران و افرادی که تولید کننده می‌باشند، اپراتور سامانه، شریک ارتباطی و کاربرانی که قسمت‌هایی را از روی خصومت (ویروس‌ها را) وارد سامانه می‌کنند. تمام این کاربران می‌توانند الگوهای استفاده را مورد رسیدگی قرار دهند (کدام کاربر از کدام سرویس استفاده کند) و گاهی از این اختیار سوء استفاده می‌کنند.

خ-۱-۲ FPR_ANO.1 بدون نام

خ-۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

مؤلفه مورد نظر این اطمینان را می‌دهد که هویت یک کاربر از آشکار شدن در امان خواهد بود. مثال‌هایی وجود دارند که یک کاربر مجاز می‌تواند تعیین کند چه کسی اقدامات خاصی را انجام دهد. این مؤلفه انعطاف لازم جهت کسب خط مشی اختصاصی محدود و کلی را برقرار می‌نماید.

خ-۱-۲-۲ کارکرد

خ-۱-۲-۲-۱ واگذاری

در FPR_ANO.1.1 مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی را که TSF باید از آن‌ها پشتیبانی کند را، مشخص نماید. برای مثال، در صورتیکه مولف PP/ST یک نقش کاربر یا فرد را به صورت تک معرفی کند، TSF نباید تنها حمایت در برابر هر کاربر یا فرد تک بلکه پشتیبانی از کاربران گروهی و/یا افراد را نیز عهده

دار باشد. مجموعه‌ای از کاربران یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_ANO.1.1، مولف PP/ST باید لیستی از افراد و/یا کارکرد و/یا اشیاء را در موردی که نام کاربر واقعی فرد باید مورد حمایت قرار بگیرد، تهیه نماید، برای مثال، « برنامه رای گیری».

خ-۱-۳ FPR_ANO.2 بی نام بدون اطلاعات مربوط به درخواست

خ-۱-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

این مؤلفه به منظور حصول اطمینان از مجاز نبودن TSF جهت شناخت هویت کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خ-۱-۳-۲ کارکرد

خ-۱-۳-۲-۱ واگذاری

در FPR_ANO.2.1 مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی که TSF باید از آن‌ها پشتیبانی کند را، مشخص نماید. برای مثال، در صورتیکه مولف PP/ST یک نقش کاربر یا فرد را به صورت تک معرفی کند، TSF نباید تنها حمایت در برابر هر کاربر یا فرد تک بلکه پشتیبانی از کاربران گروهی و/یا افراد را نیز عهده دار باشد. مجموعه‌ای از کاربران یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_ANO.2.1، مولف PP/ST باید لیستی از افراد و/یا کارکرد و/یا اشیاء را در موردی که نام کاربر واقعی فرد باید مورد حمایت قرار بگیرد، تهیه نماید، برای مثال، « برنامه رای گیری».

در FPR_ANO.2.2، مولف PP/ST باید لیست خدماتی را که مربوط به شرایط بدون نام می‌باشند را تهیه نماید، مانند « دسترسی به توضیحات شغلی».

در FPR_ANO.2.2، مولف PP/ST باید لیست افرادی را که نام کاربر واقعی آن‌ها در زمان ارائه خدمات خصوصی باید پشتیبانی شوند، تهیه نماید.

خ-۲ جعلی بودن (FPR_PSE)

خ-۲-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

استفاده از نام جعلی این اطمینان را می‌دهد که یک کاربر ممکن است از یک منبع یا سرویس، بدون آشکار کردن هویت خود استفاده نماید، اما آن نام می‌تواند برای آن کاربرد معتبر بوده و مورد استفاده قرار بگیرد. کاربر می‌تواند به طور مستقیم به یک منبع نگه داشته شده توسط TSF جوابگو باشد و یا از طریق ایجاد یک نام جعلی برای هدف مورد پردازش مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند یک شماره حساب در وردهای مختلفی، استفاده از نام جعلی مشابه بی‌نامی می‌باشد. هر دو آن‌ها از هویت کاربر پشتیبانی می‌کنند، با این تفاوت که در مورد نام جعلی، منبع هویت کاربر جهت پاسخگویی یا مقصدهای دیگر باقی می‌ماند.

مؤلفه جعلی 1.FPR_PSE، نیاز منابع را برای هویت کاربر مشخص نمی‌نماید. به منظور تعیین نیازهای منبع، دو مجموعه از نیازها معرفی می‌شوند: 2.FPR_PSE نام جعلی قابل نقض و 3.FPR_PSE نام مستعار جعلی. یک راه استفاده از منبع، توانایی داشتن در به دست آوردن هویت اصلی کاربر می‌باشد. برای مثال، در یک محیط نقدی دیجیتال تعقیب هویت کاربر، زمانیکه یک چک چندین بار صادر می‌شود بسیار سودمند می‌باشد. در کل، هویت کاربران باید تحت شرایط خاصی بازیابی شوند. مولف PP/ST ممکن است بخواهد نام جعلی قابل نقض 2.FPR_PSE را به منظور توضیح خدمات ارائه شده بهم پیوند دهد.

کاربرد دیگر منبع، به عنوان نام جعلی برای کاربر می‌باشد. برای مثال، کاربر که مایل نیست شناسایی شود می‌تواند حسابی را به منظور استفاده از منابعی که باید شارژ شوند، تهیه نماید. در اینگونه موارد، منبع مربوط به هویت کاربر، یک نام جعلی برای او خواهد بود به طوریکه سایر کاربران و افراد بتوانند از آن نام جعلی جهت انجام کارکرد خود و بدون دستیابی به هویت کاربر مورد نظر استفاده نمایند (مانند، آمار استفاده از سامانه). گاهی در این حالت، مولف PP/ST نام جعلی 3.FPR_PSE را جهت تشخیص قواعدی که منابع باید بر آن‌ها تاکید کنند، بهم پیوند می‌دهد.

با استفاده از طرح بالا، وجوه نقدی دیجیتال می‌توانند از طریق نام جعلی قابل نقض 2.FPR_PSE که هویت کاربر را حفظ می‌کنند، ایجاد شوند و تحت شرایطی که آن وجه دیجیتال دوبار خرج شده باشد، ردیابی هویت کاربر انجام خواهد شد. زمانیکه کاربر قابل اعتماد است، هویت او حفظ می‌شود، و در صورتیکه قصد فریب داشته باشد هویت اش ردیابی خواهد شد.

زمانیکه کاربر از نام جعلی که نشان دهنده حسابی از پول نقد می‌باشد، استفاده می‌نماید، انواع متفاوتی از سامانه کارت‌های اعتباری دیجیتال می‌توانند از حساب او کم کنند. در این حالت، نام مستعار 3.FPR_PSE می‌تواند مود استفاد قرار بگیرد. این مؤلفه مشخص می‌کند که هویت کاربر حفاظت شده و بنابراین، این همان کاربر است که تنها سهمیه وجوه حفاظت شده را دارد (در صورتیکه در شرایط مربوط به آن مشخص شده باشد).

باید دانست که مؤلفه‌های دقیق تر نمی‌توانند با شرایط دیگری ترکیب شوند، مانند شناسایی و احراز هویت یا ممیزی‌ها. تفسیر عبارت «تعیین هویت» در گستره وسیعی از الفاظ قرار می‌گیرد. اطلاعات موردنیاز نه توسط TSF در طول انجام کارکرد به دست می‌آیند و نه اینکه یک هستار می‌تواند فرد یا مالک موضوع را که به کارکرد استناد می‌کند مشخص نماید، و نه رکوردهای اطلاعاتی TSF که ممکن است در آینده باعث واگذاری هویت کاربر شوند، می‌توانند برای کاربران و موضوعات قابل دسترسی باشند.

هدف آن است که TSF هرگونه اطلاعاتی را که منجر به فاش شدن هویت کاربر می‌شود، آشکار نکند، مانند هویت موضوعاتی که از طرف کاربر در حال اجرا هستند. اطلاعاتی که نفوذپذیر هستند، بسته به میزان تلاش مهاجمین صلاحیت صرف مخارجی را خواهند داشت. بنابراین، خانواده نام جعلی (FPR_PSE) مشروط به میزان نیاز کارکرد به آنها است.

برنامه‌های کاربردی موردنظر قادر به شارژ یک دستگاه بلندگو با خدمات تلفن با سرعت اضافی بدون آشکار کردن هویت کاربر آن و یا شارژ شدن برای استفاده بدون نام از یک سامانه پرداخت الکترونیک هستند.

نمونه‌ای از کاربران مخالف، تهیه کنندگان، کارکردگرهای سامانه، شرکای ارتباطی و کاربران می‌باشند که قسمت‌هایی را به صورت قاچاق وارد سامانه می‌کنند (مانند اسب تروجن). کلیه حمله‌ها، می‌توانند بررسی کنند که کدام کاربر از چه خدماتی بهره برده و از اطلاعات سوءاستفاده کرده‌است. علاوه بر خدمات بدون نام، خدمات نام جعلی نیز حاوی روش‌هایی به منظور تعیین صلاحیت بدون شناسایی می‌باشند، بخصوص برای پرداخت‌های بدون نام (وجه نقدی دیجیتالی). این امر در زمان بی نام بودن مشتریان، به تهیه کنندگان در به دست آوردن پرداخت‌هایشان از یک روش کاملاً امن، بسیار کمک می‌کند.

خ-۲-۲ FPR_PSE.1 نام جعلی

خ-۲-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه از کاربر در برابر فاش شدن هویت اش برای دیگر کاربران پشتیبانی می‌کند. در این وضعیت، کاربر در برابر اقداماتش مسئول می‌باشد.

خ-۲-۲-۲ کارکرد

خ-۲-۲-۱-۱ واگذاری

در FPR_PSE.1.1، مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی را که TSF باید پشتیبانی کند، مشخص نماید. برای مثال، در صورتیکه مولف PP/ST یک نقش کاربر یا فرد را به صورت تک معرفی کند، TSF نباید تنها حمایت در برابر هر کاربر یا فرد تک بلکه پشتیبانی از کاربران گروهی و/یا افراد را نیز عهده دار باشد. مجموعه‌ای از کاربران یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_PSE.1.1، مولف PP/ST باید لیستی از افراد و/یا کارکرد و/یا اشیاء را در موردی که نام کاربر واقعی فرد باید مورد حمایت قرار بگیرد، تهیه نماید، برای مثال «دسترسی به سفارشات کاری». توجه داشته باشید که «اشیاء» شامل هرصفت دیگری که باعث فعال شدن کاربر یا فرد دیگر جهت به دست آوردن هویت واقعی آن کاربر هستند، می‌باشند.

در FPR_PSE.1.2، مولف PP/ST باید تعداد (یک یا تعداد بیشتری) نام‌های مستعاری که TSF قادر به پشتیبانی آنهاست، را مشخص نماید.

در FPR_PSE.1.2، مولف PP/ST باید لیستی از افرادی که TSF قادر به تهیه نام جعلی برای آنها می‌باشد فراهم کند.

خ-۲-۲-۲-۲ انتخاب

در FPR_PSE.1.3، مولف PP/ST باید مشخص نماید که نام جعلی کاربر توسط TSF تولید شده یا توسط خود کاربر. تنها یکی از این دو گزینه می‌تواند انتخاب شود.

خ-۲-۳ FPR_PSE.2 نام جعلی قابل نقض

خ-۲-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

در این مؤلفه، TSF باید مطمئن شود که هویت کاربر وابسته به منبع، تحت شرایط مشخصی به یک قابل تعیین می‌باشد.

در مؤلفه جعلی FPR_PSE.1، TSF باید یک نام مستعار به جای هویت کاربر تهیه نماید. زمانیکه شرایط موردنظر برقرار شد، هویت کاربر که نام مستعار به او تعلق دارد می‌تواند معین شود. نمونه‌ای از این نوع شرایط در یک محیط نقدی الکترونیک: «TSF مدارک تعیین هویت کاربر مبتنی بر نام مستعار ارائه شده را، تنها زمانیکه یک چک دو بار خرج شده باشد، تهیه نماید».

خ-۲-۳-۲ کارکرد

خ-۲-۳-۲-۱ واگذاری

در FPR_PSE.2.1، مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی را که TSF ملزم به حمایت از آنها می‌باشد را مشخص نماید. برای مثال، در صورتیکه مولف PP/ST یک نقش کاربر یا فرد را به صورت تک معرفی کند، TSF نباید تنها حمایت در برابر هر کاربر یا فرد تک بلکه پشتیبانی از کاربران گروهی و/یا افراد را نیز عهده دار باشد. مجموعه‌ای از کاربران یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_PSE.2.1، مولف PP/ST باید لیستی از افراد و/یا کارکرد و/یا اشیاء را در موردهایی که نام کاربر واقعی فرد باید مورد حمایت قرار بگیرد، تهیه نماید، برای مثال "دسترسی به سفارشات کاری". توجه داشته باشید که "اشیاء" شامل هرصفت دیگری که باعث فعال شدن کاربر یا فرد دیگرجهت به دست آوردن هویت واقعی آن کاربر است، می‌باشند.

در FPR_PSE.2.2، مولف PP/ST باید تعداد (یک یا بیشتر) نام‌های مستعار که TSF قادر به تهیه آنها می‌باشد را مشخص کند.

در FPR_PSE.2.2، مولف PP/ST باید لیست افرادی را که TSF قادر به تهیه نام مستعار برای آنهاست را تهیه نماید.

خ-۲-۳-۲ انتخاب

در FPR_PSE.2.3، مولف PP/ST باید مشخص کند که آیا نام مستعار کاربر توسط TSF تولید شده یا توسط خود کاربر. تنها یکی از این دو گزینه می‌توانند انتخاب شوند.

خ-۲-۳-۲-۳ واگذاری

در FPR_PSE.2.3، مولف PP/ST باید معیاری را که نام مستعار تولید شده توسط TSF یا کاربر باید با آن مطابقت داشته باشند را تعیین نماید.

خ-۲-۳-۲-۴ انتخاب

در FPR_PSE.2.4، مولف PP/ST باید مشخص نماید که کاربر مجاز سامانه و/یا افراد مورد اعتماد می‌توانند نام واقعی کاربر را تعیین نمایند یا خیر.

خ-۲-۳-۲-۵ واگذاری

در FPR_PSE.2.4، مولف PP/ST باید فهرستی از شرایطی که تحت آن‌ها افراد مورد اعتماد و کاربران مجاز بتوانند نام واقعی کاربر را مبتنی بر منبع ارائه شده تعیین نمایند، ارائه دهد. این شرایط می‌تواند شرایطی مانند ساعت روز و یا قرار صادرشده از دادگاه باشد.

در FPR_PSE.2.4، مولف PP/ST باید فهرست افراد مورد اعتماد را که می‌توانند نام واقعی کاربر را تحت شرایط خاصی به دست آورند، ارائه نماید، مانند کاربر مجاز ویژه.

خ-۲-۴ FPR_PSE.3 نام مستعار جعلی

خ-۲-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربر

در این مؤلفه، TSF، باید مطمئن شود که منبع ارائه شده با قواعد خاص مورد نظر تطابق داشته باشد و در نتیجه به روشی ایمن توسط افراد غیر مطمئن می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در صورتیکه کاربر مایل باشد از منابع دیسک بدون آشکار شدن هویت اش استفاده نماید، نام جعلی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در هر حال، هر زمان که کاربر به سامانه دسترسی داشته باشد، از همان نام مستعار می‌تواند استفاده کند. چنین شرایطی می‌تواند در این مؤلفه مشخص شوند.

خ-۲-۴-۲ کارکرد

خ-۲-۴-۱ واگذاری

در FPR_PSE.3.1، مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی را که TSF ملزم به حمایت از آن‌ها می‌باشد را مشخص نماید. برای مثال، در صورتیکه مولف PP/ST یک نقش کاربر یا فرد را به صورت تک معرفی کند، TSF نباید تنها حمایت در برابر هر کاربر یا فرد تک بلکه پشتیبانی از کاربران گروهی و/یا افراد را نیز عهده دار باشد. مجموعه‌ای از کاربران یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_PSE.3.1، مولف PP/ST باید لیستی از افراد و/یا کارکرد و/یا اشیاء را در موردهایی که نام کاربر واقعی فرد باید مورد حمایت قرار بگیرد، تهیه نماید، برای مثال "دسترسی به سفارشات کاری". توجه داشته باشید که "اشیاء" شامل هرصفت دیگری که باعث فعال شدن کاربر یا فرد دیگر جهت به دست آوردن هویت واقعی آن کاربر می‌شود، می‌باشند.

در FPR_PSE.3.2، مولف PP/ST باید تعداد (یک یا بیشتر) نام‌های مستعار که TSF قادر به تهیه آنها می‌باشد را مشخص کند.

در FPR_PSE.3.2، مولف PP/ST باید لیست افرادی که TSF قادر به تهیه نام مستعار برای آنهاست را تهیه نماید.

خ-۲-۴-۲ انتخاب

در FPR_PSE.3.3، مولف PP/ST باید مشخص کند که آیا نام مستعار را TSF تولید کرده و یا خود کاربر. تنها یکی از این دو مورد قابل انتخاب هستند.

خ-۲-۴-۲-۳ واگذاری

در FPR_PSE.3.3، مولف PP/ST باید معیاری که نام مستعار تولید شده توسط TSF یا کاربر باید با آن مطابقت داشته باشند را تعیین نماید.

در FPR_PSE.3.4، مولف PP/ST باید فهرست شرایطی را که مشخص می‌کنند چه زمانی منبع استفاده شده برای نام واقعی کاربر باید یکسان و چه زمان باید متفاوت باشند را ارائه دهد. برای مثال، «زمانی که کاربر به یک میزبان در سامانه متصل می‌شود» از یک نام مستعار واحد استفاده خواهد کرد.

خ-۳ عدم تشابه (FPR_UNL)

خ-۳-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

عدم تشابه تضمین می‌کند که یک کاربر می‌تواند استفاده متعددی از منابع یا خدمات را داشته باشد بدون اینکه سایر کاربران بتوانند به آن کاربردها با هم پیوند داشته باشند. عدم تشابه با نام جعلی متفاوت است، هرچند که در جعلی بودن کاربر ناشناس است و روابط بین اقدامات گوناگون می‌توانند ارائه شوند.

شرایط لازم برای عدم تشابه به منظور پشتیبانی از هویت کاربر در برابر استفاده در کارکرد می‌باشند. برای مثال، زمانی که یک کارت تلفن هوشمند با یک شماره واحد به کار گرفته می‌شود، شرکت تلفن مربوطه می‌تواند کارکردکرد کاربر این کارت تلفن را زیر نظر بگیرد. زمانی که نحوه رفتار کاربر شناخته شد، آن کارت می‌تواند به یک کاربر مشخص داده شود. پنهان کردن رابطه میان درخواست‌های مختلف برای یک سرویس یا دسترسی به یک منبع، از اجتماع این نوع از اطلاعات جلوگیری می‌کند.

در نتیجه، شرایط لازم برای عدم تشابه می‌تواند دلالت بر این موضوع داشته باشد که هویت فرد و کاربر یک کارکرد باید محافظت شود. درغیراینصورت این اطلاعات ممکن است جهت پیوند کارکرد به یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند.

عدم تشابه مستلزم آن است که کارکرد مختلف به هم وابسته نباشند. این رابطه می‌تواند به طرق مختلفی انجام پذیرد. برای مثال، کاربر در ارتباط با یک کارکرد، یا ترمینالی که اقدامی را آغاز می‌کند، یا زمانی که اقدام اجرا می‌شود. مولف PP/ST می‌تواند مشخص کند که چه نوع روابطی باید ارائه شود.

برنامه‌های کاربردی موردنظر قادر به استفاده متعدد از یک نام جعلی، بدون ایجاد الگوی استفاده که امکان آشکارشدن هویت کاربر را دارد، می‌باشند.

نمونه‌ای از اشخاص و کاربران مخالف، تهیه کنندگان، متصدیان سامانه، شرکای ارتباطی و کاربرانی هستند که قسمت‌هایی را از روی بدخواهی وارد سامانه می‌کنند (اسب تروجن)، که کارکردی انجام نمی‌دهند اما می‌خواهند اطلاعاتی را به دست آورند. تمام مهاجمین می‌توانند اطلاعات موردنظر را به دست آورده (مثلاً) کدام کاربر از چه سرویسی استفاده می‌کند و از آنها سوء استفاده کنند. عدم تشابه، کاربران را از پیوستگی که بین اقدامات متفاوت مشتری وجود دارد حفظ می‌کند. به عنوان مثال، یک سری مکالمات تلفنی از طرف یک مشتری بی نام با مخاطبان مختلف، درحالی که ترکیب هویت مخاطبان ممکن است هویت کاربر را آشکار نماید.

خ-۳-۲ FPR_UNL.1 عدم تشابه

خ-۳-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه تضمین می‌کند که کاربران نمی‌توانند کارکرد متفاوتی را به سامانه وارد کند و سپس اطلاعاتی را به دست آورند.

خ-۳-۲-۲ کارکرد

خ-۳-۲-۲-۱ واگذاری

در FPR_UNL.1.1، مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی که TSF ملزم به حمایت از آنها می‌باشد را مشخص نماید. برای مثال، در صورتیکه مولف PP/ST یک نقش کاربر یا فرد را به صورت تک معرفی کند، TSF نباید تنها حمایت در برابر هر کاربر یا فرد تک بلکه پشتیبانی از کاربران گروهی و/یا افراد را نیز عهده دار باشد. مجموعه‌ای از کاربران یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_UNL.1.1، مولف PP/ST باید فهرست کارکردی که باید جزو شرایط عدم تشابه قرار بگیرند را، ارائه دهد، مانند «ارسال نامه الکترونیکی»

خ-۳-۲-۲-۲ انتخاب

در FPR_UNL.1.1، مولف PP/ST روابطی را که باید مخفی بمانند را، مشخص می‌کند. این کار باعث می‌شود هویت کاربر یا واگذاری یک رابطه مشخص شود.

خ-۳-۲-۲-۳ واگذاری

در FPR_UNL.1.1، مولف PP/ST باید لیست روابطی که باید پشتیبانی شوند را مشخص نماید، مانند "آغاز کار از ترمینال یکسان".

خ-۴ غیر قابل مشاهده بودن (FPR_UNO)

خ-۴-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

مشاهده ناپذیری تضمین می‌کند که کاربر می‌تواند یک منبع یا سرویس را بدون حضور سایرین، بخصوص شخص سومی که به کار گرفته شدن آن منبع یا سرویس را مشاهده کند، استفاده نماید. مشاهده ناپذیری، هویت کاربر را از مسیری متفاوت از خانواده‌های قبلی بدون نام، نام جعلی و نامتشابه به دست می‌آورد. در این حالت، هدف پنهان کردن یک منبع یا سرویس به جای پنهان کردن هویت کاربر می‌باشد.

فنونی جهت اجرای مشاهده ناپذیری وجود دارند. نمونه‌ای از آنها:

(a) تخصیص اطلاعات فشرده غیر قابل مشاهده: اطلاعات مربوط به مشاهده ناپذیری (مانند اطلاعاتی که مشخص می‌کند کارکردی اتفاق افتاده) می‌توانند به جایگاه‌های مختلفی داخل TOE اختصاص داده شوند.

اطلاعات ممکن است به یک قسمت مجزا در TOE که به صورت تصادفی انتخاب شده، اختصاص داده شود، به طوریکه مهاجم نداند به کدام قسمت از TOE باید حمله کند. یک سامانه پیشنهادی ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که یک قسمت مجزا از TOE برای آن کافی نباشد، در اینصورت خط مشی کاربر در معرض آشکار شدن خواهد بود. این فن به طور صریح تخصیص اطلاعات فشرده شده غیر قابل مشاهده را در FPR_UNO.2 مد نظر قرار می‌دهد.

ب- انتشار: زمانی که اطلاعات منتشر می‌شوند (از طریق اترنت، رادیو) کاربران نمی‌توانند تشخیص دهند که چه کسی واقعا آن اطلاعات را دریافت کرده و از آنها استفاده نموده است. این فنون بخصوص زمانی سودمند هستند که اطلاعات باید حتما به دست مخاطبان برسد (اطلاعات دارویی مهم).

پ- پشتیبانی پنهانی و پوشاندن پیغامها: در حین مشاهده پیغامها ممکن است اطلاعاتی از انتقال پیغام و ویژگی‌های موجود در پیغام نیز به دست بیایند. از طریق پوشش رفت و آمد، پوشش پیغامها و رمزدار کردن پیغامها، ارسال آن و ویژگی‌هایش محفوظ خواهند ماند.

گاهی اوقات، کاربران نباید استفاده از یک منبع را مشاهده کنند، اما یک کاربر مجاز باید اجازه مشاهده استفاده از آن منبع را به منظور انجام وظیفه‌هاش داشته باشد. در این حالت، کاربر مجاز FPR_UNO.4 می‌تواند به صورت آشکارا و مشاهده پذیر مورد استفاده قرار بگیرد که به این ترتیب قابلیت لازم جهت مشاهده آن را برای یک یا چند کاربر مجاز فراهم می‌نماید.

این خانواده امکان استفاده از مفهوم «قسمتی از TOE» را فراهم می‌کنند. این کار هر قسمت از TOE را که به صورت فیزیکی یا منطقی از سایر قسمت‌های TOE جدا شده است، را مد نظر قرار می‌دهد. غیر قابل مشاهده بودن ارتباطات می‌تواند عامل مهمی در بسیاری از نواحی باشد، مانند تنفیذ قواعد اساسی، سیاست‌های سازمانی، و یا برنامه‌های وابسته به دفاع.

خ-۴-۲ FPR_UNO.1 غیر قابل مشاهده بودن

خ-۴-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه مستلزم آن است که استفاده از هیچ کارکرد یا خدماتی برای کاربر غیر مجاز قابل مشاهده نباشد. خ-۴-۲-۲ کارکرد

خ-۴-۲-۱ واگذاری

در FPR_UNO.1.1، مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی را که TSF ملزم به حمایت از آنها می‌باشد را مشخص نماید. برای مثال، در صورتیکه مولف PP/ST یک نقش کاربر یا فرد را به صورت تک معرفی کند، TSF نباید تنها حمایت در برابر هر کاربر یا فرد تک بلکه پشتیبانی از کاربران گروهی و/یا افراد را نیز عهده دار باشد. مجموعه‌ای از کاربران یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_UNO.1.1، مولف PP/ST باید فهرست کارکردی را که تحت شرایط غیر قابل مشاهده بودن قرار دارند تهیه نماید. پس از آن سایر کاربران/افراد نمی‌توانند کارکرد را تحت پوشش یک شیء در لیست مشخص شده مشاهده نمایند (از طریق خواندن و نوشتن به یک شیء).

در FPR_UNO.1.1، مولف PP/ST باید فهرستی از اشیاء که تحت شرایط غیر قابل مشاهده بودن هستند تهیه نماید. یک نمونه از آن می‌تواند یک سرور نامه الکترونیکی یا سایت ftp باشد.

در FPR_UNO.1.1، مولف PP/ST باید مجموعه کاربران حمایت شده و/یا افرادی که به صورت غیر قابل مشاهده پشتیبانی می‌شوند را، تهیه نماید. یک نمونه از آن: "دسترسی کاربران به سامانه از طریق اینترنت" می‌باشد.

خ-۴-۳ FPR_UNO.2 تخصیص اطلاعات فشرده به صورت غیر قابل مشاهده

خ-۴-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه مستلزم آن است که استفاده از یک تابع یا منبع نمی‌تواند توسط کاربران یا افراد مخصوص دیده شود. بنابراین، این مؤلفه بیان می‌کند که اطلاعات مربوط به خط مشی کاربر داخل TOE توزیع شده‌اند، و چنین مهاجمینی ممکن است قسمت مورد هدف TOE را شناسند یا اینکه مجبور باشند چندین قسمت از TOE را مورد حمله قرار دهند.

نمونه‌ای از استفاده از این مؤلفه، استفاده از یک گره است که به صورت تصادفی جهت انجام یک کارکرد اختصاص داده شده‌اند. در چنین وضعیتی، اطلاعات خط مشی مربوطه باید تنها از یک قسمت مشخص شده از TOE قابل دسترسی بوده و نباید با قسمت‌های خارج از آن ارتباط داشته باشند.

مثال پیچیده تر، در بعضی از روش‌های راگیری قابل مشاهده است. ممکن است قسمت‌های مختلفی از TOE در یک سرویس وجود داشته باشند، اما هیچ قسمتی از آن نمی‌تواند خط مشی موجود را نقض کند. بنابراین، یک نفر می‌تواند انتخابی را انجام دهد (یا ندهد) بدون اینکه TOE بتواند تشخیص دهد که آیا انتخاب صورت گرفته یا نه و اینکه انتخاب انجام شده چه چیزی بوده است.

خ-۴-۳-۲ کارکرد

خ-۴-۳-۱-۲ واگذاری

در FPR_UNO.2.1، مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی را که TSF ملزم به حمایت از آنها می‌باشد را مشخص نماید. برای مثال، در صورتیکه مولف PP/ST یک نقش کاربر یا فرد را به صورت تک معرفی کند، TSF نباید تنها حمایت در برابر هر کاربر یا فرد تک بلکه پشتیبانی از کاربران گروهی و/یا افراد را نیز عهده دار باشد. مجموعه‌ای از کاربران یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_UNO.2.1، مولف PP/ST باید فهرست کارکردی را که تحت شرایط غیر قابل مشاهده بودن قرار دارند تهیه نماید. پس از آن سایر کاربران/افراد نمی‌توانند کارکرد را تحت پوشش یک شیء در لیست مشخص شده مشاهده نمایند(از طریق خواندن و نوشتن به یک شیء).

در FPR_UNO.2.1، مولف PP/ST باید فهرستی که شرایط غیر قابل مشاهده را پوشش می‌دهد تهیه نماید. نمونه‌ای از آن سرور نامه الکترونیکی مخصوص یا فایل ftp می‌باشد.

در FPR_UNO.2.1 مولف PP/ST باشد مجموعه‌ای از کاربران محافظت شده و/ یا افرادی که اطلاعاتشان به صورت غیر قابل مشاهده محافظت می‌شوند را، ارائه دهد. نمونه‌ای از آن : کاربرانی که از طریق اینترنت به سامانه دسترسی دارند.

در FPR_UNO.2.2 مولف PP/ST باید مشخص نماید که کدام خط مشی وابسته به اطلاعات باید تحت یک رفتار کنترل شده توزیع شوند. نمونه‌هایی از این اطلاعات : آدرس IP یک فرد، آدرس IP یک شیء، زمان، کلیدهای رمز نگاری استفاده شده.

در FPR_UNO.2.2 مولف PP/ST باید شرایطی که انتشار اطلاعات با آنها هماهنگ باشد را تعیین نماید. این شرایط باید در تمام زمان حیات خط مشی اطلاعات وابسته در هر نمونه از آن برقرار باشد.

نمونه‌هایی از این شرایط : اطلاعات تنها باید در یک قسمت مجزا از TOE معرفی شوند و هرگز نباید با خارج از این قسمت TOE در ارتباط باشد. اطلاعات باید تنها در یک قسمت مجزا از TOE قرار داده شوند، اما می‌توان آنها را به صورت تناوبی به قسمت‌های دیگری از TOE منتقل نمود. اطلاعات باید بین قسمت‌های مختلف TOE توزیع شوند به طوریکه هر ۵ قسمت مجزا که با هم هماهنگی دارند خط مشی امنیتی را به خطر نیندازند.

خ-۴-۴ FPR_UNO.3 غیر قابل مشاهده بودن بدون درخواست اطلاعات

خ-۴-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه تضمین می‌کند که TSF سعی در به دست آوردن اطلاعاتی که به صورت غیر قابل مشاهده در زمان ارائه سرویس بخصوصی، کشف رمز می‌شوند، ندارد. بنابراین TSF هیچ گونه اطلاعاتی که برای کشف رمز به صورت غیر قابل مشاهده مورد استفاده قرار می‌گیرند را تقاضا نمی‌کند (سعی در به دست آوردن آنها از طریق هستارهای دیگر دارد).

خ-۴-۴-۲ کارکرد

خ-۴-۴-۳ واگذاری

در FPR_UNO.3.1 مولف PP/ST باید لیست خدماتی که مورد نظر شرایط غیر قابل مشاهده می‌باشند را تهیه نماید، مانند، دسترسی به توضیحات شغلی.

در FPR_UNO.3.1 مولف PP/ST باید فهرستی از افرادی که اطلاعات وابسته به خط مشی آنها باید در زمان ارائه خدمات خاصی، مورد محافظت قرار بگیرند را، تهیه نماید.

در FPR_UNO.3.1 مولف PP/ST باید اطلاعات وابسته به خط مشی را که باید از افراد بخصوصی حفاظت شوند را، مشخص کند. نمونه‌ای از آن هویت فردی است که از سرویسی استفاده نموده و میزان استفاده از آن سرویس، مانند استفاده از منبع حافظه، می‌باشد.

خ-۴-۵ FPR_UNO.4 غیر قابل مشاهده بودن کاربران مجاز

خ-۴-۵-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه تضمین می‌کند که یک یا چند کاربر مجاز سامانه با حق بازدید استفاده از منبع وجود خواهند داشت. بدون این مؤلفه، این بازبینی امکان پذیر است اما این حق واگذار نمی‌شود.

خ-۴-۵-۲ کارکرد

خ-۴-۵-۲-۱ واگذاری

در FPR_UNO.4.1، مولف PP/ST باید مجموعه کاربران و/یا افرادی را که TSF ملزم به حمایت از آنها می‌باشد را مشخص نماید. مجموعه‌ای از کاربران مجاز یا افراد، می‌توانند گروهی را تشکیل دهند که کارکردی را در قالب یک نقش واحد یا استفاده از پردازش(های) یکسان انجام دهند.

در FPR_UNO.4.1 مولف PP/ST باید مجموعه منابع و/یا خدماتی را که کاربر مجاز قادر به مشاهده آنها می‌باشد را، تهیه نماید.

پیوست د

(الزامی)

کلاس FPT : پشتیبانی از TSF

این کلاس شامل خانواده‌ای از نیازمندی‌های اساسی است که به صحت و مدیریت ساز و کارهایی که TSF را ایجاد می‌کنند (جدا از ثابت‌های TSF) و همچنین به صحت داده TSF (جدا از محتویات ویژه داده TSF) وابسته هستند. در بعضی موارد، خانواده‌های این کلاس ممکن است مؤلفه‌های FDP را تکثیر کنند : کلاس حفاظت از داده کاربر، حتی ممکن است با استفاده از همان ساز و کارها آنها را پیاده سازی نمایند. در هر حال، FDP : حفاظت از داده کاربر تنها روی همین موضوع تمرکز دارد در حالیکه FPT : حفاظت از TSF روی حفاظت از داده TSF تمرکز دارد. در حقیقت، مؤلفه‌های FPT : حفاظت از کلاس TSF جهت ارائه نیازهایی که SFP ها در TOE نمی‌تواند آنها را قبول کنند، لازم می‌باشند.

از نقطه نظر این کلاس، با توجه به TSF از سه عنصر مهم وجود دارد:

الف- پیاده سازی TSF، که روی ماشین جداگانه اجرا می‌شود و ساز و کارهایی که بر روی SFR تاکید دارند را انجام می‌دهد.

ب- داده TSF، که یک پایگاه داده اجرایی است و در اجرای TSF راهنمایی می‌کند.

پ- هستارهای خارجی که TSF ممکن است با آنها به منظور اجرای SFR، تعامل داشته باشد.

تمامی خانواده‌های FPT : حفاظت از کلاس TSF می‌تواند به این حوزه‌های وابسته باشد، و به گروهبندی‌های زیر منجر شود :

الف- پشتیبانی فیزیکی TSF، (FPT_PHP) که توانایی کشف مهاجمین خارجی در قسمت‌هایی از TOE که TSF را شامل می‌شوند را به کاربر مجاز سامانه می‌دهد.

ب- آزمون هستارهای خارجی (FPT_TEE)، و آزمون خود TSF (FPT_TST)، که یک کاربر مجاز با توانایی برای تأیید کارکردکرد صحیح از موجودیت های خارجی در تعامل با TSF به منظور اجرای SFRs، و تمامیت داده TSF و خود TSF را فراهم می‌کند.

پ- بازیابی قابل اطمینان (FPT_RCV)، عدم موفقیت امن (FPT_FLS)، و ثبات همانندسازی داده TOE TSF داخلی (FPT_TRC)، که آدرس رفتار TSF وقتی که عدم موفقیت رخ می‌دهد و بلافاصله پس از آن را می‌دهد.

ت- قابلیت دسترسی داده TSF صادر شده (FPT_ITA)، قابلیت اطمینان داده TSF صادر شده (FPT_ITC)، صحت داده TSF صادر شده (FPT_ITA)، که پشتیبانی و قابلیت دسترسی داده TSF را بین TSF و یک محصول فناوری اطلاعات صادر شده نشان می‌دهد.

ث) انتقال داده داخلی TSF TOE (FPT_ITI)، که حفاظت داده TSF را در زمان ارسال آن بین قسمت‌های TOE که به صورت فیزیکی از هم جدا شده‌اند را نشان می‌دهد

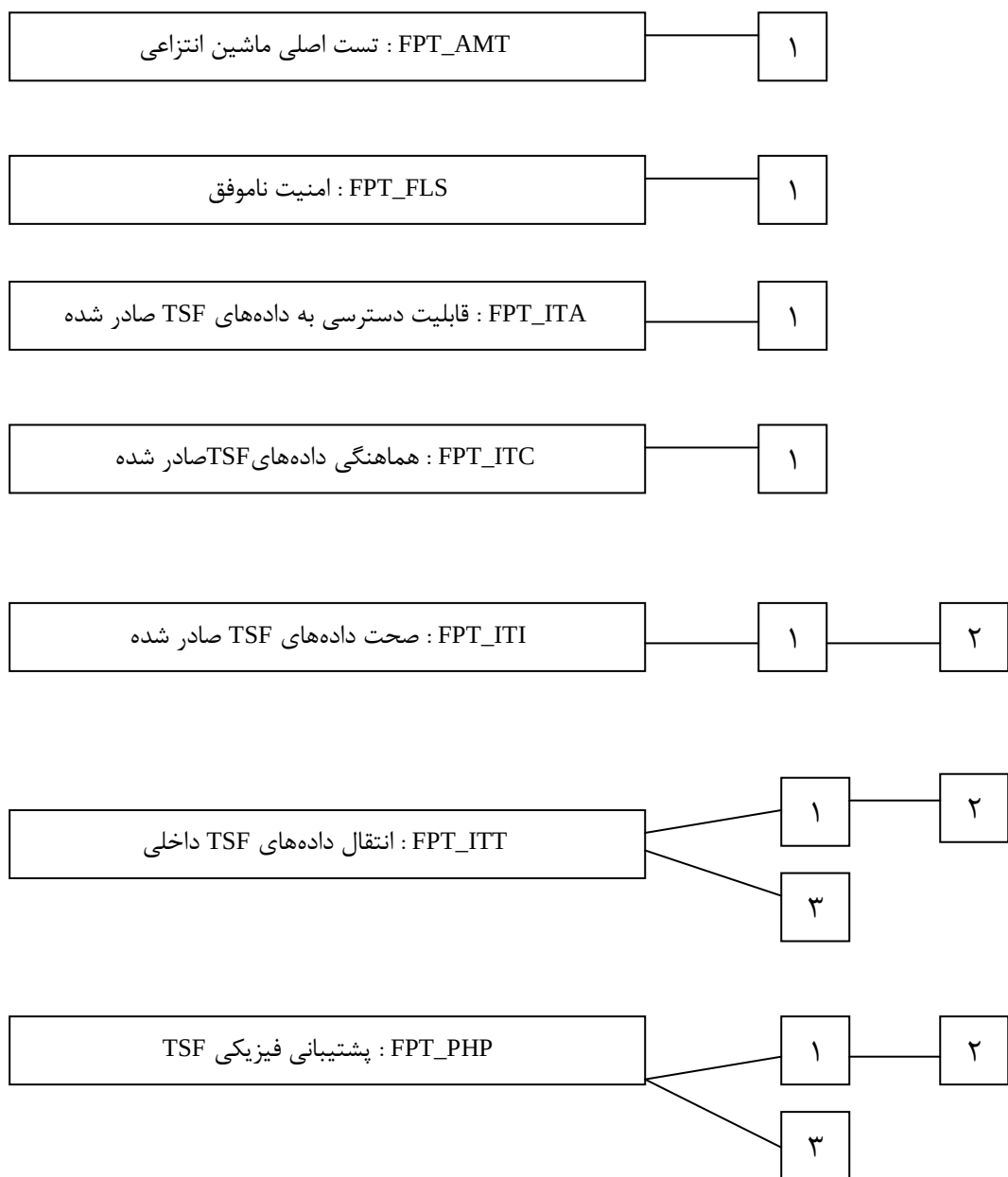
ج) آشکارسازی مجدد (FPT_RPL)، که اجرای مجدد انواع مختلفی از اطلاعات و/یا کارکرد را نشان می‌دهد.

چ) پروتکل انطباق وضعیت (FPT_SSP)، که همزمانی و تطابق وضعیت‌های مبتنی بر داده TSF، میان قسمت‌های مختلف یک TSF توزیع شده نشان می‌دهد.

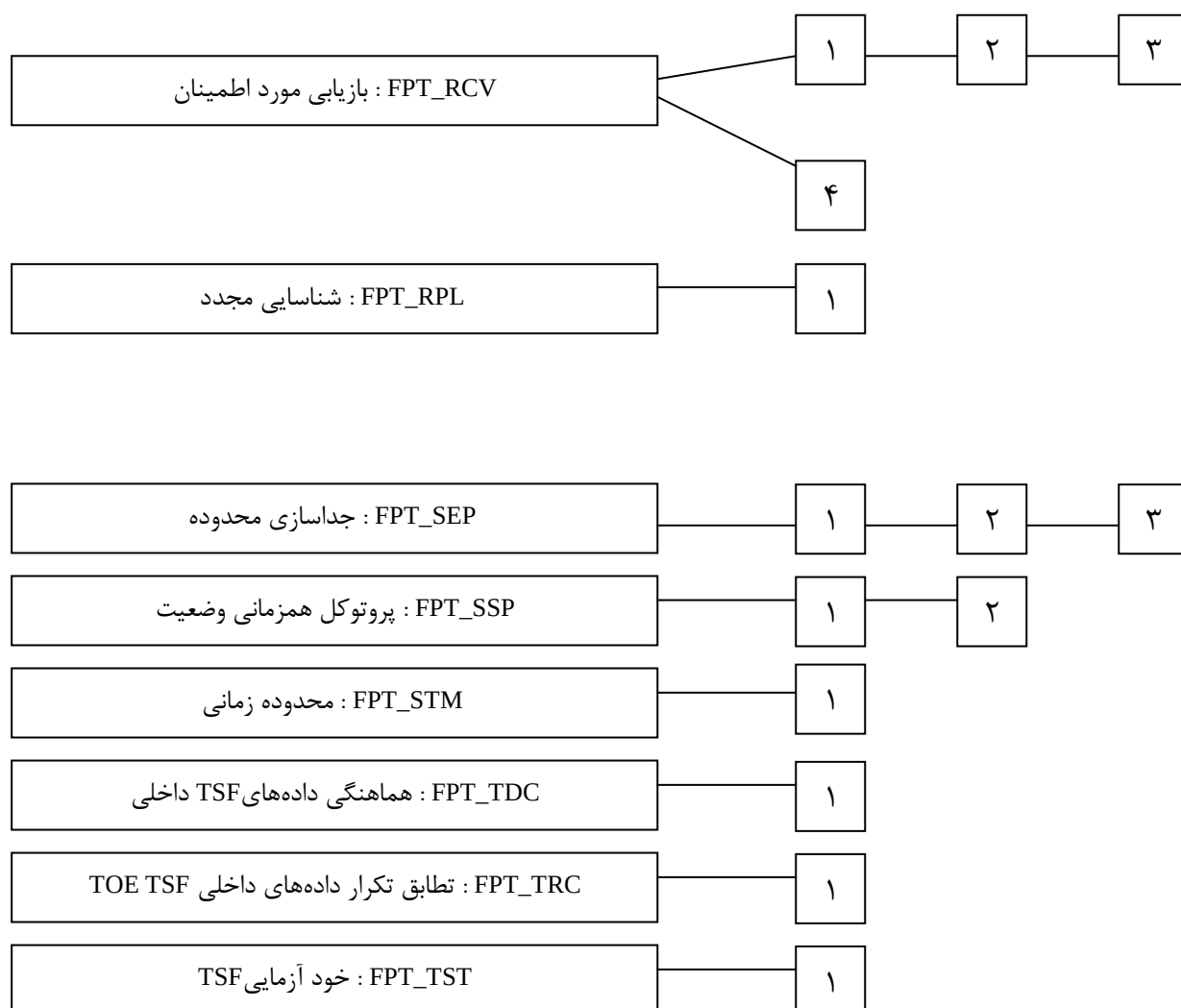
ح) محدوده زمانی (FPT_STM)، که زمان بندی مطمئنی را نتیجه می‌دهد.

خ) هماهنگی داده داخلی TSF (FPT_TDC)، که تطابق داده TSF مشترک میان TSF و یک محصول مورد اطمینان را نشان می‌دهد.

شکل د-۱، نشان دهنده تجزیه این کلاس به مؤلفه‌های سازنده آن می‌باشد.



شکل د-۱- FPT : پشتیبانی از تجزیه کلاس TSF



ادامه شکل د-۱- FPT : ادامه پشتیبانی از تجزیه گروه TSF

د-۱ شکست امنیت (FPT_FLS)

د-۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

شرایط لازم برای این خانواده اطمینان می‌دهد که TOE، TSF خود را در انواع رویدادهای شکست خورده در TSF، نقض نخواهد کرد.

د-۱-۲ شکست 1.FPT_FLS همراه با حفاظت از وضعیت ایمن

د-۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

گروه «وضعیت ایمن» به وضعیتی که داده TSF را شامل شده و TSF اجرای صحیح SFR را ادامه می‌دهد برمی‌گردد. «وضعیت ایمن» در مدل SFR تعریف شده است.

در هر حال، ممیزی وضعیت‌هایی که در اثر حفاظت وضعیت ایمن می‌افتند، برای کلیه وضعیت‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. مولف PP/ST باید وضعیت‌هایی را که مطلوب و ممکن هستند مشخص نماید. شکست در TSF ممکن است شامل شکست سختی باشد که نشان دهنده بد کارکردن یکی از ابزارها است و مجاز است که درخواست حفاظت، سرویس دهی و یا تعمیر TSF داده شود. شکست‌ها در TSF همچنین می‌توانند شامل شکست‌های ضعیف قابل بازیابی مجدد باشند، که تنها با مقدار دهی اولیه و یا تنظیم دوباره TSF حل می‌شوند.

د-۱-۲-۲ کارکرد

د-۱-۲-۱-۲ واگذاری

در FPT_FLS.1.1، مولف PP/ST باید فهرستی از انواع شکست‌ها در TSF که به منظور «شکست امنیتی» TSF که تحت آن باید وضعیت ایمنی را حفظ کرده و ادامه کار را به شکل صحیحی انجام دهد، را ارائه نماید.

د-۲ قابلیت دسترسی به داده TSF صادر شده (FPT_ITA)

د-۲-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده قواعدی را جهت پیش‌گیری از خسارات ناشی از اتلاف داده TSF در حین انتقال بین TSF و یک محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان راه دور تعیین می‌کنند. این داده می‌توانند شامل داده مهم و حیاتی TSF باشند مانند کلمه عبور، کلیدها، داده ممیزی و یا کد قابل اجرای TSF.

این خانواده در متن یک سامانه توزیع شده به کار برده می‌شوند، به طوریکه TSF، داده TSF را برای یک محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان راه دور ایجاد می‌نماید. TSF تنها می‌تواند پیشگیری‌هایی را در حوزه خود اعمال نماید و هرگز نمی‌تواند مسئول TSF در سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان باشد.

در صورتیکه معیارهای دسترسی متفاوتی برای انواع متفاوت داده TSF وجود داشته باشد، در آن صورت، این مؤلفه‌ها باید برای هر زوج دیگری از معیارها و انواع داده TSF تکرار شوند.

د-۲-۲ FPT_ITAz.1 قابلیت دسترسی محدود TSF داخل یک معیار دسترسی تعریف شده

د-۲-۲-۱ کارکرد

د-۲-۲-۱-۱ واگذاری

در FPT_ITA.1.1، مولف PP/ST باید انواع داده TSF که مورد نظر معیار دسترسی می‌باشند، مشخص نماید.

در FPT_ITA.1.1، مولف PP/ST باید معیار دسترسی به داده قابل اجرای TSF را تعیین نماید.

در FPT_ITA.1.1، مولف PP/ST باید شرایطی که تحت آنها قابلیت دسترسی، تضمین شده باشد، مشخص کند. برای مثال: باید اتصالاتی میان TOE و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان راه دور برقرار شود.

د-۳ قابلیت اعتماد داده TSF صادر شده (FPT_ITC)

د-۳-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده قواعدی را جهت حفاظت در برابر افشای غیر قواعدی داده TSF منتقل شده میان TSF و یک محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان راه دور وضع می‌نماید. نمونه‌ای از این داده‌ها، داده مهم و حساس TSF هستند مانند کلمه عبور، کلیدها، داده ممیزی و یا کد قابل اجرای TSF. این خانواده در متن یک سامانه توزیع شده و درجائیکه TSF داده ش را برای یک محصول فناوری اطلاعات مورد اعتماد راه دور تهیه می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. TSF می‌تواند پیشگیری‌هایی را در حوزه خود اعمال نماید اما هرگز نمی‌تواند مسئول رفتار سایر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان باشد.

د-۳-۲ قابلیت اعتماد داخلی TSF در زمان انتقال

د-۳-۲-۱ نکته‌های مربوط به ارزیاب

قابلیت اعتماد داده TSF در طول زمان انتقال جهت حفاظت از اطلاعات در برابر فاش شدن بسیار ضروری می‌باشد. برخی پیاده سازی‌های امکانپذیر که قادر به ایجاد قابلیت اعتماد هستند، شامل استفاده از روش‌های پنهانی مانند فنون بینابینی گسترده، می‌باشند.

د-۴-۱ یکپارچگی داده TSF صادر شده (FPT_ITI)

د-۴-۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده قواعدی را برای حفاظت در برابر تغییرات غیر مجاز داده TSF در حین انتقال بین TSF و محصول فناوری اطلاعات مورد اطمینان راه دور، وضع می‌نماید. نمونه‌ای از این داده‌ها، داده مهم و حساس TSF مانند کلمه عبور، کلیدها، داده ممیزی و یا کدهای قابل اجرای TSF می‌باشند. این خانواده در متن یک سامانه توزیع شده، جائیکه TSF داده ش را با یک محصول فناوری اطلاعات مورد اعتماد مبادله می‌کند، به کار برده می‌شوند. توجه داشته باشید که تجهیزات مورد استفاده در تغییرات، شناسایی، و یا بازیابی یک محصول فناوری اطلاعات نمی‌توانند مانند مکانیزم‌هایی که یک محصول فناوری اطلاعات جهت حفاظت داده ش مورد استفاده قرار می‌دهد، از قبل مشخص شوند. به همین دلیل این تجهیزات در حوزه "ارائه صلاحیت از جانب TSF" مطرح می‌شوند که محصول IT مورد نظر نیز می‌تواند از آن استفاده نماید.

د-۴-۲ FPT_ITI.1 شناسایی داخلی TSF از تغییرات

د-۴-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه باید در شرایطی به کار گرفته شود که قادر به شناسایی زمان تغییر داده، باشد. یک نمونه از این موقعیت، زمانی است که یک محصول فناوری اطلاعات مورد اعتماد راه دور TSF مربوط به TOE را جهت ارسال مجدد داده در زمان شناسایی تغییرات و یا زمان پاسخگویی به انواع درخواست‌ها، تقاضا می‌نماید. قدرت مورد نظر جهت شناسایی تغییرات اعمال شده مبتنی بر یک معیار تغییر بخصوص می‌باشد که تابعی از روش استفاده شده است و ممکن است در حوزه یک جمع مقابله‌ای و یا مکانیزم‌های بیت توازن که در مورد شناسایی خطاهای چندبیتی با شکست روبرو می‌شود یا سایر روش‌های جمع مقابله‌ای پنهانی و پیچیده قرار بگیرد.

د-۴-۲-۲ کارکرد

د-۴-۲-۱ واگذاری

در FPT_ITI.1.1 مولف PP/ST باید معیار تغییرات که مکانیزم شناسایی را باید براساس آن تغییرات اعمال کند، را مشخص نماید. این معیار قدرت لازم جهت شناسایی تغییرات را تعیین می‌نماید.

در FPT_ITI.1.2، مولف PP/ST باید اقداماتی که در صورت شناسایی تغییرات اعمال شده روی داده TSF انجام بگیرند را تعیین کند. نمونه‌ای از این اقدامات: کنار گذاشتن داده TSF و درخواست ارسال مجدد داده TSF از طرف محصول مورداعتماد اصلی.

د-۴-۳ FPT_ITI.2 شناسایی داخلی TSF و تصحیح تغییرات

د-۴-۳-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این مؤلفه باید در شرایطی که برای شناسایی یا تصحیح تغییرات داده اصلی TSF لازم است، مورد استفاده قرار بگیرد.

قدرت لازم جهت شناسایی تغییرات مبتنی بر یک معیار تغییرات بخصوص است که تابعی از روش استفاده شده می‌باشد و ممکن است یک طیفی از مجموع مقابله‌ای و مکانیزم‌های بیت توازن باشد و در مقایسه با دیگر روش‌های پنهانی و پیچیده، احتمال دارد در شناسایی چندین خطا باهم با شکست مواجه شود. نحوه تعریف معیار به میزان مقاومت در برابر حملات (تنها یکی از هزار پیغام پذیرفته خواهد شد)، و همچنین به مکانیزم‌هایی که در ادبیات عمومی شناخته شده هستند، برمی‌گردد (میزان استقامت باید مطابق با میزان درخواست شده از طریق روش درهم ریختگی باشد).

روش به کارگرفته شده جهت تصحیح تغییرات ممکن است از طریق شکل‌هایی از تصحیح خطا انجام بگیرند.

د-۴-۳-۲ نکته‌های مربوط به ارزیاب

منظور از رضایت از تجهیزات، استفاده از توابع پنهانی و یا بعضی از مجموع‌های مقابله‌ای می‌باشد.

د-۴-۳-۳ کارکرد

د-۴-۳-۱ واگذاری

در FPT_ITI.2.1، مولف PP/ST باید معیار تغییراتی را که منجر به شناسایی مکانیزم‌ها می‌شوند را مشخص نماید. این معیار تغییرات باید قدرت لازم برای شناسایی تغییرات را داشته باشد.

در FPT_ITI.2.2، مولف PP/ST اقداماتی که در صورت بروز تغییر در داده TSF باید انجام بگیرند را مشخص می‌نماید. نمونه‌ای از این اقدامات: « نادیده گرفتن داده TSF و درخواست ارسال مجدد داده TSF از طرف محصول مورد اعتماد اصلی».

در FPT_ITI.2.3، مولف PP/ST انواع تغییراتی را که TSF باید بتواند آنها را شناسایی کند را، مشخص می‌نماید.

د-۵ انتقال داخلی داده (FPT_ITT) TOE TSF

د-۵-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده تجهیزات لازم جهت حفاظت از داده TSF در زمان انتقال بین قسمت‌های مجزای یک TOE و یک کانال داخلی را فراهم می‌نماید.

تعیین درجه جداسازی (فیزیکی یا منطقی) که منجر به مفید واقع شدن برنامه کاربردی این خانواده می‌شود، به محیط موردنظر بستگی پیدا می‌کند. در یک محیط مخالف، ممکن است ریسک‌هایی در زمان انتقال میان قسمت‌های TOE که تنها از طریق یک باس سامانه و یا یک کانال ارتباطی پردازش داخلی مجزا شده‌اند، اتفاق بیفتد. در سایر محیط‌های بی خطر، این انتقال‌ها از طریق رسانه‌های شبکه‌ای سنتی‌تری انجام می‌گیرند.

د-۵-۲ نکته‌های مربوط به ارزیاب

یک مکانیزم قابل دسترس به یک TSF، ارائه این حمایت به صورت پنهانی می‌باشد.

د-۵-۳ FPT_ITT.1 حفاظت ابتدایی از انتقال داده داخلی TSF

د-۵-۳-۱ کارکرد

د-۵-۳-۱-۱ انتخاب

در FPT_ITT.1.1، مولف PP/ST نوع حمایتی را که باید از میان گزینه‌های افشاء و یا اعمال تغییرات انجام بگیرد را مشخص می‌نماید.

د-۵-۴ FPT_ITT.2 جداسازی انتقال داده TSF

د-۵-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

یکی از راه‌های جداسازی داده TSF مبتنی بر ویژگی‌های وابسته به SFP، استفاده از مجراهای فیزیکی یا منطقی مستقل می‌باشد.

د-۵-۴-۲ کارکرد

د-۵-۴-۱-۲ انتخاب

در FPT_ITT.2.1، مولف PP/ST نوع حمایتی را که باید از میان گزینه‌های افشاء و یا اعمال تغییرات انجام بگیرد را مشخص می‌نماید.

د-۵-۵ FPT_ITT.3 پایش یکپارچگی داده TSF

د-۵-۵-۱ کارکرد

د-۵-۵-۱-۱ انتخاب

در FPT_ITT.3.1، مولف PP/ST نوع تغییراتی که TSF قادر به شناسایی آنها می‌باشد را تعیین می‌نماید. مولف PP/ST باید از میان این گزینه‌ها انتخاب نماید: تغییر داده، تعویض داده، سفارش مجدد داده، حذف داده و یا سایر خطاهای مربوط به یکپارچگی داده‌ها.

د-۵-۱-۲ واگذاری

در FPT_ITT.3.1، مولف PP/ST آخرین گزینه پاراگراف پیش را انتخاب می‌کند، سپس باید سایر خطاهای مربوط به یکپارچگی را که TSF قادر به شناسایی آنها باشد را مشخص نماید. در FPT_ITT.3.2، مولف PP/ST اقداماتی را که در زمان بروز خطای یکپارچگی باید انجام بگیرند را مشخص می‌نماید.

د-۶ حمایت فیزیکی TSF (FPT_PHP)

د-۶-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

مؤلفه‌های حمایت فیزیکی از TSF به محدودیت‌های موجود روی دسترسی‌های فیزیکی غیر مجاز به TSF، جلوگیری و مخالفت با تغییرات فیزیکی غیر مجاز و همچنین تعویض TSF وابسته هستند. شرایط لازم برای این خانواده، این اطمینان را می‌دهند که TSF در برابر مداخله‌های فیزیکی کاملاً حفاظت می‌شود. رضایت از شرایط این مؤلفه‌ها منجر به بسته بندی شدن TSF و به کارگیری آن در موردی است که مداخله‌ها قابل شناسایی باشند و یا مخالفت با مداخله‌های فیزیکی مبتنی بر عوامل کاری از پیش تعریف شده قابل اندازه گیری هستند. بدون این مؤلفه‌ها، توابع حفاظتی TSF، اثرگذاری خود را در محیط‌هایی که خسارات فیزیکی، غیر قابل پیشگیری هستند، از دست می‌دهند. این مؤلفه‌ها همچنین ابزارهایی را در خصوص چگونگی پاسخگویی TSF به مداخله‌های فیزیکی ارائه می‌دهند. نمونه‌هایی از مداخله‌های فیزیکی شامل حمله‌های مکانیکی، پرتوافکنی و تغییر دما می‌باشند. توابعی که به منظور شناسایی مداخله‌های فیزیکی در دسترس کاربران مجاز می‌باشند، تنها در وضعیت برون خطی و یا حالت نگهداری قابل دسترس هستند. کنترل‌ها باید به منظور محدود کردن دسترسی کاربران مجاز در چنین وضعیت‌هایی، اعمال شوند. همچنین TSF نباید در چنین مواقعی در وضعیت کارکردی باشد، زیرا نمی‌تواند فشار لازم جهت عدم دسترسی کاربر مجاز را فراهم نماید. پیاده سازی فیزیکی یک TOE شامل ساختارهای متعددی است: برای مثال، حفاظت خارجی، کارت‌ها و تراشه‌ها. این مجموعه از عوامل در حکم یک حفاظت کامل از TSF (حفاظت، اطلاع رسانی و مخالفت) در برابر مداخله‌های فیزیکی می‌باشد. و این امر به معنی آن نیست که کلیه وسایل باید این ویژگی‌ها را داشته باشند اما سازه‌های فیزیکی کامل باید شامل آنها باشند.

با اینکه کمینه شراکت ممیزی با این مؤلفه‌ها وجود دارد، این تنها به خاطر آن است که مکانیزم‌های شناسایی و اطلاع رسانیها تنها در سطح سخت افزار که سطحی پائین تر از سطح تراکنش یک زیرسامانه حسابی است، می‌توانند پیاده سازی شوند (مانند، یک سامانه شناسایی مبتنی بر سخت افزار که بر اساس قطع

مدار و روشن کردن یک دیود ساطع کننده نور کار^۱ می‌کند به طوریکه مدار با فشردن یک دکمه توسط کاربر مجاز قطع شود). با این وجود، یک مولف PP/ST مشخص می‌کند که برای یک تهدید محیطی پیش بینی شده، نیاز به ممیزی مداخله‌های فیزیکی وجود دارد. در صورت برقراری چنین شرایطی، مولف PP/ST باید تجهیزات مناسب موجود در فهرست حساب رویدادها را فراهم نماید. به خاطر داشته باشید که گنجایش این تجهیزات وابسته به طراحی سخت افزار و تعامل آن با نرم افزار می‌باشد.

د-۶-۲ FPT_PHP.1 شناسایی غیر فعال حمله فیزیکی

د-۶-۲-۱ نکته‌هایی مورد استفاده کاربران

شناسایی غیر فعال FPT_PHP.1 حمله‌های فیزیکی باید در زمان بروز تهدیدهایی از جانب مداخله‌های فیزیکی غیر مجاز که از طریق قسمت‌هایی از TOE و در جهت عکس روش‌های رویه‌ای هستند، به کارگرفته شوند. این موضوع تهدیدهای مربوط به مداخله‌های فیزیکی شناسایی نشده توسط TSF را نشان می‌دهد. معمولاً، اجازه تشخیص اینکه مداخله‌ای صورت گرفته یا خیر به کاربر مجاز داده می‌شود. همانطور که گفته شد، این مؤلفه به سادگی صلاحیت شناسایی مداخله‌های اتفاق افتاده را به TSF می‌دهد. مشخص نمودن توابع مدیریتی در مدیریت FMT_MOF.1 از رفتار توابع امنیتی، باید در جهت تعیین افرادی که بتوانند از این صلاحیت استفاده کنند، و همچنین نحوه استفاده آنها از این قدرت باشد. در صورتیکه این تابع توسط مکانیزم‌های غیر فناوری اطلاعات دریافت شود (بازدیدهای فیزیکی)، نیازی به مدیریت کارکرد وجود نخواهد داشت.

د-۶-۳ FPT_PHP.2 اطلاع رسانی حمله فیزیکی

د-۶-۳-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربران

اطلاع رسانی FPT_PHP.2 از حمله فیزیکی باید در زمان بروز تهدید از طریق مداخلات فیزیکی غیرمجاز، توسط قسمت‌هایی از TOE که در جهت عکس روش‌های رویه‌ای هستند، مورد استفاده قرار بگیرند و واگذاری‌های شخصی نیز باید از این مداخله مطلع شوند. این امر، تهدیدهایی را که مداخله‌های فیزیکی با عوامل TSF دارند، نشان می‌دهد که حتی اگر شناسایی هم شده باشند، ممکن است اطلاع رسانی در زمینه آنها صورت نگرفته باشد.

د-۶-۳-۲ کارکرد

د-۶-۳-۱-۲ واگذاری

در FPT_PHP.2.3، مولف PP/ST فهرستی از وسایل / اجزا TSF که برای شناسایی مداخلات فیزیکی مورد نیاز هستند را تهیه می‌نماید.

در FPT_PHP.2.3، مولف PP/ST کاربر یا نقشی را به منظور اطلاع رسانی در زمان شناسایی بروز مداخله، تعیین می‌نماید. نوع کاربر یا نقش مورد نظر براساس مؤلفه‌های مدیریتی امنیتی بخصوصی (از مدیریت FMT_MOF.1 از خانواده رفتار توابع امنیتی) که در PP/ST موجود می‌باشند، تغییر می‌کنند.

د-۶-۴ FPT_PHP.3 مخالفت با حمله فیزیکی

د-۶-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

درمورد بعضی از انواع مداخله‌ها، TSF فقط نباید آنها را شناسایی نماید، بلکه باید مانع آنها شده و یا اینکه مهاجمین را به تاخیر بیندازد.

این مؤلفه باید در زمانی که ابزار و اجزا TSF در برابر بروز یک مداخله فیزیکی کارکردیاتی را انجام دهند (مشاهده، تحلیل، و یا اعمال تغییرات) مورد استفاده قرار بگیرد.

د-۶-۴-۲ کارکرد

د-۶-۴-۲-۱ واگذاری

در FPT_PHP.3.1، مولف PP/ST باید سناریو مداخله‌ها را در فهرستی از ابزار/ اجزا TSF در موردهایی که TSF باید مانع آنها شود، تهیه نماید. این فهرست، به زیر مجموعه‌ای از ابزارهای فیزیکی TSF و اجزا آن که مبتنی بر فرضیاتی مانند محدودیت‌های مربوط به فن‌آوری و آشکارسازی‌های فیزیکی ابزارهای وابسته می‌باشند، ارائه می‌شود. این زیر مجموعه باید به وضوح تعریف و تنظیم شده باشد. از این گذشته، TSF باید به صورت خودکار به مداخله‌های فیزیکی پاسخ دهد. این پاسخ خودکار باید همان باشد که خط مشی موردنظر از آن حمایت می‌کند. برای مثال؛ در یک خط مشی قابل اعتماد، غیرفعال کردن فیزیکی ابزار به منظور جلوگیری از بازیابی اطلاعات حفاظت شده، امری قابل قبول می‌باشد.

در FPT_PHP.3.1، مولف PP/ST فهرستی از ابزار/ اجزا TSF را در موردهایی که TSF باید مانع مداخله‌های فیزیکی طبق سناریو پیش تعریف شده‌ای، بشود، تهیه می‌نماید.

د-۷ بازیابی مطمئن (FPT_RCV)

د-۷-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

شرایط لازم برای این خانواده تضمین می‌کند که TSF می‌تواند بدون پشتیبانی در برابر آشکارسدن، شروع به کار کند و همچنین می‌تواند بدون چنین حمایتی کارکرد بازیابی را پس از اتمام سایر کارکرد به صورت ناپیوسته، انجام دهد. این خانواده اهمیت بسیاری دارد زیرا وضعیت آغاز به کار TSF پشتیبانی از وضعیت‌های بعدی را تعیین می‌نماید.

مؤلفه‌های بازیابی، وضعیت‌های ایمن TSF را بازسازی می‌کنند و یا از انتقال به وضعیت‌های ناامن جلوگیری می‌نمایند، مانند پاسخ مستقیم به رویداد شکست مورد انتظار، ناپیوستگی کارکرد و یا وضعیت شروع به کار سامانه. شکست‌هایی که معمولاً انتظار اتفاق آنها می‌رود شامل موردهای زیر هستند:

الف- اقدامات آشکاری که همواره هنگام عدم موفقیت سامانه انجام می‌شوند (ناهماهنگی جدول‌های اصلی سامانه، انتقال‌های کنترل نشده در کدهای TSF که در اثر عدم موفقیت‌های موقت سخت افزار و یا محیط، عدم موفقیت منبع برق‌رسانی، پردازشگر و یا شکست‌های ارتباطی اتفاق می‌افتند).

ب- عدم موفقیت رسانه که منجر می‌شود تمام یا قسمتی از رسانه به نمایندگی از هدف‌ها TSF، غیرقابل دسترس و یا خراب شوند (خطاهای بیت توازن، خرابی هد دیسک، عدم موفقیت مداوم خواندن/ نوشتن در اثر تغییر هد دیسکها، پوشش‌های مغناطیسی کهنه و گرد و غبار روی سطح دیسک).

پ- ناپیوستگی کارکرد که منجر به اقدامات نادرست اجرایی و یا انجام نگرفتن بموقع آنها می‌شود (خاموش کردن غیرمنتظره سامانه از طریق فشردن دکمه power، نادیده گرفتن فرسودگی منبع‌ها اصلی، نصب ناقص پیکربندی).

به خاطر داشته باشید که بازیابی ممکن است از طریق یک سناریو شکست کامل و یا جزئی صورت بگیرد. در هر حال، احتمال شکست کامل که در حین سامانه‌عامل یکپارچه اتفاق بیفتد، کمتر از بروز آن در یک محیط توزیع شده می‌باشد. در بعضی محیط‌ها، زیرسامانه‌ها ممکن است خراب شوند اما سایر قسمت‌ها در وضعیت کارکردی باقی می‌مانند. علاوه بر این، مؤلفه‌های اصلی ممکن است اضافی باشند (معکوس کردن دیسک‌ها، مسیرهای متناوب). بنابراین، بازیابی در دسته‌هایی با عنوان وضعیت ایمن ارائه می‌شوند.

تعاملات مختلفی میان بازیابی مطمئن (FPT_RCV) و مؤلفه‌های خودآزمایی TSF (FPT_TST) وجود دارد که در زمان انتخاب بازیابی مطمئن (FPT_RCV) مدنظر قرار داده می‌شوند :

الف- نیاز به بازیابی مطمئن از طریق نتایج حاصل از خودآزمایی TSF مشخص می‌شود، به طوریکه نتیجه‌های خودآزمایی نشان می‌دهند که TSF یک وضعیت امن بوده و به وضعیت امن بر می‌گردد و یا درخواست ورود به وضعیت نگهداری داده می‌شود.

ب- همانطور که در بالا توضیح داده شد، یک نقص یا شکست، توسط مدیر تشخیص داده می‌شود. و همان مدیر سعی در انجام اقداماتی جهت برگرداندن TOE به وضعیت ایمن داشته و سپس با استناد به خودآزمایی‌های TSF اطمینان می‌دهد که TOE به وضعیت ایمن خود برگشته و یا از طریق آنها فرآیند بازیابی را تکمیل می‌نماید.

پ- ترکیب الف و ب. در بالا، زمانی که نیاز به بازیابی مطمئن از طریق نتایج به دست آمده از خودآزمایی‌های TSF مشخص شد، شخص مدیر اقدامات لازم جهت برگرداندن TOE به وضعیت ایمن را انجام داده و سپس با استناد به خودآزمایی‌های TSF رسیدن به وضعیت امن را ثابت می‌کند.

خودآزمایی‌ها نشان دهنده یک عدم موفقیت/ سرویس هستند که پس از آن بازیابی خودکار و یا ورود به یک وضعیت نگهداری آغاز می‌شود.

این خانواده وضعیت حفاظت و نگهداری را مشخص می‌نماید. در وضعیت نگهداری، کارکرد معمولی غیر ممکن و یا به شدت محدود می‌باشند، وگرنه وضعیت‌های ناامن به راحتی اتفاق می‌افتند. به طور معمول، تنها کاربران مجاز به این وضعیت دسترسی دارند اما جزئیات مربوط به کسی که اجازه دسترسی را دارد در قالب تابع FMT : مدیریت امنیت موجود می‌باشد. در صورتیکه FMT : مدیریت امنیت هیچ گونه کنترلی روی افرادی که اجازه دسترسی به این وضعیت را دارند اعمال نکند، درآنصورت اجازه راه اندازی مجدد سامانه برای هر کاربر در زمان ورود TOE به چنین وضعیتی وجود خواهد داشت. در هر حال، مطلوب نیست که کاربر که سامانه را راه اندازی مجدد می‌کند بتواند از روش‌های مختلف مانند تجاوز به SFR، TOE را پیکربندی کند.

مکانیزم‌هایی جهت شناسایی شرایط استثنایی در زمان انجام کارکرد مربوط به خودآزمایی TSF (FPT_TST)، امنیت ناقص (FPT_FLS) و سایر حوزه‌هایی که موضوع "امنیت نرم افزار" را نشان می‌دهند، طراحی شده‌اند. احتمال دارد یکی از این خانواده‌ها جهت پشتیبانی از پذیرش بازیابی‌های مطمئن (FPT_RCV) درخواست شود و مستلزم آن است که TOE قادر به شناسایی زمان درخواست بازیابی می‌باشد.

در سرتاسر این خانواده، مرحله "وضعیت امن" مدنظر قرار داده می‌شود. این امر به وضعیت‌هایی که در آنها TOE با داده TSF سازگاری دارد و همچنین وضعیتی که یک TSF بتواند خط مشی را به درستی اجرا نماید، بستگی خواهد داشت.

بازیابی‌های بعدی، جهت تایید وضعیت ایمن از طریق خودآزمایی‌های TSF انجام می‌گیرد. در هر حال، در صورتیکه بازیابی‌ها تنها از طریق وضعیت‌های ایمن، انجام بگیرد و در سایر موارد با شکست روبرو شود، وابستگی به مؤلفه خودآزمایی TSF از خودآزمایی TSF.1 FPT_TST نادیده گرفته خواهد شد.

د-۷-۲ FPT_RCV بازیابی دستی

د-۷-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

در سلسله مراتب بازیابی‌های مورد اطمینان خانواده، بازیابی که درخواست مداخله دستی جهت پیش‌گیری از استفاده سامانه به روش خودکار، را داشته باشد آخرین گزینه مناسب خواهد بود.

این مؤلفه جهت استفاده در TOE است که نیاز به بازیابی خودکار برای وضعیت ایمن وجود ندارد. شرایط لازم این مؤلفه جهت کاهش تهدیدهای پشتیبانی در نتیجه بازگشت TOE به یک وضعیت امن پس از یک شکست یا سایر ناپیوستگی‌ها خواهد بود.

د-۷-۲-۲ نکته‌های مربوط به ارزیاب

دسترس پذیر بودن توابع توسط یک کاربر مجاز به منظور انجام یک بازیابی مطمئن، قابل قبول می‌باشد. نظارت‌ها باید در جهت محدود کردن دسترسی کاربران مجاز در طول زمان نگهداری انجام بگیرند.

د-۷-۲-۳ کارکرد

د-۷-۲-۳-۱ واگذاری

در FPT_RCV.1.1، مولف PP/ST باید فهرستی از شکست‌ها یا خدمات ارائه شده مربوط به خرابی‌ها (عدم موفقیت منبع برق رسانی، فرسودگی حافظه ممیزی، و یا هر عدم موفقیت و ناپیوستگی دیگر) که TOE در اثر آنها وارد مرحله نگهداری می‌شود را تهیه نماید.

د-۷-۳ FPT_RCV.2 بازیابی خودکار

د-۷-۳-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

از آنجائیکه بازیابی خودکار، شرایط انجام کارکرد را بدون حضور متصدی برقرار می‌نماید، سودمندتر از بازیابی دستی خواهد بود.

مؤلفه بازیابی خودکار FPT_RCV.2 میدان دید تحت پوشش FPT_RCV.1 بازیابی دستی را از طریق درخواست بیشینه یک روش خودکار برای شکست‌ها و یا ناپیوستگی خدمات، گسترش می‌دهد. این امر تهدیدهای مربوط به پشتیبانی نتیجه شده از یک بازگشت TOE به وضعیت ناامن را پس از بازیابی یک شکست یا سایر موردهای ناپیوستگی نشان می‌دهد.

د-۷-۳-۲ نکته‌های مربوط به ارزیاب

دسترس پذیر بودن تابع‌ها توسط یک کاربر مجاز به منظور انجام یک بازیابی مطمئن، قابل قبول می‌باشد. نظارت‌ها باید در جهت محدود کردن دسترسی کاربران مجاز در طول زمان نگهداری انجام بگیرند. برای FPT_RCV.2.1، تعیین مجموعه شکست‌های قابل بازیابی و ناپیوستگی خدمات، جزو مسئولیت‌های تهیه کننده TSF می‌باشد. فرض می‌کنیم که قدرت مکانیزم‌های بازیابی خودکار بررسی خواهد شد.

د-۷-۳-۳ کارکرد

د-۷-۳-۱ واگذاری

در FPT_RCV.2.1، مولف PP/ST باید فهرستی از عدم موفقیت‌ها یا خدمات ارائه شده مربوط به خرابی‌ها (عدم موفقیت منبع برق رسانی، فرسودگی حافظه ممیزی، و یا هرنقصان دیگر) که TOE در آن‌ها وارد مرحله نگهداری می‌شود را تهیه نماید. در FPT_RCV.3 مولف PP/ST فهرستی از شکست‌ها یا سایر ناپیوستگی‌های محتمل برای بازیابی‌های خودکار را تهیه می‌نماید.

د-۷-۴ FPT_RCV.3 بازیابی‌های خودکار بدون اتلاف‌های غیرضروری

د-۷-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

بازیابی خودکار سودمندتر از بازیابی دستی است اما همیشه با ریسک هدر رفتن تعداد قابل توجهی از هدف‌ها همراه خواهد بود. جلوگیری از اتلاف هدف‌ها، مزایایی را برای این نوع بازیابی خواهد داشت. مؤلفه بازیابی خودکار FPT_RCV.3 بدون اتلاف‌های غیرضروری، میدان دید بازیابی خودکار FPT_RCV.2 را از طریق درخواست عدم اتلاف داده TSF و یا اشیاء درون TOE در بازیابی خودکار FPT_RCV.2 افزایش می‌دهد، مکانیزم‌های بازیابی خودکار می‌توانند بازیابی از طریق حذف کلیه اشیاء و بازگشت TSF به یک وضعیت امن شناخته شده را فراهم نمایند. این نوع بازیابی قوی در بازیابی‌های خودکار بدون اتلاف غیر ضروری پیش‌گیری شده است.

این مؤلفه تهدیدهای مربوط به پشتیبانی را از بازگشت غیر منتظره TOE به یک وضعیت ناامن پس از بازیابی یک عدم موفقیت یا سایر موردهای ناپیوستگی همراه با حجم وسیعی از اتلاف داده TSF و یا هدف‌ها داخل TOE نشان می‌دهد.

د-۷-۴-۲ نکته‌های مربوط به ارزیاب

دسترس پذیر بودن تابع‌ها توسط یک کاربر مجاز به منظور انجام یک بازیابی مطمئن، قابل قبول می‌باشد. نظارت‌ها باید در جهت محدود کردن دسترسی کاربران مجاز در طول زمان نگهداری انجام بگیرند. فرض می‌کنیم که ارزیاب‌ها میزان توانایی مکانیزم‌های بازیابی خودکار را بررسی کرده باشند.

د-۷-۴-۳ کارکرد

د-۷-۴-۱ واگذاری

در FPT_RDV.3.1 مولف PP/ST باید فهرست عدم موفقیت‌ها و ناپیوستگی خدمات (عدم موفقیت منبع برق رسانی، فرسودگی حافظه ممیزی) که در اثر آن‌ها TOE باید در وضعیت نگهداری قرار بگیرد، را ارائه نماید.

در FPT_RDV.3.2 مولف PP/ST باید فهرست عدم موفقیت‌ها و یا سایر ناپیوستگی‌های محتمل برای بازیابی‌های خودکار را تهیه کند.

در FPT_RCV.3.3 مولف PP/ST تعریف تعدادی از داده TSF هدر رفته و یا هدف‌ها قابل قبول را ارائه می‌دهد.

د-۷-۵ FPT_RCV.4 بازیابی کارکرد

د-۷-۵-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

بازیابی کارکرد مستلزم وجود عدم موفقیت‌ها در TSF می‌باشد که SFهای قطعی باید با موفقیت تکمیل شوند و یا به یک وضعیت امن بازیابی شوند.

د-۷-۵-۲ کارکرد

د-۷-۵-۱ واگذاری

در FPT_RCV.4.1 مؤلفه PP/ST فهرستی از SFها و سناریو شکست آن‌ها را تهیه می‌نماید. در رویدادی که هر یک از سناریوهای عدم موفقیت شناسایی شده اتفاق می‌افتد، SFهایی که مشخص شده است باید به موفقیت تکمیل شود و یا به یک وضعیت ثابت و امن بازیابی شود.

د-۸ بررسی مجدد (FPT_RPL)

د-۸-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده، بازرسی مجدد برای انواع متفاوتی از هستارها و اقدامات بعدی آن را نشان می‌دهد.

د-۸-۲ FPT_PRL.1 بازرسی مجدد

د-۸-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

هستارهای مربوط به این قسمت، برای مثال، پیغام‌ها، درخواست خدمات، پاسخ به خدمات و یا نشست‌ها هستند.

د-۸-۲-۲ کارکرد

د-۸-۲-۲-۱ واگذاری

در FPT_RPL.1.1 مولف PP/ST فهرستی از هستارهای شناسایی شده که بررسی مجدد آن‌ها امکان پذیر می‌باشد را ارائه می‌نماید. نمونه‌ای از این هستارها: پیغام‌ها، درخواست خدمات، پاسخ به خدمات و نشست کاربران می‌باشد.

در FPT_RPL.1.2 مولف PP/ST لیست اقدامات انجام شده توسط TSF را در زمان بازرسی مجدد تهیه می‌نماید. مجموعه اقدامات بالقوه‌ای که می‌توانند انجام بگیرند: نادیده گرفتن هستارهای تکراری، درخواست تایید هستار از منبع شناخته شده و پایان دادن به موضوع از جائیکه هستار تکراری از آن ناشی شده است.

د-۹ پروتکل همزمانی وضعیت (FPT_SSP)

د-۹-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

سامانه‌های توزیع شده گاهی از طریق عامل اختلاف در وضعیت میان قسمت‌های مختلف سامانه و همچنین تاخیر در ارتباط‌ها، باعث افزایش پیچیدگی نسبت به سامانه‌های یکپارچه می‌شوند. در اکثر مواقع، همزمان‌سازی وضعیت میان توابع توزیع شده شامل یک پروتکل تبادل می‌باشد که اقدام ساده‌ای نیست. زمانیکه سوء نیتی در یک محیط توزیع شده پیش می‌آید، پروتکل‌های دفاعی بیشتری مورد نیاز می‌باشند.

پروتکل همزمانی وضعیت (FPT_SSP)، نیازمندی‌هایی برای توابع بحرانی امنیتی معین از TSF را جهت استفاده از یک پروتکل مطمئن، برقرار می‌نماید. پروتکل همزمانی وضعیت (FPT_SSP) اطمینان می‌دهد که دو قسمت توزیع شده TOE (مانند میزبان‌ها) پس از اتمام یک اقدام وابسته امنیتی وضعیت‌های خود را همزمان می‌سازند.

بعضی موقعیت‌ها هیچ گاه همزمان نمی‌شود، یا اینکه هزینه تعاملات آنها برای استفاده‌های خاص، بسیار بالا خواهد بود. رمزدار کردن کلید باطل‌سازی، نمونه‌ای از این مورد می‌باشد، در شرایطی که وضعیت مورد نظر پس از اینکه اقدام باطل‌سازی آغاز شد دیگر قابل شناسایی نیست. هیچ کدام از اقدامات انجام شده و یا علامت تصدیق آن نمی‌توانند ارسال شوند و یا اینکه پیغام از طرف شرکای مخالف رابطه، نادیده در نظر گرفته می‌شود و کارکرد باطل‌سازی هرگز اتفاق نمی‌افتد. بلاتکلیفی تنها منحصر به سامانه‌های توزیع شده می‌باشد. بلاتکلیفی و همزمانی وضعیت، به هم وابسته هستند و راه حل‌های مشابهی دارند. طراحی وضعیت‌های نامشخص بی‌فایده است. مولف PP/ST باید نیازمندی‌های دیگری را در چنین شرایطی ارائه دهد (هشدار دادن و یا ممیزی یک رویداد).

د-۹-۲ FPT_SSP.1 تصدیق ساده مطمئن

د-۹-۲-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربران

در این مؤلفه، TSF باید یک علامت تصدیق را پس از درخواست، برای سایر قسمت‌های TSF ارسال نماید. این تصدیق باید نشان دهد که یک قسمت از TOE توزیع شده به طور صحیح، انتقال ثابتی را از یک قسمت متفاوت از TOE توزیع شده دریافت کرده است.

د-۹-۳ FPT_SSP.2 تصدیق دوجانبه مطمئن

د-۹-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

در این مؤلفه، علاوه بر اینکه TSF می‌تواند تصدیقی را به عنوان رسید انتقال داده ارائه نماید، باید با درخواست یک تصدیق به تصدیق دیگر از جانب سایر قسمت‌های TSF موافقت نماید. برای مثال، TSF محلی، بعضی داده را به یک قسمت خارج از منطقه (دور) TSF منتقل می‌کند. این قسمت از TSF رسید داده موفق را تشخیص می‌دهد و درخواست می‌دهد که TSF نیز تایید خود را اعلام نماید. این ساز و کار، اعتماد بیشتری، اینکه هر دو قسمت از TSF که در ارتباط با هم بودند، می‌دانند که ارتباط کاملاً موفقیت آمیز بوده است، را فراهم می‌کند.

د-۱۰ چاپ زمان (FPT_STM)

د-۱۰-۱ نکته‌های مربوط کاربران

این خانواده نیازهای کارکردی یک چاپگر زمان در داخل TOE را مد نظر قرار می‌دهد. تشخیص مفهوم جمله " چاپگر مطمئن زمان " جزو وظیفه‌ها مولف PP/ST بوده و نشان می‌دهد که چه زمانی این مسئولیت در تشخیص پذیرش حقیقت اشتباه می‌کند.

د-۱۰-۲ FPT_STM.1 چاپگر زمان قابل اطمینان

د-۱۰-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

برخی کاربردهای ممکن این مؤلفه‌ها شامل ارائه چاپگرهای مطمئن به منظور هدف حسابرسی سپری شدن ویژگی‌های امنیتی می‌باشد.

د-۱۱ سازگاری داده TSF، TSF داخلی (FPT_TDC)

د-۱۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

در محیط‌های سامانه‌ای توزیع شده یا مرکب، یک TOE ممکن است نیاز به تبادل داده TSF با دیگر محصولات فناوری اطلاعات مورد اطمینان را داشته باشد (ویژگی‌های SFP همراه با داده‌ها، اطلاعات ممیزی، اطلاعات شناسایی)، این خانواده نیازمندی‌های مربوط به اشتراک و تفسیرهای سازگار این ویژگی‌ها میان TSF مربوط به TOE و آن محصولات فناوری اطلاعات مطمئن متفاوت را تعریف می‌نماید. مؤلفه‌های این خانواده به منظور فراهم کردن نیازمندی‌هایی برای پشتیبانی‌های خودکار به منظور سازگاری داده TSF در زمانی که این داده میان TSF مربوط به TOE و دیگر محصولات فناوری اطلاعات انتقال داده می‌شوند، می‌باشند. در ضمن امکان اینکه وسایل کارکردی بتوانند به طور کامل جهت ایجاد سازگاری ویژگی‌های امنیتی به کار گرفته شوند، وجود دارد اما آنها در اینجا ارائه نمی‌گردد.

این خانواده با FDP_ETC و همچنین FDP_ITC تفاوت دارد. بطوریکه آن دو خانواده تنها به حل ویژگی‌های امنیتی میان TSF و وسایل ورودی/خروجی آن‌ها مربوط هستند. در صورتیکه صحت داده TSF مطرح نباشد، نیازمندی‌ها باید از میان صحت خانواده داده TSF صادره انتخاب شوند (FPT_ITI). این مؤلفه‌ها نیازمندی‌هایی برای TSF به منظور شناسایی یا تشخیص و اعمال تغییرات صحیح در داده TSF در حال انتقال را تعیین می‌کنند.

د-۱۱-۲ FPT_TDC.1 هماهنگی داده TSF ابتدایی TSF داخلی

د-۱۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

TSF مسئول حفظ سازگاری داده TSF استفاده شده و یا همراه شده توسط توابع مشخص می‌باشد که به طور معمول میان دو یا تعداد بیشتری از سامانه‌های مطمئن هستند. برای مثال، داده TSF دو سامانه متفاوت ممکن است پیمان نامه‌های داخلی متفاوتی داشته باشند. به منظور اینکه داده TSF به طرز صحیحی از طریق محصولات فناوری اطلاعات به کارگرفته شوند (جهت تهیه پشتیبان داده مشابه آنچه در TOE بوده)، TOE و سایر محصولات IT مطمئن باید از یک پروتکل از پیش پایه‌ریزی شده جهت تبادل داده TSF استفاده نمایند.

د-۱۱-۲-۲ کارکرد

د-۱۱-۲-۲-۱ واگذاری

در FPT_TDC.1.1 مولف PP/ST باید فهرست انواع داده TSF را برای TSF هایی که باید توانایی لازم جهت انجام تفسیرها به طور سازگار را در زمان اشتراک میان TSF و سایر محصولات فناوری اطلاعات داشته باشند، تهیه نماید.

در FPT_TDC.1.2 مولف PP/ST لیست شرح قواعد ارائه شده توسط TSF را ارائه می‌نماید.

د-۱۲ آزمون هستارهای خارجی

د-۱۲-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده الزامات مورد نیاز برای آزمون یک یا بیشتر از موجودیتهای خارجی TSF را تعریف می‌کند. این موجودیتهای خارجی کاربران انسانی نیستند، و آنها می‌توانند ترکیبی از نرم افزار و / یا سخت افزار در تعامل با TOE باشند

مثالهایی از آزمونها که ممکن است اجرا شوند در زیر آمده است:

الف- آزمون‌هایی برای وجود یک فایروال، و احتمال آن که آیا درستی پیکربندی شده است

ب- آزمون‌های برخی از ویژگی های سیستم عامل که برنامه کاربردی TOE قابل اجرا بر روی آن می‌باشد

پ- آزمون برخی از ویژگی های IC که کارت هوشمند سیستم عامل TOE را اجرا می‌کند (به عنوان مثال مولد عدد تصادفی).

توجه داشته باشید که ممکن است موجودیت خارجی «دروغ» در مورد نتایج آزمون، یا بر روی هدف است یا دلیل آن است که به درستی کار نمی‌کند.

این آزمایشات می تواند به انجام یا برخی از حالت های تعمیر و نگهداری، راه اندازی، در خط، و یا به طور مداوم منجر شود. کارکردیاتی که توسط TOE به عنوان نتیجه تست در نظر گرفته شده است، نیز در این خانواده تعریف می شود.

د-۱۲-۲ نکته های مربوط به ارزیاب

تست های موجودیتهای خارجی باید برای تست همه ویژگی هایی که بر اساس آن TSF به آنها متکی است کافی باشد.

د-۱۲-۳ آزمون هستارهای خارجی FPT_TEE

د-۱۲-۳-۱ نکته های کاربردی کاربر

این مولفه به منظور به کارگیری برای کاربران بشر در نظر گرفته نشده است. این مولفه پشتیبانی برای تست های دوره ای از خواص مربوط به اشخاص خارجی که بر اساس آن کارکرد TSF به آن ها بستگی دارد، همراه با توانایی برای فراخوانی توابع تست در دوره های متفاوت را فراهم می کند.

نویسنده PP / ST ممکن است نیاز به اصلاح نیازمندی های این حالت که آیا این تابع باید در حالت خارج از خط، آنلاین و یا نگهداری در دسترس باشد، دارد.

د-۱۲-۳-۲ نکته های مربوط به ارزیاب

این قابل قبول است که تست دوره ای برای توابع تنها در حالت خارج از خط و یا نگهداری در دسترس می باشد. کنترل ها باید در جای خود برای محدود کردن دسترسی، در طول نگهداری، برای کاربران مجاز وجود داشته باشند.

د-۱۲-۳-۳ کارکردیات

د-۱۲-۳-۳-۱ انتخاب

در FPT_TEE.1.1، نویسنده PP / ST باید زمانی که TSF تست موجودیتهای خارجی را اجرا خواهد کرد، در طول اولیه راه اندازی، به صورت دوره ای در حین کارکردیات عادی، به درخواست یک کاربر مجاز، و یا تحت شرایط دیگر را مشخص کند. اگر آزمون ها در اغلب موارد اجرا می شوند، پس از آن کاربران نهایی باید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند که TOE به درستی نسبت به زمانی که اگر تست ها کمتر اجرا شوند، کارکرد می کند. به هر حال نیاز است که اطمینان حاصل شود که کارکردکرد صحیح TOE با تاثیر بالقوه بر دسترسی TOE متعادل شود، اغلب مواقع، آزمون هستارهای خارجی ممکن است کارکردکرد عادی TOE به تاخیر می افتد.

د-۱۲-۳-۳-۲ واگذاری

در FPT_TEE.1.1، نویسنده PP / ST باید ویژگی های هستارهای خارجی که توسط آزمون بررسی می شود را مشخص کند. نمونه هایی از این ویژگی ها ممکن است شامل پیکربندی و یا در دسترس بودن ویژگی های سرور دایرکتوری پشتیبانی از برخی از دسترسی به بخش کنترل TSF باشد.

در FPT_TEE.1.1، نویسنده PP / ST، اگر شرایط دیگر انتخاب شده باشند، تعیین فراوانی است که با آزمایش از موجودیتهای خارجی اجرا خواهد شد. مثال از این فراوانی یا حالت دیگر ممکن است به اجرای آزمون در هر زمان که کاربر درخواست شروع جلسه با TOE را بدهد منجر می‌شود. به عنوان مثال، این می‌تواند مورد آزمایش یک سرور دایرکتوری قبل از تعامل با TSF در طی فرآیند احراز هویت کاربر است.

در FPTH_TEE.1.2 نویسنده pp/ST باید مشخص کند چه کارکردیاتی است که TSF باید، هنگامی که آزمون عدم موفقیت می‌خورد، انجام دهد. مثال‌هایی از این کارکردیات، که با استفاده از یک سرور دایرکتوری تشریح می‌شود، ممکن است شامل اتصال به سرور موجود دیگر باشد و در غیر این صورت جستجو برای یک سرور پشتیبان است.

د-۱۳ سازگاری تکرار داده TSF مربوط به TOE داخلی (FPT_TRC)

د-۱۳-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

نیازمندی‌های این خانواده جهت تضمین سازگاری داده ای TSF می‌باشد زمانیکه این داده به صورت داخلی در TOE تکرار می‌شوند. در صورتیکه یک کانال داخلی میان قسمت‌های TOE نامعتبر شود، این داده با هم ناسازگار می‌شوند. اگر TOE به صورت داخلی به صورت یک شبکه از قسمت‌های TOE سازماندهی شده باشد، چنین رویدادی در زمانیکه قسمت‌ها غیر فعال می‌شوند، و یا زمان قطع شدن ارتباطات شبکه و مانند آن‌ها اتفاق می‌افتند.

روش تضمین سازگاری در این مؤلفه‌ها مشخص نشده‌اند و دسترسی به آن‌ها از طریق ورود به سامانه امکانپذیر خواهد بود (زمانیکه انتقالات موردنظر به یک سایت از طریق اتصالات مکرر رد می‌شود)؛ و داده تکراری از طریق پروتکل همزمان سازی به روز می‌شوند. در صورتیکه یک پروتکل بخصوص برای یک PP/ST لازم باشد، می‌تواند از طریق تعریف مجدد تعیین شود.

گاهی همزمان سازی بعضی وضعیت‌ها غیر ممکن می‌باشد، و یا اینکه هزینه آن بالا است. نمونه‌هایی از این موقعیت، لغو کانال ارتباطی و کلید رمزنگاری شده می‌باشد، ممکن است وضعیت‌های نامشخص اتفاق بیفتند، در صورتیکه یک رفتار بخصوص مورد نظر باشد باید از طریق تعریف‌های مجدد این وضعیت‌ها مشخص شده باشند.

د-۱۳-۲ FPT_TRC.1 سازگاری TSF داخلی

د-۱۳-۲-۱ کارکرد

د-۱۳-۲-۱-۱ واگذاری

در FPT_TRC.1.2، مولف PP/ST باید فهرستی از SFهای وابسته به سازگاری تکرار داده TSF را فراهم نماید.

د-۱۴ خودآزمایی TSF، (FPT_TST)

د-۱۴-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده نیازمندی‌هایی برای خودآزمایی TSF را با رعایت برخی اقدامات صحیح مورد نظر تعریف می‌نماید. نمونه‌هایی از آن واسطه‌هایی به منظور اجرای تابع‌ها و کارکرد ریاضی ساده روی قسمت‌های مهمی از TOE می‌باشد. این آزمون‌ها می‌توانند در زمان شروع به کار سامانه، به طور متناوب و پس از درخواست یک کاربر مجاز و یا در صورت تحقق سایر شرایط لازم انجام شوند. اقدامات انجام گرفته توسط TOE به عنوان نتیجه خودآزمایی‌ها در خانواده‌های دیگر تعریف شده‌اند.

نیازمندی‌هایی برای این خانواده همچنین نیاز به تعیین تحریف‌های موجود در کد اجرایی TSF (نرم افزار TSF) و داده TSF از طریق شکست‌های مختلفی که لزوماً باعث توقف کارکرد TOE نمی‌شوند، وجود دارد (که باید توسط سایر خانواده‌ها کنترل شوند). این کنترل‌ها باید حتماً انجام شوند زیرا در مورد این شکست‌ها ممکن است لزوماً پیشگیری صورت نگیرد. چنین شکست‌هایی ممکن است به خاطر شکست‌های پیش بینی نشده و یا اشتباهات سهوی در طراحی سخت افزار، و یا نرم افزار دائمی و یا نرم افزار و یا اینکه به خاطر تحریف خصمانه TSF در اثر حفاظت‌های فیزیکی و/یا منطقی ناکافی باشد.

به علاوه اینکه استفاده از این مؤلفه‌ها در شرایط مناسب، در پیشگیری از تغییرات خطرناک و یا نامناسب TSF که به یک TOE کارکردی به عنوان حاصل فعالیت‌های تعمیر و نگهداری وارد می‌شود، کمک می‌کند. اصطلاح "کارکرد صحیح TSF" کلیدها به کارکرد نرم افزار TSF و میزان صحت داده TSF برمی‌گردد.

د-۱۴-۲ FPT_TST.1 آزمون TSF

د-۱۴-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه پشتیبانی لازم برای آزمون تابع‌های حیاتی TSF را از طریق درخواست توانایی برای فراخوانی تابع‌ها آزمون ی و کنترل صحت داده TSF و کد اجرایی آن، ارائه می‌نماید.

د-۱۴-۲-۲ نکته‌های مربوط به ارزیاب

دسترس پذیر بودن تابع‌ها به صورت غیر بر خط یا در وضعیت نگهداری برای کاربران مجاز سامانه به منظور انجام تست‌های دوره ای، قابل قبول است. کنترل‌ها باید به منظور محدود کردن دسترسی‌ها در چنین وضعیت‌هایی برای کاربران مجاز سامانه باشند.

د-۱۴-۲-۳ کارکرد

د-۱۴-۲-۳-۱ انتخاب

در FPT_TST.1 مولف PP/ST باید زمان اجرای تست TSF را در زمان اولین شروع به کار سامانه، به صورت متناوب در حین کارکرد معمولی، در زمان درخواست یک کاربر مجاز، و در سایر شرایط، مشخص نماید. در مورد آخرین گزینه، مولف PP/ST باید مشخص نماید که چه شرایطی مدنظر می‌باشند. در FPT_TST.1 مولف PP/ST مشخص می‌نماید که خودآزمایی‌ها به منظور نشان دادن کارکرد درست کل TSF هستند یا تنها قسمت‌هایی از آن.

د-۱۴-۲-۳-۲ واگذاری‌ها

در FPT_TST.1.1 مولف PP/ST باید شرایطی که تحت آن‌ها خودآزمایی‌ها انجام می‌گیرند، را مشخص نماید.
در FPT_TST.1.1 مولف PP/ST فهرستی از قسمت‌های TSF که مورد نظر خودآزمایی‌های TSF می‌باشند، را تهیه نماید.

د-۱۴-۲-۳-۳ انتخاب

در FPT_TST.1.2 مولف PP/ST تعیین می‌کند که آیا صحت داده باید برای تمام داده TSF تحقیق شود و یا تنها برای داده انتخاب شده.

د-۱۴-۲-۳-۴ واگذاری

در FPT_TST.1.2 مولف PP/ST فهرست داده TSF را که باید به منظور صحت مورد بررسی قرار بگیرند، را تعیین می‌نماید.

د-۱۴-۲-۳-۵ انتخاب

در FPT_TST.1.3 مولف ST/PP باید مشخص کند که آیا صحت داده برای کل TSF قابل بازبینی است، یا فقط برای TSF انتخاب شده.

د-۱۴-۲-۳-۶ واگذاری

در FPT_TST.1.3 مولف PP/ST فهرست داده TSF را که باید به منظور صحت مورد بررسی قرار بگیرند، را تعیین می‌نماید.

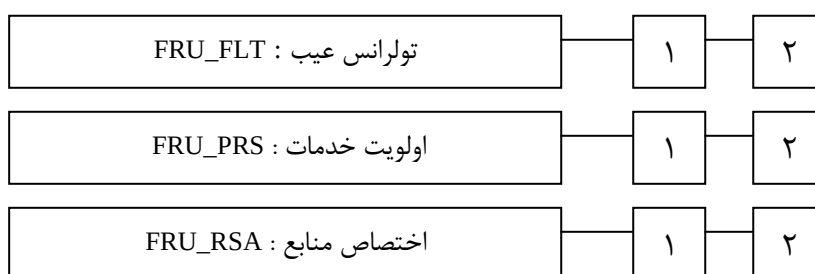
پیوست ذ

(الزامی)

کلاس FUR : کاربرد منابع

این کلاس سه خانواده را ارائه می‌دهد که دسترسی به منابعی مانند توانایی پردازش‌ها و/یا ظرفیت حافظه را پشتیبانی می‌کنند. خانواده تولرانس عیب که وظیفه پشتیبانی در برابر دسترس پذیر نبودن قابلیت‌ها به علت شکست‌های TOE را برعهده دارد. خانواده اولویت خدمات، تضمین می‌کند که منابع به وظیفه‌ها مهم و با زمان حیاتی اختصاص داده می‌شود و نمی‌توانند به وظیفه‌های با اولویت پائین تر منحصر شوند. خانواده اختصاص منابع‌ها، که محدودیت‌هایی روی استفاده از منابع در دسترس ایجاد می‌کند، به این ترتیب از انحصار منابع‌ها برای کاربران جلوگیری می‌کند.

شکل ذ-۱ تجزیه این کلاس به اجزا تشکیل دهنده اش را نشان می‌دهد.



شکل ذ-۱- FRU : تجزیه کلاس کاربر منابع

ذ-۱ دامنه تغییرات عیب (FRU_FLT)

ذ-۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده نیازمندی‌هایی برای قابلیت‌های غیر قابل دسترس را حتی در زمان شکست فراهم می‌کند. نمونه‌ای از این شکست‌ها، شکست منبع برق رسان، شکست سخت افزاری و یا خطای نرم افزاری می‌باشد. درمورد خطاها، اگر مشخص باشد، TOE قابلیت‌های بخصوصی را حفظ خواهد کرد. برای مثال، مولف PP/ST مشخص می‌نماید که TOE استفاده شده در یک کارگاه هسته‌ای، کارکرد مربوط به روال خاموش کردن سامانه را در مورد شکست (خرابی) منبع برق رسان و یا شکست ارتباطات ادامه خواهد داد. به دلیل اینکه TOE تنها می‌تواند کارکرد اصلاحی اش را در صورت اجباری شدن اجرای SFR ادامه دهد، بنابراین الزام به باقی ماندن سامانه در وضعیت امن پس از شکست وجود خواهد داشت. این قابلیت بوسیله شکست FPT_FLS.1 با حفاظت از وضعیت ایمن ارائه می‌شود.

ساز و کارهای ارائه توالانس عیب می‌توانند فعال و یا غیر فعال باشند. در وضعیت ساز و کار فعال، تابع‌ها بخصوصی به کارگرفته می‌شوند که در زمان بروز خطا، فعال می‌شوند. برای مثال، آژیر آتش نشانی یک ساز و کار فعال است: TSF آتش را تشخیص خواهد داد و اقداماتی مانند اعمال راه‌گزینی را برای پشتیبانی آغاز می‌کند. در حالت غیر فعال، ساختار TOE قادر به مدیریت خطاها می‌باشد. به عنوان مثال، استفاده از طرح رای‌گیری اکثریت همراه با پردازنده‌های چندگانه یک راه حل غیر فعال است؛ شکست یکی از پردازنده‌ها کارکرد TOE را مختل نمی‌کند.

درمورد این خانواده مهم نیست که شکست موجود به صورت تصادفی اتفاق افتاده (مانند سرریز یک وسیله خراب یا قطع اتصال آن) یا اینکه به صورت عمدی صورت گرفته (مانند در انحصار گرفتن ابزار).

ذ-۱-۲ FRU_FLT.1 دامنه تغییرات عیب خفیف شده

ذ-۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه، مشخص می‌کند که کدامیک از قابلیت‌های TOE پس از بروز شکست در سامانه بازهم فعالیت می‌کنند. از آنجائیکه توضیح کلیه شکست‌ها مشکل است، گروه شکست‌ها تشریح می‌شوند. نمونه‌هایی از شکست‌های عمومی سرریز اتاق کامپیوتر، قطع برق موقت، از کارافتادن CPU یا میزبان، شکست نرم افزاری و یا سرریز کردن بافر می‌باشند.

ذ-۱-۲-۲ کارکرد

ذ-۱-۲-۲-۱ واگذاری‌ها

در FRU_FLT.1.1 مولف PP/ST فهرست قابلیت‌های TOE که در طول زمان نگهداری و پس از یک شکست بخصوص باقی می‌مانند را مشخص می‌نماید. در FRU_FLT.1.1، مولف PP/ST لیست انواع شکست‌ها که به طور صریح در برابر آنها محافظت می‌شود، مشخص می‌نماید. در صورتیکه یکی از شکست‌های موجود در این فهرست اتفاق بیفتد، TOE می‌تواند به کارکرد خود ادامه دهد.

ذ-۱-۳ FRU_FLT.2 دامنه تغییرات عیب محدود

ذ-۱-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه مشخص می‌نماید که TOE در برابر چه شکست‌هایی باید مقاوم باشد. از آنجائیکه توضیح کلیه شکست‌ها مشکل می‌باشد، گروه شکست‌ها توضیح داده می‌شوند. نمونه‌هایی از شکست‌ها عمومی سرریز اتاق کامپیوتر، قطع برق موقت سامانه، خرابی CPU و یا میزبان، شکست نرم افزاری و یا سرریز کردن بافر می‌باشد.

ذ-۱-۳-۲ کارکرد

ذ-۱-۳-۲-۱ واگذاری‌ها

در FRU_FLT.2.1، مولف PP/ST فهرست انواع شکست‌هایی را که TOE باید در برابر آنها محافظت شود، تعیین می‌نماید. در صورتیکه شکستی از این فهرست اتفاق بیفتد، TOE می‌تواند همچنان به کار خود ادامه دهد.

ذ-۲ اولویت خدمات (FRU_PRS)

ذ-۲-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

نیازمندی‌های در این خانواده، به TSF اجازه کنترل میزان استفاده از منابع را در داخل TOE توسط کاربران و موضوعات می‌دهد. مثلاً فعالیت‌های با اولویت بالا در داخل TOE همواره بدون واسطه و یا بدون تاخیر در اثر فعالیت‌های با اولویت پایین انجام می‌گیرند. به عبارت دیگر، وظیفه‌ها با اولویت زمانی بالا به خاطر وظیفه‌ها با زمان پایین تر، از لحاظ حیاتی بودن، دچار تاخیر نمی‌شوند.

این خانواده برای انواع متفاوتی از منابع کاربردی می‌باشد، مانند، ظرفیت پردازش و ظرفیت کانال ارتباطی. اولویت ساز و کار خدماتی ممکن است فعال یا غیر فعال باشد. در اولویت غیر فعال سامانه خدماتی، به هنگام انتخاب دوبرنامه منتظر برای خدمت، سامانه کاری را که اولویت بالاتری نسبت به دیگری باشد انتخاب می‌نماید. در استفاده از اولویت غیر فعال ساز و کارهای خدماتی، در صورتیکه وظیفه‌ای با اولویت پایین در حین اجرا باشد، از طریق وظیفه‌ای با اولویت بالاتر نمی‌تواند متوقف شود. زمان استفاده از اولویت فعال ساز و کارهای خدماتی، وظیفه‌ها با اولویت پایین تر در اثر ورود کاری با اولویت بالاتر دچار وقفه خواهد شد. نیازمندی‌های ممیزی تعیین می‌کند که تمام دلیل‌ها برای عدم پذیرش یک کار باید ممیزی گردد. این موضوع به تولید کننده واگذار می‌شود که کارکردی را رد نکند اما در پذیرش آن تاخیر وارد کند.

ذ-۲-۲ FRU_PRS.1 اولویت خدماتی محدود

ذ-۲-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه اولویت مربوط به یک موضوع و منابع مورد استفاده توسط آن اولویت را مشخص می‌نماید. در صورتیکه موضوعی سعی در اقدامی بر روی منبع تحت کنترل نیازمندی‌های اولویت خدماتی داشته باشد، دسترسی و/ یا زمان دسترسی، به اولویت آن موضوع، اولویت موضوع فعال جاری و همچنین اولویت موضوعات دیگری که هنوز در صف می‌باشند، بستگی خواهد داشت.

ذ-۲-۲-۲ کارکرد

ذ-۲-۲-۲-۱ واگذاری‌ها

در FRU_PRS.1.2 مولف PP/ST فهرست منابع کنترل شده برای TSF هایی که اولویت خدماتی آنها اجرا شده‌اند را مشخص می‌نماید. (منابع‌های مانند فرآیندها، فضای دیسک، حافظه، پهنای باند)

ذ-۲-۳ FRU_PRS.2 اولویت خدماتی کامل

ذ-۲-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه اولویت‌های یک موضوع را تعیین می‌نماید. کلیه منابع قابل اشتراک در TOE در ساز و کار اولویت خدماتی مد نظر قرار داده می‌شوند. در صورتیکه موضوعی سعی در اقدامی بر روی یک منبع TOE اشتراکی داشته باشد، دسترسی و/یا زمان دسترسی به اولویت آن موضوع، اولویت موضوع فعال جاری و همچنین اولویت موضوعات دیگری که هنوز در صف می‌باشند، بستگی خواهد داشت.

ذ-۳ اختصاص منبع (FRU_RSA)

ذ-۳-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

نیازمندی‌های در این خانواده، به TSF اجازه کنترل میزان استفاده از منابع را در داخل TOE توسط کاربران و موضوعات می‌دهد. مانند خدمات رد شده غیر مجازی که نمی‌توانند از طریق به انحصار درآمدن، در اختیار سایر کاربران یا موضوعات قرار بگیرند.

قواعد اختصاص منابع، امکان ایجاد سهمیه‌بندی یا به معنی دیگر تعریف، محدودیت بر روی میزان فضای منبع یا زمان واگذار شده به کاربر یا موضوع خاص را برقرار می‌نماید. نمونه‌ای از این قواعد به این ترتیب می‌باشند:

برای سهمیه موردهایی که تعداد و/یا اندازه هدف‌های اختصاص داده شده به یک کاربر خاص را محدود می‌کند، ارائه می‌شود.

واگذاری / باز پس گیری واحدهای منبع از پیش واگذار شده را در مواقعی که واحدها تحت نظارت TSF هستند، کنترل می‌کند.

در کل، این تابع‌ها از طریق به کارگیری ویژگی‌های واگذار شده به کاربران و منابع پیاده سازی می‌شوند. هدف این مؤلفه‌ها تضمین برقراری عدالت در میان کاربران (یک کاربر تک نباید تمام فضای در دسترس را واگذار نماید) و افراد مختلف می‌باشد. تا زمانی که اختصاص منابع معمولاً بیش از طول عمر موضوع می‌باشد (اغلب فایل‌ها بیشتر از برنامه کاربردی که آنها را ایجاد کرده، باقی می‌مانند) و پشتیبانی‌های متعدد از موضوعات توسط کاربران که نباید تاثیر منفی روی سایر کاربران داشته باشد، این مؤلفه‌ها اجازه می‌دهند تا محدودیت مربوط به واگذاری‌ها به کاربران وابسته باشد. در برخی مواقع منابع توسط یک موضوع (حافظه اصلی یا چرخه‌های CPU) اختصاص داده می‌شوند. در اینگونه موردها، مؤلفه‌ها اجازه می‌دهند تا اختصاص منابع در سطح موضوعات انجام بگیرد.

این خانواده نیازمندی‌هایی را برای اختصاص منابع و نه بر روی استفاده خودشان از منابع، ایجاد می‌کنند. به این ترتیب، نیازمندی‌های ممیزی، همانطور که قبلاً وضع شده، همچنان در مورد واگذاری منابع و نه برای استفاده منابع پاسخگو خواهند بود.

ذ-۳-۲ FRU_RSA.1 بیشینه سهمیه‌ها

ذ-۳-۲-۱ نکته‌های مربوط به برنامه کاربردی کاربران

این مؤلفه‌ها نیازمندی‌هایی برای ساز و کارهای سهمیه که تنها به مجموعه مشخصی از منابع اشتراکی در TOE مربوط می‌شوند، فراهم می‌کند. این نیازمندی‌ها اجازه می‌دهد تا سهمیه‌ها توسط یک کاربر به کار گرفته شوند و به گروهی از کاربران یا موضوعات قابل اجرا برای TOE واگذار شوند.

ذ-۳-۲-۲ کارکرد

ذ-۳-۲-۲-۱ واگذاری‌ها

در FRU_RSA.1.1 مولف PP/ST فهرست منابع کنترل شده را برای بیشترین محدودیت‌ها در واگذاری منابع خواسته شده تهیه می‌نماید (فرآیندها، فضای دیسک، حافظه، پهنای باند). در صورتیکه تمام منابع در TOE باید وجود داشته باشند، عبارت "تمام منابع TOE" مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ذ-۳-۲-۲-۲ انتخاب

در FRU_RSA.1.1 مولف PP/ST انتخاب می‌کند که آیا اکثر سهمیه‌ها به کاربران مستقل، یک گروه تعریف شده از کاربران و یا موضوعات و یا هر ترکیب ممکن از آن‌ها ارائه شده یا خیر. در FRU_RSA.1.1 مولف PP/ST تعیین می‌کند که اکثر سهمیه در هر زمان داده شده (در یک زمان) کارکردی هستند یا اینکه پس از دوره زمانی مشخصی قابل اجرا خواهند بود.

ذ-۳-۲-۳ FRU_RSA.2 بیشینه و کمینه سهمیه‌ها

ذ-۳-۲-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه نیازمندی‌هایی برای ساز و کارهای مربوط به سهمیه که به مجموعه بخصوصی از منابع اشتراکی در TOE ارائه می‌شوند را فراهم می‌نماید. این نیازمندی‌های اجازه می‌دهند تا سهمیه‌ها به یک کاربر یا گروهی از کاربران بطوریکه قابل اجرا برای TOE باشند، واگذار شوند.

ذ-۳-۲-۳-۲ کارکرد

ذ-۳-۲-۳-۳-۱ واگذاری

در FRU_RSA.2.1 مولف PP/ST منابع کنترل شده برای بیشینه و کمینه محدودیت‌های واگذاری منابع خواسته شده را تعیین می‌نماید (فرآیندها، فضای دیسک، حافظه، پهنای باند). در صورتیکه منابع موجود در TOE نیاز به حضور داشته باشند، عبارت "کلید منابع TOE" مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ذ-۳-۲-۳-۳-۲ انتخاب

در FRU_RSA.2.1 مولف PP/ST مشخص می‌کند که آیا اکثر سهمیه‌ها به کاربران مستقل، گروه تعریف شده از کاربران و یا موضوعات و یا ترکیبی از آنها ارائه شده یا خیر. در FRU_RSA.2.1 مولف PP/ST تعیین می‌کند که اکثر سهمیه‌ها برای هر زمانی (در یک زمان) و کارکردی هستند یا اینکه پس از یک دوره زمانی مشخص قابل اجرا خواهند بود.

ذ-۳-۳-۲-۳ واگذاری

در FRU_RSA.2.2 مولف PP/ST منبع‌های کنترل شده برای کمینه محدودیت واگذاری که مورد نیاز است را تعیین می‌کند (فرآیندها، فضای دیسک، حافظه، پهنای باند). در صورتیکه نیاز به تمام منبع‌ها TOE باشد از عبارت "تمام منبع‌های TOE" استفاده می‌شود.

ذ-۳-۳-۲-۴ انتخاب

در FRU_RSA.2.2 مولف PP/ST مشخص می‌کند که آیا کمینه سهمیه‌ها به کاربران مستقل، گروه تعریف شده از کاربران و یا موضوعات و یا ترکیبی از آن‌ها ارائه شده یا خیر.

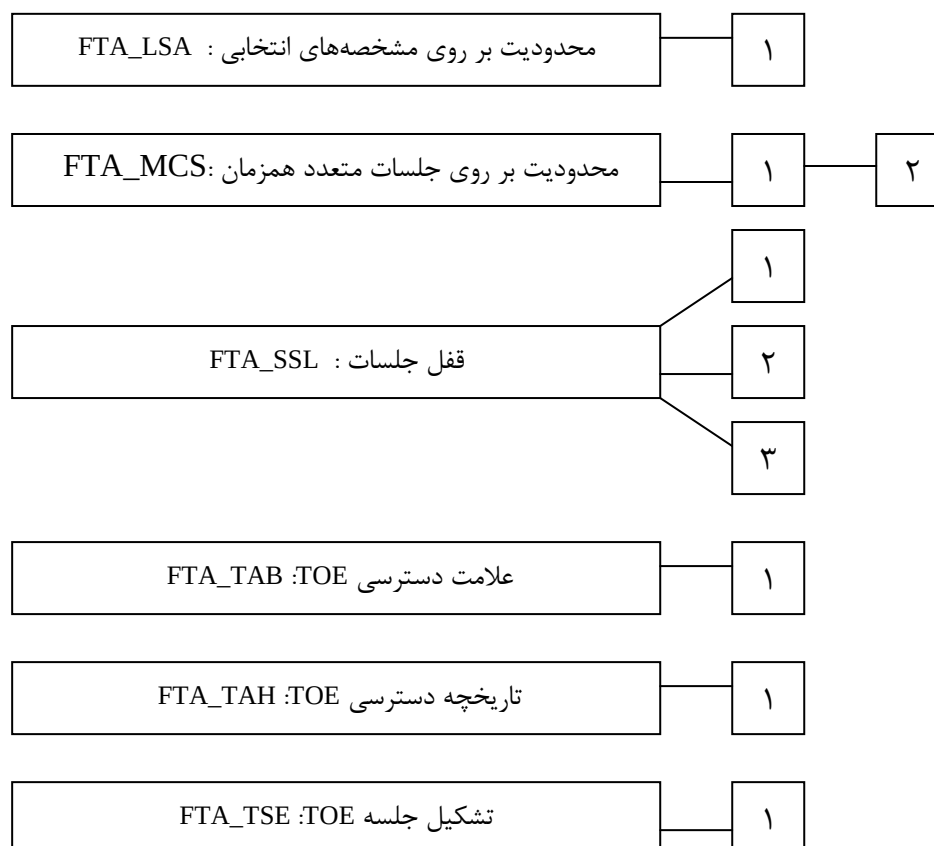
در FRU_RSA.2.2 مولف PP/ST تعیین می‌کند که کمینه سهمیه‌ها برای هر زمانی (در یک زمان) و کارکردی هستند یا اینکه پس از یک دوره زمانی مشخص قابل اجرا خواهند بود.

پیوست ر

(الزامی)

کلاس FTA : دسترسی TOE

تشکیل جلسات کاربران معمولاً شامل ایجاد یک یا تعداد بیشتری موضوع است که کارکرد TOE را به نیابت از طرف کاربر انجام می‌دهند. در پایان رویه تشکیل جلسه، نیازمندی‌های دسترسی TOE برقرار شده و موضوعات ایجاد شده عهده دار ویژگی‌های تعیین شده توسط تابع‌ها شناسایی و احراز هویت می‌شوند. این خانواده نیازمندی‌های کارکردی برای کنترل تشکیل جلسه‌های کاربران را فراهم می‌کند. یک جلسه کاربر به صورت یک شروع دوره‌ای در زمان شناسایی / تعیین هویت تعریف می‌شود و یا در صورت لزوم در زمان شروع یک تعامل میان کاربر و سامانه آغاز شده و تا لحظه‌ای که کلیه موضوعات (منبع‌ها و ویژگی‌ها) مربوط به آن جلسه آزاد شوند، ادامه پیدا می‌کند. شکل ر-۱ تجزیه این کلاس به مؤلفه‌های تشکیل دهنده اش را نشان می‌دهد.



شکل ر-۱ : تجزیه کلاس دسترسی TOE

ر-۱ محدودیت‌ها روی حوزه ویژگی‌های انتخابی (FTA_LSA)

ر-۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده نیازمندی‌هایی را که باعث محدود شدن ویژگی‌های امنیتی جلسه که یک کاربر ممکن است انتخاب کند و یا موضوعاتی که باعث محدودیت کار یک کاربر می‌شوند را بر اساس مورد‌های زیر معین می‌نماید: روش دسترسی، مکان یا پایانه دسترسی، و/یا زمان (ساعت از روز، روز از هفته)

این خانواده توانایی تشخیص نیازمندی‌های TSF به منظور ایجاد محدودیت بر روی حوزه ویژگی‌های امنیتی یک کاربر مجاز را مبتنی بر شرایط محیطی به مولف PP/ST می‌دهد. برای مثال، یک کاربر ممکن است اجازه تشکیل یک «جلسه سری» در طول ساعت کاری داشته باشد اما خارج از آن ساعت تنها مجبور به تشکیل «جلسات غیر محرمانه» باشد. شناسایی محدودیت‌های وابسته در حوزه ویژگی‌های انتخابی از طریق به‌کارگیری کارکرد انتخاب امکان پذیر می‌باشد. این محدودیت‌ها می‌توانند بر اساس کارکرد ویژگی درکنار ویژگی ارائه شوند. زمانیکه نیاز به تعیین محدودیت بر روی ویژگی‌های متعدد وجود داشته باشد این مؤلفه باید برای هر ویژگی تکرار شود. نمونه‌ای از ویژگی‌هایی که می‌توانند جهت محدود کردن ویژگی امنیتی جلسه مورد استفاده قرار بگیرند:

الف- روش دسترسی می‌تواند جهت مشخص کردن نوع محیطی که کاربر در آن کار می‌کند به کارگرفته شود (پروتکل انتقال فایل، پایانه، vtam).

ب- مکان دسترسی می‌تواند به منظور محدود کردن حوزه ویژگی‌های انتخابی کاربر بر اساس مکان کاربر یا پایانه دسترسی او مورد استفاده قرار بگیرد. این قابلیت، مورد استفاده بخصوص در محیط‌هایی دارد که امکانات شماره گیری یا امکانات شبکه وجود دارند.

پ- زمان دسترسی می‌تواند جهت محدود کردن حوزه ویژگی‌های انتخابی کاربر به کار گرفته شود. برای مثال، این محدوده ممکن است بر اساس ساعتی از روز، روزی از هفته و یا تاریخهای تقویم باشد. این محدودیت یک سری پشتیبانی‌های کارکردی را در مقابل اقدامات کاربران ارائه می‌دهد که می‌توانند در زمانی که پایش صحیح یا اقدام‌های کارکردی صحیح نمی‌توانند صورت بگیرند، اتفاق بیفتد.

ر-۱-۲ FTA_LSA.1 محدودیت‌ها بر روی حوزه ویژگی‌های انتخابی

ر-۱-۲-۱ کارکرد

ر-۱-۲-۱-۱ واگذاری‌ها

در FTA_LSA.1.1 مولف PP/ST مجموعه ویژگی‌های امنیتی جلسه را که باید محدود شوند مشخص می‌نماید. نمونه‌هایی از این ویژگی‌های امنیتی جلسه سطح تعیین صلاحیت کاربر، سطح صحت و نقش‌ها می‌باشند.

در FTA_LSA.1.1 مولف PP/ST مجموعه ویژگی‌هایی را که می‌توانند جهت تعیین محدوده ویژگی‌های امنیتی جلسه مورد استفاده قرار بگیرند، اعلام می‌کند. نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها هویت کاربر، جایگاه ایجاد شده، زمان دسترسی و روش دسترسی می‌باشند.

ر-۲ محدودیت‌ها بر روی جلسات متعدد همزمان (FTA_MCS)

ر-۲-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده تعریف می‌کند که یک کاربر چند جلسه در یک زمان می‌تواند داشته باشد (جلسات همزمان). این تعداد جلسه‌های همزمان می‌توانند مجموعه‌ای برای یک گروه از کاربران و یا یک کاربر تکی باشد.

ر-۲-۲ FTA_MCS.1 محدودیت ابتدایی بر روی جلسه‌های متعدد همزمان

ر-۲-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه به سامانه اجازه می‌دهد تا تعداد جلسه‌ها را به منظور استفاده موثرتر از منابع TOE محدود نماید.

ر-۲-۲-۲ کارکرد

ر-۲-۲-۲-۱ واگذاری‌ها

در FTA_MCS.1.2، مولف PP/ST تعداد پیش فرض برای بیشینه جلسات همزمان را مشخص می‌کند.

ر-۲-۳ FTA_MCS.2 محدودیت ویژگی هر کاربر بر روی جلسه‌های متعدد همزمان

ر-۲-۳-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه قابلیت‌های اضافی را علاوه بر محدودیت‌های ابتدایی FTA_MCS.1 روی جلسات متعدد همزمان از طریق برقراری محدودیت‌های اضافی بر روی تعداد جلسه‌های همزمانی که کاربران می‌توانند عهده دار آنها شوند، ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها در زمینه ویژگی‌های امنیتی یک کاربر می‌باشند، مانند هویت کاربران و یا عضویت در یک نقش.

ر-۲-۳-۲ کارکرد

ر-۲-۳-۲-۱ واگذاری‌ها

در FTA_MCS.2.1، مولف PP/ST باید قواعدی را که بیشینه تعداد جلسه‌های همزمان را تعیین می‌کند مشخص نمایند. نمونه‌ای از یک قاعده "بیشینه تعداد جلسه‌های همزمان یکی می‌باشد در صورتیکه کاربر دارای سطح طبقه‌بندی "سری" باشد و در غیر این صورت پنج خواهد بود".

در FTA_MCS.2.2، مولف PP/ST تعداد پیش فرض بیشینه جلسه‌های همزمان را مشخص می‌نماید.

ر-۳ قفل جلسه

ر-۳-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده نیازمندی‌هایی را برای TSF به منظور ایجاد قابلیت‌های لازم برای قفل کردن و آزاد کردن جلسه‌های محاوره‌ای خواهد داشت (مانند قفل صفحه کلید).

زمانیکه یک کاربر با افراد دیگر در TOE به طور مستقیم وارد تعامل می‌شود (جلسه محاوره‌ای)، پایانه کاربر در صورتیکه بدون متصدی رها شود، در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. این خانواده شرایط

نیازمندی‌های را برای TSF به منظور غیر فعال کردن (قفل کردن) پایانه و یا خاتمه دادن به جلسه پس از یک دوره مشخص عدم‌فعالیت و همچنین برای کاربر که کارکرد غیر فعالسازی پایانه را انجام داده (قفل کردن)، برقرار می‌کند. به منظور فعال کردن مجدد پایانه، یک رویداد مشخص توسط مولف PP/ST باید انجام بگیرد، مانند تعیین هویت مجدد کاربر.

یک کاربر در صورتی غیر فعال در نظر گرفته می‌شود که هیچ تحریکی را برای یک دوره مشخص زمانی به TOE وارد نکند.

یک مولف PP/ST باید توجه کند که مسیر مطمئن FTP_TRP.1 حتماً برقرار باشد. در این حالت، تابع " قفل جلسه" باید در کارکرد درمسیر مطمئن FTP_TRP.1 وجود داشته باشد.

ر-۳-۲ FTA_SSL.1 کارکرد قفل کردن جلسه انجام شده توسط TSF

ر-۳-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

کارکرد قفل کردن جلسه انجام شده توسط TSF برای FTA_SSL، قابلیت را برای TSF به منظور قفل کردن یک جلسه کاربر فعال پس از یک دوره زمانی مشخص، فراهم می‌کند. قفل کردن یک پایانه ممکن است باعث پیشگیری از هرگونه تعامل در یک جلسه فعال ایجاد شده بواسطه استفاده از پایانه قفل شده شود. در صورتیکه وسایل نمایش، مورد بازنویسی قرار بگیرند، متن‌های جایگزین شده باید ایستا باشند (" محافظ صفحه نمایش " مجاز می‌باشد).

این مؤلفه به مولف PP/ST اجازه می‌دهد تا مشخص نماید که کدام رویداد، جلسه را آزاد خواهد کرد. این رویدادها به پایانه‌ها (مجموعه ثابتی از ضربه‌های وارد شده به صفحه کلید به منظور باز کردن قفل جلسه) کاربر (تعیین هویت مجدد) و یا زمان می‌توانند وابسته باشند.

ر-۳-۲-۲ کارکرد

ر-۳-۲-۱ واگذاری‌ها

در FTA_SSL.1.1 مولف PP/ST دوره زمانی عدم فعالیت (رکود) کاربر را که باعث راه اندازی کارکرد قفل کردن جلسه محاوره‌ای می‌شود، تعیین می‌نماید. در صورت مطلوب بودن، مولف PP/ST می‌تواند از طریق واگذاری‌ها، مشخص نماید که مدت زمانی که به مدیر مجاز یا کاربر اختصاص داده می‌شود چقدر باشد. مدیریت کارکرد در کلاس FMT می‌تواند توانایی تغییر این فاصله زمانی را داشته و آن را، مقدار پیش فرض سازد.

در FTA_SSL.1.2، مولف PP/ST رویدادی(هایی) را که باید پیش از قفل شدن جلسه اتفاق بیفتند مشخص نماید. نمونه‌هایی از این رویدادها عبارتند از: « تعیین هویت مجدد کاربر» یا « وارد کردن رشته کلیدهایی از طرف کاربر برای باز کردن قفل».

ر-۳-۲ FTA_SSL.2 کارکرد قفل کردن که توسط کاربر راه اندازی شده

ر-۳-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

کارکرد قفل کردن راه اندازی شده توسط کاربر، FTA_SSL.2، قابلیت را برای یک کاربر مجاز سامانه به منظور قفل کردن و باز کردن پایانه خود در اختیارش قرار می‌دهد. این امر، برای کاربران مجاز توانایی مسدود کردن استفاده از جلسه‌های فعال آن‌ها را بدون اجبار برای پایان دادن به جلسه، فراهم می‌نماید. در صورتیکه وسیله نمایش، مورد بازنویسی مجدد قرار بگیرد، متن جایگزین شده باید ایستا باشد. («محافظ صفحه نمایش» مجاز می‌باشد).

ر-۳-۳-۲ کارکرد

ر-۳-۳-۲-۱ واگذاری‌ها

در FTA_SSL.2.2 مولف PP/ST رویدادی (هایی) را که باید پیش از قفل شدن جلسه اتفاق بیفتند، مشخص نماید. نمونه‌هایی از این رویدادها: « تعیین هویت مجدد کاربر» یا « وارد کردن رشته کلیدهایی از طرف کاربر برای باز کردن قفل».

ر-۳-۴ FTA_SSL.3 کارکرد پایان دهی راه اندازی شده توسط TSF

ر-۳-۴-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

در کارکرد پایان دهی راه اندازی شده توسط TSF، FTA_SSL.3، جلسه تعاملی یک کاربر باید پی از یک دوره زمانی مشخص خاتمه پذیرد. مولف PP/ST باید آگاه باشد که یک جلسه ممکن است پس از خاتمه فعالیت کاربر باز هم ادامه داشته باشد، مانند پردازش پیش زمینه. این نیازمندی‌های موضوع پیش زمینه را پس از یک دوره زمانی عدم فعالیت کاربر بدون رعایت وضعیت موجود، پایان می‌دهد.

ر-۳-۴-۲ کارکرد

ر-۳-۴-۲-۱ واگذاری‌ها

در FTA_SSL.3.1 مولف PP/ST باید دوره زمانی عدم فعالیت کاربر را که باعث تحریک کارکرد پایان دهی به جلسه محاوره‌ای می‌شود، معین نماید. در صورت مطلوب بودن، مولف PP/ST می‌تواند از طریق واگذاری‌ها، مشخص نماید که مدت زمانی که به مدیر مجاز یا کاربر اختصاص داده می‌شود چقدر باشد. مدیریت کارکرد در کلاس FMT می‌تواند توانایی تغییر این فاصله زمانی را داشته و آنرا، مقدار پیش فرض سازد.

ر-۴ علامت دسترسی TOE، (FTA_TAB)

ر-۴-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

پیش از شناسایی و احراز هویت، نیازمندی‌های دسترسی TOE، به TOE این توانایی را می‌دهد که یک پیغام هشدار مشورتی را به کاربران بالقوه مربوطه برای استفاده درست از TOE نشان دهد.

ر-۴-۲ علامت دسترسی TOE پیش فرض، (FTA_TAB.1)

این مؤلفه مستلزم این است که یک هشدار مشورتی در ارتباط با استفاده بدون مجوز از TOE وجود دارد. مولف PP/ST می تواند

نیازمندی هایی را برای یک علامت پیش فرض در نظر بگیرد.

ر-۵-۵ تاریخچه دسترسی TOE، (FTA_TAH)

ر-۵-۱ نکته های مربوط به کاربران

این خانواده نیازمندی های را برای TSF، در تشکیل جلسه های موفق در TOE، تاریخچه تلاش های موفق در زمینه دسترسی به حساب ها، جهت نمایش به کاربران تعریف می نماید. این تاریخچه شامل تاریخ، زمان، ابزار دسترسی و پایانه آخرین دسترسی موفق به TOE و نیز تعداد تلاش های ناموفق در زمینه دسترسی به TOE بعد از آخرین دسترسی موفق بوسیله کاربر مجاز می باشد.

ر-۵-۲ FTA_TAH.1 تاریخچه دسترسی TOE

ر-۵-۲-۱ نکته های مورد استفاده کاربران

این خانواده می تواند کاربران مجاز را همراه با اطلاعاتی که نشان دهنده سوء استفاده های انجام شده از حساب آنها می باشد، ارائه دهد.

این مؤلفه مستلزم معرفی کاربر با اطلاعات می باشد. کاربر اطلاعات را بررسی مجدد می نماید، اما اجباری برای این کار وجود ندارد. در صورتیکه کاربر مطلوب به نظر برسد ممکن است برای مثال، ساختار الگو ماندنی را که اطلاعات را نادیده می گیرد ایجاد کرده و فرآیند دیگری را آغاز نماید.

ر-۵-۲-۲ کارکرد

ر-۵-۲-۲-۱ انتخاب

در FTA_TAH.1.1 مولف PP/ST ویژگی های امنیتی مربوط به آخرین تشکیل جلسه موفق را که در واسط کاربر نشان داده شده است، انتخاب می نماید. این موارد عبارتند از: تاریخ، زمان، روش دسترسی (مانند ftp) و/یا مکان (پایانه ۵۰).

در FTA_TAH.1.2 مولف PP/ST ویژگی های امنیتی مربوط به آخرین تشکیل جلسه موفق را که در واسط کاربر نشان داده شده است، انتخاب می نماید. این موارد عبارتند از: تاریخ، زمان، روش دسترسی (مانند ftp) و/یا مکان (پایانه ۵۰).

ر-۶-۶ تشکیل جلسه TOE، (FTA_TSE)

ر-۶-۶-۱ نکته های مربوط به کاربران

این خانواده نیازمندی‌هایی برای رد کردن مجوز کاربر را به منظور تشکیل یک جلسه TOE براساس ویژگی‌هایی مانند مکان یا پایانه دسترسی، ویژگی امنیتی کاربر (هویت، سطح تعیین صلاحیت، سطح صحت، عضویت در یک نقش بخصوص)، گستره زمانی (ساعتی از روز، روزی از هفته، تاریخی از تقویم) یا ترکیبی از این ویژگی‌ها تعریف می‌نماید.

این خانواده قابلیت تعیین نیازمندی‌های TOE برای برقراری محدودیت روی توانایی‌های یک کاربر مجاز در تشکیل یک جلسه TOE را برای مولف PP/ST فراهم می‌نماید. شناسایی محدودیت‌ها می‌تواند از طریق به‌کارگیری کارکرد انتخاب حاصل شود. نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها که می‌توانند به منظور تشخیص محدودیت‌های تشکیل جلسه مورد استفاده قرار بگیرند عبارتند از:

الف- مکان دسترسی می‌تواند جهت ایجاد محدودیت روی توانایی کاربر در تشکیل یک جلسه فعال TOE بر اساس مکان کاربر یا پایانه دسترسی به کار گرفته شود. این قابلیت، مورد استفاده خاص در محیط‌هایی دارد که امکانات شماره‌گیری یا امکانات شبکه در دسترس است

ب- ویژگی‌های امنیتی کاربر می‌تواند جهت برقراری محدودیت روی توانایی یک کاربر در تشکیل یک جلسه فعال TOE به کار گرفته شود. برای مثال، این ویژگی‌ها قابلیت رد کردن تشکیل جلسه بر اساس هریک از موردهای زیر را دارند :

- هویت کاربر

- سطح تعیین صلاحیت کاربر

- سطح صحت کاربر

- عضویت کاربر در یک نقش

این قابلیت‌ها مربوط به مواقعی می‌شوند که تشخیص هویت یا اتصال به سامانه از مکان‌های متفاوت که کنترل دسترسی TOE از آنها انجام می‌گیرد، اتفاق می‌افتد.

پ- زمان دسترسی می‌تواند جهت محدود کردن توانایی یک کاربر در تشکیل یک جلسه فعال TOE در محدوده‌ای از زمان مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال، محدوده‌ها ممکن است بر اساس ساعتی از روز، روزی از هفته و یا تاریخی از تقویم باشند. این محدودیت‌ها پشتیبانی‌های کارکردی را در مقابل اقدام‌های کاربران ارائه می‌دهد که می‌توانند در زمانی که پایش صحیح یا اقدامات کارکردی صحیح نمی‌توانند صورت بگیرند، اتفاق بیفتد.

ر-۶-۲ FTA_TSE.1 تشکیل جلسه

ر-۶-۲-۱ کارکرد

ر-۶-۲-۱-۱ واگذاری‌ها

در FTA_TSE.1.1 مولف PP/ST ویژگی‌هایی را که می‌توانند تشکیل جلسه‌ها را محدود نمایند مشخص می‌کند. نمونه‌هایی از ویژگی‌ها، هویت کاربر، مکان او (پایانه نزدیک) زمان دسترسی (ساعت‌های خارج از ساعت کاری) و یا روش‌های دسترسی (ویندوز X) است.

پیوست ز

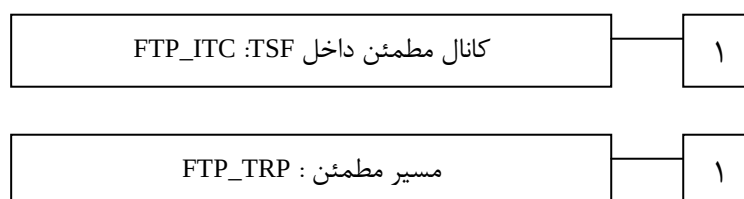
(الزامی)

کلاس FTP : مسیر / کانال مطمئن

کاربران، غالباً ترجیح می دهند کارکردشان را از طریق تعامل‌های مستقیم با TSF انجام دهند. یک مسیر مطمئن، اطمینان لازم را که یک کاربر بتواند از طریق آن از هر جا با TSF ارتباط برقرار کند را فراهم می‌نماید. پاسخ کاربر از طریق مسیرهای تضمین شده مورد اطمینان که برنامه‌های نامطمئن نمی‌توانند در آن وقفه ایجاد کنند و یا پاسخ کاربر را تغییر دهند ارسال می‌شود. به طور مشابه کانال‌های مطمئن، یک راه برای برقراری ارتباط ایمن میان TSF و محصولات فناوری اطلاعات راه دور می‌باشند.

عدم وجود یک مسیر مطمئن ممکن است اجازه نقض پاسخگویی یا کنترل دسترسی در محیطی که در آن برنامه‌های نامطمئن مورد استفاده قرار می‌گیرند، را بدهد. این برنامه‌ها می‌توانند اطلاعات خصوصی کاربران مانند کلمه عبور را استراق سمع کنند و از آن برای جعل کردن هویت دیگر کاربران استفاده نمایند. در نتیجه، مسئولیت برای هراقدام سامانه نمی‌تواند با اطمینان کامل به یک هستار مسئول واگذار شود. همچنین، این برنامه‌ها ممکن است اطلاعات خروجی نادرستی را بر اساس اطلاعات مطمئن کاربر نشان دهند در نتیجه اقدامات بعدی کاربر نادرست بوده و یا منجر به نقض امنیتی شود.

شکل ز-۱: تجزیه این کلاس را به مؤلفه‌های سازنده اش نشان می‌دهد.



شکل ز-۱-FTP : تجزیه کلاس کانال‌ها / مسیرهای مطمئن

ز-۱ کانال مطمئن TSF داخلی (FTP_ITC)

ز-۱-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده قواعد ایجاد یک کانال ارتباطی مطمئن که بین TSF و سایر محصولات فناوری اطلاعات به منظور اجرای کارکرد مهم امنیتی برقرار می‌شود را تعریف می‌کند. یک نمونه از این کارکرد مهم امنیتی به روز رسانی پایگاه داده تعیین هویت TSF از طریق انتقال داده از یک محصول مطمئن است که تابع‌هاش مجموعه‌ای از داده ممیزی می‌باشند.

ز-۱-۲ FTP_ITC.1 کانال مطمئن TSF-داخلی

ز-۱-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه در زمان برقراری کانال ارتباطی مطمئن میان TSF و سایر محصولات IT، به کار گرفته شود.

ز-۱-۲-۲ کارکرد

ز-۱-۲-۲-۱ انتخاب

در FTP_ITC.1.2، مولف PP/ST مشخص می‌نماید که TSF محلی، محصول فناوری اطلاعات راه دور و یا هر دو آنها توانایی لازم جهت راه اندازی کانال مطمئن را دارند یا خیر.

ز-۱-۲-۲-۲ واگذاری‌ها

در FTP_ITC.1.3، مولف PP/ST کارکردی را که یک کانال مطمئن نیاز دارد تعیین می‌نماید. نمونه‌هایی از این کارکرد شامل، انتقال کاربر، موضوع و/یا ویژگی‌های امنیتی هدف و حصول اطمینان از پیوستگی داده TSF می‌باشند.

ز-۲ مسیر مطمئن (FTP_TRP)

ز-۲-۱ نکته‌های مربوط به کاربران

این خانواده شرایط لازم برای تشکیل و حفظ ارتباط مطمئن را با یا از کاربران و TSF تعریف می‌کند. یک مسیر مطمئن ممکن است برای هر تعامل وابسته امنیتی مورد نیاز باشد. تبادل‌های مسیر ممکن است از طریق یک کاربر و در طول یک تعامل TSF راه اندازی شود و یا اینکه TSF ممکن است از طریق یک مسیر مطمئن با کاربر ارتباط برقرار نماید.

ز-۲-۲ FTP_TRP.1 مسیر مطمئن

ز-۲-۲-۱ نکته‌های مورد استفاده کاربران

این مؤلفه ممکن است در زمان برقراری یک ارتباط مطمئن میان یک کاربر و TSF و یا تنها برای راه اندازی فرآیند تعیین هویت و یا اینکه سایر کارکرد اضافی کاربران، مورد استفاده قرار بگیرد.

ز-۲-۲-۲ کارکرد

ز-۲-۲-۲-۱ انتخاب

در FTP_TRP.1.1، مولف PP/ST مشخص می‌کند که آیا مسیر مطمئن مورد نظر باید به کاربران محلی و/یا راه دور بسط داده شود یا خیر.

در FTP_TRP.1.1.1، مولف PP/ST مشخص می‌کند که آیا مسیر مطمئن باید داده را از تغییر، افشاء، و/یا دیگر انواع تجاوزات قابل اطمینان یا یکپارچگی، محافظت کند.

ز-۲-۲-۲-۲ واگذاری

در FTP_TRP.1.1، اگر انتخاب شود، مولف PP/ST سایر خدمات مورد نیاز برای مسیرهای مطمئن را مشخص می‌نماید.

ز-۲-۲-۲-۳ انتخاب

در FPT/TRP.1.2، مولف PP/ST مشخص می‌نماید که آیا TSF، کاربرهای محلی، و/یا کاربرهای راه دور مسیر امن را آغاز می‌کنند

در FTP_TRP.1.3 مولف PP/ST مشخص می‌نماید که آیا مسیر مطمئن برای راه اندازی تعیین هویت کاربر و/یا برای سایر خدمات مشخص شده باید به کار گرفته شود.

ز-۲-۲-۲-۴

در FTP_TRP.1.1، اگر انتخاب شود، مولف PP/ST سایر خدمات مورد نیاز برای مسیرهای مطمئن را مشخص می‌نماید.